ACCORDO DI PROGRAMMA

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT1

NUOVO POLO TECNOLOGICO DI INTERESSE SOVRALOCALE



PROVINCIA DI BERGAMO
Via Torquato Tasso 8
24121 Bergamo
PEC protocollo@pec.provincia.bergamo.it
Tel 035387111

COMUNE DI ZANICA
Via Roma 35
24050 Zanica
PEC protocollo@pec.comune.zanica.bg.it
Tel 0354245811

PROMOTORE
Real Estate SPV Project 2415 S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II No. 24/28
20122 – Milano (Italia)
PEC realestatespvproject2415@legalmail.it
Tel +39 02 7788051 -

G - COMPONENTE MOBILITA'

SCALA

DATA
SETTEMBRE 2026

TITOLO TAVOLA

ANALISI COMPONENTE MOBILITA'
RAPPORTO FINALE

NUMERO TAVOLA

G

AGGIORN.	
AGGIORN.	
AGGIORN.	

TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE

COMUNE DI ZANICA:
UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUE
Dirigente
Dott. arch. Gianluca Della Mea
gianluca.dellamea@comune.zanica.bg.it
tel. 035 4245811 int 3

PROGETTISTI E CONSULENTI

PROGETTO URBANISTICO E COORDINAMENTO GENERALE

Marcello Fiorina - ingegnere
Elisabetta Nani - ingegnere
Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria
Sede in via pignolo 5, Bergamo tel 035-218094 - 035-270308
www.studiofiorina.com - indirizzo email: info@studiofiorina.com

PAESAGGIO AMBIENTE E NATURA

Studio Gerundo
Arch. Paolo Pelliccioli
Ing. Susanna Quirico
Dott. Agr. Alberto Massa Saluzzo
Via Cagnola 25 – Treviglio
Tel 3475331955 e-mail: info@studiogerundo.it

RKD
Kevin Maguire
Derek Meenan
The Eight Building
Dublin - Ireland - D08 T2TX
Tel +353 1 668 1055 e-mail: mail@rkd.ie
https://www.rkd.ie

BEAST Design Studios GmbH
Gustavo Espigado
Kölner Str. 1
Eschborn - Germany - 65760
Tel +49 (0) 6196 7700 410
e-mail: g.espigado@beastdesignstudios.com
www.beastdesignstudios.com

ENGINEERING AND INFRASTRUCTURE

ETS Engineering and Technical Services SpA
Donato Romano
Via Angelo Mazzi, 32
Villa d'Almè - Bergamo - 24018
Tel +39 035 6313111 e-mail: info@etseng.it
https://www.etseng.it/

TRASPORTI, AMBIENTE, INVARIANZA IDRAULICA

TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

TE.A. CONSULTING SRL
ING. MASSIMO MOI
MI Via G.B. Grassi 15 - 20157 Milano (MI)
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli 6 - 24020 Gorle (BG)
T 035 321360
www.territorioambiente.com

H&MV Engineering
Paul O'Helleran, Fabio Sbacches
Hamilton House Block 2
Castletroy - Ireland - V94 YHD6
Tel +35 36 135 7496 e-mail: info@hmvengineering.com
https://www.hmvengineering.com/

territorioambiente.com

PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI ZANICA

ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT1" DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ZANICA

Analisi della componente mobilità

RAPPORTO FINALE

Settembre 2026

Redatto da: Ing. Ivan Genovese

Approvato da: Ing. Moi Massimo

Te.A. Consulting S.r.l.

Sede legale Via Giovanni Battista Grassi, 15 - 20157 Milano
pec tea.consulting@legalmail.it

P.IVA e C.F. n° 06908160960 - R.E.A. n° MI - 1923131

Sedi operative
MI Via G.B. Grassi, 15 - 20157
T 02 21711067
BG Via Don A. Mazzucotelli, 6 - 24020 Gorle
T 035 321360

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO 45001

SOMMARIO

1 PREMESSA 3

2 QUADRO CONOSCITIVO E DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 5

2.1 IL SISTEMA DI ACCESSIBILITA' 5

2.1.1 La rete stradale 5

2.1.2 Itinerari di collegamento con la rete autostradale 14

2.1.3 Trasporto pubblico e rete ciclabile 16

2.1.4 Infrastrutture per la sosta nei comuni contermini 25

2.2 POSSIBILE EVOLUZIONE DELLA RETE DI TRASPORTO 32

2.3 RICOSTRUZIONE DEI REGIMI DI TRAFFICO VEICOLARE 43

2.3.1 Dati della Provincia di Bergamo 43

2.3.2 Dati del maggio 2026 47

2.4 BIG DATA PER LA MOBILITA' 67

2.5 LIVELLI DI SERVIZIO 70

2.6 VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI ACCESSIBILITA' ALLO STATO DI FATTO 78

3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 80

3.1 DATI PRINCIPALI DI PROGETTO 80

3.2 STIMA DEL TRAFFICO INDOTTO 83

3.2.1 Il Data Center 84

3.2.2 Il Tech Hub 85

3.3 DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO INDOTTO NELLE ORE DI PUNTA 87

3.4 VALUTAZIONI SUL SISTEMA DELLA SOSTA 91

3.4.1 Approfondimento in merito alla dotazione di parcheggi pertinenziali 91

3.4.2 Bilancio della sosta 94

4 VALUTAZIONE DI IMPATTO 96

4.1 RICOSTRUZIONE MODELLISTICA DELLO STATO DI FATTO 97

4.1.1 Aspetti generali dei modelli di simulazione 97

4.1.2 Attendibilità dei risultati e limiti delle simulazioni modellistiche 98

4.1.3 Modello di offerta 99

4.1.4 Modello di domanda e procedura di calibrazione 102

4.1.5 Modello di assegnazione, scenario attuale 109

4.2 SCENARIO DI INTERVENTO 116

4.3 LIVELLI DI SERVIZIO 125

4.4 VERIFICHE DI CAPACITA' DELLE ROTATORIE 129

4.5 PIANO DI MONITORAGGIO PER LA MITIGAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI 136

5 SINTESI DEI RISULTATI 138

Allegato 1 - Rilevamenti di traffico

Allegato 2 - Verifiche di capacità delle rotatorie

Fonti immagini aeree e cartografiche: Google Maps, Google Earth, Open Street Map, Bing Maps, TomTomMove

1 PREMESSA

Il presente documento illustra i risultati dello studio che ha riguardato la verifica preliminare dell'impatto viabilistico che potrebbe derivare dalla realizzazione del Polo Tecnologico di rileva sovracomunale da attivarsi nelle aree oggi libere dell'ex ambito estrattivo del Padergnone nel comune di Zanica (BG).

Il progetto prevede lo sviluppo di un campus comprendente due funzioni principali:

- un **Data Center** composto da 4 edifici principali per circa 116.500 mq di SLP;
- un complesso a prevalente destinazione direzionale (**Tech Hub**), da attivarsi per fasi, per una SLP massima pari a 40.000 mq.



Figura 1 – Localizzazione dell'ambito di intervento

Lo studio di compatibilità viabilistica è suddiviso in tre parti principali, corrispondenti a:

- quadro conoscitivo del sistema di accessibilità e scenario di riferimento

- quadro di riferimento progettuale;
- valutazione dei potenziali impatti.

Nel quadro conoscitivo sono confluite le analisi preliminari di studio, le valutazioni relative allo stato di fatto dell'ambito considerato, le relazioni con la rete primaria richiamando inoltre gli eventuali interventi urbanistici e infrastrutturali programmati nell'ambito esaminato. Il quadro di riferimento progettuale è dedicato alla descrizione sintetica dell'intervento, del relativo sistema di accessibilità ed alla stima della mobilità indotta. Nell'ultima parte, relativa alla descrizione dell'impatto, sono illustrati i risultati delle verifiche delle potenziali ricadute sulla viabilità che potrebbero derivare dall'attivazione dell'intervento ed i possibili interventi di mitigazione degli impatti medesimi, qualora necessari.

Da un punto di vista metodologico l'attività è stata articolata nelle seguenti fasi:

- ricostruzione dello stato di fatto tramite la descrizione della domanda, dell'offerta e dell'interazione domanda/offerta di trasporto e valutazione del quadro programmatico;
- descrizione dell'intervento, dell'accessibilità e valutazione della mobilità che si stima possa essere indotta nello scenario di progetto;
- valutazione dell'impatto del potenziale traffico aggiuntivo in relazione ai flussi veicolari e alla capacità residue delle strade interessate esistenti e di previsione.

Obiettivo del presente studio è stato pertanto quello di verificare gli effetti indotti dalla possibile realizzazione dell'intervento in progetto nei confronti del contesto viario limitrofo e degli scenari urbanistici e infrastrutturali prefigurati.

Per la ricostruzione dello stato di fatto sono stati utilizzati dati disponibili e sono state condotte delle specifiche indagini di traffico lungo la viabilità, assi stradali e intersezioni, cui è affidata l'accessibilità all'ambito in esame, ed i cui risultati di dettaglio sono riportati in **Allegato 1**.

A integrazione dei dati quantitativi rilevati, per la valutazione qualitativa delle condizioni del deflusso veicolare nell'ambito esaminato sono stati utilizzati anche i cosiddetti Big Data per la mobilità (TomTomMove e Google).

Per le verifiche di impatto, infine, si è fatto riferimento ai consueti manuali di riferimento per le valutazioni trasportistiche (HCM Highway Capacity Manual), a strumenti informatici di simulazione del traffico veicolare a livello di rete (software CUBE), calibrati nell'ambito locale sulla base dei dati di traffico rilevati, e per la verifica di dettaglio delle rotatorie in coerenza con la normativa regionale per le analisi di traffico (GIRABASE – Cetur/Setra), i cui risultati sono riportati in **Allegato 2**.

2 QUADRO CONOSCITIVO E DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.1 IL SISTEMA DI ACCESSIBILITA'

2.1.1 *La rete stradale*

L'ambito di intervento è localizzato nella porzione del territorio Nord-orientale del territorio comunale di Zanica, in un'area di forma triangolare al confine con i comuni di Grassobbio, sul lato Est, e di Azzano San Paolo e Orio al Serio, sul lato Nord, e delimitata sul lato Sud-Ovest dalla SS591bis. Si tratta di un contesto, a Sud del capoluogo provinciale, che vede la presenza di importanti infrastrutture di trasporto come l'autostrada A4 Milano-Venezia, l'aeroporto internazionale Caravaggio di Bergamo-Orio al Serio, la SS671 Asse Interurbano e la Tangenziale Sud di Bergamo.

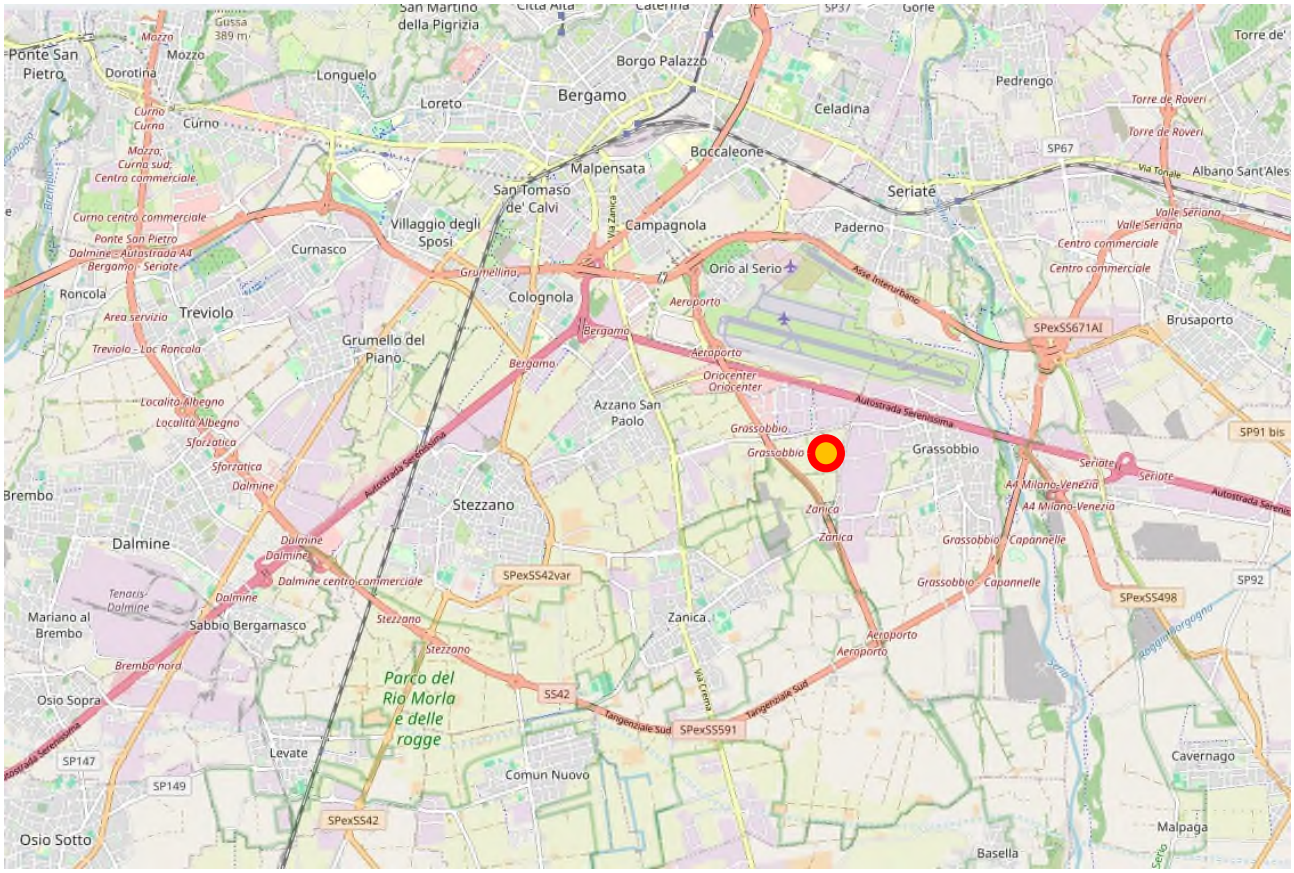


Figura 2 – Inquadramento della rete di trasporto, la rete principale e autostradale

La SS591bis collega la Tangenziale Sud all'Asse Interurbano consentendo l'accessibilità all'aeroporto di Orio al Serio, tramite la SP116, mentre gli itinerari storici radiali della SS591 (Crema-Bergamo), che attraversa Zanica e Azzano San Paolo, e della SS42 (Treviglio-Bergamo), che attraversa Stezzano, completano il sistema viabilistico di riferimento tra la Tangenziale Sud, l'autostrada e la città di Bergamo.

L'autostrada A4 è raggiungibile nello svincolo di Bergamo tramite la SS591bis e l'Asse Interurbano mentre, tramite la Tangenziale Sud, è possibile raggiungere lo svincolo di Dalmine verso Ovest e lo svincolo di Seriate

verso Est. La SS42, la SS591 e, più a Est, la SS498 consentono di raggiungere verso Sud anche l'autostrada A35 BreBeMi.

Tale posizione strategica consente pertanto il rapido collegamento con la rete autostradale, con la città di Bergamo e con la rete extraurbana principale del territorio provinciale.

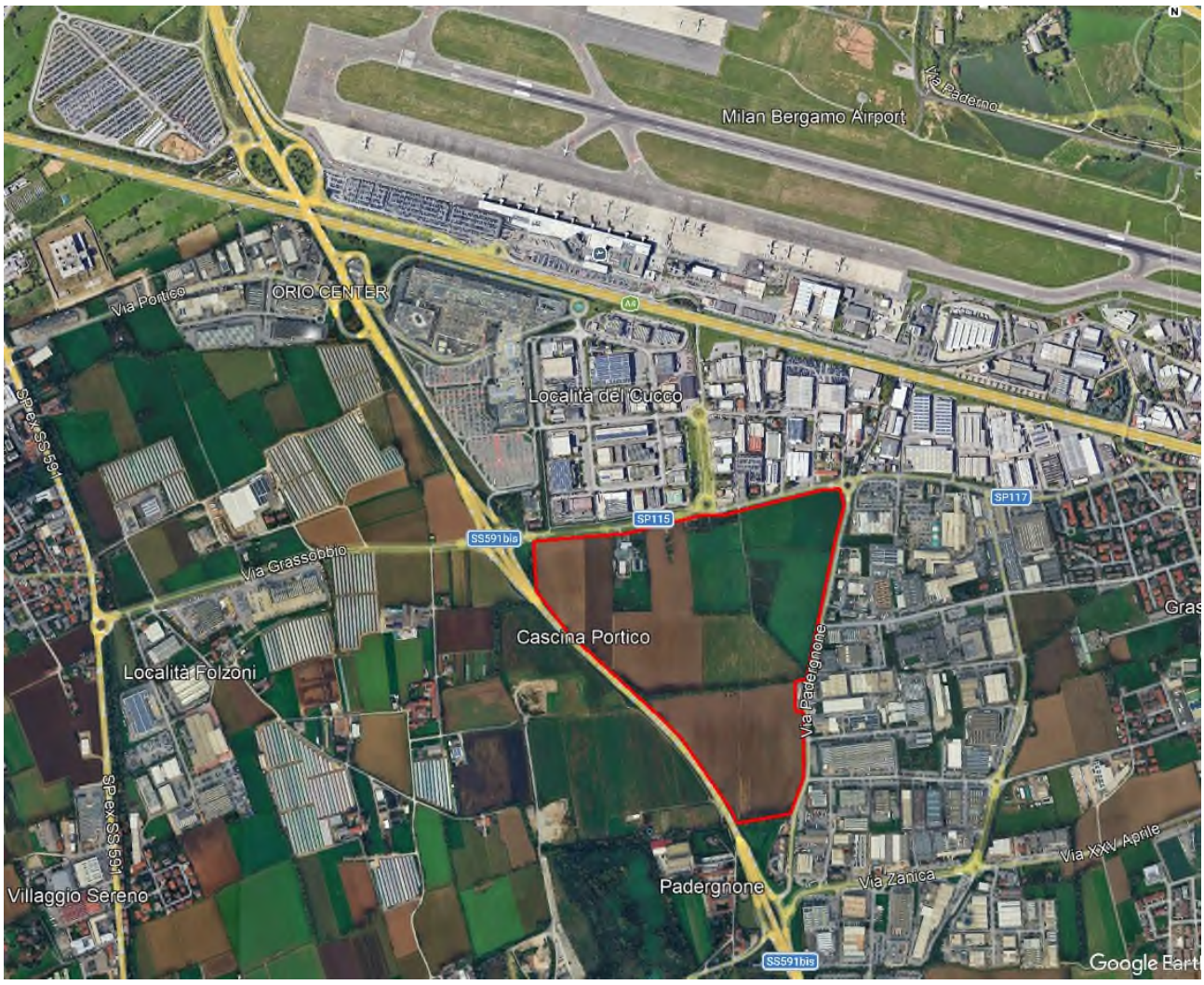


Figura 3 – Inquadramento della rete di trasporto, il contesto insediativo

Il contesto insediativo limitrofo è caratterizzato dalla presenza delle infrastrutture a servizio dell'aeroporto di Orio al Serio a Nord dell'autostrada e dalla struttura commerciale Orio Center, sul lato Sud della A4; gli ambiti sul lato Nord e sul lato Est dell'area vedono la presenza di un esteso comparto produttivo tra i comuni di Azzano San Paolo, Orio al Serio e Grassobbio.

A livello locale, l'area è ricompresa tra la SP115 (via Grassobbio) a Nord, via Padergnone a Est e la SS591bis a Sud-Ovest; l'interscambio della SP115 e di via Padergnone con la SS591bis è affidato a due svincoli a livelli sfalsati, posti nei vertici Nord-Est e Sud dell'area, con rotatorie a raso per il raccordo con la viabilità locale. Anche l'intersezione, nel vertice Nord-Est dell'area, tra la SP115 e via Padergnone è affidata ad una rotatoria.

La rotatoria di svincolo tra la SP115 e la SS591bis presenta una forma allungata sull'asse Est-Ovest con configurazione non ottimale degli innesti per la parziale sovrapposizione dei punti di ingresso e di uscita con intersezione delle manovre di svolta. Anche la rotatoria di svincolo con via Padergnone presenta una forma allungata sull'asse Nord-Sud con, anche in questo caso, parziali sovrapposizioni non ottimali delle corsie di ingresso e di uscita.

Si tratta generalmente di strade ad una corsia per senso di marcia con intersezioni a raso. La SS591bis, di sezione ampia e con banchine laterali, nel tratto tra lo svincolo dell'Orio Center e lo svincolo di scambio con l'Asse Interurbano presenta una sezione stradale a due corsie per senso di marcia.

Lungo la SP115 sono presenti un'ulteriore rotatoria con via Galilei (SP116), gli innesti a T di via Volta e di via Paleocapa, oltre ad alcuni accessi laterali ad aree private. Anche su via Padergnone sono presenti alcuni innesti a T, con via Boschetti e via Fermi, accessi laterali e strade locali del comparto produttivo.

Nella classificazione funzionale della rete stradale provinciale secondo il Codice della Strada, la SP115 e la SP116 sono classificate come strade locali mentre la SS591bis è classificata come extraurbana secondaria nel tratto ad una corsia per senso di marcia e come extraurbana principale nel tratto a più corsie per senso di marcia, fino all'innesto con l'Asse Interurbano.

Si tratta di un sistema consolidato adeguato e funzionale per le caratteristiche e la consistenza dei flussi veicolari in transito.

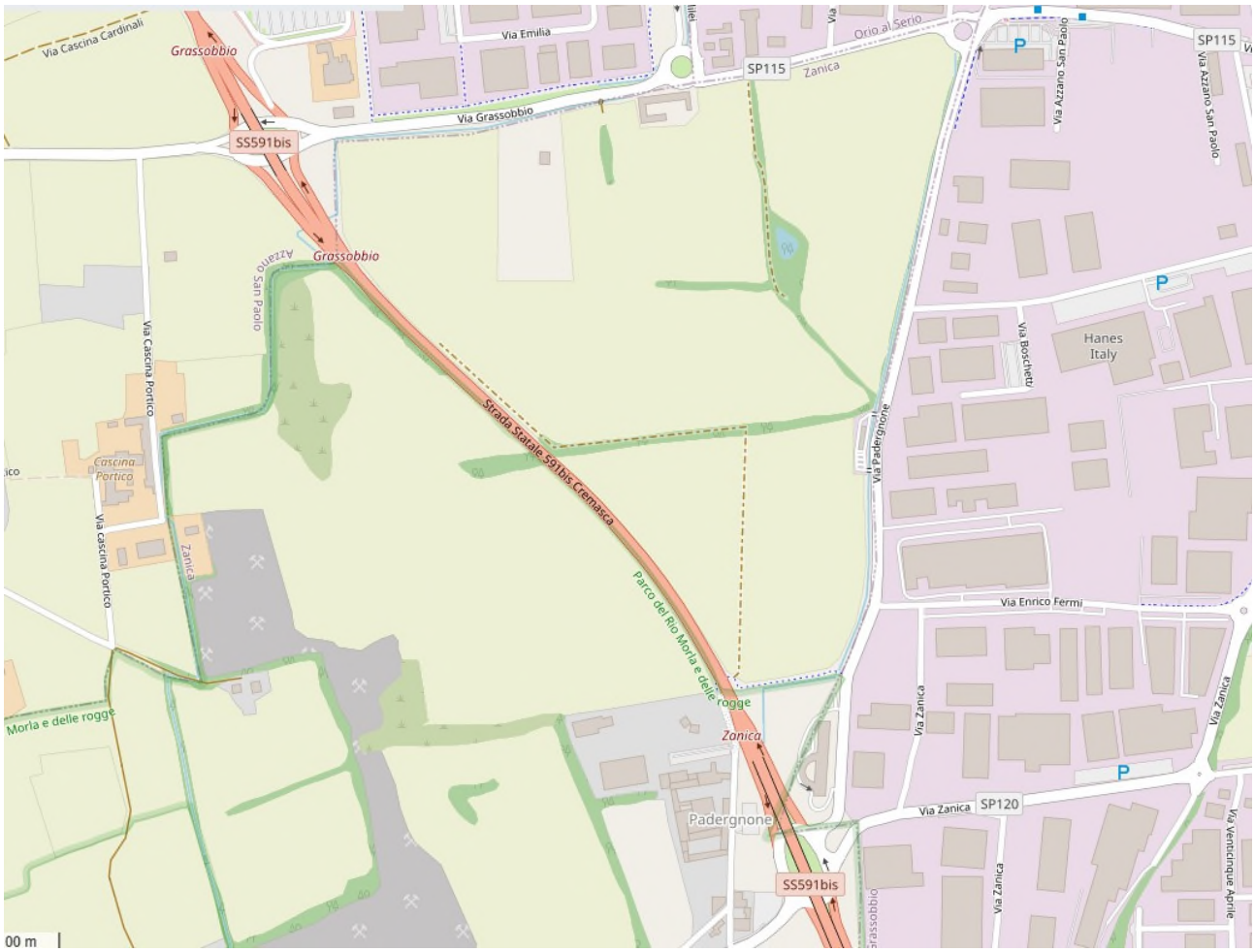


Figura 4 – Inquadramento della rete di trasporto, ambito locale

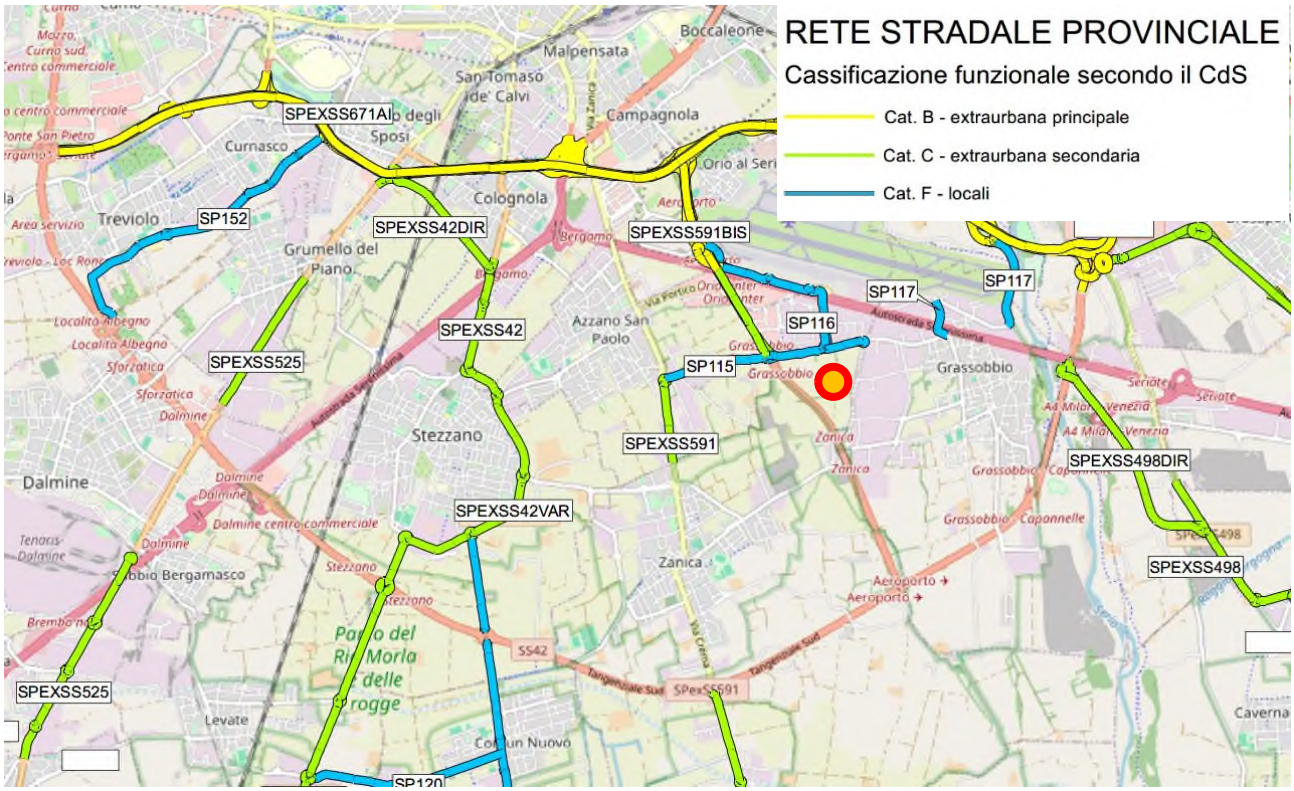


Figura 5 – Classificazione della rete stradale provinciale (novembre 2025)

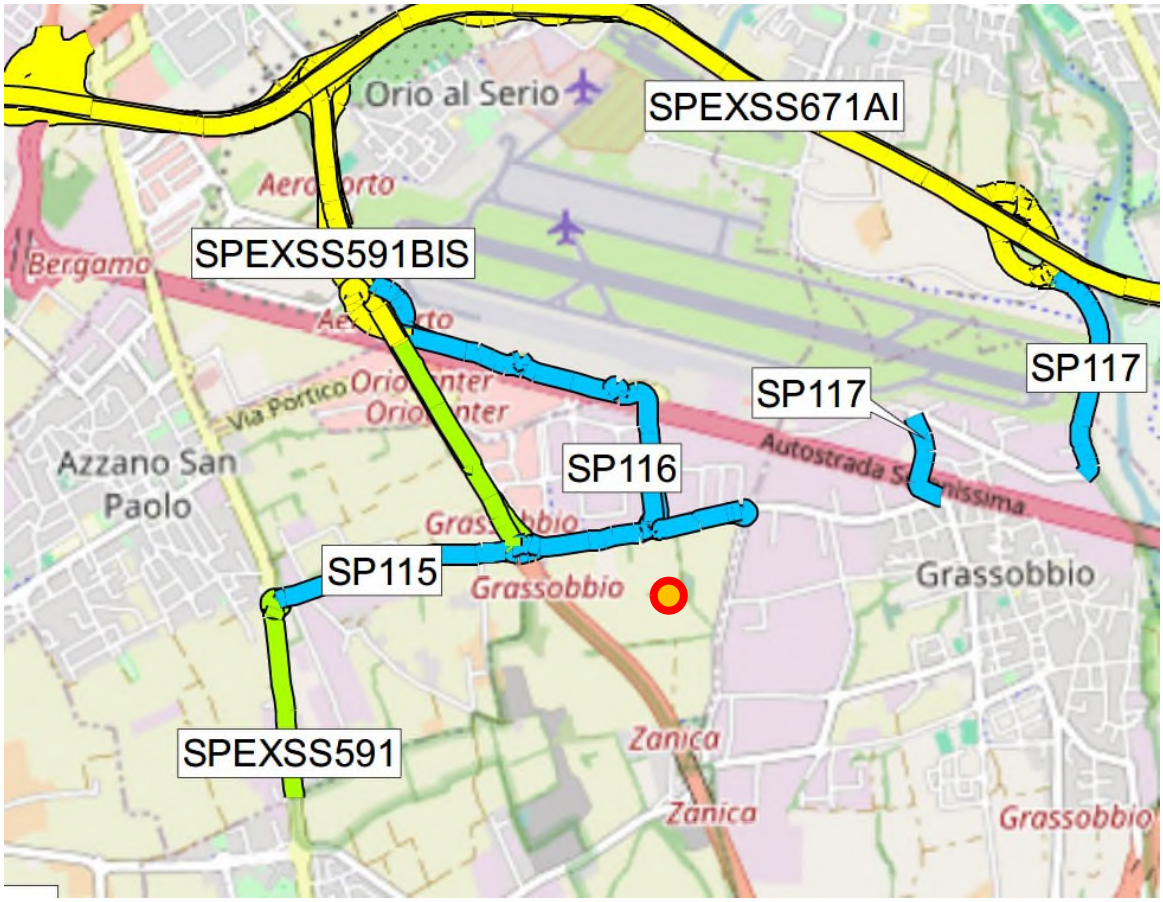


Figura 6 – Classificazione della rete stradale provinciale (novembre 2025) - dettaglio



Figura 7 – Rotatoria di svincolo SS591bis/SP115



Figura 8 – Rotatoria di svincolo SS591bis/via Padergnone

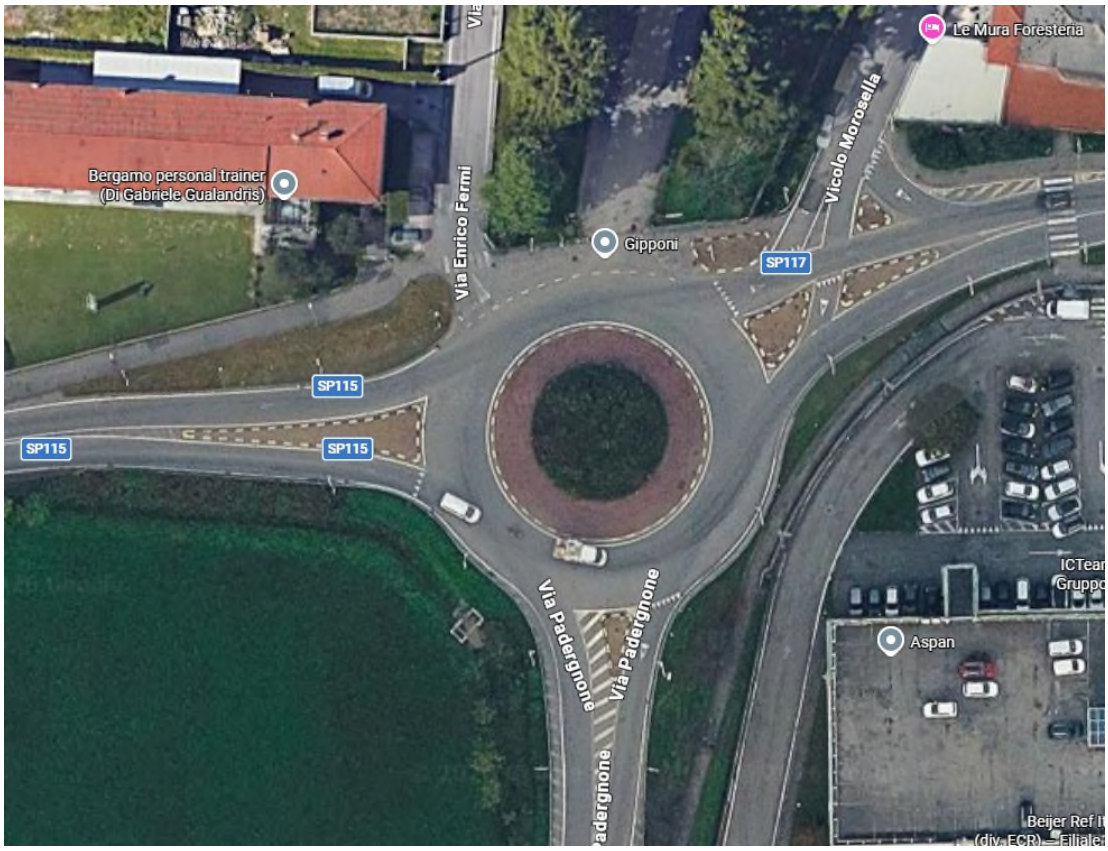


Figura 9 – Rotatoria SP115/via Padergnone



Figura 10 – Rotatoria SP115/via Galilei



Figura 11 – Sezione stradale della SS591bis nei pressi dell'area d'intervento



Figura 12 – Sezione stradale della SP115 nei pressi dell'area d'intervento (a Ovest di via Galilei)



Figura 13 – Sezione stradale della SP115 nei pressi dell'area d'intervento (a Est di via Galilei)



Figura 14 – Sezione stradale di via Padergnone nei pressi dell'area d'intervento (a Est di via Galilei)

2.1.2 *Itinerari di collegamento con la rete autostradale*

Il collegamento con la rete autostradale è affidato a diversi itinerari alternativi che possono essere considerati in relazione ai possibili livelli di congestione della rete, in particolare negli snodi principali. Lo svincolo di Bergamo della A4 dista circa 6 km percorribili in 6/10 minuti in relazione alle condizioni di traffico. In direzione di Milano risulta possibile utilizzare anche la Tangenziale Sud verso lo svincolo di Dalmine percorrendo la SS591bis o la SS42. Anche in direzione Venezia è possibile utilizzare la Tangenziale Sud fino allo svincolo di Seriate tramite via Padergnone e la SS591bis.

Si tratta di itinerari generalmente extraurbani che non comportando l'attraversamento di centri abitati.



Figura 15 – Itinerario di collegamento con lo svincolo di Bergamo della A4

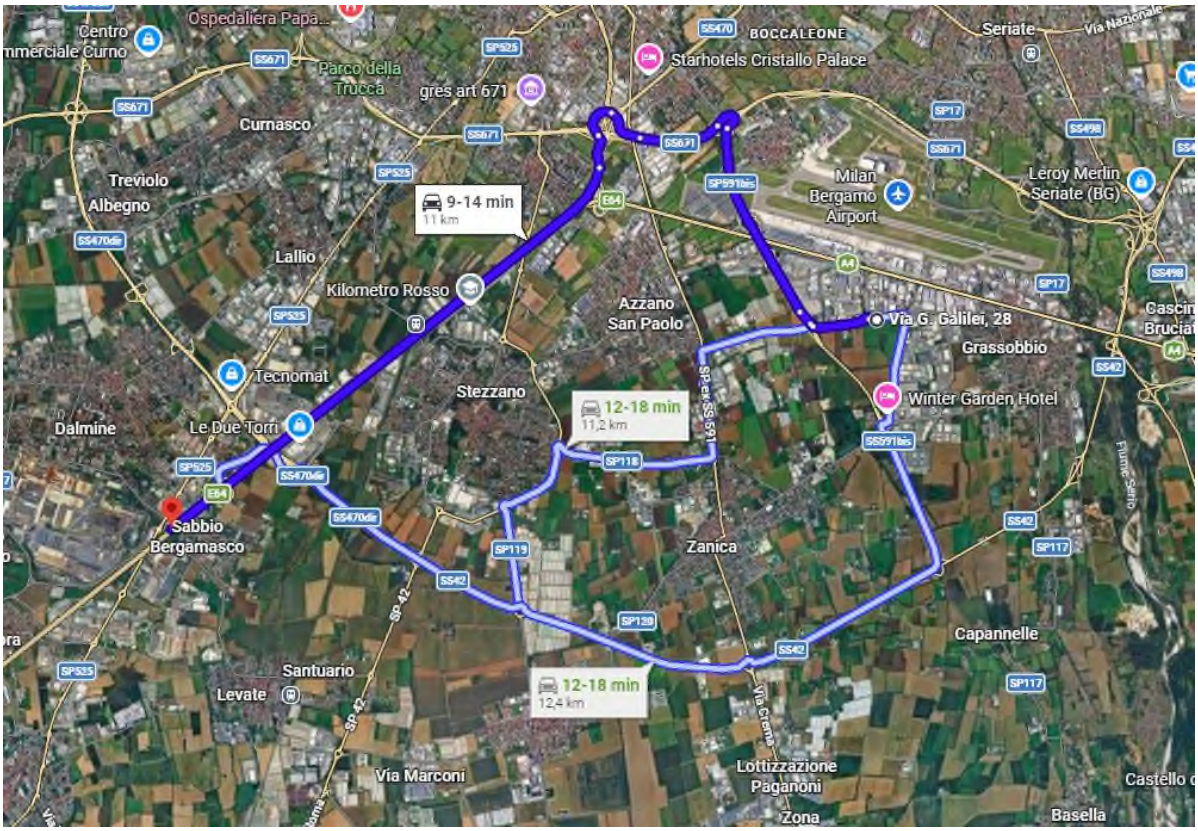


Figura 16 – Itinerario di collegamento con la A4, direzione Milano

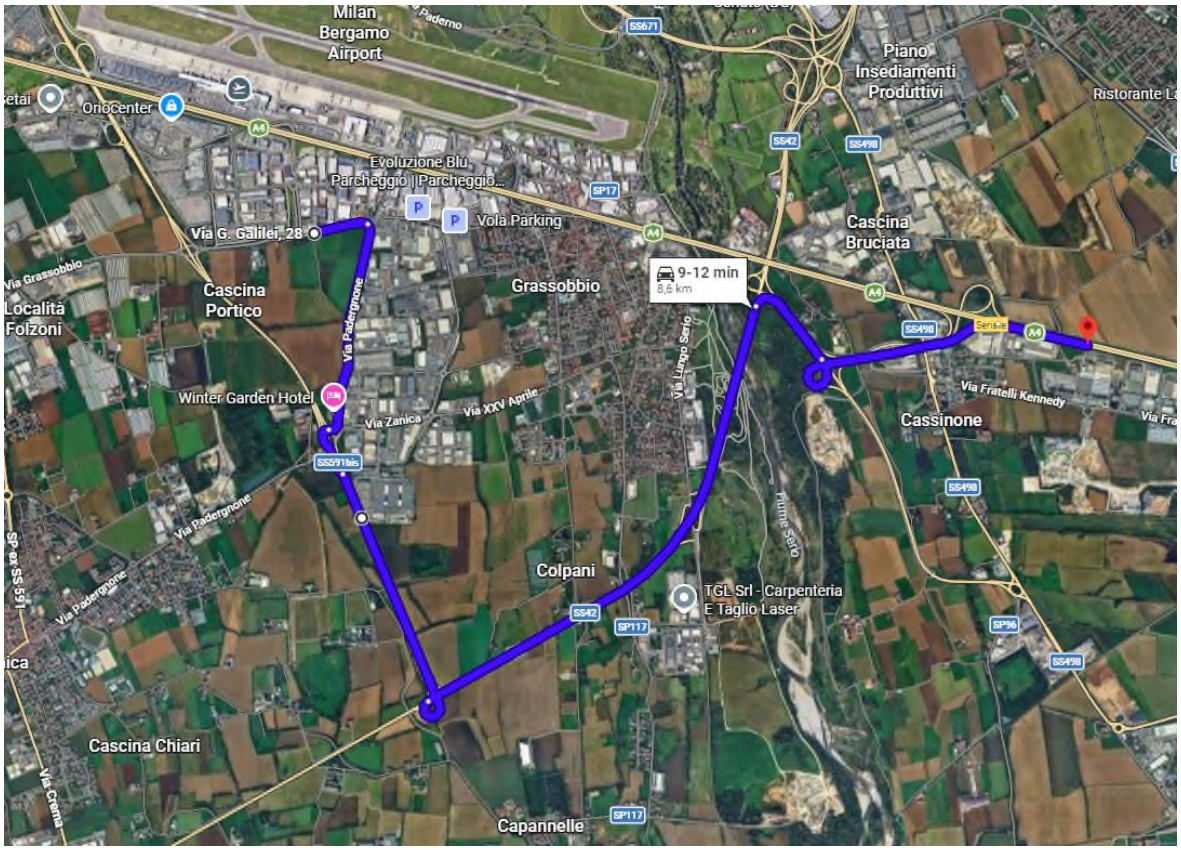


Figura 17 – Itinerario di collegamento con la A4, direzione Venezia

2.1.3 *Trasporto pubblico e rete ciclabile*

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, il comune di Zanica non è raggiunto dal Servizio Ferroviario Regionale e la stazione ferroviaria più vicina risulta quella di Bergamo nel centro cittadino e, in alternativa, quelle di Stezzano sulla linea Bergamo-Treviglio e di Seriate sulla linea Lecco-Brescia.

La principale infrastruttura di trasporto nell'ambito esaminato è l'aeroporto Caravaggio di Orio al Serio che, attualmente, è collegato tramite servizi su gomma alla città di Bergamo ed al capoluogo regionale. L'aeroporto, inoltre, è raggiungibile tramite la linea 1 delle autolinee gestite da ATB di Bergamo ed a piedi o in bicicletta tramite il sottopasso autostradale sull'asse della ex SP116.

La Linea 1 ATB, che effettua il seguente percorso Città Alta - Porta Nuova - Stazione FS - Aeroporto - Grassobbio -Capannelle - Seriate - Scanzo (solo feriale) - Albano S.A. - Torre de' Roveri, transita lungo la SP115 e presenta delle fermate all'interno della zona produttiva di Azzano San Paolo e Grassobbio, a breve distanza dall'area d'intervento.

Per quanto detto, seppur l'ambito non sia direttamente servito dal TPL, l'accessibilità con i servizi del trasporto pubblico è da ritenersi sufficiente. E' auspicabile la realizzazione di una nuova coppia di fermate dei bus lungo la SP116/via Galilei tra le rotatorie in corrispondenza del nuovo insediamento.

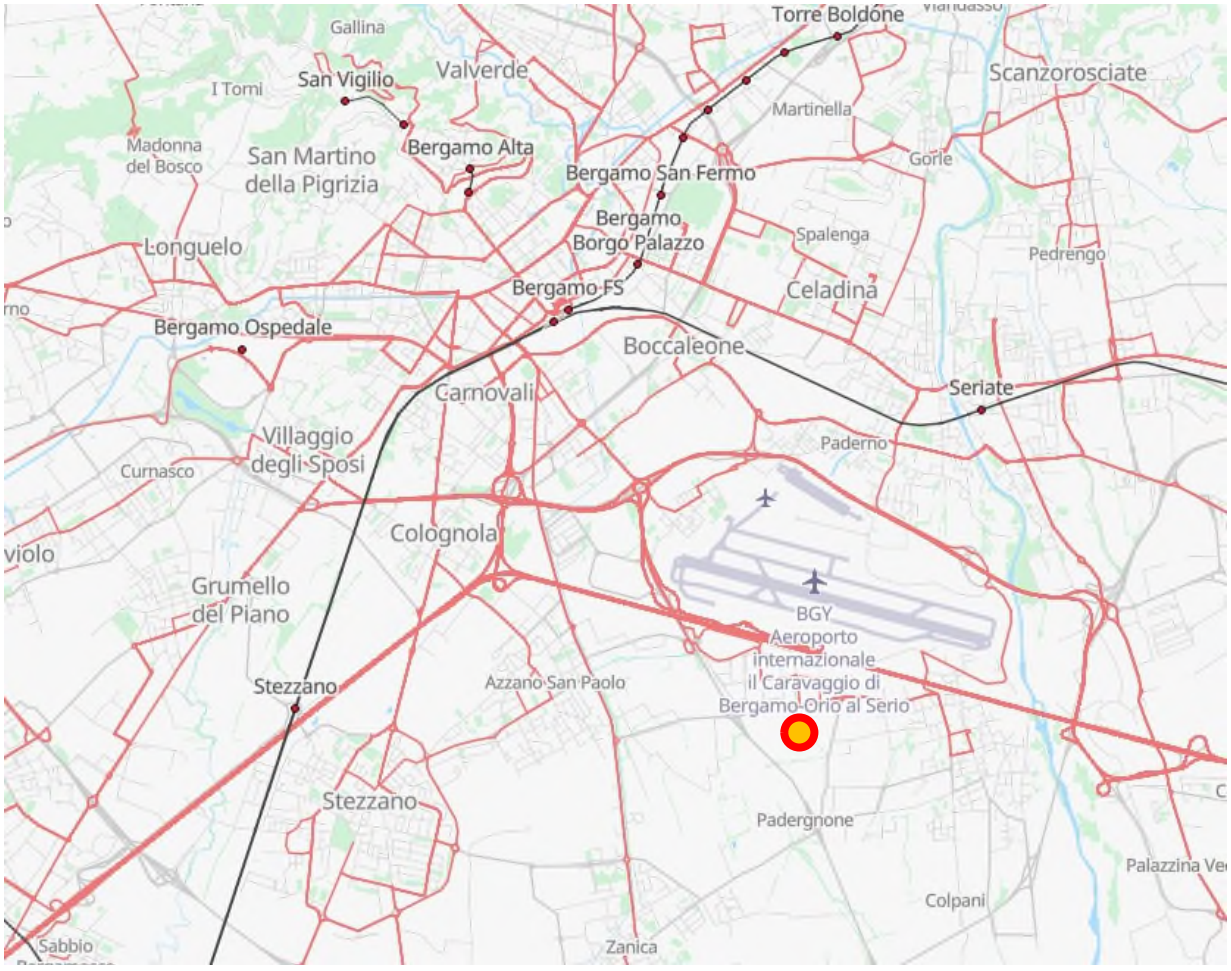


Figura 18 – Mappa delle linee del trasporto pubblico

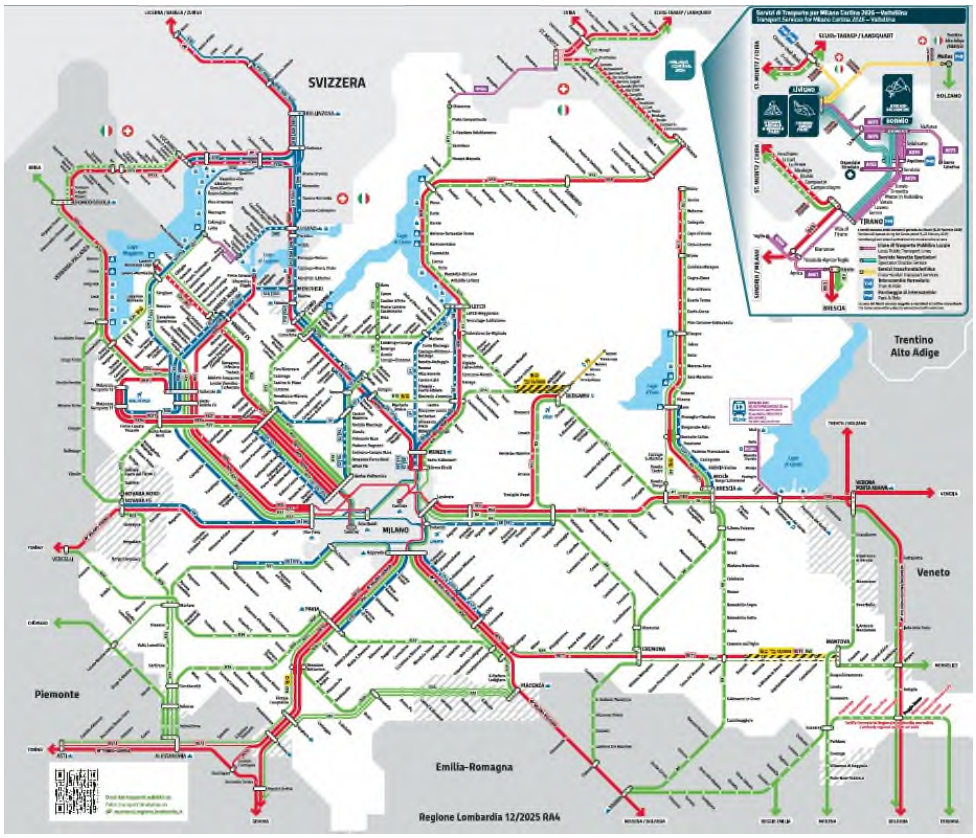


Figura 19 – Mappa del servizio ferroviario regionale

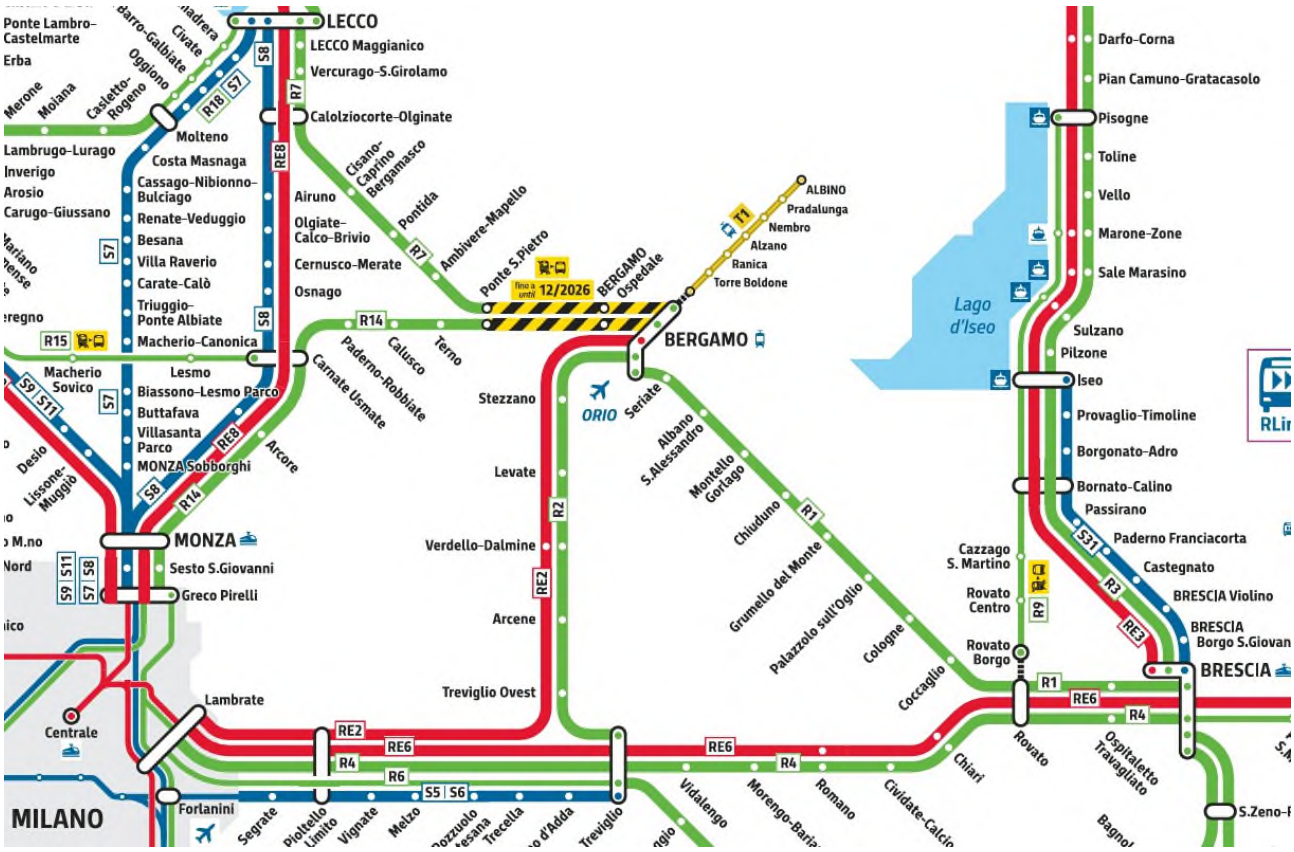


Figura 20 – Mappa del servizio ferroviario regionale (dettaglio)



Figura 21 – Percorso per l'aeroporto di Orio al Serio



Figura 22 – Imbocco del sottopasso autostradale sul lato Sud

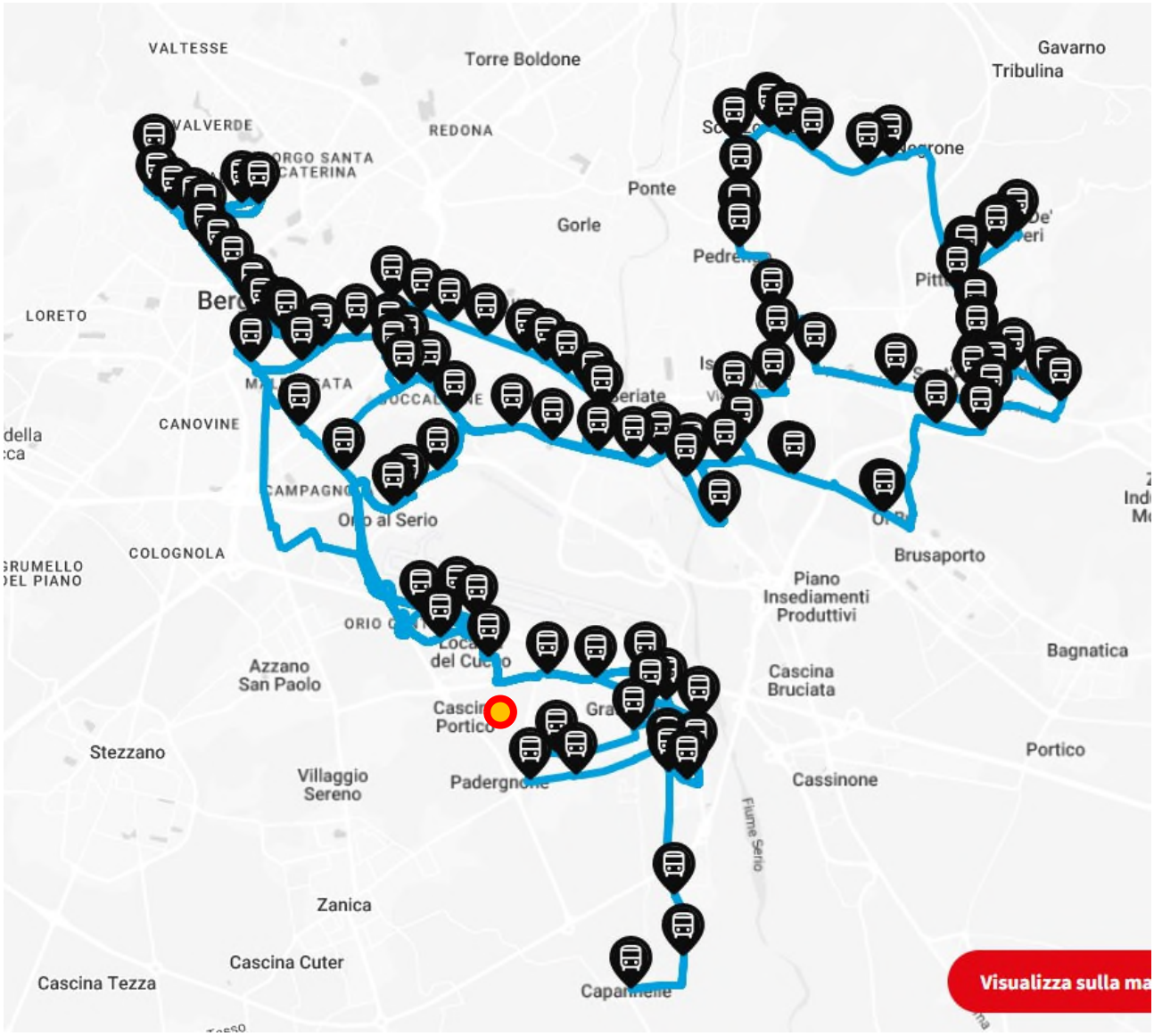


Figura 23 – Percorsi e fermate della linea 1 ATB

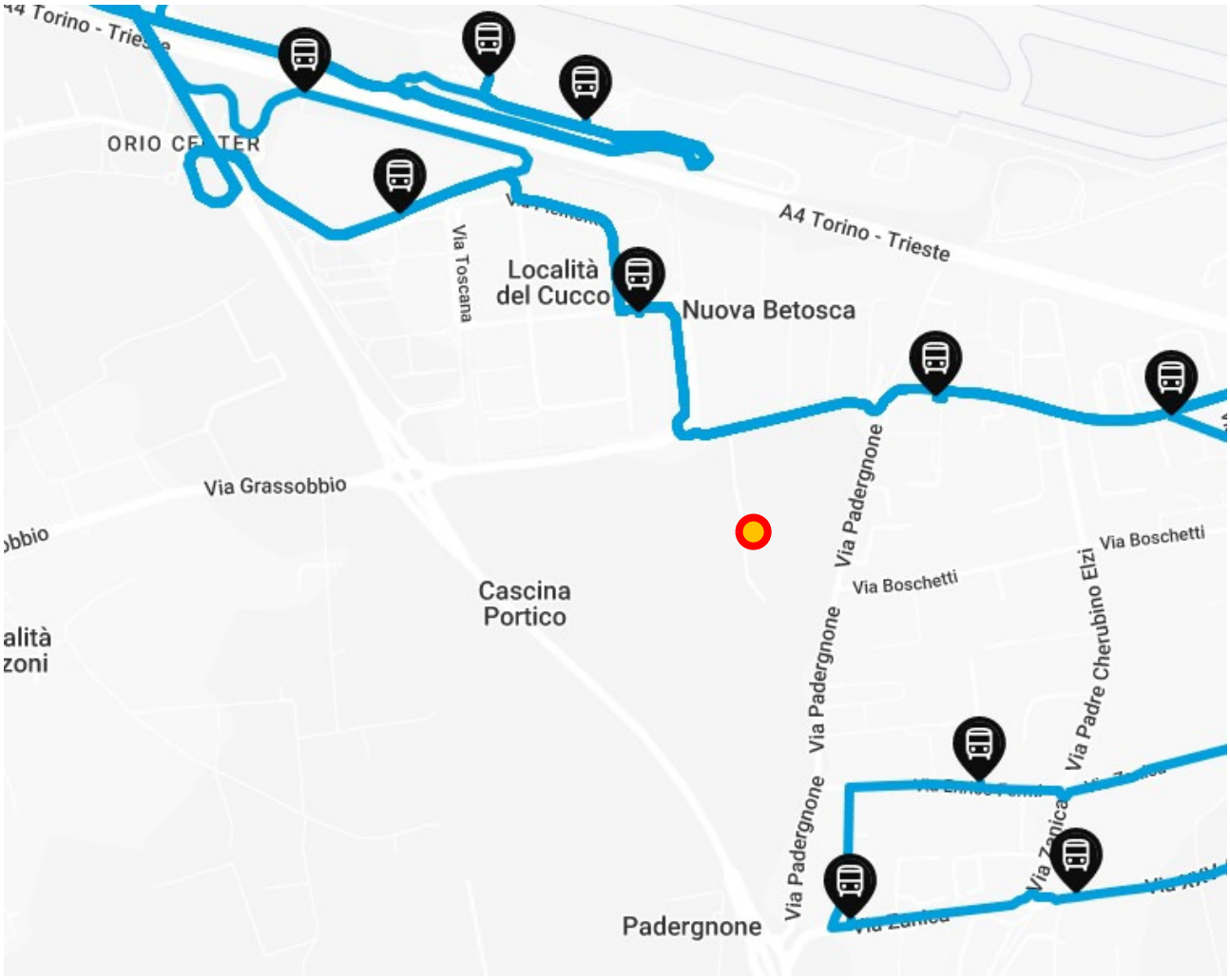


Figura 24 – Percorsi e fermate della linea 1 ATB (dettaglio)

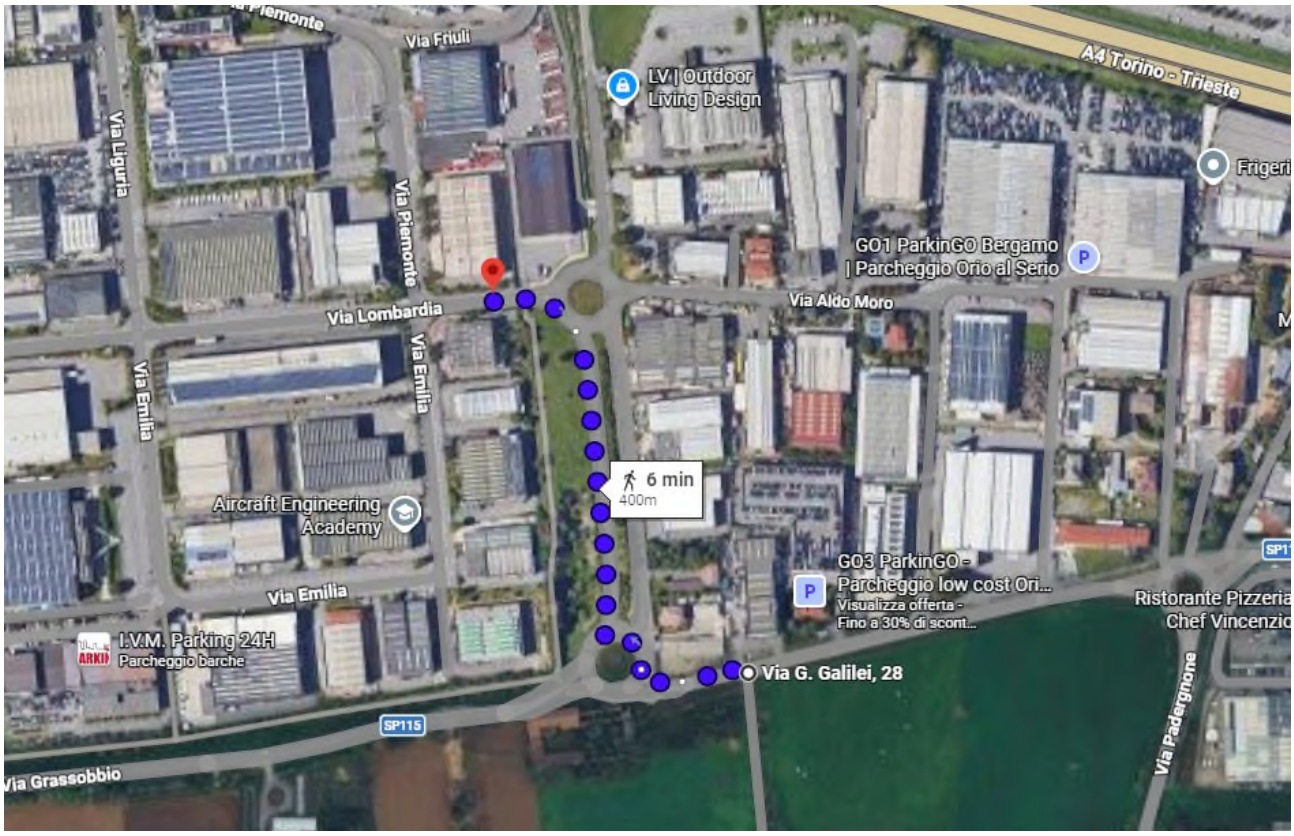


Figura 25 – Percorsi per la fermata della linea 1 su via Lombardia



Figura 26 - Fermata della linea 1 su via Lombardia nella zona produttiva del comune di Azzano San Paolo

L'ambito di intervento è inserito in un contesto favorevole per quanto riguarda la rete dei percorsi ciclabili e ciclopedonali, essendo localizzato tra l'itinerario che corre tra Zanica e Bergamo lungo l'asse storico della SS591 e l'itinerario che corre lungo il fiume Serio tra Grassobbio e Bergamo, per quanto le connessioni trasversali risultino al momento frammentate.

La rete ciclopedonale esistente nell'ambito locale consente di raggiungere l'aeroporto di Orio al Serio verso Nord e l'abitato di Grassobbio verso Est; la connessione verso Zanica risulta affidata ad un percorso sterrato, al margine Sud dell'area, che sottopassa la SS591bis e che si riconnette alla ciclabile esistente che prosegue verso il centro abitato mentre verso Grassobbio il percorso si interrompe su via Padergnone.

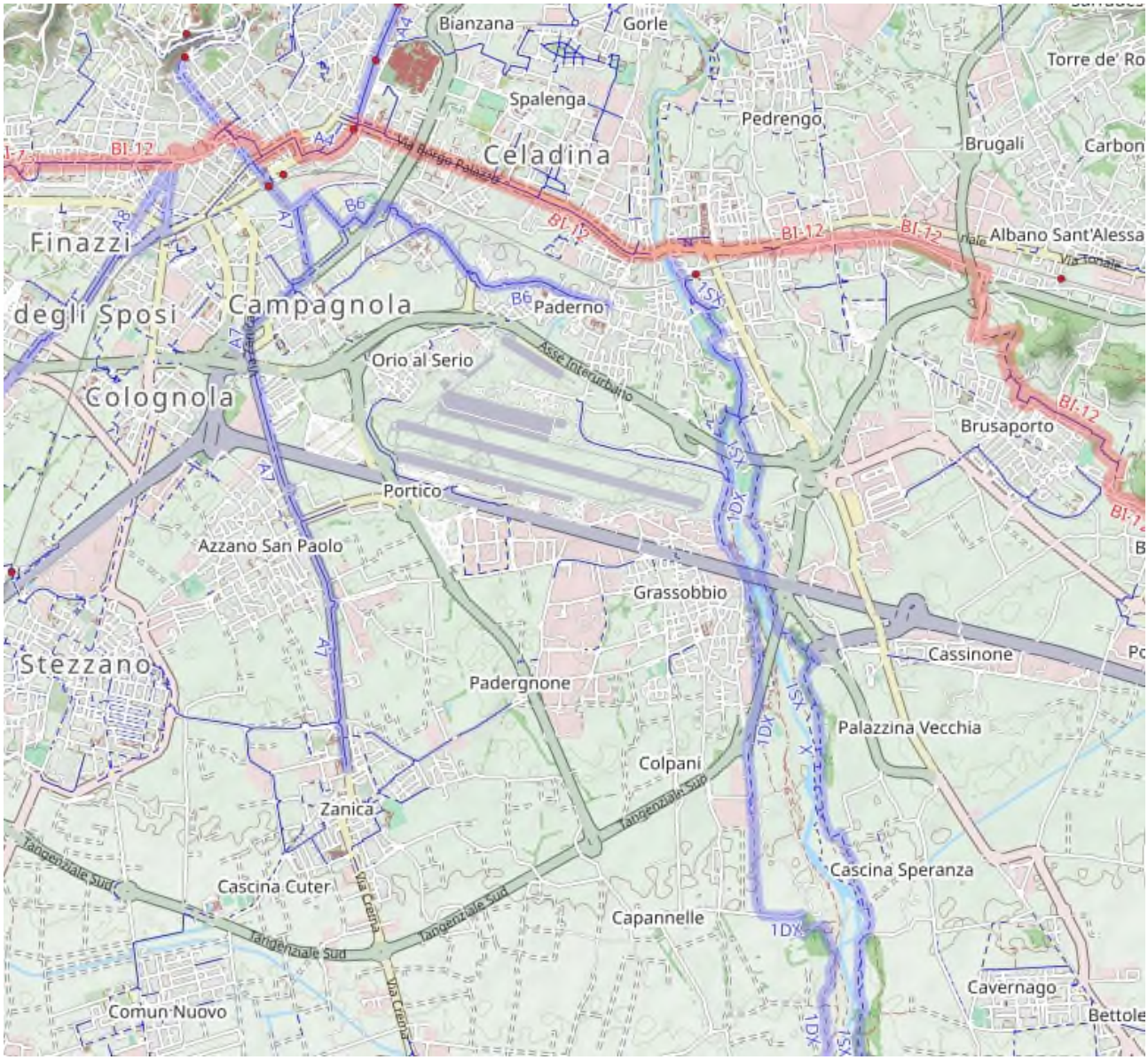


Figura 27 – Rete principale dei percorsi ciclabili

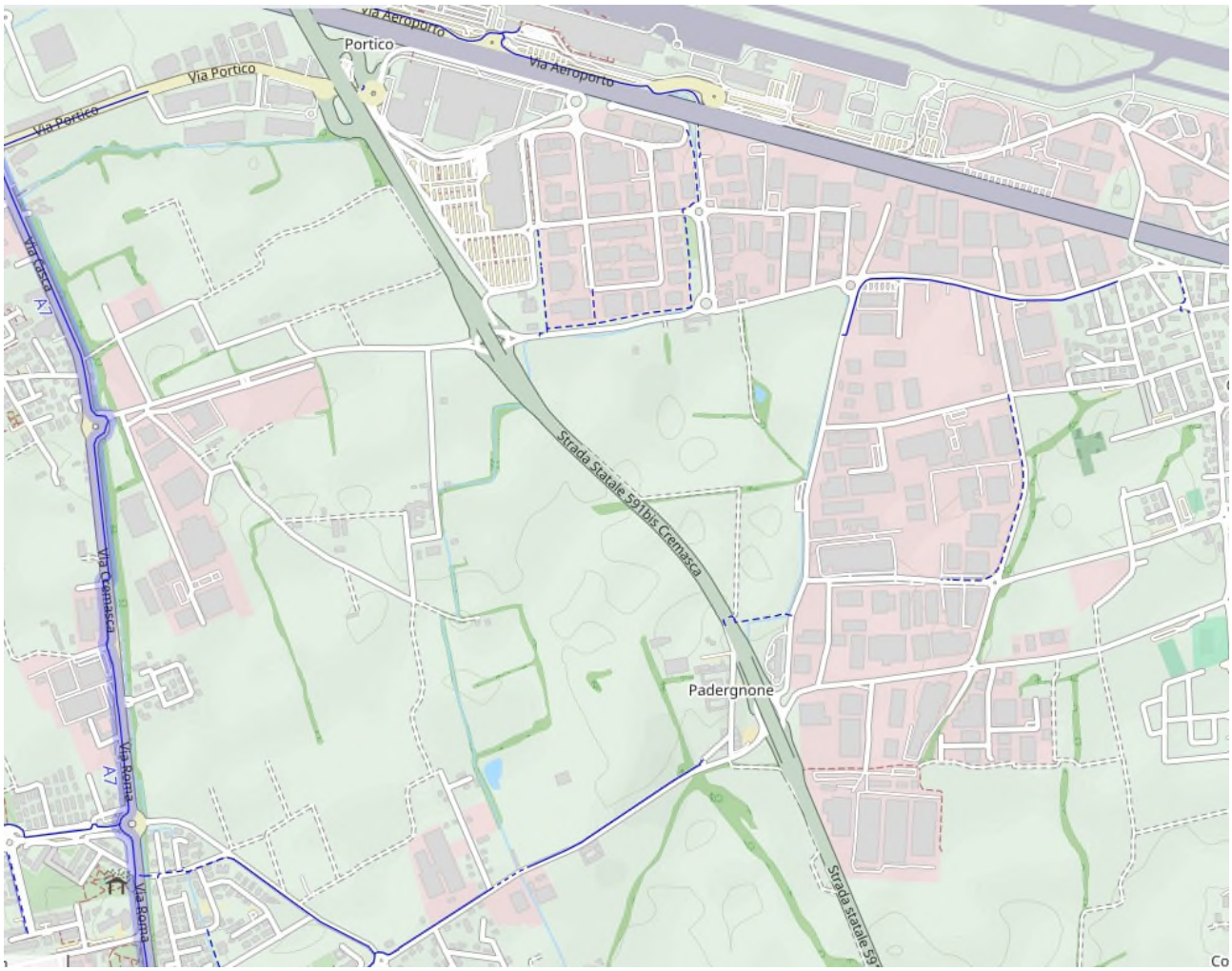


Figura 28 – Rete dei percorsi ciclabili, ambito locale



Figura 29 – Imbocchi del percorso che sottopassa la SS591bis, lato Est



Figura 30 – Imbocchi del percorso che sottopassa la SS591bis, lato Ovest

2.1.4 *Infrastrutture per la sosta nei comuni contermini*

L'ambito di intervento si colloca in un contesto territoriale caratterizzato da una notevole concentrazione di superfici a parcheggio pubblico, di uso pubblico e privato ad utilizzo pubblicistico, ascrivibile alla compresenza, a Nord dell'area, di due polarità di rango sovralocale — l'aeroporto internazionale Caravaggio di Bergamo-Orio al Serio e il centro commerciale Oriocenter — alle quali si affianca un significativo sistema di operatori privati dedicati alla sosta lunga aeroportuale, distribuiti tra i comuni di Orio al Serio, Grassobbio, Azzano San Paolo e Seriate.

Si riporta pertanto una ricognizione delle infrastrutture per la sosta presenti e programmate nei comuni contermini all'ambito AT1, con particolare riferimento al polo Oriocenter e all'Accordo di Programma per la realizzazione del "Polo del Lusso" (comuni di Orio al Serio e Azzano San Paolo) e al comune di Grassobbio. L'approfondimento risponde alla volontà di documentare con dati il quadro delle dotazioni e delle progettualità di sosta in essere nell'intorno dell'ambito AT1, senza fare affidamento sui parcheggi aeroportuali ai fini del bilancio della sosta dell'ambito.

La ricognizione ha riguardato un intorno di circa 2,5 km dal baricentro dell'ambito, corrispondente al quadrante compreso tra la SS591bis, la SP115/SP116, l'autostrada A4 e il sedime aeroportuale, ed è stata condotta su base documentale attraverso:

- i PGT vigenti dei comuni di Orio al Serio, Azzano San Paolo e Grassobbio (Piano dei Servizi e Piano delle Regole) e le relative varianti;
- gli atti dell'Accordo di Programma "Polo del Lusso" (DGR regionale di promozione del 6 agosto 2008, Accordo sottoscritto nel 2009, atti attuativi e stato di attuazione dei lotti, proposta di proroga in corso di esame presso il Collegio di Vigilanza);
- il Piano di Sviluppo Aeroportuale 2029-2043 (PSA43) di SACBO/ENAC, presentato in dibattito pubblico nel luglio 2026, e le comunicazioni ufficiali del gestore;
- la disciplina regionale in materia di dotazioni di sosta per le strutture di vendita (LR 6/2010, r.r. 3/2000) e per le funzioni terziarie (art. 9 LR 12/2005), nonché gli indirizzi regionali per la localizzazione dei data center (DGR XII/2629 del 24 giugno 2024);
- la giurisprudenza amministrativa recente relativa alle previsioni di parcheggio pubblico nei PGT dei comuni contermini;
- fonti aperte, comunicazioni ufficiali dei gestori e fotointerpretazione da immagini aeree.

Le infrastrutture censite sono state classificate in quattro categorie funzionali, in ragione del bacino di domanda servito:

- A – parcheggi pubblici comunali individuati dai Piani dei Servizi, a servizio delle funzioni urbane e produttive locali;
- B – parcheggi privati di uso pubblico a servizio dei poli commerciali (Oriocenter / Polo del Lusso);
- C – parcheggi pertinenziali privati degli insediamenti produttivi e terziari, a servizio dei rispettivi addetti;
- D – sistema della sosta aeroportuale (parcheggi ufficiali SACBO e operatori privati di sosta lunga).

La categoria D è riportata esclusivamente quale dato di contesto, essendo dedicata a un bacino di domanda (passeggeri in partenza dallo scalo) del tutto estraneo alle funzioni in progetto.

Il polo Oriocenter e l'Accordo di Programma "Polo del Lusso" (Orio al Serio / Azzano San Paolo)

Il complesso Oriocenter si sviluppa a cavallo del confine tra i comuni di Orio al Serio e Azzano San Paolo, sul lato Sud dell'autostrada A4, in adiacenza al sedime aeroportuale – cui è collegato da sottopasso pedonale – e con accesso veicolare dallo svincolo dedicato della SS591bis. Con circa 105.000 mq di superficie complessiva, circa 280 punti vendita e un multisala di 14 sale, costituisce una delle maggiori strutture commerciali del Nord Italia. La relativa dotazione di sosta, gratuita e articolata su livelli a raso e in struttura, è stimata prudenzialmente in oltre 6.000 posti auto; le comunicazioni ufficiali della proprietà, in occasione dell'apertura dell'ampliamento (2017), indicano una capienza complessiva dell'ordine di 7.000-8.000 posti auto.

Lo sviluppo del polo è disciplinato dall'Accordo di Programma per la realizzazione del "Polo del Lusso" (e del Polo della Cultura) e di altre strutture terziario-direzionali nel comune di Azzano San Paolo, promosso da Regione Lombardia con DGR del 6 agosto 2008 (BURL S.O. n. 35 del 25 agosto 2008) e sottoscritto nel 2009 da Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Azzano San Paolo e dal soggetto attuatore Finser S.p.A. (gruppo Percassi), con contestuale conclusione della VAS e approvazione del piano attuativo in variante urbanistica. L'Accordo ha posto a carico dell'attuatore circa 30,5 milioni di euro di opere e misure, tra cui gli interventi sulla viabilità di adduzione (svincolo a due livelli sulla SS591, rotatoria sulla SP115 "Vecchia Cremasca", raddoppio della SP116), le mitigazioni e compensazioni ambientali e le misure di sostegno al commercio locale. L'intervento è articolato in tre lotti:

- Lotto 1 – "Oriocenter Extension", realizzato tra il 2015 e il 2017 sul sedime dell'ex parcheggio esterno del centro: circa 75 tra negozi e ristoranti, multisala da 14 sale e circa 2.000 posti auto aggiuntivi, in parte in struttura a doppio livello; nell'ambito dell'Accordo il Comune di Azzano San Paolo ha rilasciato l'autorizzazione commerciale ex art. 9 D.Lgs. 114/1998 per una superficie di vendita di 49.000 mq;
- Lotto 2 – circa 67.000 mq (pari al 45% dell'intervento complessivo), da realizzarsi sul sedime dei parcheggi esterni rivolti verso la SS591 in territorio di Azzano San Paolo, articolato in cinque fasi attuative, con mix funzionale (riferito all'intero intervento, Lotto 3 compreso) del 25% circa a superficie commerciale e del 20% a terziario; la proposta di attuazione è stata sottoposta al Collegio di Vigilanza dell'Accordo a fine 2025, unitamente alla proroga del termine di completamento dei lotti al 2035. Il lotto prevede inoltre un collegamento pedonale sopraelevato tra il centro commerciale, l'aerostazione e la futura stazione ferroviaria;
- Lotto 3 – circa 50.000 mq a destinazione prevalentemente terziario-direzionale (uffici, struttura sanitaria), da attuarsi nel più lungo periodo; l'assetto originario a torri è stato rivisto in ragione dei vincoli aeronautici di altezza connessi alla prossimità della torre di controllo.

La domanda di sosta generata dai lotti in programma è, per disciplina di legge e per impianto dello stesso Accordo, integralmente reperita in sito:

- per le grandi strutture di vendita la normativa regionale (art. 150, comma 5, LR 6/2010, già art. 8 r.r. 3/2000) prescrive una dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico pari al 200% della superficie lorda di pavimento, di cui almeno la metà a parcheggi di uso pubblico; per le funzioni terziario-direzionali i Piani dei Servizi assicurano dotazioni non inferiori al 100% della SLP, di cui almeno la metà a parcheggio (art. 9 LR 12/2005);
- il Lotto 2, insistendo su aree oggi utilizzate a parcheggio a raso, comporta la ricostituzione in struttura (multipiano/interrato) della sosta consumata, oltre alla dotazione aggiuntiva dovuta per le nuove SLP; la verifica di tale dotazione, con specifico studio di traffico e di accessibilità, costituisce condizione di attuazione in sede di Collegio di Vigilanza e di rilascio dei titoli abilitativi;
- il Piano delle Regole del Comune di Orio al Serio subordina inoltre le nuove medie strutture di vendita a piani attuativi convenzionati corredati da studi specifici di accessibilità e di dotazione di parcheggi.

Il polo Oriocenter dista circa 2 km in linea d'aria dal baricentro dell'ambito AT1 (circa 2,5 km l'aerostazione) ed è separato da esso dalla SS591bis; l'accessibilità veicolare al polo avviene dallo svincolo dedicato sulla SS591bis, senza transito sulla SP115 né su via Padergnone. Non sussiste alcun elemento – di distanza, di continuità pedonale, di tariffa (la sosta presso il centro è gratuita) o di servizio (assenza di navette) – che possa rendere le aree di sosta dell'ambito AT1 attrattive per l'utenza commerciale, né allo stato attuale né a seguito dell'attuazione dei Lotti 2 e 3. Si conferma pertanto che il completamento dell'Accordo di Programma non produce effetti sulla dotazione di parcheggi dell'ambito in esame.

Per il Comune di Orio al Serio, il Piano delle Regole subordina la realizzazione di nuove medie strutture di vendita alla redazione di Piani Attuativi convenzionati con studi specifici sull'accessibilità e sulla dotazione di parcheggi, riflettendo la sensibilità del tessuto comunale alla pressione veicolare generata dalle funzioni aeroportuali e commerciali.

Il sistema della sosta aeroportuale

Il sistema della sosta aeroportuale (categoria D) è costituito dai parcheggi ufficiali SACBO/ViaMilano Parking (P1, P2 e P3, circa 8.000 posti auto complessivi) e da una pluralità di operatori privati di sosta lunga distribuiti nei comuni di Grassobbio, Azzano San Paolo e Seriate (cfr. § 2.1.3). Il Piano di Sviluppo Aeroportuale 2029-2043 (PSA43), presentato da SACBO ed ENAC in dibattito pubblico nel luglio 2026 (49 interventi per circa 500 milioni di euro, obiettivo di 23 milioni di passeggeri al 2040), prevede in particolare:

- due nuovi parcheggi multipiano all'interno del sedime aeroportuale – il P4 a Est, su area ex cargo, per circa 2.000 posti su cinque livelli (investimento circa 30 milioni di euro, progettazione nel 2026 e avvio dei lavori nel 2027), e il P2 a Ovest, da dimensionare a valle dell'attivazione del collegamento ferroviario – che porterebbero la copertura interna del fabbisogno di sosta lunga dal 27% al 62%;

- un nuovo accesso da Sud-Est, dal casello A4 di Seriate attraverso il territorio di Grassobbio, con prime opere di viabilità a partire dal 2027, finalizzato ad alleggerire l'ingresso da Ovest (svincolo SS591bis / Oriocenter);
- il collegamento ferroviario Bergamo–aeroporto, previsto entro il 2027, con quota modale attesa del 20% degli spostamenti verso lo scalo, in crescita fino al 35% al 2043.

Tali previsioni indicano una progressiva internalizzazione della domanda di sosta aeroportuale entro il sedime dello scalo e un trasferimento modale verso il ferro, con conseguente alleggerimento – e non aggravio – della pressione sul sistema di sosta diffuso nei comuni contermini e sulla rete stradale locale. Pertanto, nessuna quota di tale offerta è considerata nel bilancio della sosta dell'ambito AT1.

Il comune di Grassobbio

Il territorio di Grassobbio confina con l'ambito AT1 lungo via Padergnone. La zona produttiva comunale, contigua all'ambito (via E. Fermi, via Boschetti, via P. C. Elzi, via Zanica/SP115), ospita insediamenti industriali e logistici di media e grande dimensione, oltre ad alcune strutture private di sosta aeroportuale (categoria D). Il Piano dei Servizi distingue i parcheggi pubblici a raso (P1) da quelli in struttura (P2) e li classifica tra i servizi alla mobilità di interesse generale.

Le aree a parcheggio pubblico della zona produttiva sono di dimensioni medio-piccole ma capillarmente distribuite lungo la viabilità interna del comparto. Immediatamente a ridosso del confine orientale dell'ambito AT1 il Comune dispone dell'area di via Padergnone – angolo via E. Fermi. A ciascun insediamento produttivo e terziario compete inoltre la dotazione di parcheggi pertinenziali privati (categoria C) a copertura della domanda di sosta dei rispettivi addetti.

La variante al PGT adottata con DCC n. 19 dell'11 luglio 2018 e approvata con DCC n. 34 del 12 dicembre 2018 ha introdotto nel Piano dei Servizi la previsione di una nuova area a parcheggio pubblico di circa 7.000 mq, in continuità con il parcheggio esistente a servizio dell'insediamento Tesmec–Reggiani (via Zanica), da attuarsi con il meccanismo dei "servizi costruiti"; la previsione, impugnata dalla proprietà dell'area, è stata definitivamente confermata dal Consiglio di Stato (sez. IV, sentenza 25 giugno 2025, n. 5538). In termini di capacità, applicando i consueti parametri di 25-28 mq per posto auto (comprensivi di corsie di manovra), l'area corrisponde a circa 250-280 posti auto pubblici a servizio della zona produttiva, a poco più di 1 km dal baricentro dell'ambito AT1.

La domanda di sosta della zona produttiva di Grassobbio è generata dagli addetti degli insediamenti esistenti ed è coperta, per norma, dalle rispettive dotazioni pertinenziali (categoria C) e dai parcheggi pubblici del Piano dei Servizi (categoria A), che la programmazione comunale prevede di incrementare (circa 7.000 mq). Anche in questo caso, l'attuazione dell'ambito AT1 non interferisce con alcuna di tali dotazioni né con gli accessi alla zona produttiva di Grassobbio – che pertanto rimane servita integralmente da un punto di vista di sosta che, per quanto riguarda la componente pubblica, è in corso di autonomo ampliamento.

Parcheggi privati di uso pubblico a servizio dello scalo

L'intorno dell'aeroporto, ed in particolare il quadrante a Sud dell'A4 nei comuni di Grassobbio e Azzano San Paolo (immediatamente a Nord e Nord-Est dell'ambito di intervento) e il quadrante orientale nel comune di Seriate, ospita un sistema capillare di parcheggi privati ad utilizzo pubblicistico ("low-cost"), tutti dotati di servizio navetta gratuita verso il terminal e di sorveglianza continuativa. Tra gli operatori principali presenti nell'intorno del comparto si segnalano:

- Volaparking Orio (via Azzano San Paolo 57, Grassobbio) – superficie di circa 20.000 mq, con stalli coperti e scoperti;
- ParkinGO Orio al Serio – con tre sedi operative (GO1, GO2, GO3) distribuite tra i comuni di Grassobbio e Seriate;
- Park-Orio (via Orio al Serio 29, Grassobbio) – con depositi di supporto in Azzano (via Emilia 33) e Bergamo (via Rovelli 30);
- Orio Parking e JetPark Orio al Serio (via Grinetta 11A, Seriate);
- Now Parking, ubicato a circa 900 m dal terminal;
- ulteriori operatori quali Evoluzione Blu, Caravaggio Parking, Azzurro Park, Easy Parking, 20 Parking (via Cassinone, Seriate), Elysium Parking Orio e Car Valet.

Tali strutture, in larga parte realizzate su aree a destinazione produttiva o di servizio nei rispettivi PGT comunali, contribuiscono a determinare un'offerta di sosta complementare a quella aeroportuale ufficiale, con bacino di utenza prevalentemente costituito da passeggeri in partenza dallo scalo di Orio al Serio per soste di media e lunga durata.

Considerazioni di sintesi sulla dotazione di sosta nell'intorno

Il quadro descritto evidenzia come l'intorno dell'ambito di intervento, ed in particolare il settore Nord (compreso tra la SS591bis, la SP115 e l'A4), presenti una dotazione di sosta pubblica e di uso pubblico complessivamente stimabile nell'ordine delle decine di migliaia di posti auto, dimensionata per assorbire i picchi di domanda aeroportuale e commerciale. Tale dotazione costituisce un dato di contesto rilevante ai fini delle successive analisi trasportistiche, in quanto:

- conferma la natura già fortemente infrastrutturata del quadrante dal punto di vista della sosta veicolare;
- evidenzia come le funzioni in progetto (Data Center e Tech Hub) si inseriscano in un contesto la cui domanda di sosta è prevalentemente generata da utenti esterni al comparto produttivo locale (passeggeri aeroportuali, clientela commerciale);
- supporta la valutazione, come riportato nella descrizione del progetto, secondo cui la dotazione di sosta pertinenziale del nuovo insediamento risulta autonomamente sufficiente a soddisfare il fabbisogno indotto, senza generare interferenze significative con il sistema di sosta esistente nell'intorno.

Nella tabella seguente si riepilogano le infrastrutture censite, con indicazione della categoria funzionale, della consistenza, dello stato di attuazione e della rilevanza ai fini della sosta dell'ambito AT1.

N.	Infrastruttura / localizzazione	Comune	Cat.	Consistenza	Stato / fonte	Rilevanza per AT1
1	Oriocenter – parcheggi a raso e in struttura (incluso Lotto 1 AdP)	Orio al Serio / Azzano S. Paolo	B	> 6.000 (stima prudenziale); 7.000-8.000 secondo la proprietà	Esistente – PGT Orio al Serio e Azzano S. Paolo; comunicazioni proprietà 2015-2017	Nulla: dotazione dedicata, gratuita, ~2 km
2	AdP "Polo del Lusso" – Lotto 2 (~67.000 mq, 5 fasi, su sedime parcheggi esterni lato SS591)	Azzano S. Paolo	B	Da dimensionare in AdP secondo standard (200% SLP per GSV; 100% SLP terziario) con ricostituzione in struttura della sosta a raso consumata	Programmato – AdP 2009; proposta al Collegio di Vigilanza fine 2025; proroga al 2035	Nulla: domanda indotta reperita in sito
3	AdP "Polo del Lusso" – Lotto 3 (~50.000 mq, terziario-direzionale)	Azzano S. Paolo	B	Come sopra	Programmato – lungo periodo (entro 2035)	Nulla
4	Parcheggi pubblici del Piano dei Servizi (P1 a raso / P2 in struttura)	Orio al Serio	A	Consistenza da PdS	Esistente	Nulla: funzioni urbane locali
5	Zona produttiva – parcheggi pubblici del Piano dei Servizi (via Fermi, via Boschetti, via P. C. Elzi, via Zanica)	Grassobbio	A	Pluralità di aree medio-piccole; consistenza da PdS	Esistente	Bacino addetti locale, coperto da dotazioni proprie
6	Area comunale via Padergnone – angolo via E. Fermi	Grassobbio	A	-	Esistente (sede provvisoria CRC 10/05-09/08/2025)	Nulla / positiva: incrementa l'offerta pubblica della zona produttiva; contigua al confine Est dell'ambito
7	Nuova area a parcheggio pubblico in continuità con il parcheggio dell'insediamento Tesmec–Reggiani (via Zanica) – "servizi costruiti"	Grassobbio	A	~7.000 mq (≈ 250-280 posti stimati)	Previsto – variante PGT DCC 19/2018 e 34/2018; confermata da Cons. Stato IV n. 5538/2025	Nulla / positiva: incrementa l'offerta pubblica della zona produttiva

N.	Infrastruttura / localizzazione	Comune	Cat.	Consistenza	Stato / fonte	Rilevanza per AT1
8	Parcheggi pertinenziali privati degli insediamenti produttivi e terziari (L. 122/1989; NTA)	Grassobbio / Azzano S. Paolo	C	Dotazioni proprie di ciascun lotto	Esistente	Nulla
9	Parcheggi ufficiali SACBO / ViaMilano Parking (P1, P2, P3)	Orio al Serio	D	~8.000	Esistente	Non computato in quanto classe D (riduce la pressione sul contesto)
10	PSA43 – nuovi multipiano P4 (Est, ~2.000 posti, 5 livelli) e P2 (Ovest); nuovo accesso da Sud-Est via Grassobbio	Orio al Serio / Grassobbio	D	Copertura sosta lunga dal 27% al 62%	Programmato – dibattito pubblico luglio 2026; progettazione 2026, lavori dal 2027	Non computato in quanto classe D (riduce la pressione sul contesto)
11	Operatori privati di sosta aeroportuale (Volaparking, ParkinGO, Park-Orio, ecc.)	Grassobbio / Azzano S. Paolo / Seriate	D	Ordine delle migliaia (non censito)	Esistente	Non computato in quanto classe D (riduce la pressione sul contesto)

Tabella 1 – Infrastrutture per la sosta nei comuni contermini all'ambito AT1: quadro sinottico (categorie: A pubblici comunali; B privati di uso pubblico dei poli commerciali; C pertinenziali privati; D sosta aeroportuale, non computata)

I dati sono stati reperiti dalle seguenti fonti:

- PGT dei comuni di Orio al Serio, Azzano San Paolo e Grassobbio (Piano dei Servizi, Piano delle Regole e relative NTA; variante PGT Grassobbio DCC 19/2018 – 34/2018; avvio variante con verifica VAS 2024).
- Regione Lombardia, DGR 6 agosto 2008 di promozione dell'Accordo di Programma "Polo del Lusso" (BURL S.O. n. 35/2008); Accordo di Programma 2009 e atti attuativi del Comune di Azzano San Paolo (permessi di costruire Lotti 1 e 2, 2011; Segreteria Tecnica AdP 13 giugno 2025).
- Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25 giugno 2025, n. 5538.
- SACBO S.p.A. / ENAC, Piano di Sviluppo Aeroportuale 2029-2043 (PSA43), documentazione del dibattito pubblico (luglio 2026); comunicazioni SACBO del dicembre 2025 sul parcheggio multipiano Est.
- LR 6/2010 (art. 150, c. 5) e r.r. 3/2000; LR 12/2005 (art. 9); L. 122/1989; DGR XII/2629 del 24 giugno 2024 (indirizzi per la localizzazione dei data center).
- Comunicazioni ufficiali della proprietà di Oriocenter (2015-2017; 2025) e stampa locale (L'Eco di Bergamo, Bergamonews, Corriere della Sera – Bergamo, 2015-2026).

2.2 POSSIBILE EVOLUZIONE DELLA RETE DI TRASPORTO

Per la valutazione della possibile evoluzione della rete di trasporto è possibile fare affidamento al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Bergamo che, per il contesto di riferimento, prevede importanti interventi sul fronte della rete viaria, del trasporto pubblico e della rete ciclabile. Altri riferimenti sono estratti dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibili (PUMS) della Città di Bergamo. Si riportano infine i riferimenti alle previsioni sul sistema della mobilità contenuti nel Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Zanica.

Per quanto riguarda la rete viaria il PTCP riporta la previsione di un nuovo itinerario in variante alla SS591 tra Zanica e Cologno al Serio, al quale dovrebbe correre parallelamente un nuovo collegamento del trasporto pubblico in sede protetta tra il centro di Bergamo e Romano di Lombardia. Si tratta di interventi da considerare in un'ottica di medio-lungo periodo.

L'intervento più rilevante risulta quello del collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e l'aeroporto di Orio al Serio, attualmente in fase di realizzazione. Il progetto prevede un nuovo collegamento ferroviario di circa 5,3 km a doppio binario tra la stazione di Bergamo e l'aeroporto di Orio al Serio, con una stazione capolinea in aerostazione che prevede 4 binari di testa. L'opera, finanziata anche col PNRR, mira a collegare l'aeroporto al centro città in 10 minuti e Milano in 60 minuti: si prevedono dai sei agli otto collegamenti orari tra Bergamo e l'aeroporto. Sarà garantito anche il collegamento diretto dalla stazione all'aeroporto ed al centro commerciale. La stazione ferroviaria di attestamento è prevista a raso sulla sede dell'attuale SP 116 che verrà rilocalizzata a Nord della ferrovia. Si attende pertanto un aumento del grado di intermodalità dell'aeroporto, l'espansione del potenziale bacino di utenza raggiungibile dallo stesso e l'incremento degli spostamenti sostenibili via ferro per l'aeroporto con conseguente riduzione del traffico stradale.

Per quanto riguarda la rete ciclabile si prevede il completamento dei tratti di rete esistente, con la connessione tra Zanica e Orio al Serio attraversando la SS591bis (a Sud dello svincolo con via Padergnone), la zona produttiva di Grassobbio e percorrendo il tratto oggi mancante su via Galilei/SP115.

Si prevede pertanto, già nel breve periodo, un incremento dei livelli di accessibilità con i servizi del trasporto pubblico, favorendo l'intermodalità e con riduzione dei carichi veicolari lungo la rete stradale interessata.

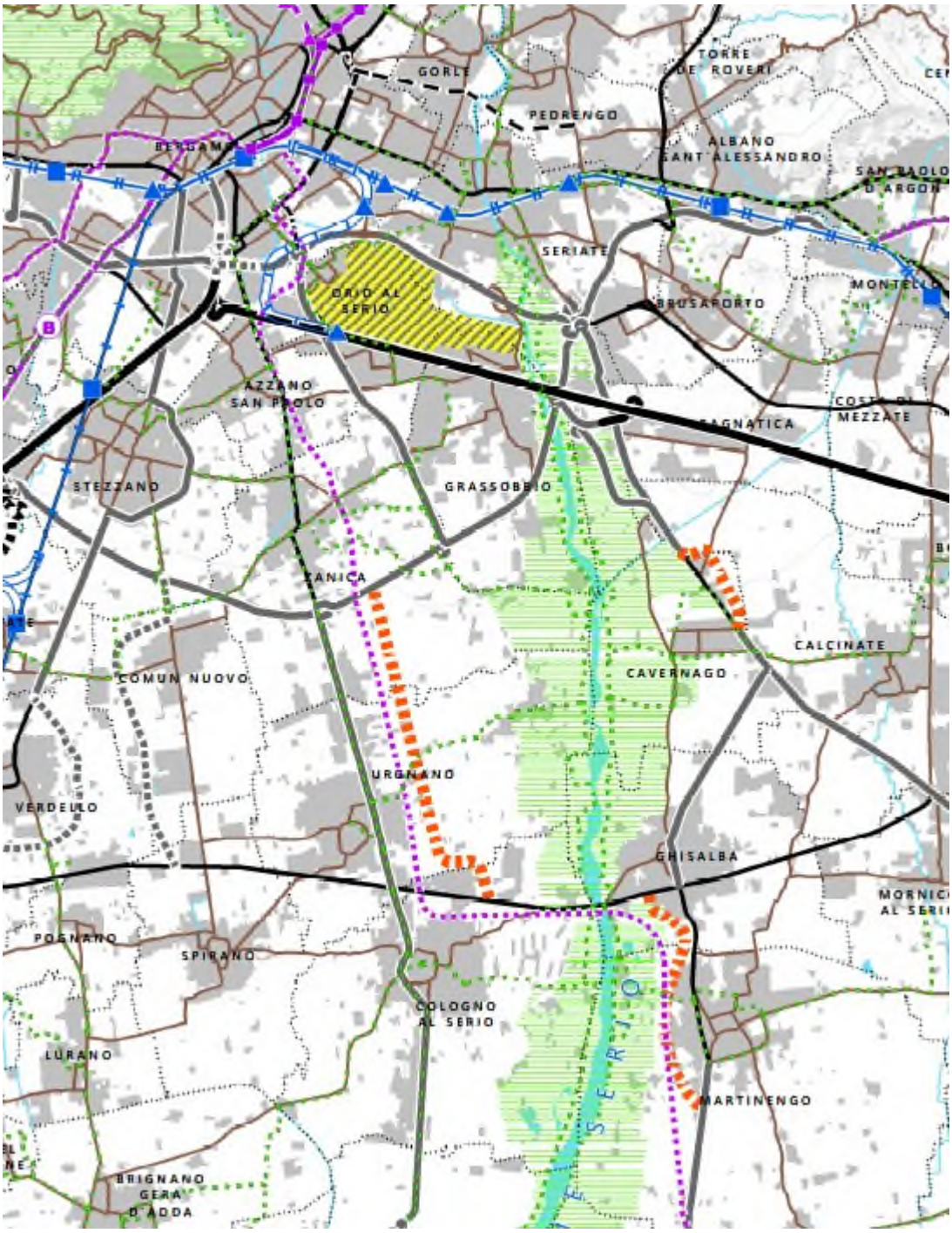


Figura 31 – PTCP, Reti di mobilità (estratto)

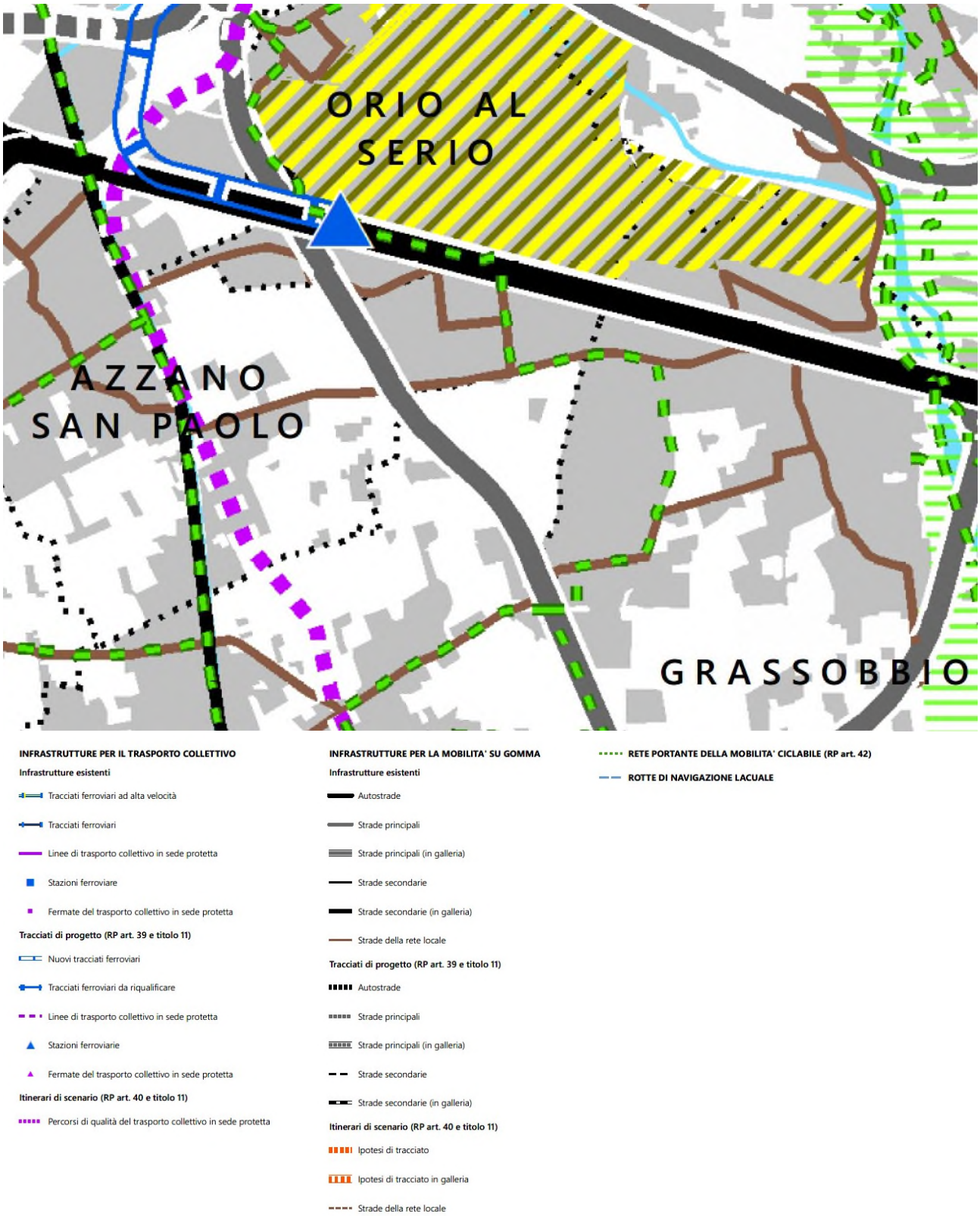


Figura 32 – PTCP, Reti di mobilità – dettaglio e legenda

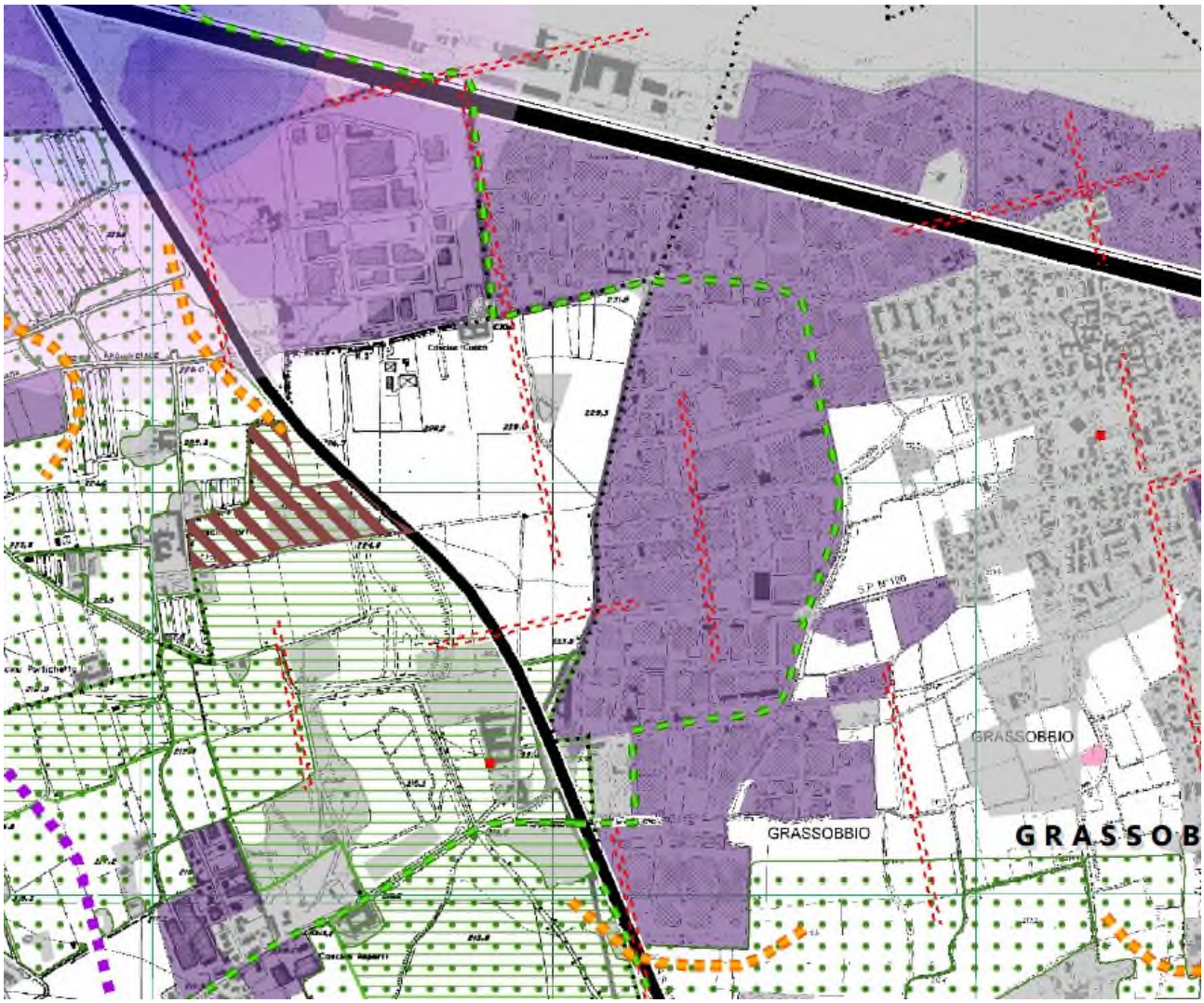


Figura 33 – PTCP, Disegno di Territorio, Contesto locale 07 Area Urbana Centrale

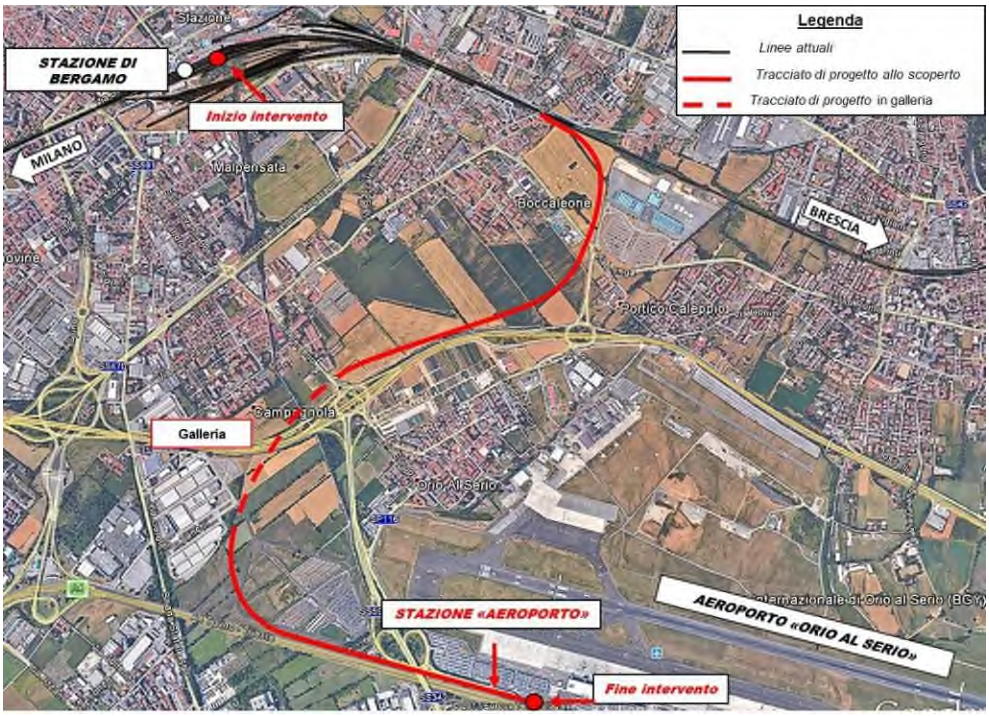


Figura 34 – Nuovo collegamento ferroviario Bergamo-Orio al Serio (in fase di realizzazione)

Lo schema successivo individua il modello di esercizio proposto per il sistema ferroviario nell'area di Bergamo. Le linee suburbane (S31, S32, S33, oltre alla S18 dell'area milanese) garantiscono i collegamenti capillari all'interno dell'area urbana, mentre la stazione di Bergamo Centrale costituisce il punto nodale del sistema della mobilità pubblica "su ferro" grazie all'interscambio tra tutte le modalità di trasporto (tram, treni suburbani, treni regionali, connessione per l'aeroporto).

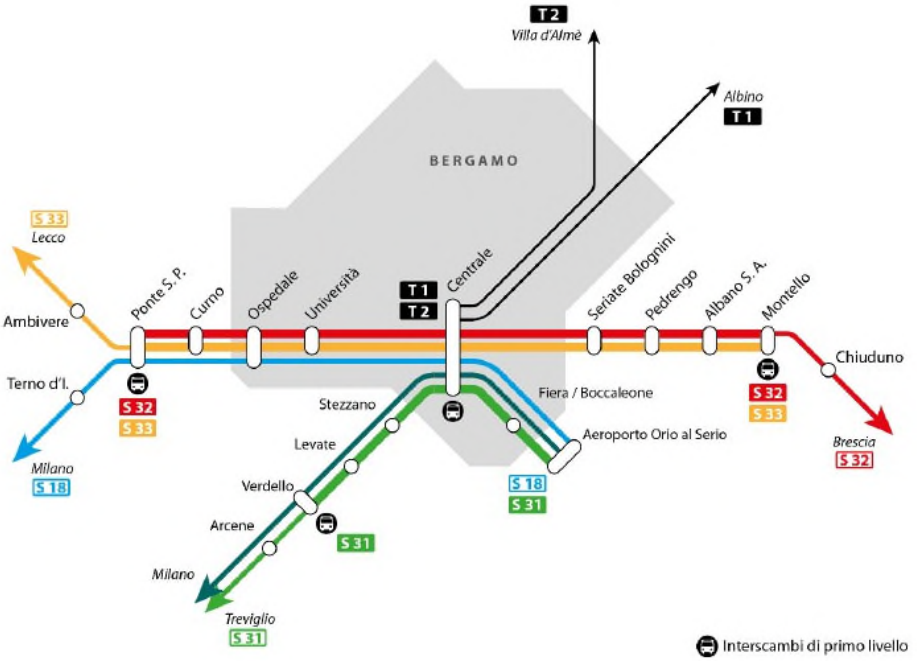


Figura 6-5: Schematizzazione del modello di esercizio proposto per la rete ferroviaria dell'area urbana

Figura 35 – Estratto del PUMS sul modello di esercizio ferroviario)

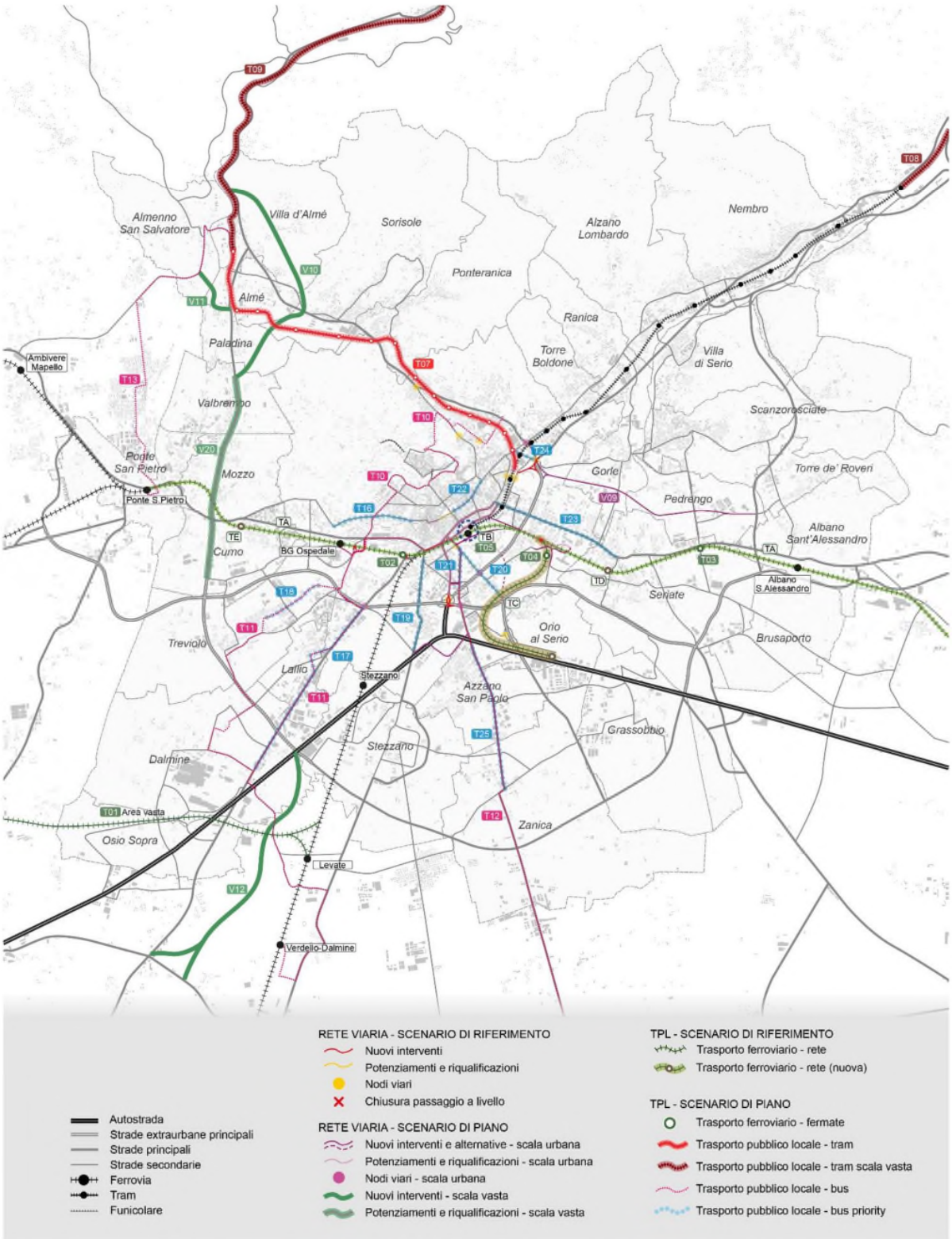


Figura 6-7: Rete viaria e trasporto pubblico nell'area vasta – Localizzazione degli interventi

Figura 36 – Estratto del PUMS, localizzazione interventi

A livello comunale Il PGT si muove su una doppia prospettiva: promuovere forme di mobilità a basso impatto ambientale e, allo stesso tempo, rafforzare l'interconnessione territoriale di attrezzature e servizi con la scala sovracomunale.

Per quanto riguarda la mobilità pubblica il piano intende promuovere e implementare il "Servizio di Trasporto Innovativo collettivo in sede protetta" previsto dal PTCP, proponendo un primo adattamento del tracciato che sarà oggetto di ulteriori verifiche nelle fasi successive di progettazione.

Per il sistema viabilistico il PGT conferma le previsioni esistenti già realizzate o in corso (tangenziale sud, collegamento via Fiume–via Comun Nuovo, rotatoria via Arzuffi/Padergnone/Molino del Bosco) e conferma alcune razionalizzazioni (nuova connessione via Molino del Bosco–via Serio, viabilità per le nuove attrezzature tra via Padergnone e via Orio, adeguamento incroci su via Crema). Propone inoltre la revisione dell'ipotesi di prolungamento della SP591 bis (il cui tracciato andrà ridefinito in coordinamento con PTCP ed enti terzi).

Il PGT recepisce due itinerari di scenario del PTCP vigente:

- percorso di qualità del trasporto collettivo in sede protetta IT 3 Bergamo–Romano di Lombardia (via Azzano San Paolo, Zanica, Urgnano, Martinengo) — il PGT propone una lieve modifica per aderire meglio al tessuto urbano e ai campi agricoli;
- itinerario IP 2 Variante unica alla SP ex SS 591 "Cremasca" e SP ex SS 498 "Soncinese" — collegamento tangenziale sud di Bergamo–via Francesca SP 122.

L'ambito dove il piano amplia più nettamente le previsioni vigenti è quello della mobilità ciclopedonale (attiva) con le seguenti previsioni:

- dorsale ciclopedonale "Via Stezzanica" — ciclovia intercomunale Stezzano-Zanica, candidata a un bando ministeriale di rigenerazione urbana, che collegherà la fermata ferroviaria della linea Treviglio–Bergamo con Zanica;
- dorsale ciclopedonale "Via Padergnone – Aeroporto" — da realizzare in attuazione degli interventi nell'ambito AT1 (potenziamento e riordino insediamenti produttivi);
- nuovi percorsi e ciclovie urbane di completamento, in connessione con i comuni contermini;
- riqualificazione della rete delle "Strade Bianche" (percorsi campestri verso il Parco del Serio, progetto "Seguire i ciottoli");
- riqualificazione degli spazi aperti e percorsi promiscui del centro storico;
- aggancio della rete comunale alla rete portante ciclabile provinciale.

Di particolare interesse per l'area in esame risulta pertanto la previsione del completamento della dorsale ciclopedonale via Padergnone-Aeroporto che riguarda direttamente l'attuazione dell'ambito AT1.

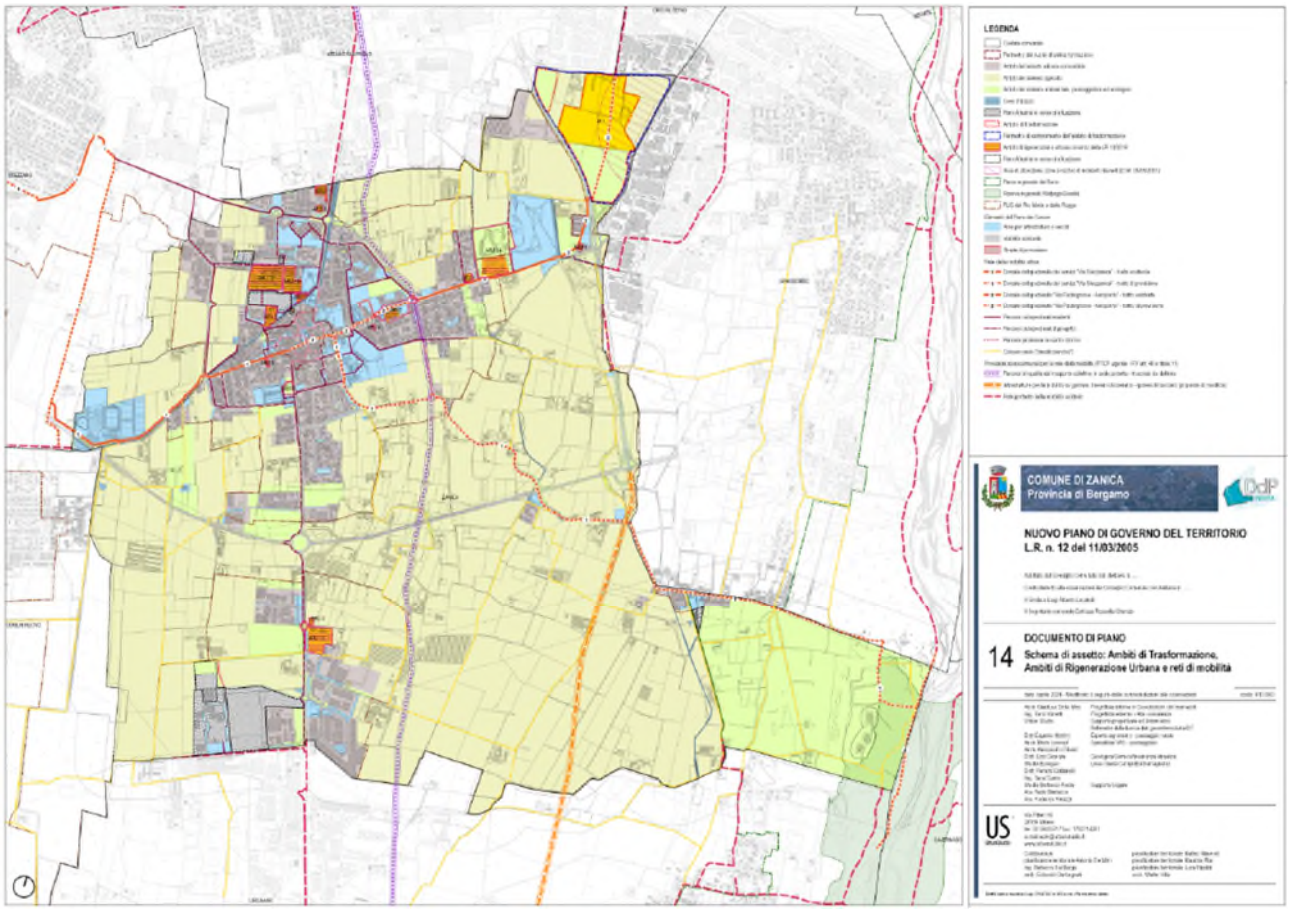


Figura 37 – Elaborato DP_TAV14_AT-ARU-reti di mobilità del PGT di Zanica

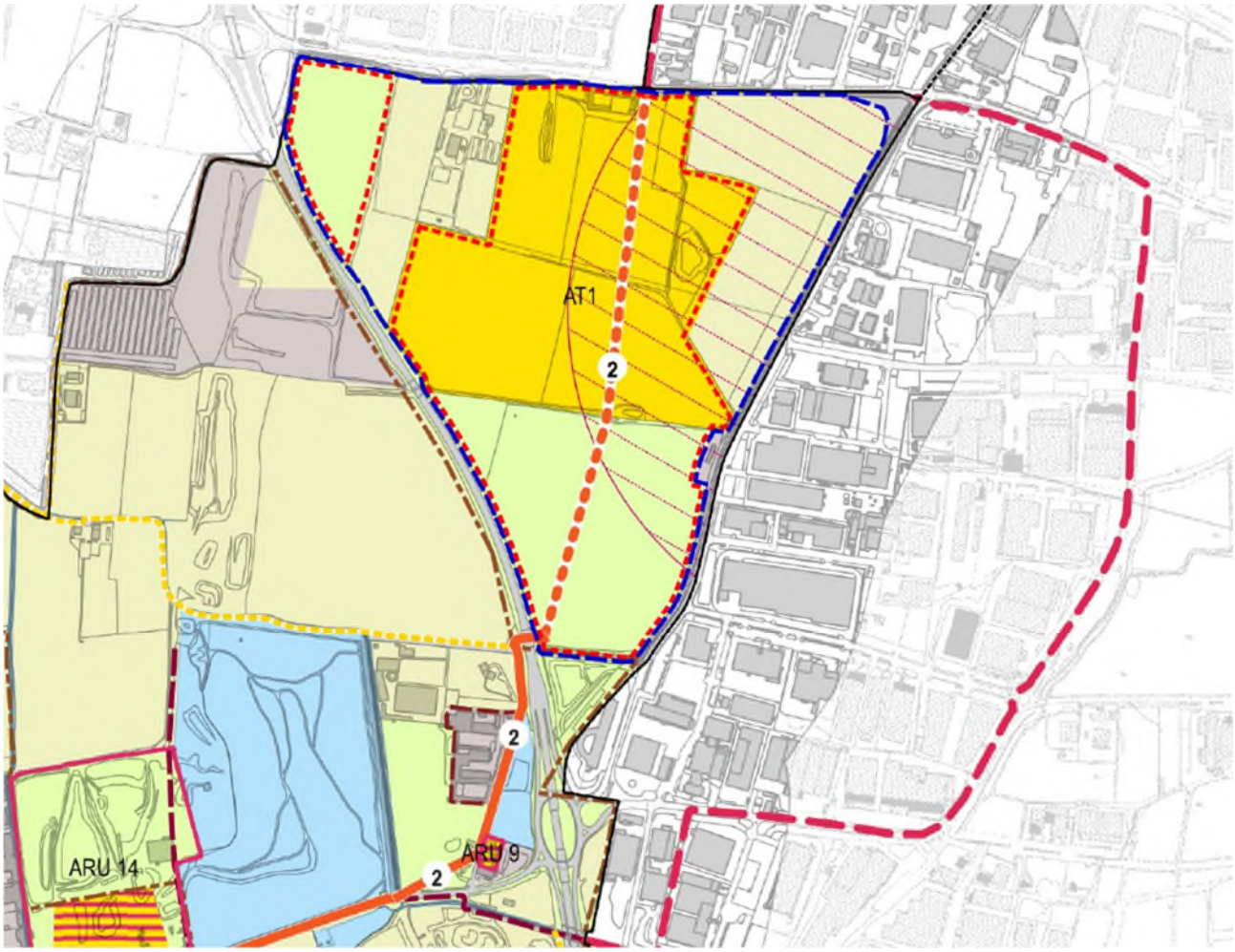


Figura 38 – Elaborato DP_TAV14_AT-ARU-reti di mobilità del PGT di Zanica, dettaglio

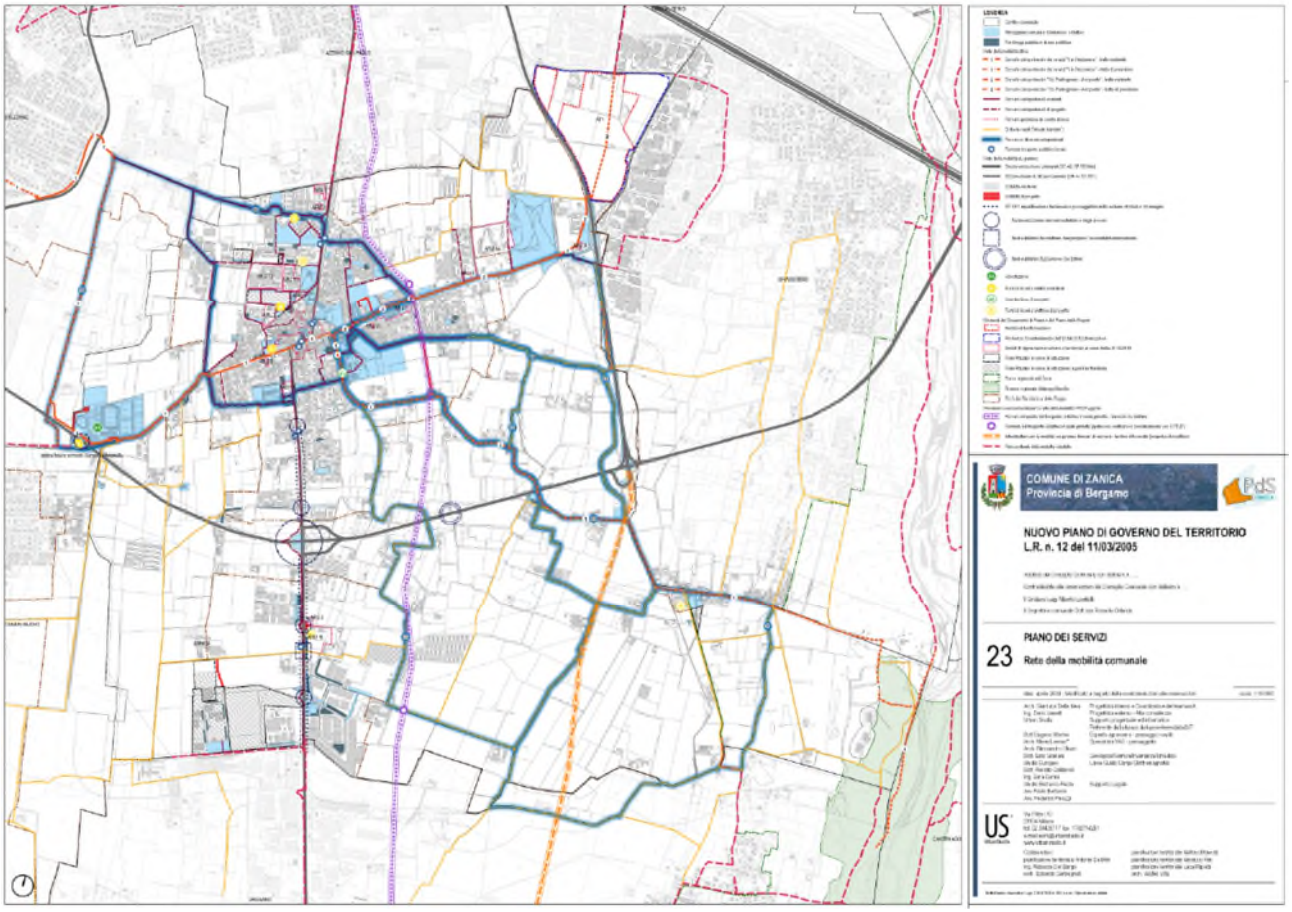


Figura 39 – Elaborato PS_Tavola 23 rete mobilità comunale del PGT di Zanica

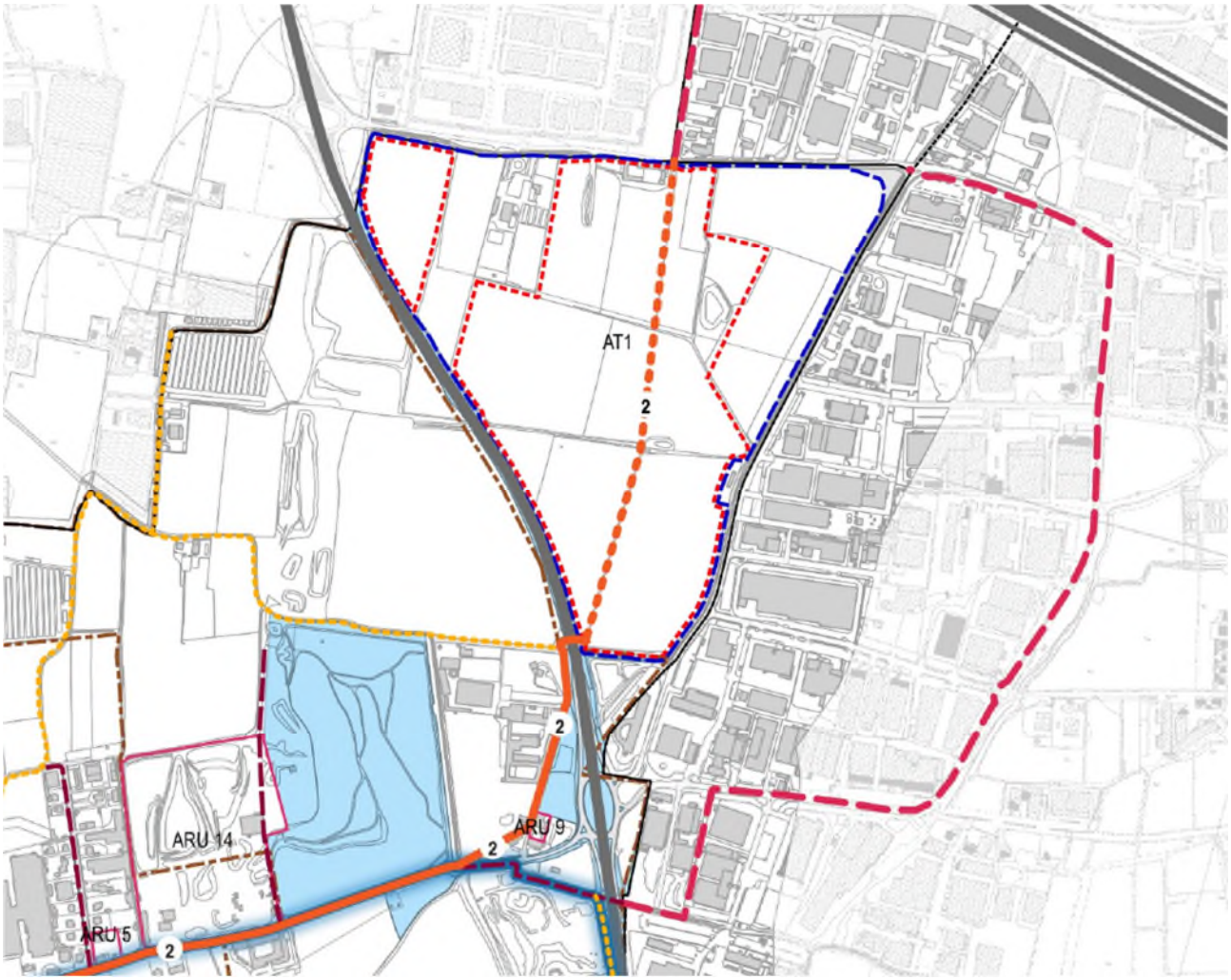


Figura 40 – Elaborato PS_Tavola 23 rete mobilità comunale del PGT di Zanica, dettaglio

2.3 RICOSTRUZIONE DEI REGIMI DI TRAFFICO VEICOLARE

La valutazione dei regimi di traffico veicolare lungo la viabilità di accesso al comparto è stata svolta sulla base di dati disponibili della Provincia di Bergamo e di indagini di traffico, condotte appositamente per il presente studio, in corrispondenza delle principali sezioni stradali e intersezioni cui è affidata l'accessibilità del comparto. In particolare:

- dati della Provincia di Bergamo, rilevati per una settimana consecutiva sulla SS591bis nel mese di ottobre 2025;
- indagini di traffico integrative effettuate, appositamente per il presente studio, nel mese di maggio 2026, nelle fasce orarie di punta del mattino e della sera di giornate feriali.

I dati di traffico disponibili consentono pertanto di valutare l'andamento giornaliero/orario lungo la viabilità interessata dall'intervento e, tramite i conteggi nelle intersezioni, di valutare anche la consistenza e le origini/destinazioni (OD) delle relazioni di svolta tra la viabilità principale e la viabilità locale. I flussi veicolari sono stati classificati distinguendo tra veicoli leggeri e mezzi pesanti. Tutti i dati principali sono stati restituiti con rappresentazioni grafiche e tabellari mentre il dettaglio dei dati rilevati è riportato in **Allegato 1**.

2.3.1 *Dati della Provincia di Bergamo*

Nell'autunno 2025 la Provincia di Bergamo ha effettuato una estesa campagna di monitoraggio del traffico veicolare lungo le strade provinciali, tra le quali, una postazione ha riguardato la SS591bis tra lo svincolo con la SP115 e l'Orio Center nel comune di Azzano San Paolo.

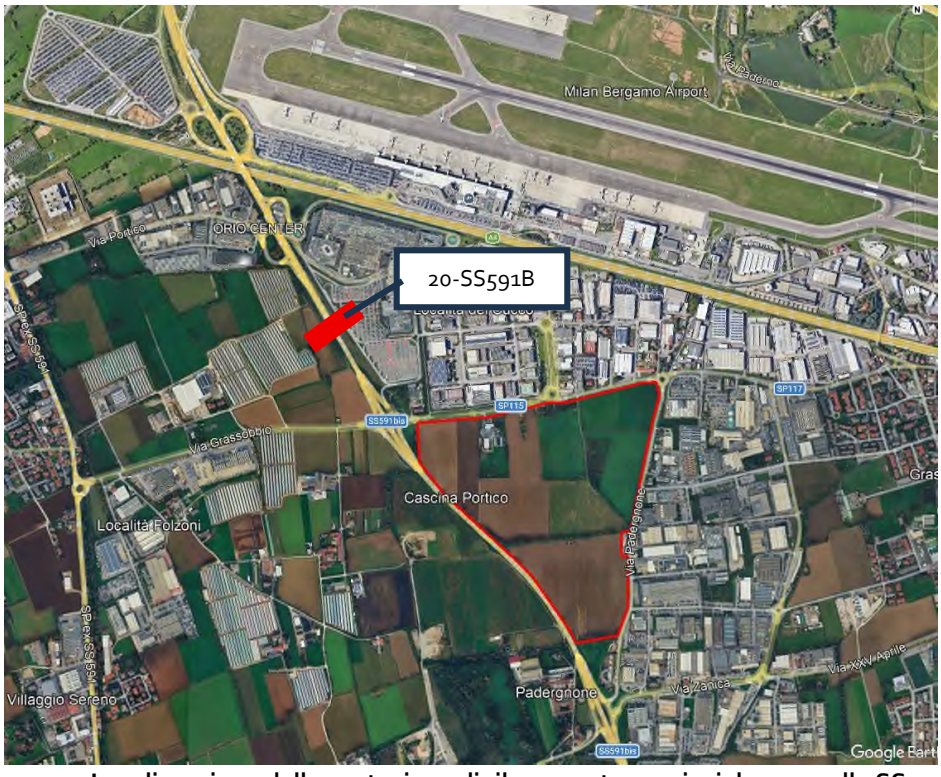


Figura 41 – Localizzazione della postazione di rilevamento provinciale n.20 sulla SS591bis

Si riportano nelle tabelle e nelle figure seguenti i risultati principali delle indagini di traffico effettuate in corrispondenza della postazione n.20 della SS591bis. I valori si riferiscono all'intero periodo di rilievo, della durata di una settimana da domenica 19 a sabato 25 ottobre 2025, ed al giorno feriale medio (GFM), calcolato come media dei valori rilevati su base oraria dal lunedì al venerdì; i valori sono espressi in veicoli totali come somma delle diverse classi veicolari considerate: leggeri e pesanti (mezzi di lunghezza superiore ai 7,5 metri).

Come riportato nelle tabelle e nelle immagini seguenti, l'asse della SS591bis è interessato da un traffico giornaliero medio feriale (TGM) molto consistente, pari a 30.403 veicoli con flussi veicolari generalmente crescenti dal lunedì al venerdì, giorno più traffico con circa 31.400 veicoli, e con variazioni del +/-2% rispetto al GFM. I flussi di traffico mostrano una leggera prevalenza in direzione Sud con circa 15.400 veicoli in direzione Sud e poco meno di 15.000 veicoli in direzione opposta.

Nel fine settimana si ha una riduzione di circa il -17% del traffico giornaliero al sabato e di circa il -28% alla domenica.

L'incidenza dei mezzi pesanti risulta nell'ordine del 5,2% del totale giornaliero feriale rilevato sulla SS591bis, con circa 800 mezzi pesanti al giorno per direzione. L'incidenza ed il numero dei mezzi pesanti si riduce notevolmente nel fine settimana con valori dell'ordine dell'1,4% al sabato e dello 0,6% alla domenica.

POSTAZIONE 20	Direzione: NORD				Direzione: SUD				TGM TOTALE			
SS591B	leggeri	pesanti	*% Pes.*	Totale	leggeri	pesanti	*% Pes.*	Totale	leggeri	pesanti	*% Pes.*	**Totale**
lun 20 ott 2025	13.954	813	*5,5%*	14.767	14.274	761	*5,1%*	15.035	28.228	1.574	*5,3%*	**29.802**
mar 21 ott 2025	14.089	828	*5,6%*	14.917	14.487	881	*5,7%*	15.368	28.576	1.709	*5,6%*	**30.285**
mer 22 ott 2025	14.318	830	*5,5%*	15.148	14.665	780	*5,1%*	15.445	28.983	1.610	*5,3%*	**30.593**
gio 23 ott 2025	13.971	695	*4,7%*	14.666	14.557	684	*4,5%*	15.241	28.528	1.379	*4,6%*	**29.907**
ven 24 ott 2025	14.512	815	*5,3%*	15.327	15.217	866	*5,4%*	16.083	29.729	1.681	*5,4%*	**31.410**
Giorno Feriale Medio	14.171	799	*5,3%*	14.970	14.638	795	*5,2%*	15.433	28.809	1.594	*5,2%*	**30.403**
sab 25 ott 2025	12.190	169	*1,4%*	12.359	12.599	177	*1,4%*	12.776	24.789	346	*1,4%*	**25.135**
dom 19 ott 2025	10.531	55	*0,5%*	10.586	11.099	76	*0,7%*	11.175	21.630	131	*0,6%*	**21.761**

Tabella 2 – Valori di traffico giornaliero nella postazione n.20 della SS591bis



Figura 42 – Valori di traffico giornaliero nella postazione 20-SS591bis (Flussi totali e numero dei mezzi pesanti)

Di seguito si riportano i grafici con gli andamenti giornalieri/orari di tutte le giornate di rilevo. Nei giorni feriali sulla SS591bis si hanno punte nell'ordine dei 1.200 veicoli-ora (vph) al mattino e 1.400 vph alla sera in direzione Nord e dei 1.200 vph in direzione Sud, sia al mattino, sia alla sera. I rimanenti flussi veicolari diurni si attestano tra 800 e 1.000 vph per direzione nelle ore diurne.

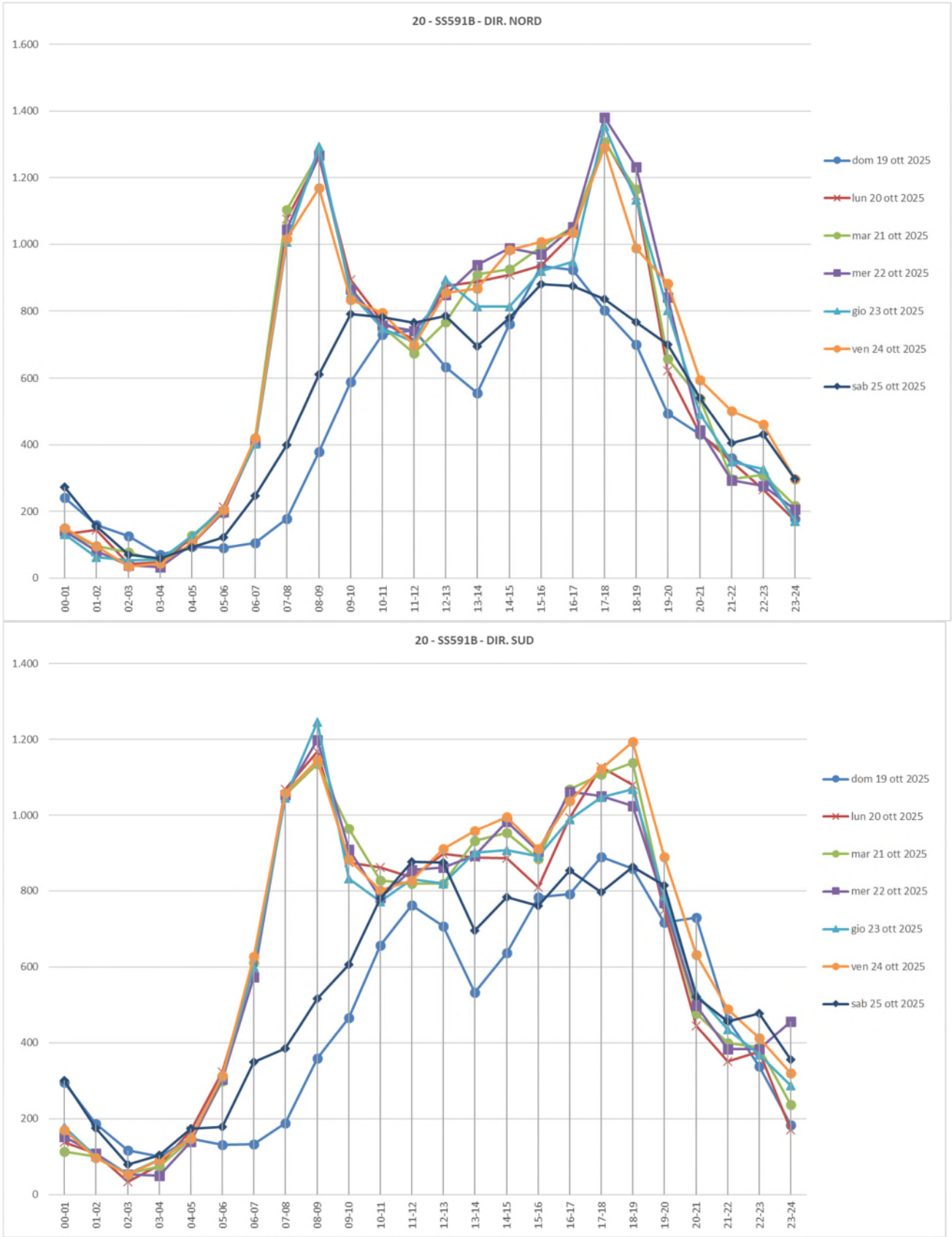


Figura 43 – POSTAZIONE A SP183, andamento giornaliero/orario dei flussi di traffico

2.3.2 *Dati del maggio 2026*

La ricostruzione dei regimi di traffico veicolare lungo la viabilità di accesso al comparto è stata svolta sulla base delle indagini di traffico effettuate appositamente per il presente studio nel mese di maggio 2026 in corrispondenza delle principali intersezioni cui è affidata l'accessibilità del comparto.

I dati di traffico disponibili consentono pertanto di valutare la consistenza dei carichi veicolari e le origini/destinazioni (OD) delle relazioni di svolta tra la viabilità principale e la viabilità locale. I flussi veicolari sono stati classificati distinguendo tra veicoli leggeri (auto, moto e furgoni) e mezzi pesanti. Tutti i dati principali vengono restituiti di seguito con rappresentazioni grafiche e tabellari mentre il dettaglio dei dati rilevati è riportato in **Allegato 1**.

Nello specifico, le indagini sono state svolte tramite apparecchiature video su palo telescopico, e successiva analisi tramite sistemi di computer vision, nelle giornate feriali comprese tra martedì 5 e venerdì 8 maggio, nelle fasce orarie di punta del mattino (7.00-9.00) e della sera (17.00-19.00), in corrispondenza delle seguenti intersezioni:

- N1, rotatoria svincolo SS591bis/SP115;
- N2, rotatoria SP115/SP116;
- N3, rotatoria SP115/via Padergnone;
- N4, intersezione via Padergnone/via Boschetti;
- N5, intersezione via Padergnone/via Fermi;
- N6, rotatoria svincolo SS591bis/via Padergnone.

I dati rilevati, pertanto, consentono di ricostruire in maniera esaustiva le condizioni di deflusso ed i regimi di traffico veicolare lungo la viabilità a servizio dell'ambito esaminato sia nelle relazioni con la viabilità principale, sia con la maglia locale.

La mappa con la localizzazione della postazione di indagine e le foto con le installazioni delle apparecchiature sono riportate nelle immagini seguenti. Nei capitoli successivi si riportano i risultati principali delle indagini di traffico effettuate.

Ove non specificato, i valori sono espressi in veicoli totali come somma delle diverse classi veicolari considerate: leggeri e pesanti. Nelle fasi successive di verifica i flussi veicolari sono stati poi elaborati in veicoli-ora equivalenti (vph eq o veq) utilizzando un coefficiente di omogeneizzazione pari a 2,5 per i mezzi pesanti.



Figura 44 – Localizzazione della postazione di indagine del traffico veicolare (5-8 maggio 2026)



Figura 45 – Nodo N1, rotatoria svincolo SS591bis/SP115



Figura 46 – Nodo N2, rotatoria SP115/SP116



Figura 47 – Nodo N3, rotatoria SP115/via Padergnone



Figura 48 – Nodo N4, intersezione via Padergnone/via Boschetti



Figura 49 – Nodo N5, intersezione via Padergnone/via Fermi



Figura 50 – Nodo N6, rotatoria svincolo SS591bis/via Padergnone

Sulla base di un'analisi preliminare dei dati di conteggio l'ora di punta è stata individuata tra le 7.30 e le 8.30 al mattino (ora di punta AM) e tra le 17.30 e le 18.30 alla sera (ora di punta PM), con valori molto simili anche nella fascia oraria 17.00-18.00.

In termini di consistenza complessiva i flussi veicolari rilevati nelle intersezioni sul lato Nord dell'area (N1, N2 e N3) presentano valori maggiori alla sera rispetto all'ora di punta del mattino mentre nelle intersezioni sul lato Sud-Est dell'area (N4, N5 e N6) al mattino presentano valori di maggiore consistenza rispetto all'ora di punta serale. Questo andamento, differente tra le due zone, presumibilmente è imputabile alla maggiore vicinanza delle intersezioni sul lato Nord agli insediamenti commerciali presenti tra i comuni di Azzano San Paolo e Orio al Serio che, nei giorni feriali, alla sera risultano più attrattive rispetto al mattino.

Al mattino, l'intersezione più trafficata risulta la rotatoria di svincolo della SS591bis con via Padergnone, nodo N6, con oltre 2.100 vph seguita dalla rotatoria di svincolo della SS591bis con la SP115, nodo N1, con poco meno di 1.900 vph. Le intersezioni sulla SP115 (N2 e N3) sono interessate dal transito di circa 1.000 vph mentre quelle su via Padergnone (N4 e N5) da circa 500 vph. Nell'ora di punta serale si hanno oltre 2.000 vph in N1 e circa 1.950 vph in N6, svincoli della SS591 bis, mentre le rotatorie sulla SP115 presentano oltre 1.200 vph in N2 e circa 1.100 vph in N3; le intersezioni N4 e N5 di via Padergnone sono interessate da flussi complessivamente inferiori ai 500 vph per nodo.

I flussi rilevati nell'ora di punta del mattino mostrano presentano una maggior numero ed una maggiore incidenza di mezzi pesanti con valori più elevati in N1, con 138 pesanti (7,3% di incidenza sul totale), ed in N6, con 112 pesanti (5,3% del totale); in N2 ed N3 si hanno circa 70-80 mezzi con una incidenza del 6-7% mentre in N4 ed N5 si hanno circa 30 mezzi corrispondenti al 6,5% del totale al nodo. Alla sera sono stati rilevati 94 mezzi pesanti in N1 (4,6%), 42 mezzi in N6 (2,1%), circa 50 mezzi in N2 e N3 (rispettivamente 3,8% e 4,7%), 30 mezzi in N4 (6,1%) e 18 mezzi in N5 (3,8%).

I dati rilevati sono riepilogati nelle seguenti tabelle e rappresentati tramite istogrammi.

MATTINA	leggeri	pesanti	*% pesanti*	Totali
N1	1.755	138	*7,3%*	**1.893**
N2	949	78	*7,6%*	**1.027**
N3	1.007	72	*6,7%*	**1.079**
N4	465	32	*6,4%*	**497**
N5	528	38	*6,7%*	**566**
N6	2.015	112	*5,3%*	**2.127**

Tabella 3 – Valori complessivi rilevati nelle intersezioni nell'ora di punta del mattino (vph totali)

SERA	leggeri	pesanti	*% pesanti*	Totali
N1	1.950	94	*4,6%*	**2.044**
N2	1.180	47	*3,8%*	**1.227**
N3	1.063	52	*4,7%*	**1.115**
N4	459	30	*6,1%*	**489**
N5	457	18	*3,8%*	**475**
N6	1.915	42	*2,1%*	**1.957**

Tabella 4 – Valori complessivi rilevati nelle intersezioni nell'ora di punta serale (vph totali)

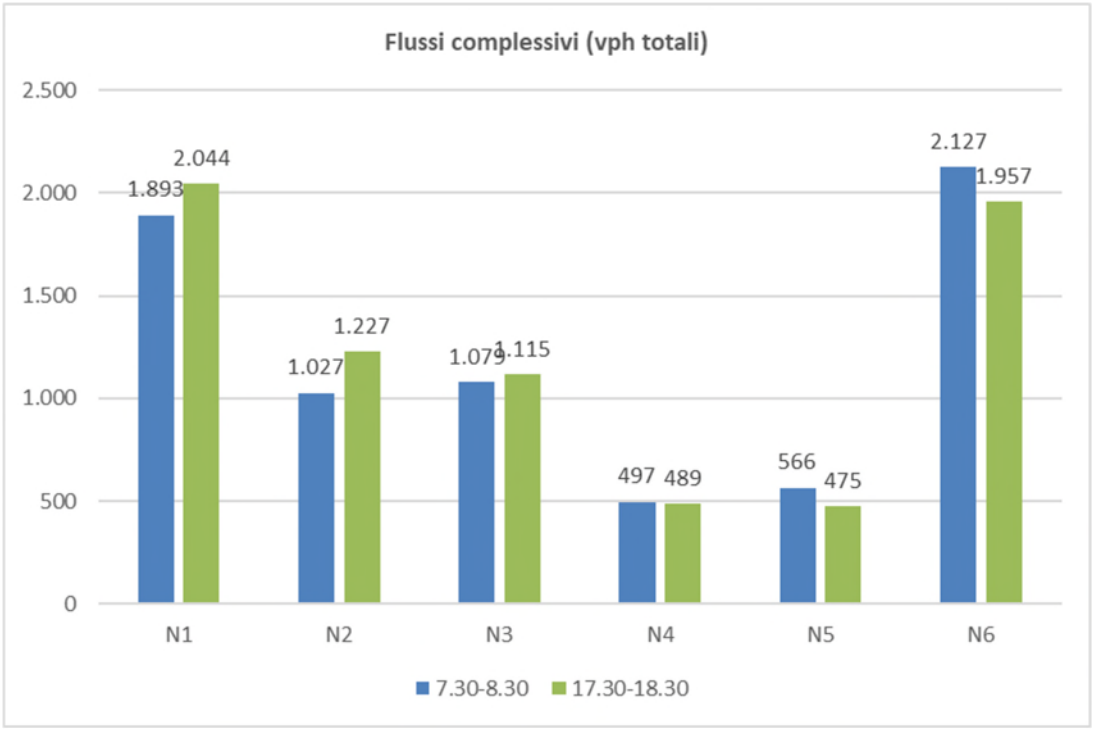


Figura 51 – Flussi complessivi rilevati nelle intersezioni nelle ore di punta

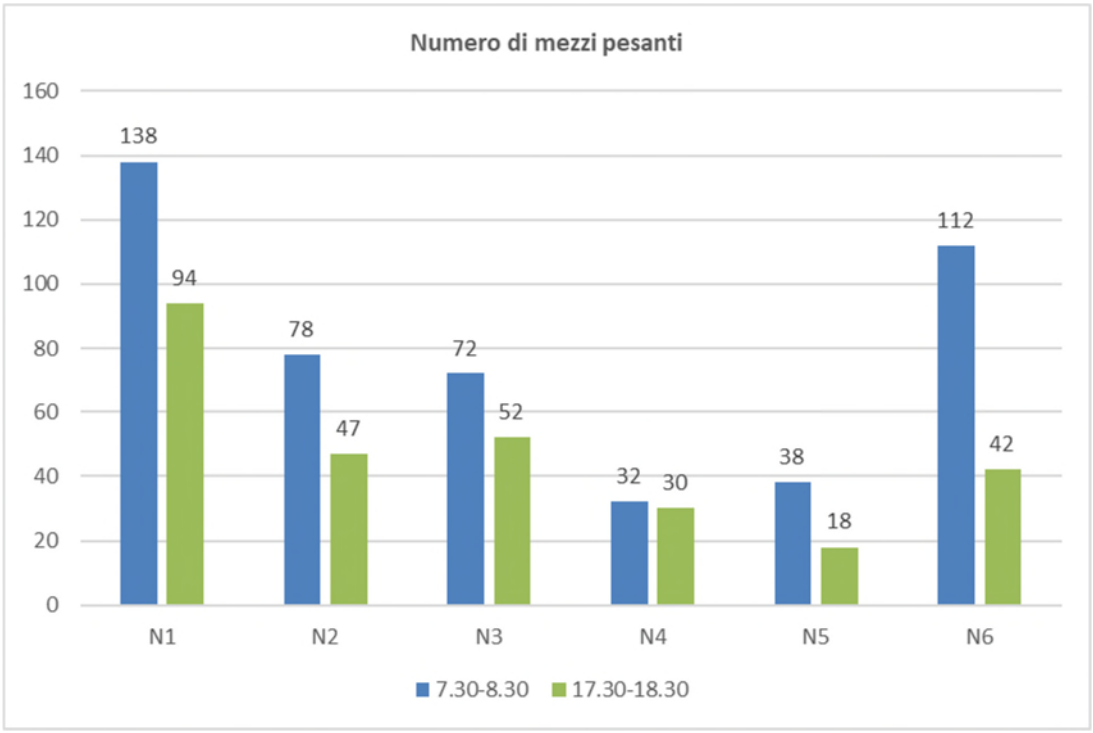


Figura 52 – Mezzi pesanti rilevati nelle intersezioni nelle ore di punta

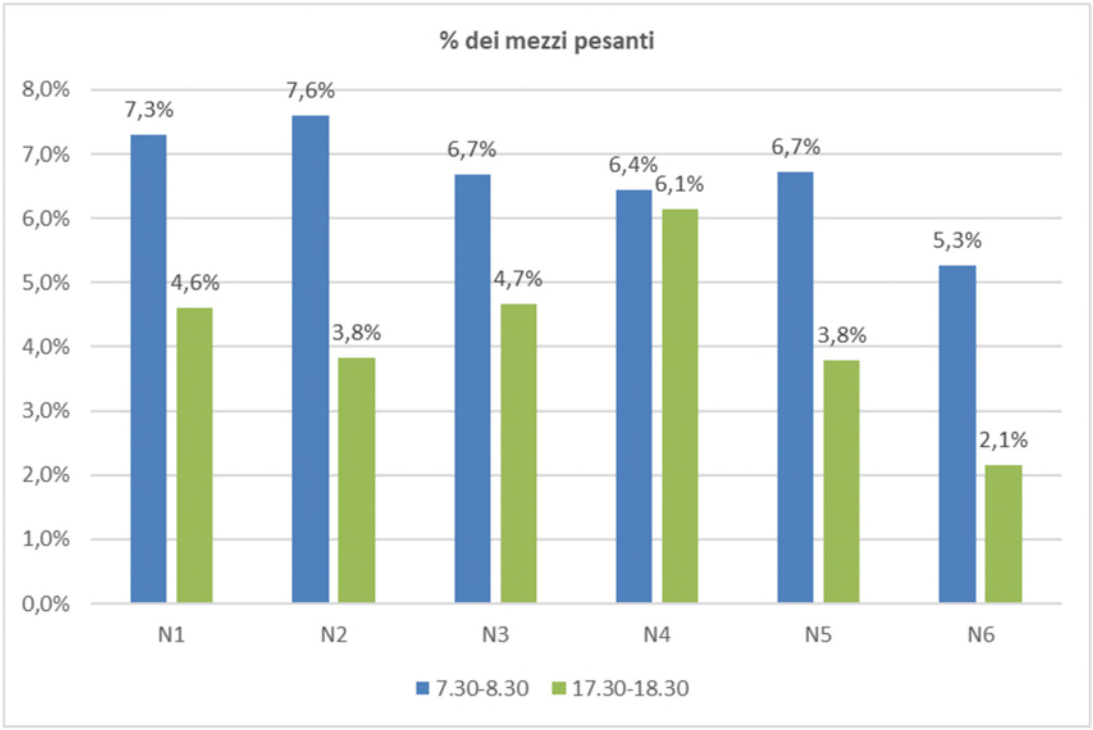


Figura 53 – Incidenza dei mezzi pesanti rilevati nelle intersezioni nelle ore di punta

Ai fini delle successive verifiche di traffico i valori vengono espressi in veicoli-ora equivalenti ("vph eq" o "veq") utilizzando come coefficienti di omogeneizzazione un valore pari a 1 per i veicoli leggeri e pari a 2,5 per i mezzi pesanti: i valori complessivi espressi in vph eq sono riportati nella tabella seguente.

Si tratta di valori di una certa consistenza nelle relazioni con la SS591bis, di medio bassa consistenza lungo la SP115 sul lato Nord dell'area e di bassa consistenza sul lato Sud-Est lungo via Padergnone. Si tratta di flussi che appaiono complessivamente compatibili con la configurazione viabilistica esistente.

NODO	7.30-8.30	17.30-18.30
N1	2.100	2.185
N2	1.144	1.298
N3	1.187	1.193
N4	545	534
N5	623	502
N6	2.295	2.020

Tabella 5 – Valori complessivi nelle ore di punta espressi in vph equivalenti

Sono state inoltre elaborate le matrici di origine/destinazione (O/D) degli spostamenti, per ciascuna ora di punta, relative ai valori di sezione di ingresso/uscita ed alle relazioni di svolta tra i vari rami delle intersezioni. Il dettaglio dei dati di traffico rilevati è riportato in **Allegato 1**.



Figura 54 – Nodo N1, nomenclatura

N1 - ORA DI PUNTA MATTINA	1	2	3	4	TOTALE
1 - SP115 LATO EST	8	231	118	33	390
2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD	417	1	318	2	738
3 - SP115 LATO OVEST	142	491	1	101	734
4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD	56	51	130	3	239
TOTALE veq	622	774	566	139	**2.100**

Tabella 6 – Nodo N1, matrice OD dell'ora di punta del mattino (vph equivalenti)

N1 - ORA DI PUNTA SERALE	1	2	3	4	TOTALE
1 - SP115 LATO EST	7	335	264	90	695
2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD	242	5	341	4	591
3 - SP115 LATO OVEST	109	410	3	124	645
4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD	24	72	160	0	255
TOTALE veq	381	821	767	217	**2.185**

Tabella 7 – Nodo N1, matrice OD dell'ora di punta serale (vph equivalenti)



Figura 55 – Nodo N1, valori di sezione sui rami afferenti al nodo nelle ore di punta (vph eq)

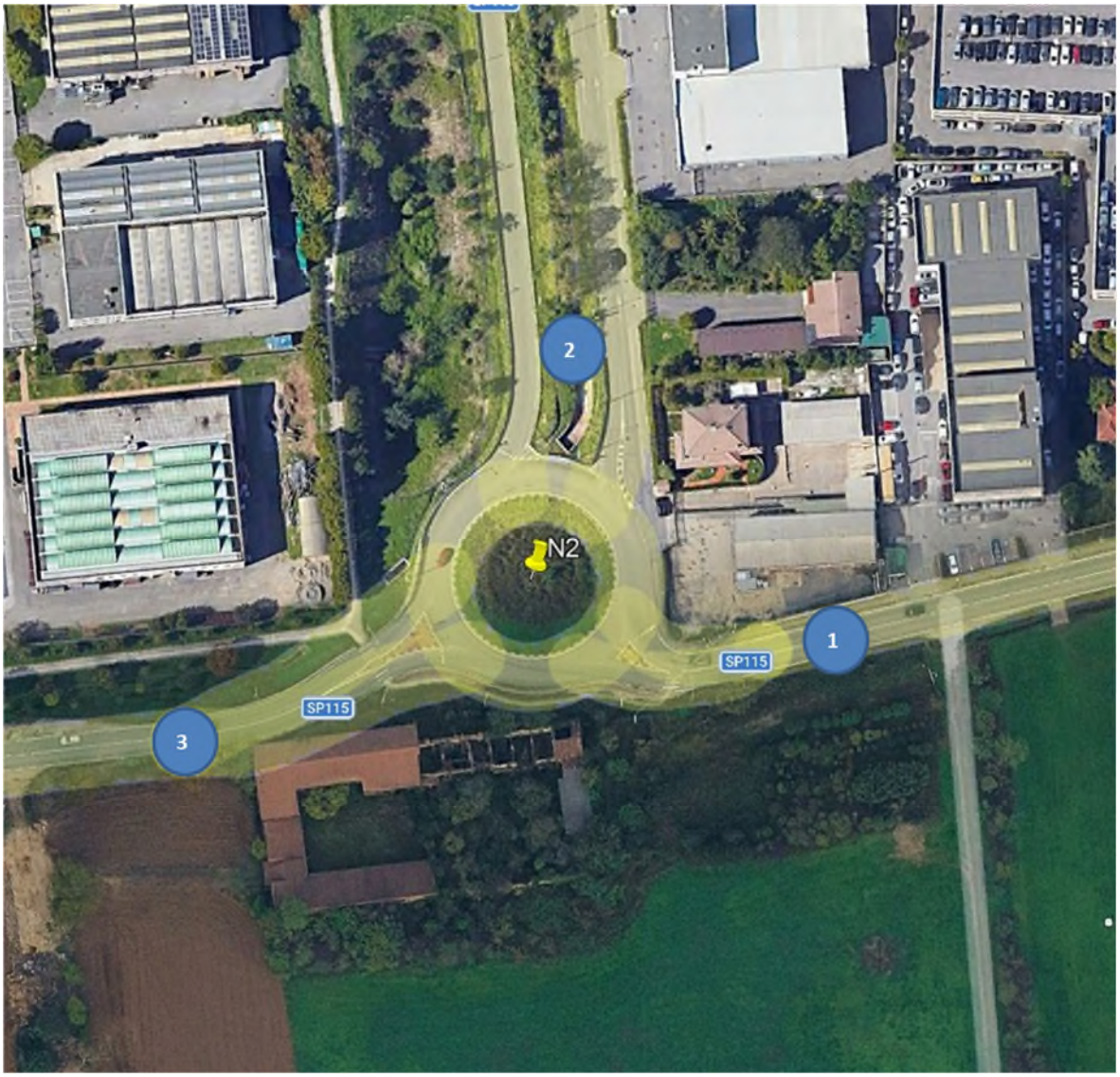


Figura 56 – Nodo N2, nomenclatura

N2 - ORA DI PUNTA MATTINA	1	2	3	TOTALE
1 - SP115 LATO EST	5	114	306	425
2 - SP116	32	8	69	108
3 - SP115 LATO OVEST	451	160	0	611
TOTALE veq	488	282	375	**1.144**

Tabella 8 – Nodo N2, matrice OD dell'ora di punta del mattino (vph equivalenti)

N2 - ORA DI PUNTA SERALE	1	2	3	TOTALE
1 - SP115 LATO EST	6	81	437	524
2 - SP116	123	6	277	405
3 - SP115 LATO OVEST	313	56	0	369
TOTALE veq	442	143	714	**1.298**

Tabella 9 – Nodo N2, matrice OD dell'ora di punta serale (vph equivalenti)

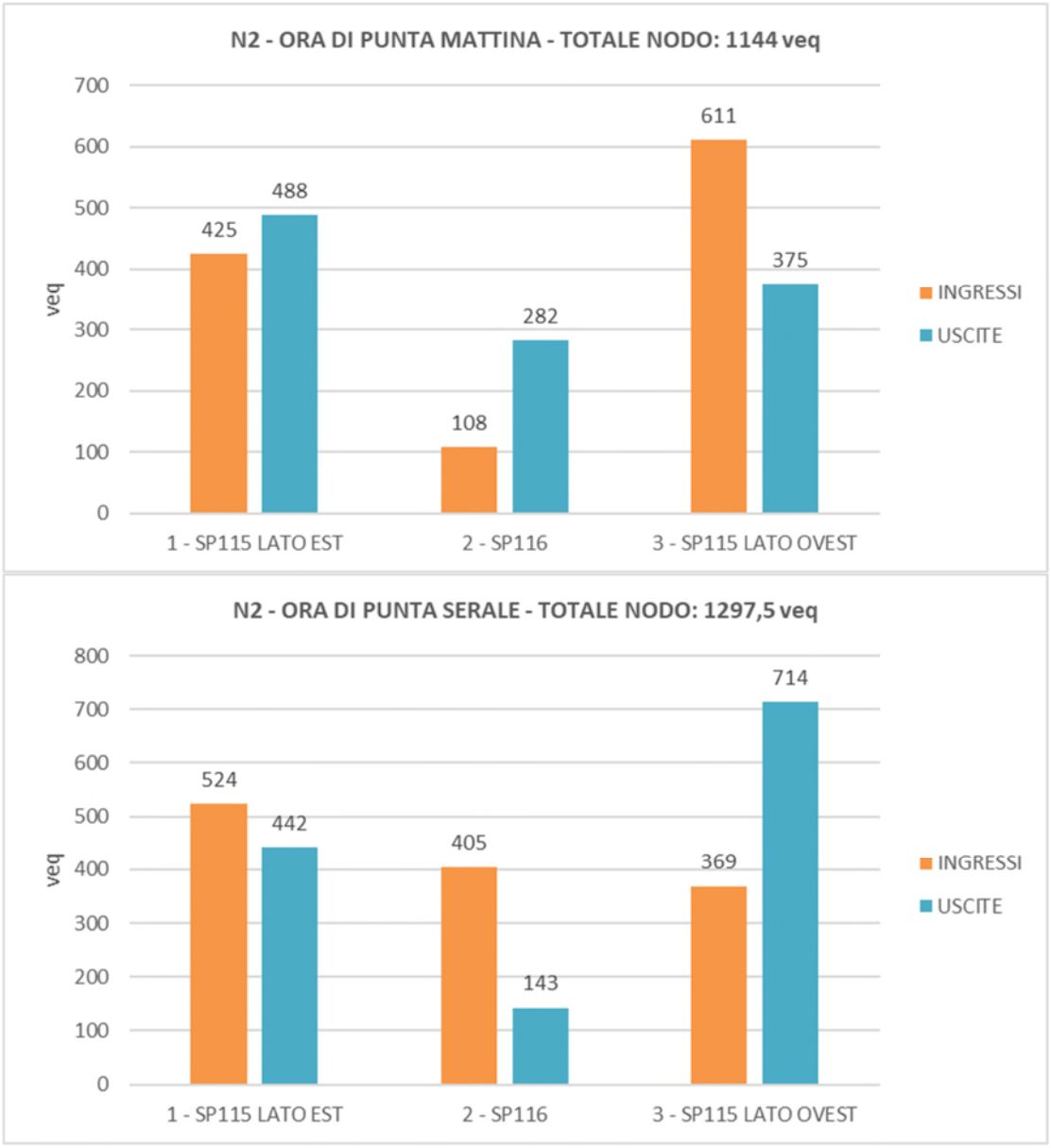


Figura 57 – Nodo N2, valori di sezione sui rami afferenti al nodo nelle ore di punta (vph eq)



Figura 58 – Nodo N3, nomenclatura

N3 - ORA DI PUNTA MATTINA	1	2	3	4	TOTALE
1 - VIA AZZANO SAN PAOLO	12	13	336	92	452
2 - VIA FERMI	8	0	2	0	10
3 - SP115	314	35	1	98	447
4 - VIA PADERGNONE	167	3	109	0	279
TOTALE veq	500	51	448	189	**1.187**

Tabella 10 – Nodo N3, matrice OD dell'ora di punta del mattino (vph equivalenti)

N3 - ORA DI PUNTA SERALE	1	2	3	4	TOTALE
1 - VIA AZZANO SAN PAOLO	16	15	357	128	516
2 - VIA FERMI	14	0	3	4	21
3 - SP115	326	11	7	86	429
4 - VIA PADERGNONE	105	4	119	0	228
TOTALE veq	461	30	485	218	**1.193**

Tabella 11 – Nodo N3, matrice OD dell'ora di punta serale (vph equivalenti)



Figura 59 – Nodo N3, valori di sezione sui rami afferenti al nodo nelle ore di punta (vph eq)



Figura 6o – Nodo N4, nomenclatura

N4 - ORA DI PUNTA MATTINA	1	2	3	TOTALE
1 - VIA BOSCHETTI	0	48	22	70
2 - VIA PADERGNONE LATO NORD	58	0	125	183
3 - VIA PADERGNONE LATO SUD	61	231	0	292
TOTALE veq	119	279	147	**545**

Tabella 12 – Nodo N4, matrice OD dell'ora di punta del mattino (vph equivalenti)

N4 - ORA DI PUNTA SERALE	1	2	3	TOTALE
1 - VIA BOSCHETTI	0	68	47	115
2 - VIA PADERGNONE LATO NORD	42	0	195	237
3 - VIA PADERGNONE LATO SUD	33	150	0	183
TOTALE veq	75	218	242	**534**

Tabella 13 – Nodo N4, matrice OD dell'ora di punta serale (vph equivalenti)



Figura 61 – Nodo N4, valori di sezione sui rami afferenti al nodo nelle ore di punta (vph eq)

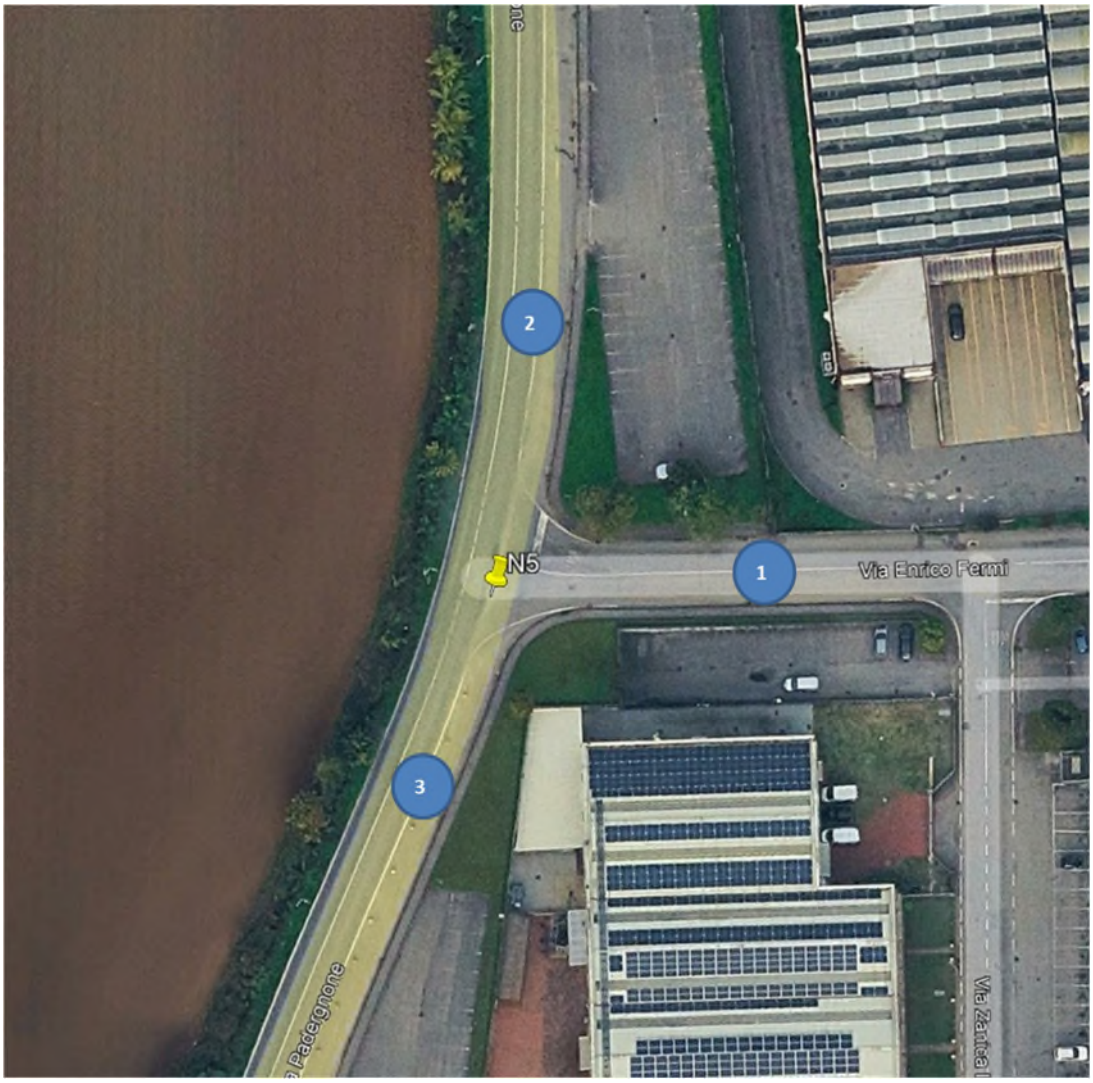


Figura 62 – Nodo N5, nomenclatura

N5 - ORA DI PUNTA MATTINA	1	2	3	TOTALE
1 - VIA FERMI	0	55	45	100
2 - VIA PADERGNONE LATO NORD	42	0	94	136
3 - VIA PADERGNONE LATO SUD	101	288	0	388
TOTALE veq	142	342	139	**623**

Tabella 14 – Nodo N5, matrice OD dell'ora di punta del mattino (vph equivalenti)

N5 - ORA DI PUNTA SERALE	1	2	3	TOTALE
1 - VIA FERMI	0	39	91	130
2 - VIA PADERGNONE LATO NORD	57	0	192	249
3 - VIA PADERGNONE LATO SUD	13	111	0	124
TOTALE veq	70	149	283	**502**

Tabella 15 – Nodo N5, matrice OD dell'ora di punta serale (vph equivalenti)

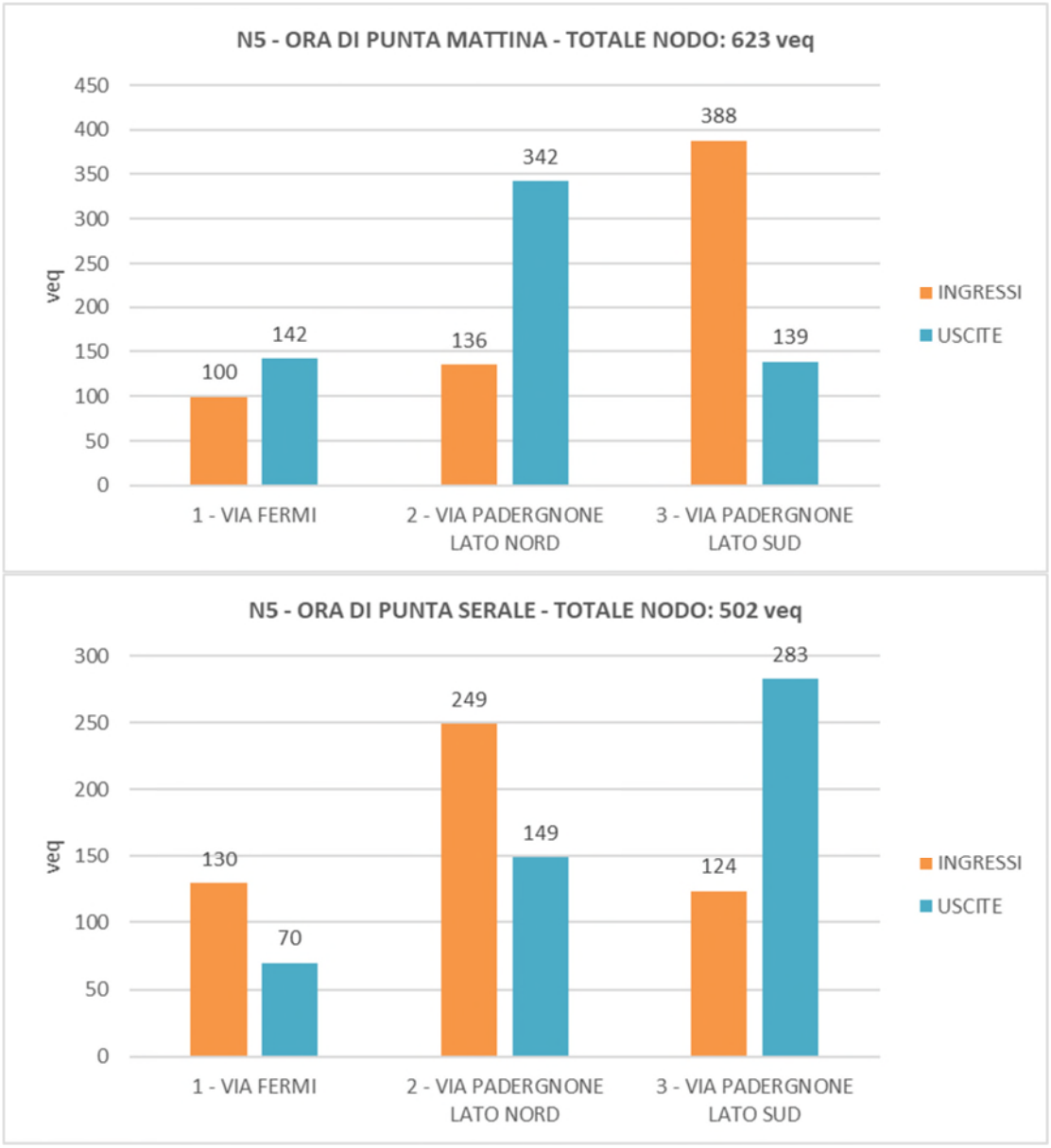


Figura 63 – Nodo N5, valori di sezione sui rami afferenti al nodo nelle ore di punta (vph eq)



Figura 64 – Nodo N6, nomenclatura

N6 - ORA DI PUNTA MATTINA	1	2	3	4	5	TOTALE
1 - VIA ZANICA	0	16	325	96	62	499
2 - VIA PADERGNONE LATO NORD	20	0	41	76	48	184
3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD	243	112	0	95	1	451
4 - VIA PADERGNONE LATO SUD	264	136	179	0	163	741
5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD	167	140	3	113	0	422
TOTALE veq	693	404	547	379	273	**2.295**

Tabella 16 – Nodo N6, matrice OD dell'ora di punta del mattino (vph equivalenti)

N6 - ORA DI PUNTA SERALE	1	2	3	4	5	TOTALE
1 - VIA ZANICA	0	8	337	165	90	600
2 - VIA PADERGNONE LATO NORD	31	0	70	140	76	317
3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD	188	31	0	194	6	418
4 - VIA PADERGNONE LATO SUD	171	27	90	0	69	356
5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD	86	68	0	178	0	331
TOTALE veq	475	133	496	676	241	**2.020**

Tabella 17 – Nodo N6, matrice OD dell'ora di punta serale (vph equivalenti)

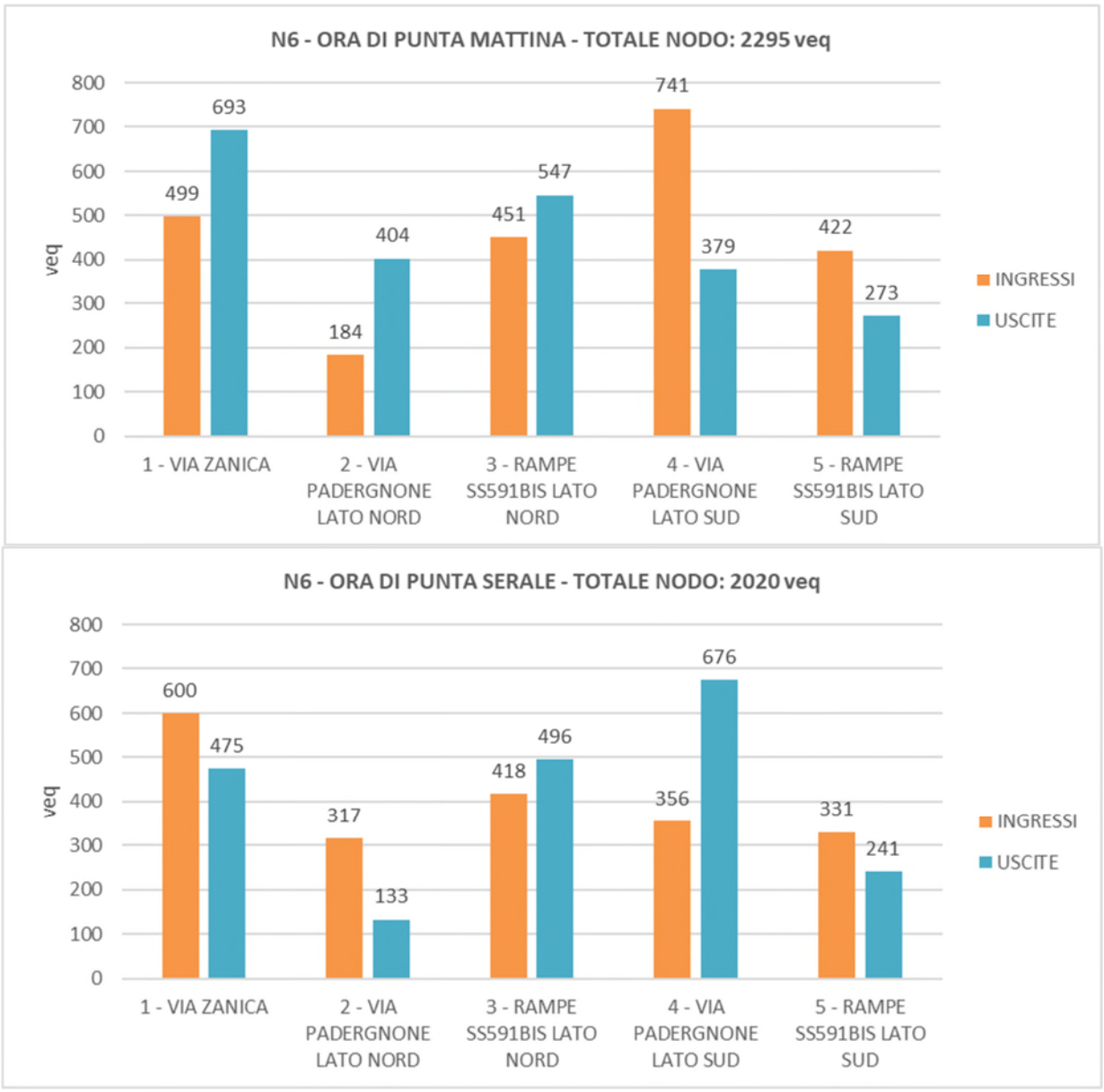


Figura 65 – Nodo N6, valori di sezione sui rami afferenti al nodo nelle ore di punta (vph eq)

2.4 BIG DATA PER LA MOBILITA'

Per la valutazione della condizione della circolazione veicolare, oltre ai dati dei rilevamenti, è possibile fare riferimento ai dati campionari di mobilità FCD (floating car data) derivanti dall'utilizzo di diverse tipologie di dispositivi elettronici (*device GPS*), personali o installati a bordo dei veicoli, che consentono il tracciamento e l'aggregazione in forma anonima delle informazioni sugli spostamenti delle persone.

Tra questi vi sono i dati resi disponibili da Google, con i suoi rapporti sulla mobilità e sulle condizioni di deflusso veicolare, e quelli del portale TomTomMove che, tramite il modulo Traffic Stats, consente un elevato livello di dettaglio sui tempi di percorrenza, velocità arco per arco, per aree o per singoli percorsi.

A titolo esemplificativo, per l'ambito oggetto dello studio, si riportano le immagini ricavate da Google relative alle condizioni di deflusso tipiche (generalmente riferite agli ultimi 6 mesi) nelle fasce orarie di punta del mattino e della sera di un giorno feriale intermedio.

Le condizioni di deflusso risultano generalmente buone lungo la viabilità di accesso al comparto con alcuni rallentamenti in approccio alle intersezioni.

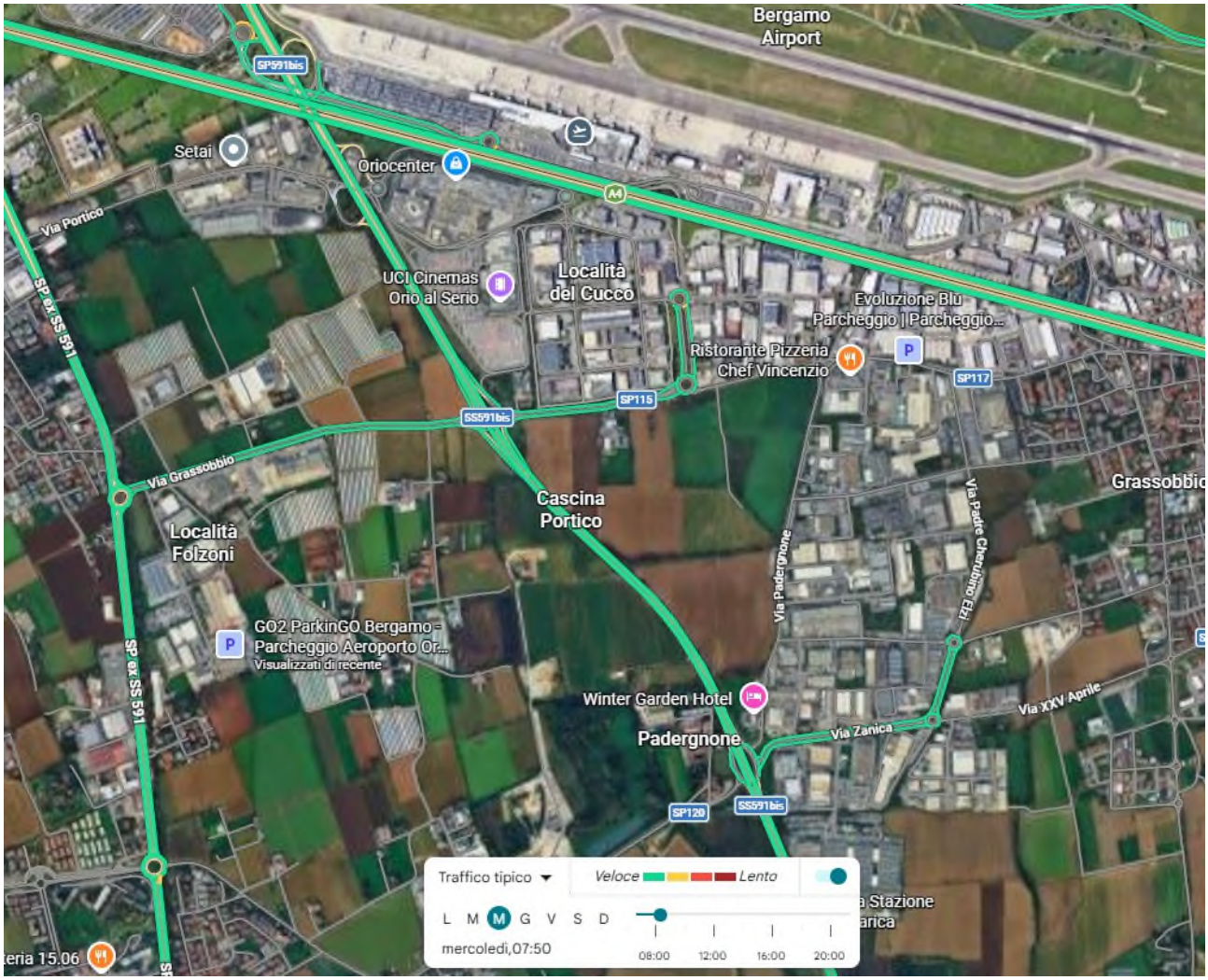


Figura 66 – Condizioni di deflusso, traffico tipico feriale al mattino (fonte Google)

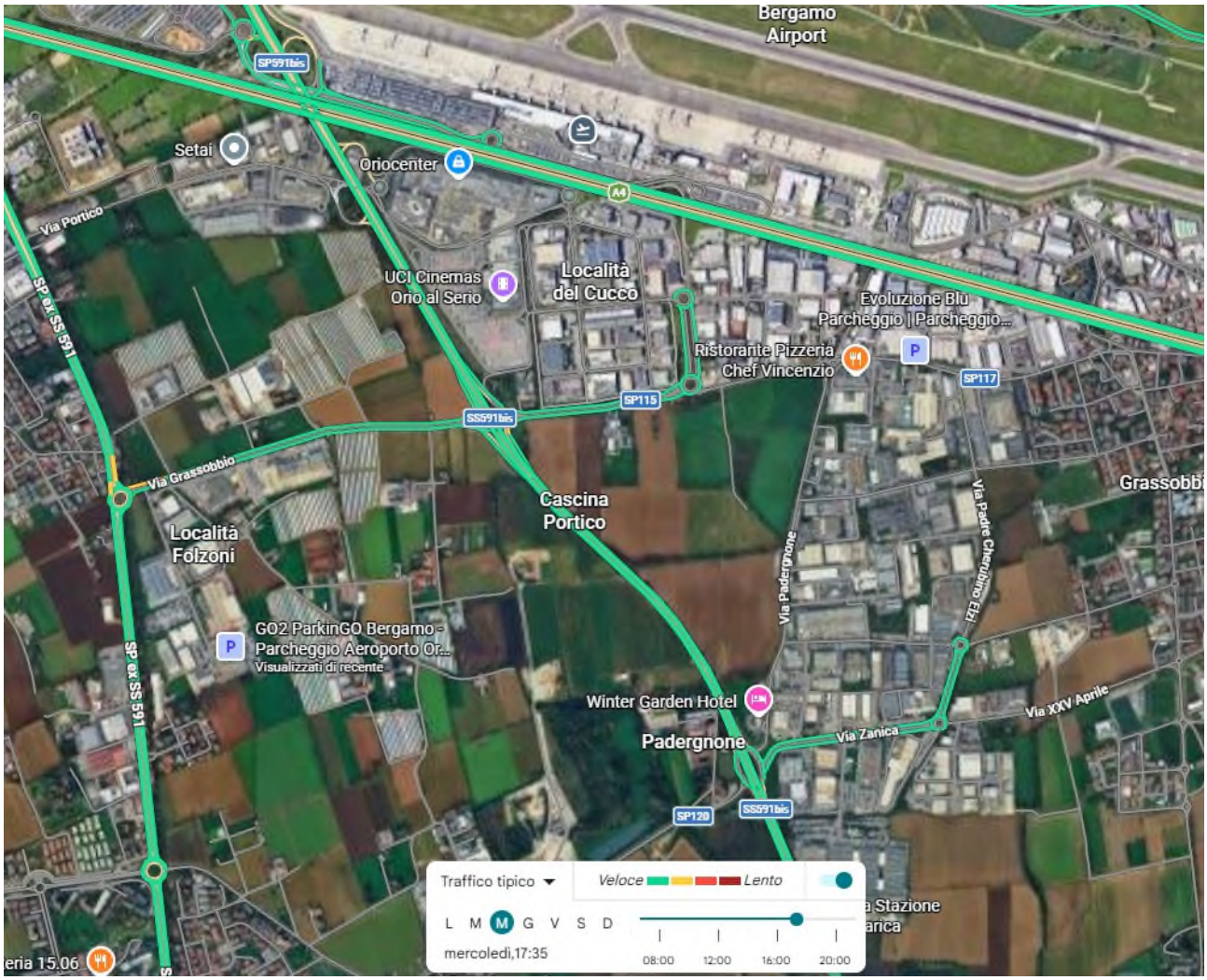


Figura 67 – Condizioni di deflusso, traffico tipico feriale serale (fonte Google)

I dati ricavabili dal portale TomTomMove consentono un ulteriore approfondimento ed un maggiore dettaglio delle condizioni di traffico. Nelle immagini seguenti sono rappresentate le condizioni di deflusso dell'ambito considerato, con riferimento alla media dei giorni feriali delle settimane centrali del mese di aprile 2026.

In particolare, le immagini seguenti riguardano l'andamento delle velocità medie nell'ambito indagato: Nelle figure sono rappresentate le fasce orarie 8.00-9.00 e 17.00-18.00, con zoom nell'area in esame, e sono inoltre disponibili i dati per le fasce orarie di tutto l'arco delle 24 ore.

Anche in questo caso, le condizioni di deflusso nelle ore di punta della rete nell'intorno dell'ambito esaminato risultano fluide con normali riduzioni di velocità sulle strade locali interne e sugli innesti laterali in approccio alle intersezioni.



Figura 68 – Condizioni di deflusso, traffico dei giorni feriali 8.00-9.00 (fonte TomTomMove)



Figura 69 – Condizioni di deflusso, traffico dei giorni feriali 17.00-18.00 (fonte TomTomMove)

2.5 LIVELLI DI SERVIZIO

Per valutare le condizioni di deflusso delle strade è possibile fare riferimento ai Livelli di Servizio (in seguito indicati anche con l'acronimo LOS, *level of service*): per LOS di una tratta stradale si intende la misura della qualità del deflusso veicolare in quella tratta.

Si considerano in genere sei livelli di servizio: A, B, C, D, E, F; essi descrivono tutto il campo delle condizioni di circolazione, dalle situazioni operative migliori (LOS A) alle situazioni operative peggiori (LOS E); il LOS di congestione è definito F. In maniera generica, i vari LOS definiscono i seguenti stadi di circolazione:

- LOS A, circolazione libera, cioè ogni veicolo si muove senza alcun vincolo ed in libertà assoluta di manovra entro la corrente: massimo comfort, flusso stabile;
- LOS B, il tipo di circolazione può considerarsi ancora libera ma si verifica una modesta riduzione nella velocità e le manovre cominciano a risentire della presenza degli altri utenti: comfort accettabile, flusso stabile;
- LOS C, la presenza degli altri veicoli determina vincoli sempre maggiori nel mantenere la velocità desiderata e nella libertà di manovra: si riduce il comfort ma il flusso è stabile;
- LOS D, si restringe il campo di scelta della velocità e la libertà di manovra; si ha elevata densità ed insorgono problemi di disturbo: il comfort si abbassa ed il flusso può divenire instabile;
- LOS E, il flusso si avvicina al limite della capacità compatibile con l'arteria e si riducono la velocità e la libertà di manovra: il flusso diviene instabile in quanto anche modeste perturbazioni possono causare fenomeni di congestione;
- LOS F, congestione.

La stima del LOS di un asse stradale in progetto o esistente è effettuata facendo riferimento a specifici modelli analitici. Tra i modelli, quelli che riscontrano la maggiore credibilità a livello internazionale sono quelli contenuti nell'Highway Capacity Manual nelle diverse versioni 1985, 2000 e successivi aggiornamenti (di seguito indicati semplicemente come HCM 1985 ed HCM 2000). I modelli HCM 1985 e 2000, che presentano un calcolo efficace seppur semplificato, nascono da rilievi e considerazioni tecniche inerenti prevalentemente alla circolazione veicolare negli Stati Uniti. Questo dato di partenza implica che, come indicato negli stessi manuali HCM, è necessario adattare le modalità di analisi di questi modelli ai contesti specifici.

In relazione alle specifiche condizioni della rete stradale italiana, delle peculiarità dell'utenza veicolare (caratteristiche dei conducenti e del parco veicolare), nonché del carico veicolare che tipicamente interessa le infrastrutture italiane, la normativa regionale lombarda per le analisi di traffico propone i seguenti adattamenti:

- per le strade a carreggiate separate di recepire in toto le metodologie dell'HCM 1985;
- per le infrastrutture a carreggiata unica (con riferimento all'HCM 1985), di utilizzare un valore della capacità pari a 3.200 vph bidirezionali;
- utilizzare come parametro di riferimento per il passaggio da un LOS al successivo dei rapporti Flussi/Capacità del 20% superiori rispetto a quelli indicati nella metodologia statunitense.

In ragione di quanto sopra indicato, in corrispondenza di condizioni di deflusso ideali, per le strade a carreggiata singola ad una corsia per senso di marcia si determinano le portate di servizio orarie proposte nella seguente tabella.

LDS	F/C	VPH
A	0,18	576
B	0,32	1.024
C	0,52	1.664
D	0,77	2.464
E	>0,77	---

Tabella 18 – HCM 1985 LOS e portate di servizio, strade a carreggiata singola (flussi bidirezionali)

Nella tabella seguente si riporta il livello di servizio allo stato di fatto della postazione provinciale n.20 sulla SS591bis, localizzata tra lo svincolo dell'Orio Center e lo svincolo con la SP115. I valori di flusso bidirezionale sono espressi in vph equivalenti (veq) avendo utilizzato un coefficiente pari a 1 per i leggeri e pari a 2,5 per i mezzi pesanti. Le colorazioni indicano il livello di servizio corrispondente, come riportato nella tabella precedente.

LEVEL OF SERVICE								
ORA	L	M	M	G	V	GFM	S	D
00-01	277	262	300	319	332	297	581	546
01-02	260	199	192	174	202	205	337	352
02-03	82	133	98	119	99	107	158	243
03-04	147	135	91	162	155	138	167	170
04-05	325	309	278	317	280	301	277	245
05-06	592	533	561	571	556	561	321	227
06-07	1.112	1.120	1.072	1.099	1.151	1.111	616	241
07-08	2.298	2.347	2.239	2.192	2.245	2.264	838	376
08-09	2.633	2.558	2.634	2.677	2.457	2.592	1.178	745
09-10	1.981	2.070	2.004	1.856	1.940	1.971	1.439	1.061
10-11	1.878	1.795	1.744	1.673	1.798	1.779	1.613	1.399
11-12	1.815	1.672	1.818	1.693	1.716	1.743	1.689	1.513
12-13	1.932	1.751	1.848	1.817	1.885	1.847	1.705	1.351
13-14	1.913	1.992	2.003	1.845	1.950	1.940	1.415	1.103
14-15	1.972	2.071	2.177	1.912	2.189	2.065	1.577	1.410
15-16	1.905	2.090	2.081	1.964	2.097	2.027	1.661	1.733
16-17	2.156	2.361	2.244	2.070	2.309	2.227	1.753	1.730
17-18	2.538	2.642	2.613	2.500	2.612	2.582	1.641	1.699
18-19	2.271	2.365	2.308	2.271	2.317	2.306	1.646	1.570
19-20	1.406	1.481	1.665	1.631	1.826	1.603	1.522	1.220
20-21	928	1.068	991	1.077	1.268	1.065	1.079	1.171
21-22	726	716	695	824	1.011	794	872	831
22-23	668	712	682	732	911	740	919	658
23-24	354	472	676	485	631	524	656	369
TOTALE	32.163	32.849	33.008	31.976	33.932	32.784	25.654	21.958

Tabella 19 – Postazioni A e B- LOS, stato di fatto (veq)

In ragione dei consistenti flussi di traffico rilevati, nelle ore diurne si riscontra un LOS D che raggiunge il LOS E nelle fasce orarie di punta del mattino e della sera. I rapporti F/C nel giorno feriale medio raggiungono i valori di 0,81 sia al mattino sia alla sera con ancora margini di capacità residua ma in condizione di flussi potenzialmente instabili. A maggior verifica è stato effettuato un approfondimento con i Big Data per valutare le velocità medie di percorrenza della tratta con i seguenti risultati:

- in direzione Nord si rileva una velocità media pari a 58 km/h nell'ora di punta del mattino (con il 15% dei veicoli con velocità inferiore ai 40 km/h) e pari a 49 km/h nell'ora di punta serale (con il 15% dei veicoli con velocità inferiore ai 30 km/h);
- in direzione Sud si rileva una velocità media pari a 77 km/h nell'ora di punta del mattino (con il 15% dei veicoli con velocità inferiore ai 63 km/h) e pari a 74 km/h nell'ora di punta serale (con il 15% dei veicoli con velocità inferiore ai 60 km/h).

I valori mostrano una buona fluidità delle condizioni di circolazione nonostante i carichi veicolari rilevati. I dati di velocità sono coerenti con la configurazione viabilistica esistente dove, in direzione Nord, si ha la confluenza dei veicoli provenienti dalla SP115 e, in direzione Sud, si hanno le manovre di uscita dalla SS591bis.

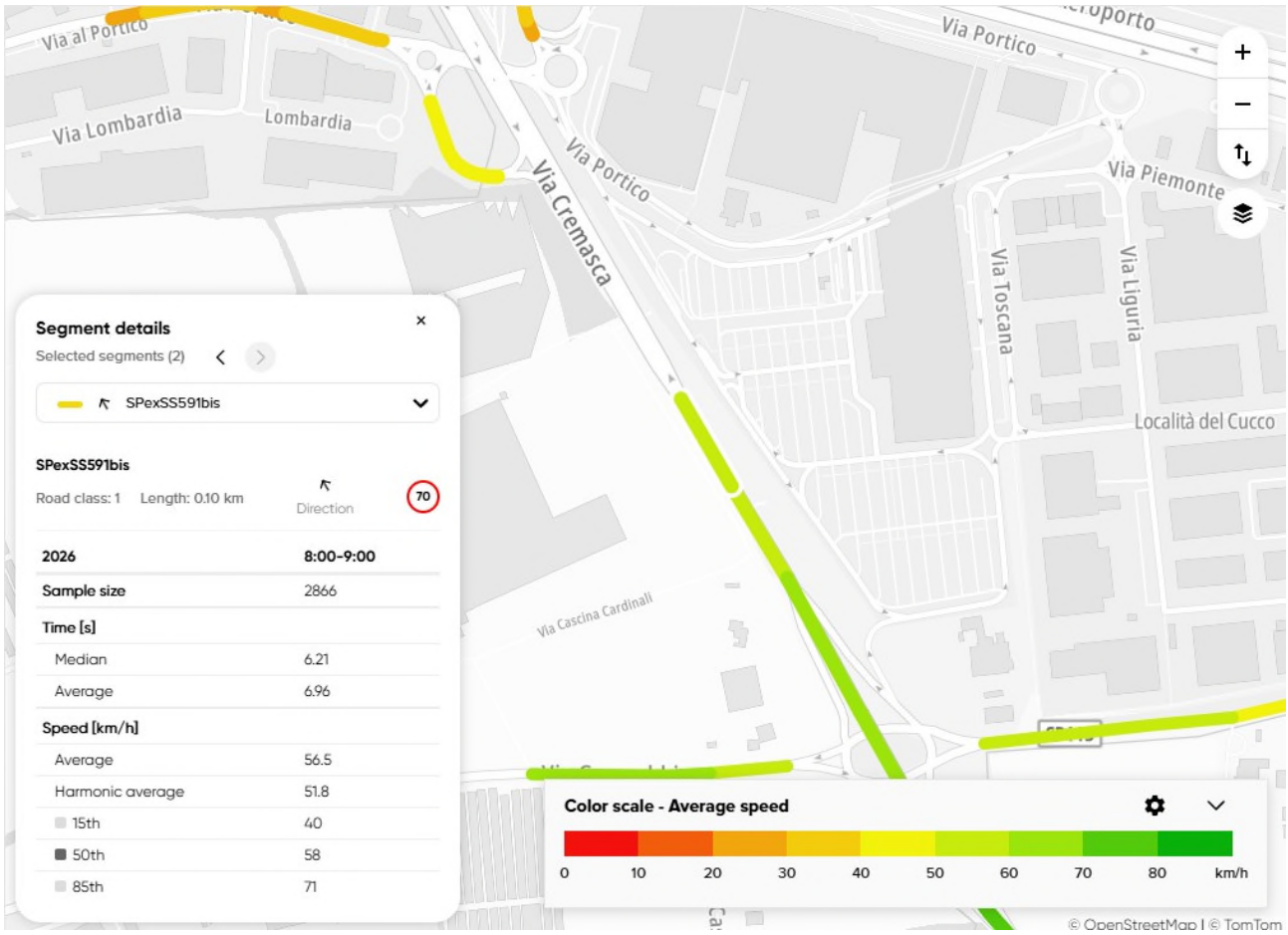


Tabella 20 – SS591bis, velocità medie di percorrenza in direzione Nord (ora di punta AM)

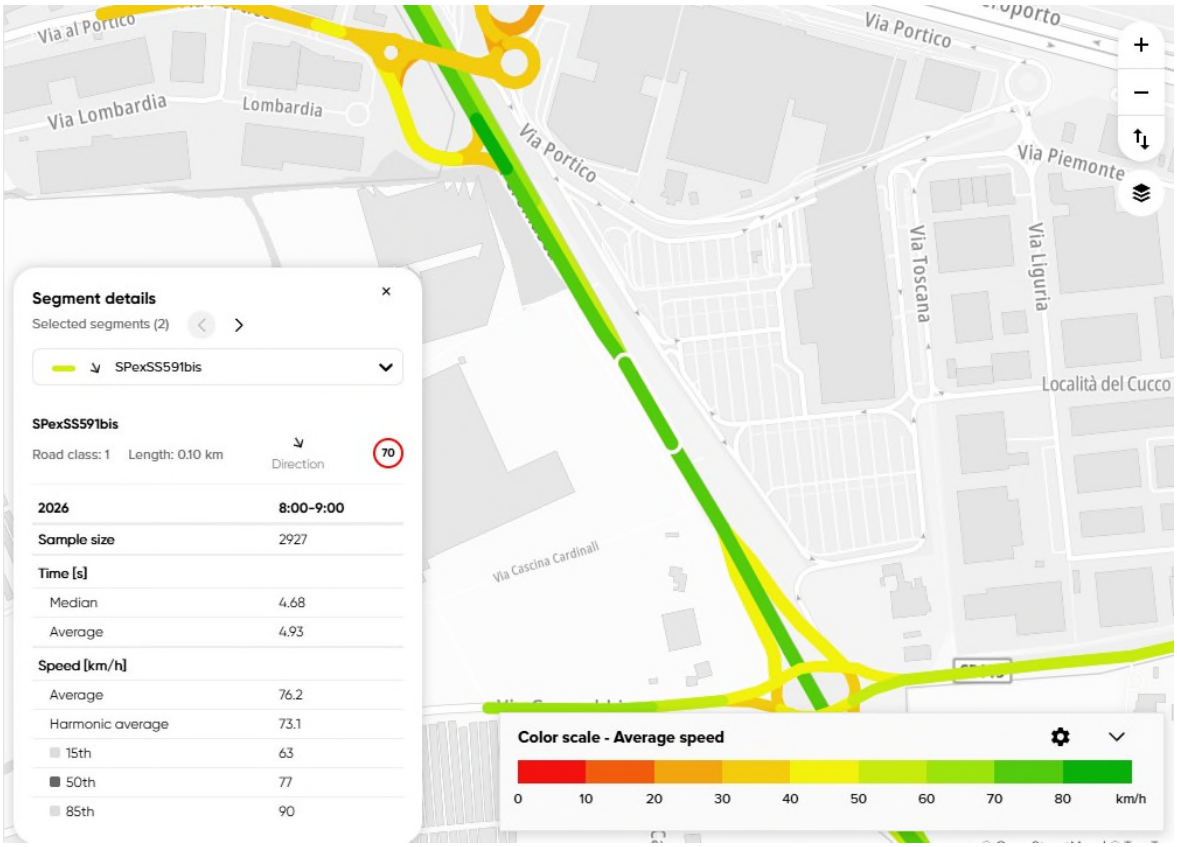


Tabella 21 – SS591bis, velocità medie di percorrenza in direzione Sud (ora di punta AM)

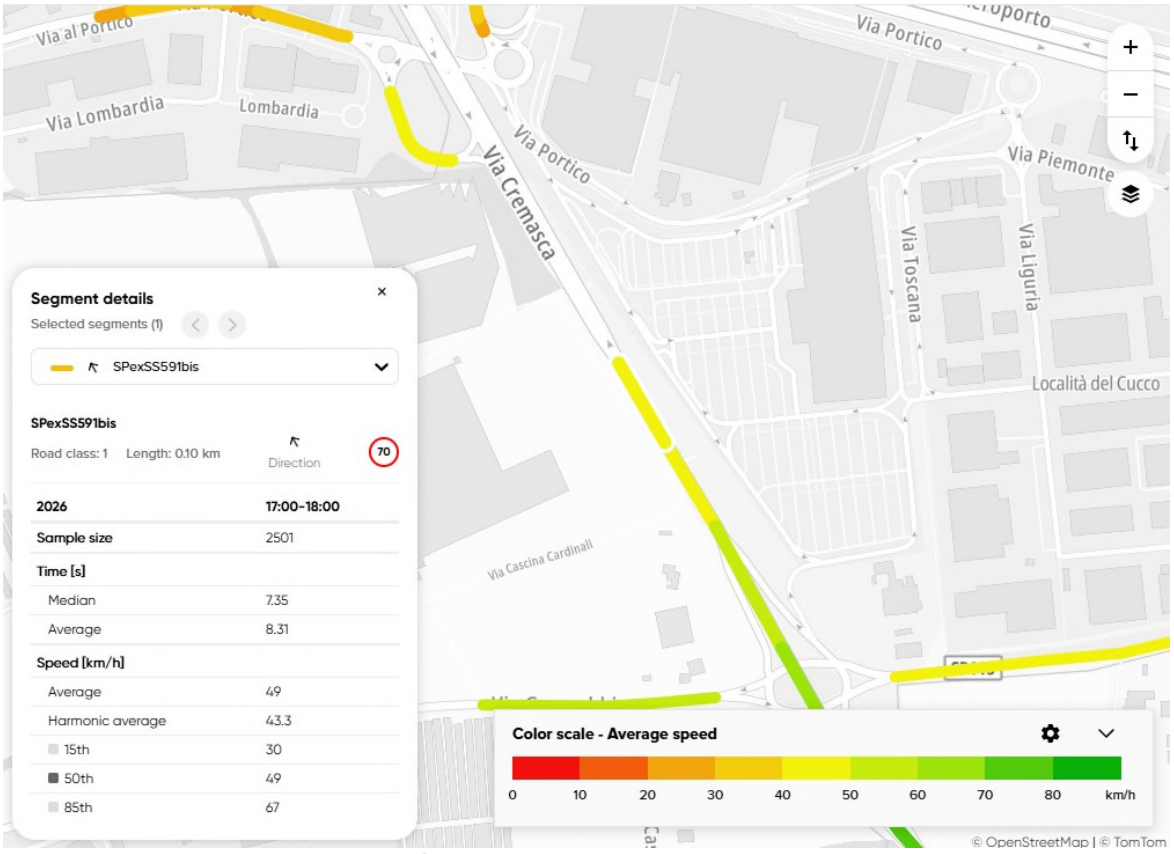


Tabella 22 – SS591bis, velocità medie di percorrenza in direzione Nord (ora di punta PM)

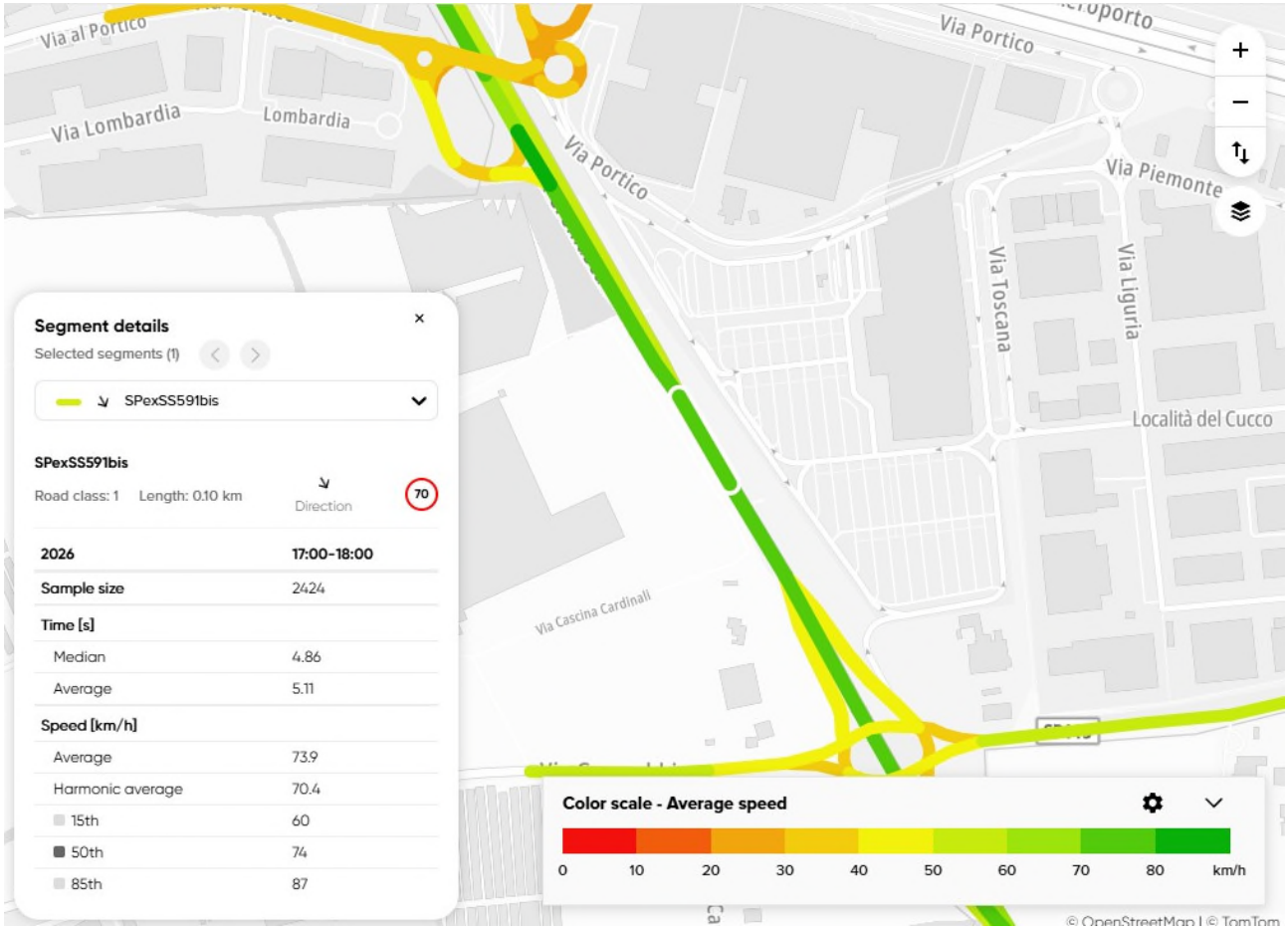


Tabella 23 – SS591bis, velocità medie di percorrenza in direzione Sud (ora di punta PM)

Occorre specificare che le metodologie dell'Highway Capacity Manual (HCM), prese a riferimento per le correnti analisi, valutano il LOS delle strade in relazione a condizioni di deflusso ininterrotto e cioè in relazione a correnti veicolari nell'ambito delle quali gli elementi interni ed esterni alla stessa corrente sono tali da non determinare interruzioni della circolazione o da imporre significative variazioni della velocità dei mezzi.

Questi modelli, pertanto, sono da considerarsi rappresentativi delle condizioni di deflusso degli assi stradali in cui le interferenze non perturbano in modo significativo l'andamento veicolare (situazioni caratterizzate da incroci con viabilità poco trafficate, parti degli assi stradali distanti da nodi significativi, etc.). Per quanto detto, la valutazione del livello di servizio dei tratti stradali condizionati dalle intersezioni va approfondita con riferimento a specifiche analisi relative alla capacità dei nodi. Tali approfondimenti, effettuati anche con il supporto di specifici modelli di simulazione del traffico veicolare, sono riportati nella valutazione dello scenario di progetto.

Seppur con i limiti precedentemente elencati e rimandando, come detto, ai modelli di simulazione le verifiche di dettaglio, al fine di ottenere una valutazione qualitativa, applicando la medesima metodologia HCM ai valori di sezione rilevati in corrispondenza dei rami di approccio alle intersezioni esistenti oggetto delle indagini, si ottengono i valori riportati nelle tabelle seguenti. I valori delle rampe di raccordo con la

SS591bis sono da ritenersi puramente indicativi. Anche in questo caso i valori di flusso bidirezionale sono espressi in vph equivalenti. Le colorazioni indicano il livello di servizio corrispondente, come riportato nella tabella precedente.

In termini di consistenza dei flussi veicolari di sezione, lungo la viabilità al contorno dell'area d'intervento si riscontrano livelli di servizio delle ore di punta contenuti entro il LOS C, con rapporti F/C più elevati sulla SP115 sul lato di Zanica, a Ovest della rotatoria N1, ma con valori pari a 0,47 al mattino e 0,44 alla sera, ampiamente entro i limiti di capacità della strada. Nelle rimanenti postazioni si riscontrano generalmente LOS A e LOS B tranne su via Zanica e via Padergnone lato Sud della rotatoria N6 dove si stima una LOS C nelle fasce orarie di punta analizzate. In sintesi, i valori più elevati si hanno in corrispondenza delle sezioni stradali che conducono agli svincoli della SS591bis.

Si tratta pertanto di un contesto trafficato nelle ore di punta per quanto riguarda la SS5591bis, mediamente trafficato lungo l'asse della SP115 e di via Zanica e via Padergnone (sul lato di Zanica) e non particolarmente trafficato sulla rimanente viabilità analizzata. I valori di sezione che mostrano ampi margini di capacità residua sulle strade analizzate. Tali valori sono coerenti con quanto riscontrato nell'analisi delle condizioni di deflusso dei dati di traffico rilevati e dagli approfondimenti eseguiti con i BIG DATA.

N1 - ORA DI PUNTA MATTINA	**Flusso SDF**	**F/C**	**LOS SDF**
1 - SP115 LATO EST	1.012	0,32	**B**
2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD	1.511	0,47	**C**
3 - SP115 LATO OVEST	1.300	0,41	**C**
4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD	378	0,12	**A**
N1 - ORA DI PUNTA SERALE	**Flusso SDF**	**F/C**	**LOS SDF**
1 - SP115 LATO EST	1.076	0,34	**C**
2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD	1.412	0,44	**C**
3 - SP115 LATO OVEST	1.411	0,44	**C**
4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD	472	0,15	**A**

Tabella 24 – LOS sui rami afferenti nel nodo N1, stato di fatto

N2 - ORA DI PUNTA MATTINA	Flusso SDF	F/C	LOS SDF
1 - SP115 LATO EST	913	0,29	B
2 - SP116	390	0,12	A
3 - SP115 LATO OVEST	986	0,31	B
N2 - ORA DI PUNTA SERALE	**Flusso SDF**	**F/C**	**LOS SDF**
1 - SP115 LATO EST	965	0,30	B
2 - SP116	548	0,17	A
3 - SP115 LATO OVEST	1.083	0,34	C

Tabella 25 – LOS sui rami afferenti nel nodo N2, stato di fatto

N3 - ORA DI PUNTA MATTINA	Flusso SDF	F/C	LOS SDF
1 - VIA AZZANO SAN PAOLO	952	0,30	B
2 - VIA FERMI	60	0,02	A
3 - SP115	895	0,28	B
4 - VIA PADERGNONE	468	0,15	A
N3 - ORA DI PUNTA SERALE	**Flusso SDF**	**F/C**	**LOS SDF**
1 - VIA AZZANO SAN PAOLO	976	0,31	B
2 - VIA FERMI	51	0,02	A
3 - SP115	914	0,29	B
4 - VIA PADERGNONE	446	0,14	A

Tabella 26 – LOS sui rami afferenti nel nodo N3, stato di fatto

N4 - ORA DI PUNTA MATTINA	Flusso SDF	F/C	LOS SDF
1 - VIA BOSCHETTI	189	0,06	A
2 - VIA PADERGNONE LATO NORD	462	0,14	A
3 - VIA PADERGNONE LATO SUD	439	0,14	A
N4 - ORA DI PUNTA SERALE	**Flusso SDF**	**F/C**	**LOS SDF**
1 - VIA BOSCHETTI	190	0,06	A
2 - VIA PADERGNONE LATO NORD	454	0,14	A
3 - VIA PADERGNONE LATO SUD	425	0,13	A

Tabella 27 – LOS sui rami afferenti nel nodo N4, stato di fatto

N5 - ORA DI PUNTA MATTINA	Flusso SDF	F/C	LOS SDF
1 - VIA FERMI	242	0,08	A
2 - VIA PADERGNONE LATO NORD	478	0,15	A
3 - VIA PADERGNONE LATO SUD	527	0,16	A
N5 - ORA DI PUNTA SERALE	**Flusso SDF**	**F/C**	**LOS SDF**
1 - VIA FERMI	200	0,06	A
2 - VIA PADERGNONE LATO NORD	398	0,12	A
3 - VIA PADERGNONE LATO SUD	407	0,13	A

Tabella 28 – LOS sui rami afferenti nel nodo N5, stato di fatto

N6 - ORA DI PUNTA MATTINA	Flusso SDF	F/C	LOS SDF
1 - VIA ZANICA	1.192	0,37	C
2 - VIA PADERGNONE LATO NORD	587	0,18	B
3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD	997	0,31	B
4 - VIA PADERGNONE LATO SUD	1.120	0,35	C
5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD	695	0,22	B
N6 - ORA DI PUNTA SERALE	**Flusso SDF**	**F/C**	**LOS SDF**
1 - VIA ZANICA	1.074	0,34	C
2 - VIA PADERGNONE LATO NORD	450	0,14	A
3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD	914	0,29	B
4 - VIA PADERGNONE LATO SUD	1.032	0,32	C
5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD	572	0,18	A

Tabella 29 – LOS sui rami afferenti nel nodo N6, stato di fatto

2.6 VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI ACCESSIBILITA' ALLO STATO DI FATTO

L'area di intervento si trova in una posizione favorevole per quanto riguarda l'accessibilità viabilistica essendo localizzata in un contesto produttivo esistente, a Sud del capoluogo provinciale, che vede la presenza di importanti infrastrutture di trasporto come l'autostrada A4 Milano-Venezia, l'aeroporto internazionale Caravaggio di Bergamo-Orio al Serio, la SS671 Asse Interurbano e la Tangenziale Sud di Bergamo. Tale localizzazione consente il rapido collegamento con la rete autostradale, con la città di Bergamo e con la rete extraurbana principale del territorio provinciale.

In termini di flussi veicolari, sulla base dei dati di traffico disponibili, si riscontrano valori di una certa consistenza lungo l'asse della SS591bs con livelli di servizio assimilabili al LOS E nelle fasce orarie di punta ma condizioni di fluidità ancora buone. Lungo la rete locale sono stati rilevati valori più elevati in corrispondenza degli svincoli con la SS591bis, di medio bassa consistenza lungo la SP115 sul lato Nord dell'area e di bassa consistenza sul lato Sud-Est lungo via Padergnone. I livelli di servizio lungo la rete locale restano contenuti entro il LOS C e con ampi margini di capacità residua. Si tratta di flussi che appaiono complessivamente compatibili con la configurazione viabilistica esistente.

La principale infrastruttura di trasporto nell'ambito esaminato è l'aeroporto Caravaggio di Orio al Serio che, attualmente, è collegato tramite servizi su gomma alla città di Bergamo ed al capoluogo regionale. L'aeroporto, inoltre, è raggiungibile tramite la linea 1 delle autolinee gestite da ATB di Bergamo ed a piedi o in bicicletta tramite il sottopasso autostradale sull'asse della ex SP116.

La Linea 1 ATB, che effettua il seguente percorso Città Alta - Porta Nuova - Stazione FS - Aeroporto - Grassobbio -Capannelle - Seriate - Scanzo (solo feriale) - Albano S.A. - Torre de' Roveri, transita lungo la SP115 e presenta delle fermate all'interno della zona produttiva di Azzano San Paolo e Grassobbio, a breve distanza dall'area d'intervento. L'accessibilità con i servizi del trasporto pubblico è da ritenersi sufficiente. E' auspicabile la realizzazione di una nuova coppia di fermate dei bus lungo la SP116/via Galilei tra le rotatorie in corrispondenza del nuovo insediamento terziario.

L'ambito di intervento è inserito in un contesto favorevole per quanto riguarda la rete dei percorsi ciclabili e ciclopedonali, essendo localizzato tra l'itinerario che corre tra Zanica e Bergamo lungo l'asse storico della SS591 e l'itinerario che corre lungo il fiume Serio tra Grassobbio e Bergamo; la rete ciclabile esistente consente il collegamento con Zanica, Grassobbio e l'aeroporto, per quanto le connessioni trasversali risultino al momento frammentate.

Con riferimento al quadro programmatico, per quanto riguarda la rete viaria, il PTCP riporta la previsione di un nuovo itinerario in variante alla SS591 tra Zanica e Cologno al Serio, al quale dovrebbe correre parallelamente un nuovo collegamento del trasporto pubblico in sede protetta tra il centro di Bergamo e Romano di Lombardia, da considerare in un'ottica di medio-lungo periodo. L'intervento più rilevante risulta quello del collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e l'aeroporto di Orio al Serio, attualmente in fase di realizzazione.

Si tratta pertanto di interventi che favoriranno il riequilibrio ed una migliore distribuzione dei carichi veicolari sulla rete stradale con incremento generale dei livelli di servizio e dell'accessibilità al comparto. Si attende pertanto un aumento del grado di intermodalità dell'aeroporto, l'espansione del potenziale bacino di utenza raggiungibile dallo stesso e l'incremento degli spostamenti sostenibili via ferro per l'aeroporto con conseguente riduzione del traffico stradale.

Si prevede inoltre il completamento della rete ciclabile.

Allo stato di fatto si individua pertanto un elevato livello di accessibilità in termini viabilistici ed un sufficiente livello di accessibilità per quanto riguarda di trasporto pubblico. Si prevede inoltre, già nel breve periodo, un incremento dei livelli di accessibilità con i servizi del trasporto pubblico, favorendo l'intermodalità, con conseguente riduzione dei carichi veicolari lungo la rete stradale interessata.

3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Nel presente capitolo si riportano sinteticamente i dati principali del progetto utili ai fini della valutazione preliminare di impatto viabilistico e si rimanda alla documentazione specifica, progettuale e urbanistica, per maggiori approfondimenti.

3.1 DATI PRINCIPALI DI PROGETTO

Il progetto prevede lo sviluppo di un campus comprendente due funzioni principali:

- un **Data Center** composto da 4 edifici principali per circa 116.500 mq di SLP;
- un complesso a prevalente destinazione direzionale (**Tech Hub**), da attivarsi per fasi, per una SLP massima pari a 40.000 mq.



Figura 70 – Masterplan dell'intervento

Il Data Center verrebbe realizzato nella porzione occidentale dell'area, tra la SP115, la SS591bis e via Padergnone, mentre il Tech Hub è previsto nella posizione orientale, di forma triangolare, tra la SP115 e via Padergnone.

Per quanto riguarda il Data Center, già definito nei suoi elementi planivolumetrici, si prevede un accesso principale su via Padergnone in corrispondenza dell'innesto con via Boschetti mentre per l'ambito del Tech Hub, rappresentato come un'area a destinazione terziaria e non ancora definito a livello planivolumetrico, si prevede di affidare l'accessibilità ad un quarto ramo da realizzare sul lato Sud della rotatoria tra la SP115 e la SP116. Per quanto riguarda l'innesto previsto sulla SP115 sul lato Est della rotatoria, si suggerisce di configurarlo soltanto per le manovre in uscita in destra verso la rotatoria di via Padergnone. Per tale ambito, nelle successive fasi progettuali e nell'ipotesi di attivazione delle SLP massime previste, si suggerisce inoltre di valutare la realizzazione di un secondo punto di accesso in corrispondenza dell'accesso al Data Center.

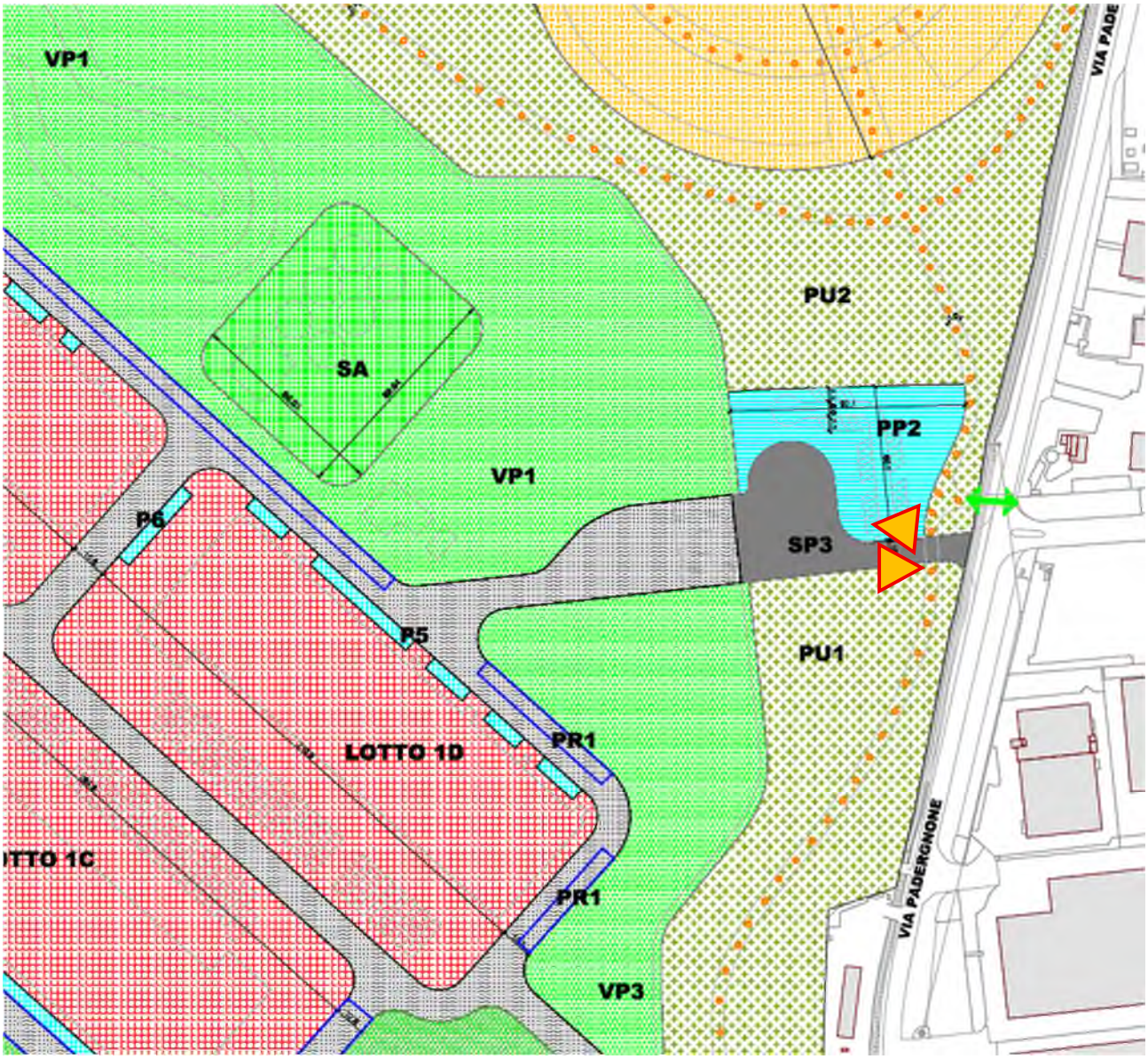


Figura 71 – Data center, accesso principale

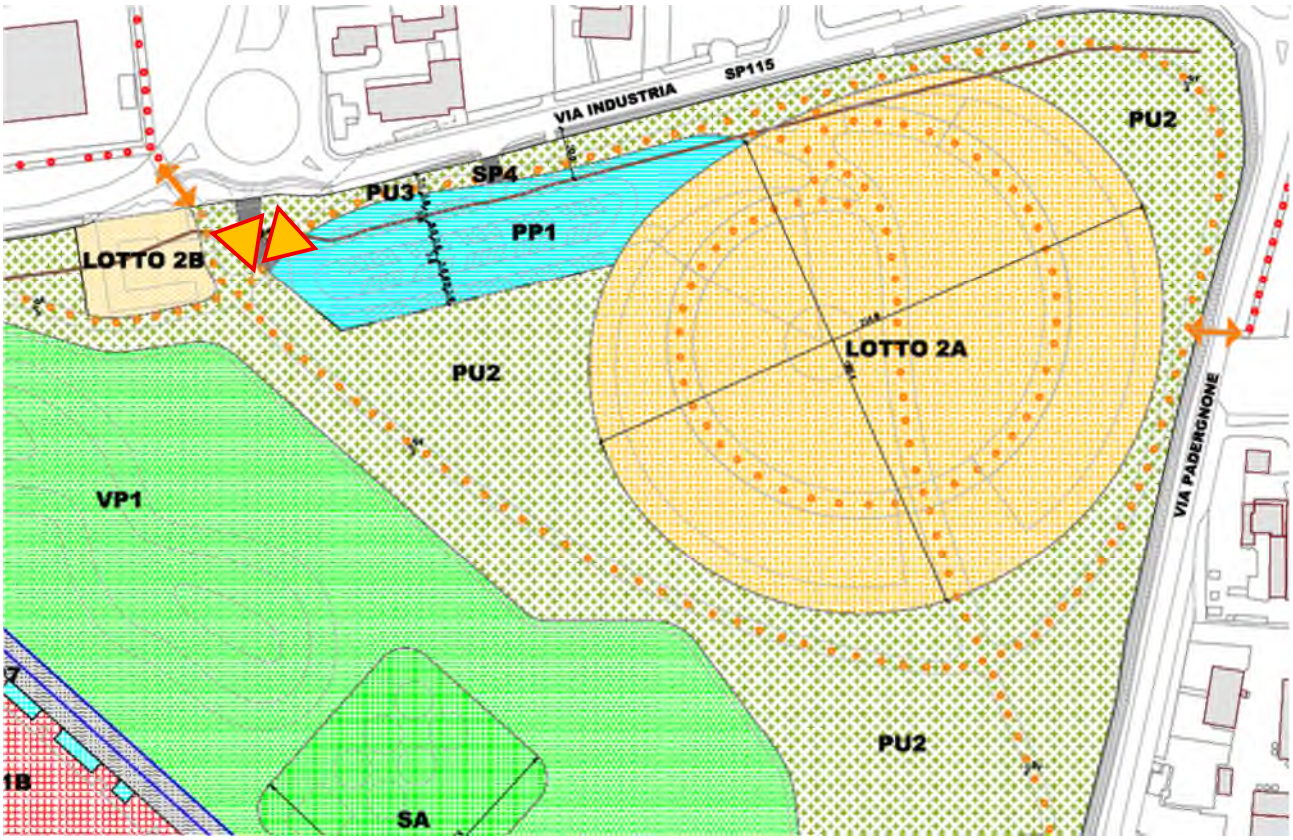


Figura 72 – Tech Hub, accesso principale

I parcheggi pubblici del Tech Hub verranno posizionati sul lato Nord dell'area, in prossimità del ramo di accesso dalla rotatoria sulla SP116, e sul lato Sud in corrispondenza dell'accesso al Data Center su via Padergnone.

L'intervento prevede inoltre la realizzazione di estesi tratti di percorsi pedonali e ciclabili lungo il margine dell'area ed in attraversamento, tra il Tech Hub ed il Data Center, andando a completare la rete esistente con connessioni verso Zanica, Grassobbio, Azzano San Paolo e verso l'aeroporto di Orio al Serio tramite il sottopassaggio esistente della SP116.

Si prefigura pertanto un più efficace collegamento ciclopedonale tra il comune di Zanica e l'aeroporto di Orio al Serio.

3.2 STIMA DEL TRAFFICO INDOTTO

Come riferimento generale per la stima della mobilità indotta è possibile fare riferimento ai dati sulla mobilità regionale, desumibili dal Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) di Regione Lombardia approvato nel 2016, che individuano nell'ora di punta del mattino il maggior numero di spostamenti: sulla base dei dati regionali, riportati nelle immagini seguenti, risulta che nell'ora di punta del mattino avvengono circa il 15% degli spostamenti giornalieri (il 45% nel caso degli spostamenti pendolari/sistematici) e che circa il 52% utilizza la macchina come mezzo di trasporto principale (62% considerando anche i passeggeri) con un trend al 2014 in diminuzione rispetto ai dati del 2002. Il Trasporto Pubblico Locale si attesta al 19% e gli spostamenti a piedi sono circa l'11%.

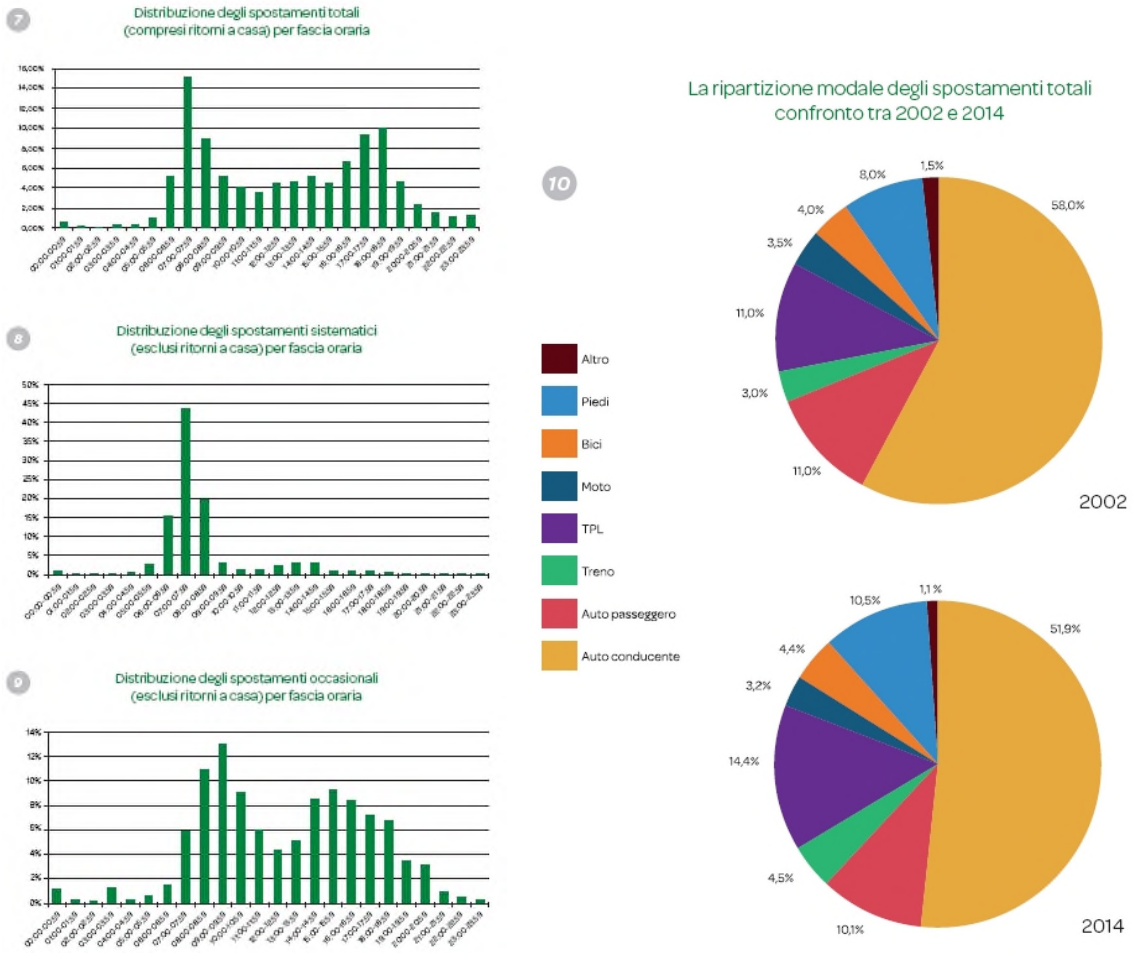


Figura 73 – Estratto del PRMT, dati sulla mobilità regionale

Altri dati di riferimento sono reperibili nel PUMS del Comune di Bergamo che per gli spostamenti interni alla città riportano una prevalenza dell'auto al 48,8% nello scenario di riferimento al 2023o con riduzione al 43,8% nello scenario di piano. E' previsto un significativo incremento della componente di spostamenti con il trasporto pubblico, un leggero incremento della mobilità ciclistica ed una riduzione degli spostamenti a piedi.

Tali dati, relativi al contesto urbano, sono da ritenersi indicativi per valutare la tendenza di modifica della ripartizione modale anche nell'ambito extraurbano a ridosso del capoluogo provinciale.

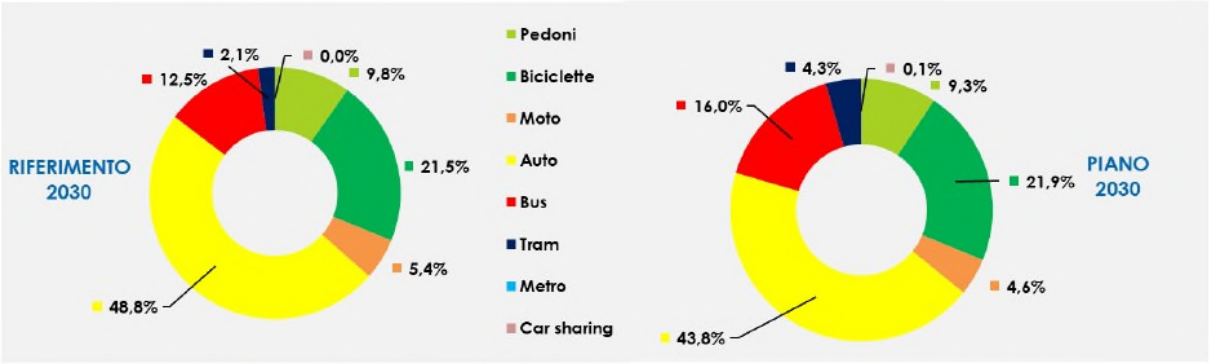


Figura 7-10: Ripartizione modale spostamenti con origine-destinazione interna a Bergamo, SR vs SP

Figura 74 – Estratto del PUMS, confronto della ripartizione modale tra scenario di riferimento e scenario di piano

Il contesto esaminato presenta una elevata accessibilità tramite la rete viaria e, come illustrato in precedenza, l'ambito è servito dal trasporto pubblico locale, con la prossima attivazione del collegamento ferroviario tra l'aeroporto e la stazione di Bergamo, e si trova in un contesto favorevole per la mobilità ciclopedonale, con previsioni di sviluppo per il completamento della rete.

Per quanto detto, per la stima e la ripartizione modale della mobilità indotta sono stati utilizzati i seguenti parametri, che sono da ritenersi prudenziali:

- utilizzo automobile, 80-85%;
- altre modalità di trasporto (TPL, biciclette, piedi, micromobilità, ecc..), 15-20%;
- coefficiente di occupazione per veicolo, 1,2 (6 persone ogni 5 auto).

E' ipotizzabile che una parte dei nuovi flussi veicolari derivi dal trasferimento da attività esistenti o di traffico che già insiste sulla rete analizzata e che, pertanto, si possa considerare una quota di flussi di traffico già presente lungo la rete stradale. Ad ogni modo, ponendosi nelle condizioni più sfavorevoli, nelle verifiche di traffico non sono state considerate quote di trasferimento e riduzione dal traffico esistente.

3.2.1 *Il Data Center*

Occorre premettere che l'attività in progetto comporta una presenza di persone molto limitata in relazione alle SLP e, conseguentemente, impatti di ordine trascurabile sul sistema infrastrutturale e di mobilità a servizio dell'ambito analizzato. Si consideri infatti che anche le recenti "Linee guida per le procedure di valutazione ambientale dei Data Center" (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, luglio 2024) non esplicitano il traffico e la mobilità tra le componenti da analizzare.

Sulla base di quanto stabilito dalla DGR n. XII/2629 del 24 giugno 2024 di Regione Lombardia nell'ALLEGATO A punto 5) "Indirizzi per la localizzazione dei Data Center" si specifica che "Sotto il profilo urbanistico il data center è compatibile con le destinazioni d'uso produttivo e direzionale" e ne rimanda l'idoneità alla valutazione di diversi aspetti come "...la presenza, nelle vicinanze, di infrastrutture, quali:

strade, tpl, ecc..", come già considerato nel capitolo precedente. Si specifica inoltre che tale tipologia di insediamento non ha necessità di dotazione di sosta pubblica in quanto gli addetti e gli occasionali visitatori potranno utilizzare i parcheggi privati previsti per l'area.

Per il Data Center si prevede un funzionamento continuo con la presenza a regime di 200 persone tra addetti e personale della sicurezza, da ripartirsi al 70% in orario diurno ed al 30% in orario notturno. Per visitatori e addetti alla manutenzione si stima la presenza media di 15/20 persone al giorno mentre il numero di mezzi pesanti potrebbe variare tra 15/18 mezzi al giorno, nelle fasce orarie diurne.

In sintesi, si stima la presenza massima di **220 persone al giorno** (per complessivi 440 viaggi a/r) e di **18 mezzi pesanti al giorno** (per complessivi 36 viaggi a/r).

In termini di autoveicoli si stimano circa **150 auto al giorno** per circa 300 viaggi a/r. Considerato che in corrispondenza del cambio turno si ha la contemporaneità di presenza di tutto il personale (inizio turno in ingresso e fine turno in uscita), occorre garantire una dotazione di sosta minima pari a circa **170 posti auto**, comprensiva di un margine di riserva del +20% per eventuali picchi occasionali.

Con riferimento alle **fasce orarie di punta** si stima una concentrazione degli spostamenti degli addetti pari al 65% del totale, corrispondente a **+55 veicoli** in ingresso al mattino ed in uscita alla sera, e la movimentazione del 10% dei mezzi pesanti rispetto al totale giornaliero, da ripartire equamente tra ingressi e uscite, corrispondenti a circa **+4 mezzi pesanti**, di cui 2 in ingresso e 2 in uscita.

3.2.2 *Il Tech Hub*

Per quanto riguarda il Tech Hub non è stato ancora definito l'assetto funzionale e non si esclude un possibile sviluppo per fasi successive. Il dato di partenza per la stima della mobilità indotta è la SLP massima pari a 40.000 mq a destinazione direzionale/terziaria. Il parametro comunemente riconosciuto per la stima del numero di addetti del terziario in rapporto alle SLP è pari a 25 mq di SLP per addetto che, nel caso specifico, può considerarsi il dato medio del mix funzionale che potrebbe essere realizzato. A tale parametro corrispondono **1.600 addetti,** con presenza prevalentemente diurna, con spostamenti di ingresso al mattino e di uscita alla sera.

Sulla base dei parametri precedentemente indicati per la ripartizione modale ed il riempimento dei veicoli si stima una dotazione di parcheggi privati compresa tra 1.067 e 1.133 posti auto; pertanto, nell'ipotesi più cautelativa, occorre considerare la realizzazione di **1.133 posti auto privati**.

Nella definizione degli spazi di sosta occorre considerare anche la predisposizione di apposite aree di carico e scarico per la presenza giornaliera di 5/10 furgoni e 2/3 mezzi pesanti.

Ipotizzando la presenza giornaliera di un numero di visitatori pari al 10% degli addetti stimati, si evidenzia la necessità di circa 100/110 posti auto pubblici da incrementare a **130 posti auto pubblici** per considerare un margine di riserva del +20% per eventuali picchi occasionali.

Con riferimento alle **fasce orarie di punta** si stima una concentrazione degli spostamenti degli addetti pari al 65% del totale, corrispondente a **+737 veicoli** in ingresso al mattino ed in uscita alla sera.

3.3 DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO INDOTTO NELLE ORE DI PUNTA

Nelle tabelle seguenti si riepilogano i dati delle stime effettuate nelle ore di punta: per il Data Center si prevedono flussi aggiuntivi piuttosto contenuti, pari a +55 vph (corrispondenti a meno di 1 veicoli al minuto) e +4 mezzi pesanti (pari a 10 vph eq), mentre per il Tech Hub si attende un carico veicolare aggiuntivo di una certa consistenza, pari a +737 vph. Complessivamente si attende la movimentazione di 802 vph eq nelle ore di punta.

TIPOLOGIA	AM	PM
DATA CENTER (leggeri)	55	55
DATA CENTER (pesanti)	10	10
TECH HUB	737	737
TOTALE (vph eq)	**802**	**802**

Tabella 30 – Stima dei flussi veicolari indotti nelle fasce orarie di punta (vph eq)

RIEPILOGO ORA DI PUNTA	TOTALE	DATA CENTER IN	DATA CENTER OUT	TECH HUB IN	TECH HUB OUT
MATTINA	**802**	60	5	737	0
SERA	**802**	5	60	0	737

Tabella 31 – Riepilogo, stima dei flussi veicolari indotti in ingresso/uscita nelle ore di punta (vph eq)

I flussi di traffico indotti andranno a distribuirsi sulla rete stradale esistente in relazione alla localizzazione degli accessi dei due ambiti: su via Padergnone per il Data Center e nella rotatoria tra la SP115 e la SP116 per il Tech Hub.

Nelle tabelle seguenti si riportano i flussi rilevati lungo le direttrici esterne, considerate per la distribuzione delle origini/destinazioni del traffico indotto dal nuovo insediamento, nelle ore di punta del mattino e della sera, distinti per tipologia veicolari. Per ingressi si intendono gli spostamenti diretti verso l'area e per uscita gli spostamenti in direzione opposta.

COD.	SEZIONE
A	SS591BIS LATO SUD
B	SP115 LATO OVEST
C	SS591BIS LATO NORD
D	SP116
E	VIA AZZANO SAN PAOLO
F	VIA PADERGNONE LATO SUD

Tabella 32 – Sezioni stradali principali

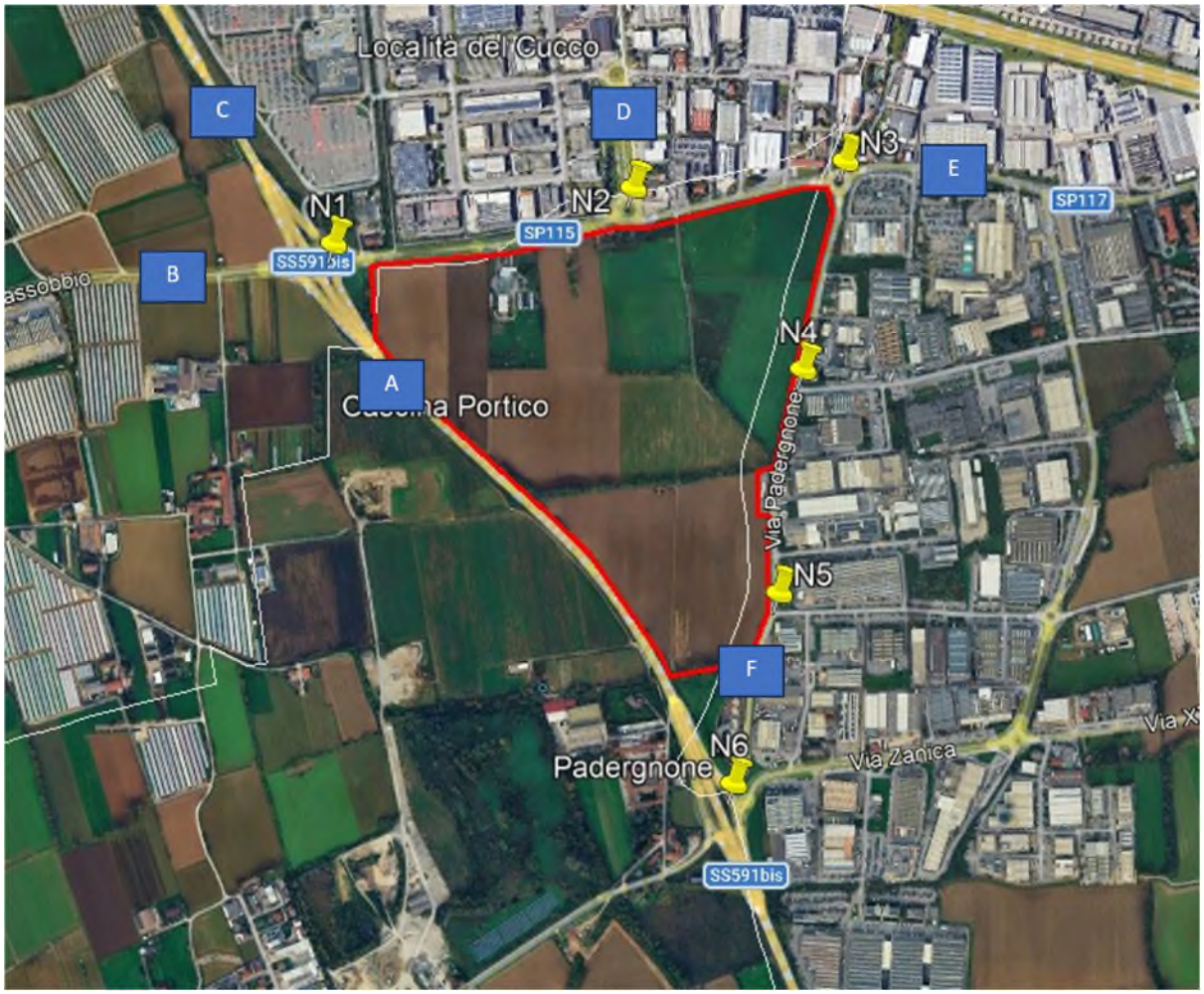


Figura 75 – Sezioni stradali principali

	ORA DI PUNTA MATTINO	INGRESSI		USCITE		LEGGERI		PESANTI	
NODO	POSTAZIONE	L	P	L	P	% IN	% OUT	% IN	% OUT
N1	SS591BIS LATO SUD	194	18	86	21	8%	4%	10%	12%
N1	SP115 LATO OVEST	644	36	466	40	27%	21%	20%	22%
N1	SS591BIS LATO NORD	640	39	661	45	27%	30%	22%	25%
N2	SP116	58	20	242	16	2%	11%	11%	9%
N3	VIA AZZANO SAN PAOLO	359	37	430	28	15%	19%	21%	16%
N4	VIA BOSCHETTI	65	2	104	6	3%	5%	1%	3%
N5	VIA FERMI	87	5	122	8	4%	6%	3%	4%
N5	VIA PADERGNONE LATO SUD	338	20	104	14	14%	5%	11%	8%
	TOTALE	2.385	177	2.215	178	100%	100%	100%	100%

Tabella 33 – Flussi di traffico rilevati in corrispondenza delle direttrici principali, ora di punta AM

	ORA DI PUNTA SERALE	INGRESSI		USCITE		LEGGERI		PESANTI	
NODO	POSTAZIONE	L	P	L	P	% IN	% OUT	% IN	% OUT
N1	SS591BIS LATO SUD	205	20	182	14	8%	7%	16%	12%
N1	SP115 LATO OVEST	567	31	674	37	23%	27%	25%	32%
N1	SS591BIS LATO NORD	518	29	771	20	21%	30%	23%	17%
N2	SP116	370	14	125	7	15%	5%	11%	6%
N3	VIA AZZANO SAN PAOLO	473	17	398	25	19%	16%	14%	21%
N4	VIA BOSCHETTI	107	3	65	4	4%	3%	2%	3%
N5	VIA FERMI	127	1	60	4	5%	2%	1%	3%
N5	VIA PADERGNONE LATO SUD	101	9	268	6	4%	11%	7%	5%
	TOTALE	2.468	124	2.543	117	100%	100%	100%	100%

Tabella 34 – Flussi di traffico rilevati in corrispondenza delle direttrici principali, ora di punta PM

I flussi veicolari sono stati ripartiti proporzionalmente in base alla consistenza dei flussi di traffico rilevati; nelle tabelle seguenti si riepilogano i valori dei carichi aggiuntivi nelle ore di punta distinti per il Data Center e per il Tech Hub.

	ORA DI PUNTA MATTINO	LEGGERI		PESANTI		LEGGERI		PESANTI		TOTALE VEQ	
NODO	POSTAZIONE	% IN	% OUT	% IN	% OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
N1	SS591BIS LATO SUD	8%	4%	10%	12%	4	0	0	0	4	0
N1	SP115 LATO OVEST	27%	21%	20%	22%	15	0	1	1	17	3
N1	SS591BIS LATO NORD	27%	30%	22%	25%	15	0	1	1	17	3
N2	SP116	2%	11%	11%	9%	1	0	0	0	1	0
N3	VIA AZZANO SAN PAOLO	15%	19%	21%	16%	8	0	0	0	8	0
N1	SS591BIS LATO NORD	3%	5%	1%	3%	2	0	0	0	2	0
N2	SP116	4%	6%	3%	4%	2	0	0	0	2	0
N5	VIA PADERGNONE LATO SUD	14%	5%	11%	8%	8	0	0	0	8	0
	TOTALE	100%	100%	100%	100%	55	0	2	2	60	5

Tabella 35 – Data Center - Distribuzione del traffico indotto nell'ora di punta del mattino

	ORA DI PUNTA SERALE	LEGGERI		PESANTI		LEGGERI		PESANTI		TOTALE VEQ	
NODO	POSTAZIONE	% IN	% OUT	% IN	% OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
N1	SS591BIS LATO SUD	8%	7%	16%	12%	0	4	0	0	0	4
N1	SP115 LATO OVEST	23%	27%	25%	32%	0	15	1	1	3	17
N1	SS591BIS LATO NORD	21%	30%	23%	17%	0	17	1	1	3	19
N2	SP116	15%	5%	11%	6%	0	3	0	0	0	3
N3	VIA AZZANO SAN PAOLO	19%	16%	14%	21%	0	9	0	0	0	9
N4	VIA BOSCHETTI	4%	3%	2%	3%	0	1	0	0	0	1
N5	VIA FERMI	5%	2%	1%	3%	0	1	0	0	0	1
N5	VIA PADERGNONE LATO SUD	4%	11%	7%	5%	0	6	0	0	0	6
	TOTALE	100%	100%	100%	100%	0	55	2	2	5	60

Tabella 36 – Data Center - Distribuzione del traffico indotto nell'ora di punta serale

	ORA DI PUNTA MATTINO	LEGGERI		PESANTI		LEGGERI		PESANTI		TOTALE VEQ	
NODO	POSTAZIONE	% IN	% OUT	% IN	% OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
N1	SS591BIS LATO SUD	8%	4%	10%	12%	60	0	0	0	60	0
N1	SP115 LATO OVEST	27%	21%	20%	22%	199	0	0	0	199	0
N1	SS591BIS LATO NORD	27%	30%	22%	25%	198	0	0	0	198	0
N2	SP116	2%	11%	11%	9%	18	0	0	0	18	0
N3	VIA AZZANO SAN PAOLO	15%	19%	21%	16%	111	0	0	0	111	0
N1	SS591BIS LATO NORD	3%	5%	1%	3%	20	0	0	0	20	0
N2	SP116	4%	6%	3%	4%	27	0	0	0	27	0
N5	VIA PADERGNONE LATO SUD	14%	5%	11%	8%	104	0	0	0	104	0
	TOTALE	100%	100%	100%	100%	737	0	0	0	737	0

Tabella 37 – Tech Hub - Distribuzione del traffico indotto nell'ora di punta del mattino

	ORA DI PUNTA SERALE	LEGGERI		PESANTI		LEGGERI		PESANTI		TOTALE VEQ	
NODO	POSTAZIONE	% IN	% OUT	% IN	% OUT	IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
N1	SS591BIS LATO SUD	8%	7%	16%	12%	0	53	0	0	0	53
N1	SP115 LATO OVEST	23%	27%	25%	32%	0	195	0	0	0	195
N1	SS591BIS LATO NORD	21%	30%	23%	17%	0	223	0	0	0	223
N2	SP116	15%	5%	11%	6%	0	36	0	0	0	36
N3	VIA AZZANO SAN PAOLO	19%	16%	14%	21%	0	115	0	0	0	115
N4	VIA BOSCHETTI	4%	3%	2%	3%	0	19	0	0	0	19
N5	VIA FERMI	5%	2%	1%	3%	0	17	0	0	0	17
N5	VIA PADERGNONE LATO SUD	4%	11%	7%	5%	0	78	0	0	0	78
	TOTALE	100%	100%	100%	100%	0	737	0	0	0	737

Tabella 38 – Tech Hub - Distribuzione del traffico indotto nell'ora di punta serale

Nelle ore di punta si attendono pertanto incrementi di traffico veicolare piuttosto contenuti generati dal Data Center, con valori che rientrano nell'ordine di grandezza della variabilità giornaliera del traffico ordinario, mentre gli incrementi di traffico generati nell'ipotesi di massima attivazione delle SLP previste nel Tech Hub risultano di maggiore importanza.

3.4 VALUTAZIONI SUL SISTEMA DELLA SOSTA

3.4.1 *Approfondimento in merito alla dotazione di parcheggi pertinenziali*

Nel presente capitolo si riporta un approfondimento, redatto a integrazione della documentazione del Piano Attuativo, in merito ai seguenti temi:

- quantificazione degli addetti del data center e del fabbisogno effettivo di parcheggi pertinenziali all'interno della parte privata del comparto;
- modalità di reperimento della dotazione di parcheggi all'interno del comparto data center e individuazione, in via prudenziale, delle aree potenzialmente destinabili a parcheggi ulteriori ai sensi della L. 24 marzo 1989, n. 122, anche alla luce delle recenti disposizioni regionali in materia di centri dati (L.R. 3 giugno 2026, n. 11).

L'analisi svolta si fonda su elementi oggettivi di effettivo fabbisogno, verificati con riferimento alla condizione di picco e con un margine di sicurezza significativo, e persegue al contempo l'obiettivo di massimizzare la valenza ecosistemica dei lotti oggetto di trasformazione, privilegiando superfici vegetate e alberate rispetto a superfici pavimentate, ancorché drenanti, totalmente prive di funzione.

Quantificazione degli addetti e del fabbisogno effettivo di sosta pertinenziale

La verifica della dotazione di parcheggi privati all'interno del lotto del data center è stata condotta sulla base della domanda di sosta effettivamente generata dall'attività insediata, e non mediante applicazione parametrica di indici commisurati alla superficie o al volume edificato. Tale impostazione discende dalla natura della funzione: a fronte della superficie lorda di progetto del lotto del data center, la presenza massima di personale a regime è pari a circa 200 unità (comprensive di operatori del data center, addetti alla manutenzione e personale di sicurezza), organizzate su turni in ragione dell'operatività continuativa dell'impianto nell'arco delle 24 ore. Un dimensionamento riferito alla consistenza edilizia come previsto dalla L. 122/89 condurrebbe pertanto a una dotazione priva di correlazione con la domanda reale.

Il dimensionamento è stato riferito alla condizione più gravosa, individuata nel momento del cambio turno, quando risultano contemporaneamente presenti in sito il personale in ingresso e quello in uscita; in via cautelativa tale compresenza è stata assunta pari alla totalità del personale, ossia 200 unità. Applicando parametri prudenziali di ripartizione modale (85% di utilizzo dell'autovettura privata) e di coefficiente di occupazione dei veicoli (1,2 persone per veicolo), si ottiene un fabbisogno dell'ordine di 140 stalli. Tale valore è stato elevato a 170 posti auto mediante un margine di riserva del 20%, destinato ad assorbire la presenza di visitatori (stimabili in 15–20 unità al giorno) ed eventuali picchi occasionali.

A fronte di tale fabbisogno, il progetto prevede la realizzazione di 237 posti auto all'interno del comparto, con un incremento di circa il 39% rispetto alla dotazione verificata (170 stalli) e di circa il 69% rispetto al fabbisogno teorico di picco (140 stalli). Il rapporto risultante è superiore a uno stallo per ciascun addetto contemporaneamente presente in sito nella condizione più gravosa: la dotazione in progetto risulta

pertanto sufficiente anche nell'ipotesi limite di utilizzo esclusivo dell'autovettura privata da parte della totalità del personale, con occupazione unitaria dei veicoli e in assenza di qualsiasi contributo del trasporto pubblico e della mobilità ciclopedonale. Tra l'altro, si evidenzia pure che tale ipotesi è ulteriormente ampiamente cautelativa, dal momento che l'intervento prevede specifiche misure a favore della mobilità sostenibile (percorsi ciclopedonali e potenziamento del trasporto pubblico locale), che concorrono a ridurre ulteriormente la domanda di sosta veicolare.

Si segnala inoltre che il comparto è caratterizzato da un perimetro a controllo degli accessi, è privo di funzioni aperte al pubblico e non è accessibile a utenza esterna non accreditata. L'insediamento non genera, di conseguenza, alcuna domanda di sosta di natura pubblica.

Una dotazione eccedente i 237 stalli in progetto risulterebbe strutturalmente inutilizzata per l'intero ciclo di vita dell'insediamento senza alcun beneficio in termini trasportistici. Tali effetti si porrebbero in contrasto con gli obiettivi di contenimento del consumo di suolo perseguiti dal PGT e dalla normativa regionale di settore (L.R. 31/2014; R.R. 7/2017), oltre che con le priorità energetico-ambientali di riduzione dell'impatto su suolo e paesaggio espressamente richiamate dalla L.R. 11/2026 per l'insediamento dei data center.

La dotazione di parcheggi pertinenziali sarà idealmente oggetto di un'attività di monitoraggio nel tempo, volta a verificare in via continuativa l'effettiva necessità di sosta privata generata dall'insediamento. A partire dall'entrata in esercizio del data center sarà rilevato periodicamente l'utilizzo reale degli stalli, in rapporto alla consistenza del personale effettivamente presente in sito, all'articolazione dei turni, all'afflusso di visitatori e all'efficacia delle misure a favore della mobilità sostenibile previste dall'intervento. Gli esiti di tale monitoraggio consentiranno – ove dovesse emergere un fabbisogno superiore a quello qui quantificato – di integrare progressivamente la dotazione mediante utilizzo di aree di riserva.

Reperimento della dotazione e individuazione prudenziale delle aree ai sensi della L. 122/1989

La proposta prevede la realizzazione di 237 posti auto all'interno del comparto del data center, dotazione che – come illustrato in precedenza – soddisfa con ampio margine il fabbisogno effettivo dell'insediamento.

Fermo restando quanto sopra, e in ottemperanza a quanto disposto dalla L. 122/1989, vengono individuate planimetricamente in via preventiva e prudenziale (riserva) le aree del comparto potenzialmente destinabili al reperimento della dotazione teorica di parcheggi pertinenziali. Tale individuazione ha lo scopo di dimostrare la disponibilità, all'interno del comparto, di superfici idonee al soddisfacimento del parametro di legge, senza che ciò comporti l'effettiva realizzazione delle relative superfici pavimentate, che risulterebbero prive di utilità funzionale.

Si evidenzia che la L.R. 3 giugno 2026, n. 11 ("Disposizioni in materia di insediamento di centri dati"), in vigore dal 20 giugno 2026, prevede all'art. 3, comma 1, lett. e), tra le misure premiali per gli insediamenti conformi alle priorità di cui all'art. 2, la riduzione nella misura del 50% della superficie destinata a parcheggi

pertinenziali come definita nel PGT, percentuale incrementabile fino al 75% con deliberazione del Consiglio comunale.

La disciplina sopravvenuta conferma, sul piano dell'ordinamento regionale, il riconoscimento della peculiarità funzionale del data center e la conseguente inadeguatezza dei parametri urbanistici tradizionali relativi alla dotazione dei parcheggi pertinenziali derivanti da una interpretazione restrittiva della L. 122/1989, offrendo, al contempo, alle amministrazioni un efficace strumento per rimodulare la dotazione pertinenziale in coerenza con il fabbisogno effettivo.

Tale impostazione risulta, peraltro, coerente con l'orientamento consolidatosi nella prassi applicativa della L. 122/1989 di numerose amministrazioni comunali della Regione Lombardia, le quali, alla stregua di una interpretazione estensiva e attualizzata della predetta legge, hanno ritenuto opportuno valorizzare la destinazione funzionale effettiva del data center – per esempio limitando il rapporto di 1mq di parcheggio ogni 3mq di SL alla sola porzione ad uso uffici del data center –. Trattasi queste di interpretazioni evolutive della disciplina, pienamente coerenti con la ratio della L. n. 122/1989 e oggi ulteriormente avvalorate dalla citata L.R. n. 11/2026, la quale riconosce espressamente la necessità di adeguare gli standard urbanistici alle specifiche esigenze funzionali dei data center, evitando l'imposizione di dotazioni di parcheggio eccedenti il reale fabbisogno dell'insediamento.

Alla luce di quanto precede, anche sulla base del nuovo quadro normativo e della prassi applicativa esistente, si ritiene opportuno disciplinare tale profilo nell'ambito della convenzione urbanistica, rinviando alla successiva fase di rilascio del titolo edilizio la verifica puntuale della dotazione di parcheggi, sulla base delle caratteristiche definitive dell'intervento.

3.4.2 *Bilancio della sosta*

Si richiamano, per confronto, gli elementi del bilancio della sosta dell'ambito già sviluppati nei capitoli precedenti e riferiti allo scenario più cautelativo (attivazione delle SLP massime, quota auto 80-85%, coefficiente di occupazione 1,2 persone/veicolo, nessuna quota di trasferimento modale portata a credito e nessuna riduzione delle dotazioni ai sensi della recente normativa regionale per i data center).

Componente	Domanda stimata (worst case)	Dotazione prevista	Note
Data Center – addetti e sicurezza	200 persone a regime (70% diurno / 30% notturno), contemporaneità al cambio turno; 15-20 visitatori e manutentori/giorno	170 posti privati previsti dallo studio (237 realizzati)	Comprensivi di riserva + 69% rispetto al fabbisogno teorico di picco; nessuna dotazione pubblica necessaria (DGR XII/2629/2024)
Tech Hub – addetti	1.600 addetti (25 mq SLP/addetto su 40.000 mq SLP)	1.133 posti privati	Intervallo di stima 1.067-1.133; assunto il valore massimo
Tech Hub – visitatori	10% degli addetti (100-110 posti)	130 posti pubblici	Comprensivi di riserva +20%
Totale ambito AT1		**1.433 posti auto**	**di cui 1.303 privati pertinenziali e 130 pubblici**

Tabella 39 – Ambito AT1: domanda di sosta stimata e dotazione prevista

Alla luce della ricognizione svolta, le considerazioni già riportate nella ricostruzione dello stato di fatto risultano confermate e possono essere così precisate:

- **Adeguatezza dell'offerta esistente nell'intorno**. Le infrastrutture di sosta dei comuni contermini (categorie A, B e C) risultano dimensionate, per legge e per pianificazione, sui rispettivi generatori di domanda – funzioni urbane, poli commerciali, insediamenti produttivi – e sono oggetto di ulteriore potenziamento programmato (ricostituzione e integrazione della sosta del Polo del Lusso nell'ambito dell'Accordo di Programma; nuova area pubblica di circa 7.000 mq nella zona produttiva di Grassobbio). Il sistema aeroportuale (categoria D), non computato, evolve verso l'internalizzazione della propria domanda entro il sedime (PSA43) e verso il trasferimento modale su ferro, con effetti di alleggerimento sul contesto.
- **Assenza di domanda esterna da accogliere**. Nessun generatore dell'intorno presenta deficit strutturali da riversare sull'ambito AT1, e l'ambito stesso – per distanza dai poli attrattori, separazione infrastrutturale (SS591bis, A4), natura pertinenziale e accesso controllato delle aree di sosta private, assenza di servizi navetta e gratuità della sosta presso il polo commerciale – non presenta alcuna attrattività per utenze esterne. Il completamento dei Lotti 2 e 3 dell'Accordo di Programma non produce effetti sulla dotazione di parcheggi dell'ambito, come già indicato al § 2.1.3.
- **Autosufficienza della dotazione dell'ambito**. La dotazione di sosta prevista (1.433 posti auto, di cui 1.303 privati e 130 pubblici) è, nello scenario più cautelativo, più che sufficiente ad assorbire

integralmente la domanda interna generata dal Data Center e dal Tech Hub, senza alcun appoggio a infrastrutture esterne e, in particolare, senza alcun ricorso ai parcheggi aeroportuali. Coerentemente con gli indirizzi regionali per la localizzazione dei data center (DGR XII/2629/2024), il Data Center non necessita di dotazione di sosta pubblica, potendo addetti e visitatori occasionali utilizzare i parcheggi privati dell'ambito.

- **Presidi di verifica**. La verifica della dotazione di parcheggi pertinenziali ai sensi della L. 122/1989 e delle NTA del PGT è stato oggetto di specifico paragrafo del quadro di riferimento progettuale, di cui al capitolo precedente; il piano di monitoraggio post-operam, riportato di seguito, costituisce inoltre presidio di verifica anche per la componente sosta, in relazione all'attivazione per fasi del Tech Hub.

4 VALUTAZIONE DI IMPATTO

La valutazione delle possibili ricadute dell'intervento sul traffico e sulla circolazione esistente parte dalla considerazione che gli impatti e i fenomeni di crisi sulla viabilità possono verificarsi in linea teorica per il raggiungimento e il superamento, da parte dei volumi di traffico aggiuntivi, della capacità delle strade e delle intersezioni, o per l'introduzione di elementi puntuali di conflitto sulla circolazione ovvero, nel caso di elementi di conflitto preesistenti, acutizzati dall'aumento del regime circolatorio.

La verifica d'impatto si concretizza pertanto nel valutare la capacità degli elementi principali della rete di trasporto, aste e nodi, ad assorbire le quote di traffico aggiuntive. Risulta necessaria allora la ricostruzione del carico massimo potenziale sulla rete di trasporto, ottenuto dalla somma del traffico esistente, o atteso nello scenario futuro, e dal contributo del traffico indotto che si stima possa essere assorbito dalla viabilità esistente e la verifica, in base ad esso, della capacità residua delle aste e dei nodi maggiormente interessati dalla possibile attivazione di un intervento nel comparto esaminato.

Tale approccio consente di evidenziare i margini residui di capacità e di individuare possibili interventi di mitigazione per elevare i livelli di servizio della rete di trasporto ove necessario. Per le sezioni stradali e per le intersezioni si è fatto riferimento alla valutazione dei carichi veicolari potenzialmente attesi e dei rapporti F/C per il calcolo dei livelli di servizio, secondo i metodi dell'HCM, oltre al supporto di un modello di simulazione di rete ed alla verifica di dettaglio delle capacità delle rotatorie.

Le verifiche sono state condotte con riferimento allo scenario di attivazione dell'intervento, da considerarsi in un orizzonte temporale di breve periodo, nelle fasce orarie di punta del mattino e della sera che sono state identificate come potenzialmente più critiche per l'ambito indagato.

Nelle rimanenti fasce orarie feriali o del fine settimana, che risultano implicitamente verificate, si attendono impatti di minore entità, nulli o di ordine trascurabile, imputabili alla possibile attivazione dell'intervento.

4.1 RICOSTRUZIONE MODELLISTICA DELLO STATO DI FATTO

Di seguito si riportano i risultati delle simulazioni relativo alla definizione dello scenario attuale. Le procedure di seguito riportate fanno riferimento all'offerta infrastrutturale ed alla domanda dello stato di fatto del mese di maggio 2026.

L'ambito viabilistico considerato è costituito dall'area che ricomprende il sistema di accessibilità al comparto, comprendente il bacino cordonale delle indagini di traffico ed il collegamento con la rete principale, all'interno del quale si attende la maggior concentrazione dei flussi di traffico generati ed attratti dall'attivazione del progetto oggetto dello studio.

4.1.1 *Aspetti generali dei modelli di simulazione*

In generale, la modellazione è una procedura scientifica, di tipo matematico, statistico ed informatico, che consente la riproduzione di un fenomeno reale o fisico complesso in maniera semplificata e schematica. La riproduzione del fenomeno passa attraverso una prima fase di conoscenza e comprensione del fenomeno stesso e dei meccanismi e delle variabili fondamentali che lo compongono, ed una seconda fase di codifica e traduzione delle variabili caratteristiche in termini numerici o funzioni matematiche di assimilazione.

L'obiettivo della modellazione è duplice:

- in primo luogo, è possibile rappresentare una realtà complessa che in molti casi, per le numerose relazioni e variabili che la compongono, non appare di facile comprensione ed univoca interpretazione;
- in secondo luogo, la conoscenza, purché semplificata, dei meccanismi che governano una realtà investigata consente di valutare e prevedere (o, in termini modellistici, "simulare"), gli effetti probabili e possibili riconducibili ad interventi e modifiche esterne alle variabili e alle componenti caratteristiche.

I modelli di traffico, infatti, consentono di analizzare le caratteristiche e gli aspetti critici della viabilità e di verificare l'efficacia degli interventi di progetto (infrastrutturali e amministrativi) attraverso simulazioni. Per questa ragione, i modelli di traffico sono impiegati nell'analisi delle condizioni esistenti della circolazione e, in particolar modo, in sede di pianificazione, progettazione e di gestione della mobilità.

Operazioni preliminari alla costruzione e definizione di un modello sono:

- la delimitazione dell'area di studio;
- la suddivisione dell'area di studio in zone omogenee di origine e destinazione, dette anche zone O/D di traffico (zonizzazione);
- la definizione della rete delle infrastrutture e dei servizi in base allo studio ed agli obiettivi prefissati.

Il modello di traffico si compone di tre elementi principali:

- grafo della rete stradale (offerta di trasporto), a sua volta costituito da nodi, archi stradali e archi connettori (questi ultimi collegano le zone O/D alla rete stradale vera e propria);
- matrice O/D degli spostamenti veicolari (domanda di trasporto);

- programma di calcolo per l'assegnazione della matrice O/D al grafo della rete (interazione domanda/offerta).

Pertanto, le fasi eseguite per la costruzione del modello sono:

- costruzione del grafo della rete;
- costruzione della matrice O/D;
- assegnazione della matrice O/D dello stato di fatto al grafo della rete;
- calibrazione del modello con verifica dello scarto volumi assegnati/volumi rilevati.

Al termine di queste operazioni il modello di traffico è in grado, in un primo stadio, di rappresentare le condizioni generali di traffico di una determinata rete di trasporto (stato di fatto), e in un secondo stadio, una volta verificatane l'affidabilità tramite la corrispondenza con i dati reali entro certi limiti di tolleranza, di simulare le ripercussioni sulla circolazione a seguito di un qualsivoglia intervento progettuale, infrastrutturale o di tipo amministrativo (simulazioni di progetto).

4.1.2 *Attendibilità dei risultati e limiti delle simulazioni modellistiche*

Prima di passare all'analisi dei risultati delle simulazioni effettuate si ritiene opportuno precisare quanto segue in merito alla "fedeltà" del modello e all'attendibilità dei risultati delle simulazioni di traffico. La modellazione, come detto, è una schematizzazione della realtà e, pertanto, dati e caratteristiche della rete sono rappresentati con indicatori numerici semplificati ed approssimati in relazione al grado di precisione raggiungibile con le simulazioni modellistiche; le simulazioni, infatti, non hanno la possibilità né la pretesa della previsione assoluta dei livelli di traffico futuri in termini numerici stretti, ma individuano con una certa attendibilità le direzioni dei fenomeni di trasformazione e le variazione dei flussi di traffico rispetto alla situazione dello stato di fatto di partenza, in termine di rapporti medi.

E' peraltro noto che in una determinata sezione stradale o in un'area di studio il traffico varia giornalmente, stagionalmente e in tutto l'anno, con escursioni anche consistenti, tanto che è difficile il ripresentarsi dei medesimi livelli di traffico giornaliero se non entro scarti contenuti nel +/- 10%.

Le elaborazioni modellistiche complessive, ma anche i dati di traffico in ingresso al modello, contengono delle approssimazioni intrinseche, dovute essenzialmente alla variabilità delle condizioni generali della circolazione e dei livelli di traffico, sia nell'arco temporale stagionale, sia in quello più ristretto settimanale e giornaliero; la riproduzione con il modello rappresenta pertanto una situazione media, verosimile, relativa ai periodi dove ci si attende un volume di traffico più elevato ma difficilmente riscontrabile con esattezza nella realtà che, come descritto, non è mai stazionaria, tanto meno costante (se non nei termini medi detti sopra).

L'attendibilità di tutte le risultanze riguardanti il traffico e la mobilità vanno pertanto valutate con un certo grado di approssimazione del +/-10% per i casi semplici, e in corrispondenza delle sezioni di calibrazione, e con valori anche superiori nei casi più complessi e in zone o porzioni di rete marginali nelle quali non sono presenti sezioni di calibrazione o in prossimità degli archi cui sono collegati i centroidi zonali.

Pertanto, nelle rappresentazioni riportate nel presente documento alcuni archi al margine della rete, spesso strade locali, non determinanti ai fini delle valutazioni di impatto oggetto dello studio, potranno apparire con scostamenti significativi rispetto allo stato di fatto o nel confronto tra gli scenari. In alcune situazioni puntuali potranno apparire dei "salti", nei volumi di traffico di una stessa sezione stradale, imputabili alla presenza di un centroide zonale in quel punto.

4.1.3 *Modello di offerta*

Il sistema dell'offerta è modellizzato implementando un grafo stradale costituito da una serie di archi mono o bi-direzionali, con i quali è compiutamente descritto un tratto di strada. Nell'immagine seguente è riportata la schematizzazione del grafo di rete adottato all'interno del modello di simulazione per lo scenario attuale.

Complessivamente la rete stradale considerata, aggiornata al mese di maggio 2026 e costituita da circa 600 archi, comprende l'intera area di studio in cui è presumibile rilevare i maggiori impatti generati ed attratti dall'intervento in previsione, con un livello di dettaglio tanto più alto quanto più ci si approssima all'area di studio considerata. Una tale estensione permette, in fase di analisi degli interventi proposti, di tenere in considerazione anche di eventuali interventi previsti nelle zone adiacenti a quella di studio.

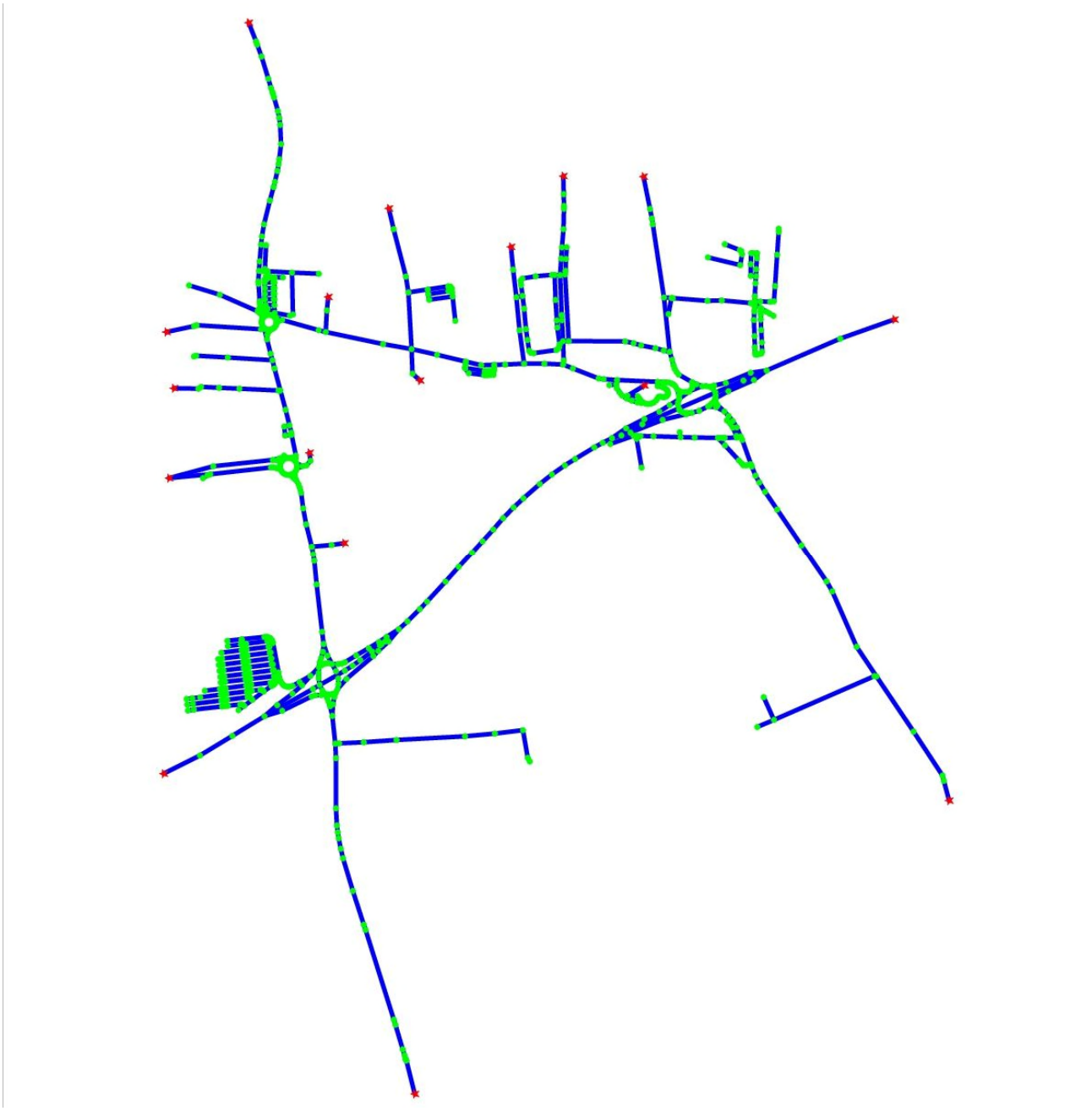


Figura 76 – Estensione grafo di rete e zone OD, stato di fatto

Gli archi del grafo sono classificati in funzione del rango della strada che rappresentano, e ad essi è associata una serie di informazioni necessarie per alimentare il modello di macrosimulazione, tra le quali:

- nodo inizio/nodo fine;
- lunghezza [Km];
- tipo arco (autostrada, strade primarie, strade secondarie, locali, uso esclusivo TPL, connettore);
- velocità di libero deflusso [Km/h];
- capacità [vph eq.];
- curva di deflusso.

In particolare, in ragione delle specifiche caratteristiche di deflusso (autostrade, superstrade e arterie di grande viabilità, strade statali, strade provinciali, strade comunali principali e secondarie), sono associati i seguenti range di velocità di flusso libero e capacità per corsia. Si tratta di valori indicativi adattabili ai contesti specifici.

Classe	Tipologia strada	Capacità (vph eq. per corsia)	Vo, Velocità a vuoto (Km/h)
1	Rete autostradale	2.000 – 2.300	110 – 140
2	Superstrade e tangenziali	2.000	70 – 130
3	Rete di rango statale	1.600 – 1.800	60 – 90
4	Rete di rango provinciale	1.200 – 1.800	50 – 80
5	Rete urbana principale	1.000 – 1.600	40 – 60
6	Rete urbana di quartiere	600 – 1.200	30 - 40

Tabella 40 – Classificazione funzionale della rete stradale

Per ciascun arco è definita una specifica curva di deflusso, adeguata alle caratteristiche e al rango dello stesso. Le curve utilizzate sono di tipo esponenziale nella formulazione BPR, il cui andamento è messo in evidenza nel grafico seguente, con tempo a carico espresso sulla base della relazione seguente:

$$TCE = TE*[1+a*(F/C)^b]$$

con:

- T_E = tempo di percorrenza alla velocità di flusso libero
- F = flusso orario sull'arco
- C = capacità di deflusso oraria dell'arco
- a, b = parametri dipendenti dalla categoria dell'arco (come indicato nel grafico seguente)

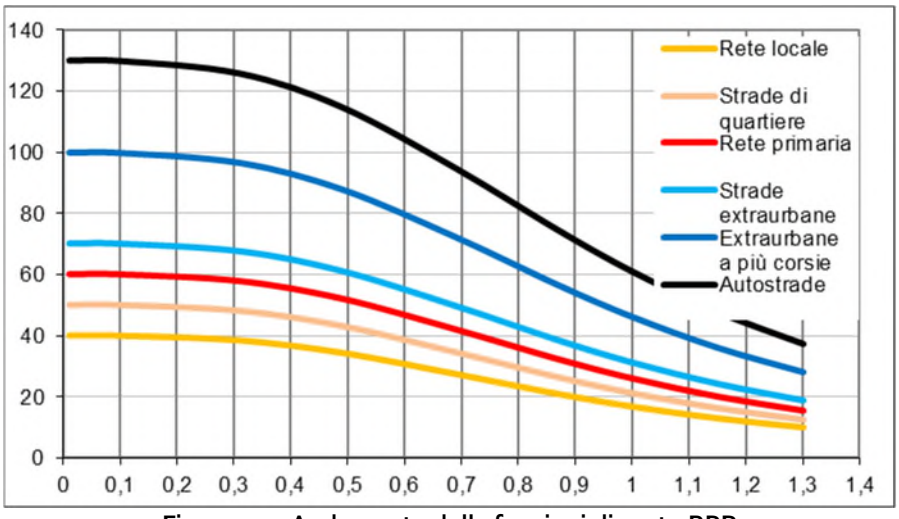


Figura 77 – Andamento delle funzioni di costo BPR

4.1.4 *Modello di domanda e procedura di calibrazione*

La ricostruzione della domanda della mobilità attuale è stata effettuata utilizzando i dati di traffico rilevati. Nella fase di calibrazione, sono state incrociate le informazioni del modello di offerta e di domanda al fine di riprodurre la realtà osservata durante le indagini di traffico. Complessivamente durante il processo di calibrazione del modello di area vasta sono state considerate 24 sezioni di rilievo.

Per la calibrazione del modello di simulazione è stato utilizzato il modulo ANALYST del software di simulazione CUBE 6: mediante i dati dei rilievi di traffico e degli spostamenti sulla rete autostradale è stato possibile aggiornare la matrice OD di partenza al fine di riprodurre l'effettivo andamento dei flussi di traffico in attraversamento sull'area di studio.

Il processo di calibrazione iterativo è stato strutturato su 4 livelli di analisi:

- vengono inserite nel grafo di rete le screenline relative ai flussi acquisiti attraverso i dati di traffico rilevati: viene eseguita una prima assegnazione in modo da associare ad ogni screenline (dato rilevato) le OD in transito sull'arco considerato;
- successivamente viene associata alla matrice OD di base una seconda matrice OD con i livelli di confidenza correlati alla matrice base; vengono inoltre calcolati per ogni zona i Trip Ends cioè i totali di riga e di colonna della matrice OD di partenza con i relativi livelli di confidenza;
- allo stesso modo viene associato ad ogni screenline un livello di confidenza: i livelli di confidenza per le screenline e la matrice di base indicano al modello l'attendibilità dei dati utilizzati;
- infine, attraverso l'utilizzo del modulo Analyst vengono analizzati i dati della matrice di partenza, i conteggi di traffico contenuti nelle screenline, i Trip Ends e le informazioni sui percorsi in modo da aggiornare la matrice in input affinché questa si adatti nel miglior modo possibile ai dati di traffico rilevati: per far ciò il modulo Analyst utilizza la funzione di Massima Verosimiglianza per produrre la matrice OD stimata.

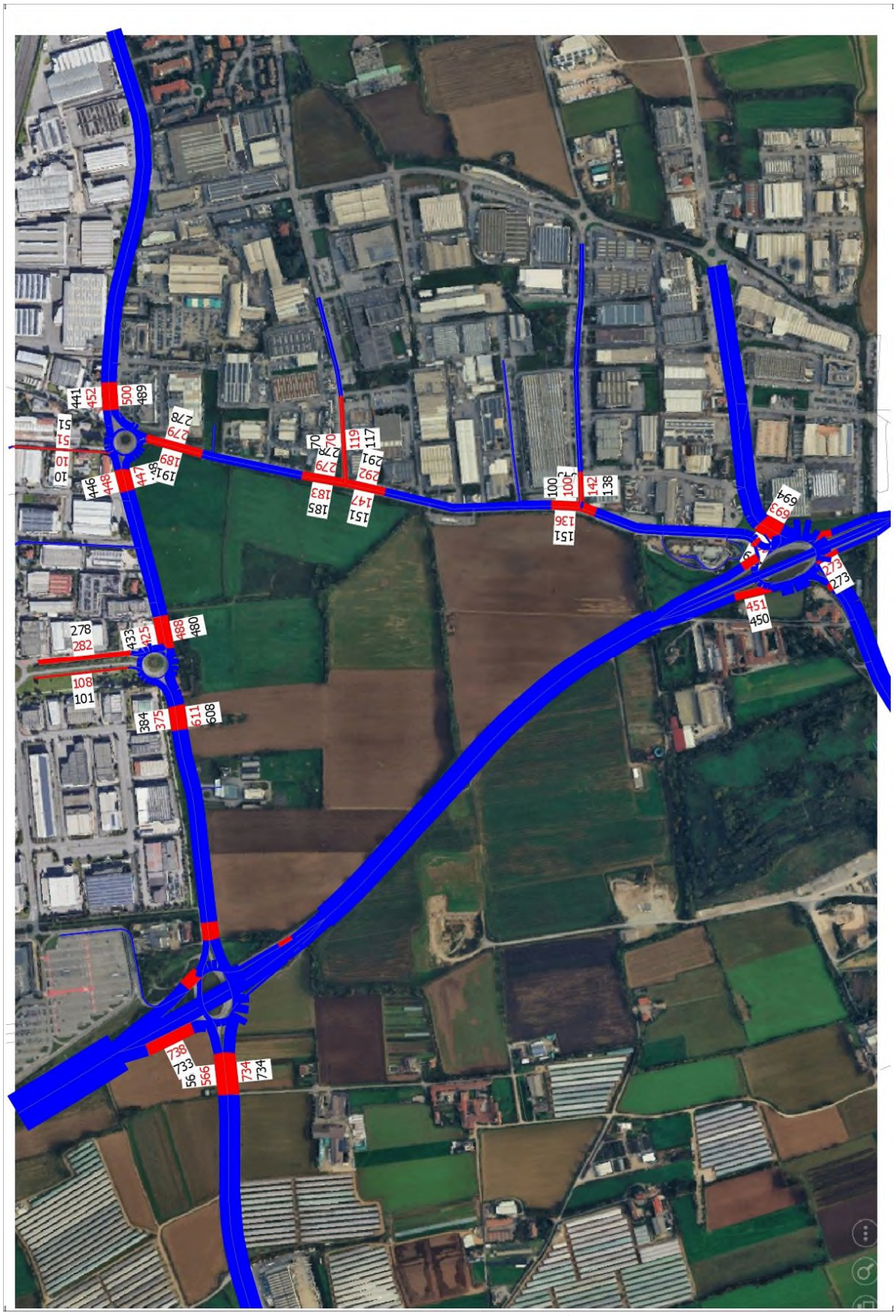


Figura 78 – Localizzazione delle sezioni di conteggio dei flussi veicolari - area di studio

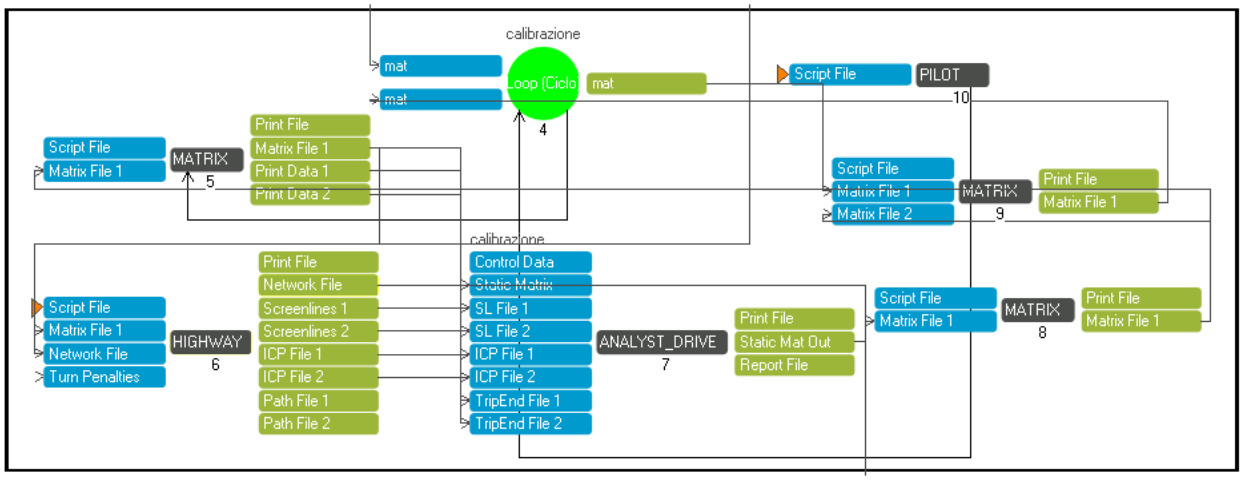


Figura 79 – Processo di calibrazione messo a punto all'interno di CUBE 6

Di seguito si riporta lo scattergram relativo al livello di correlazione raggiunto fra i volumi rilevati ed i volumi calcolati nel modello finale calibrato nell'ora di punta del mattino e della sera, con veicoli espressi in vph equivalenti.

L'indice R2 della rete dell'area di studio risulta pari al valore ottimale sia al mattino, sia alla sera, a conferma della bontà della rappresentazione ottenuta con il modello di simulazione per la ricostruzione dei regimi di circolazione nell'area di studio.

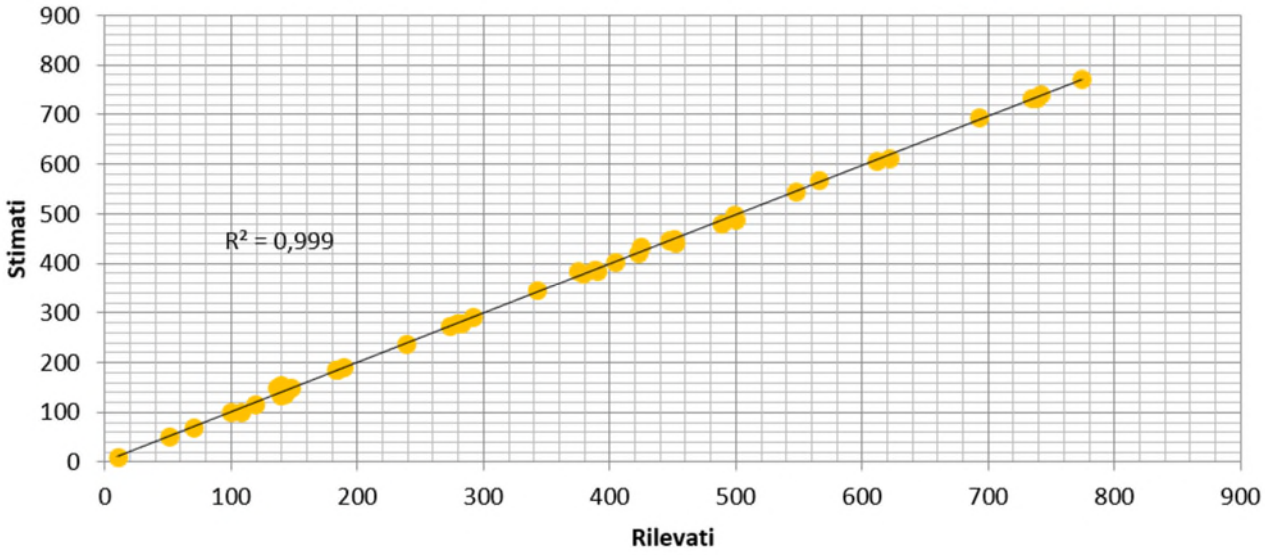


Grafico 1 – Scattergram sezioni di rilevo area di studio, ora di punta AM

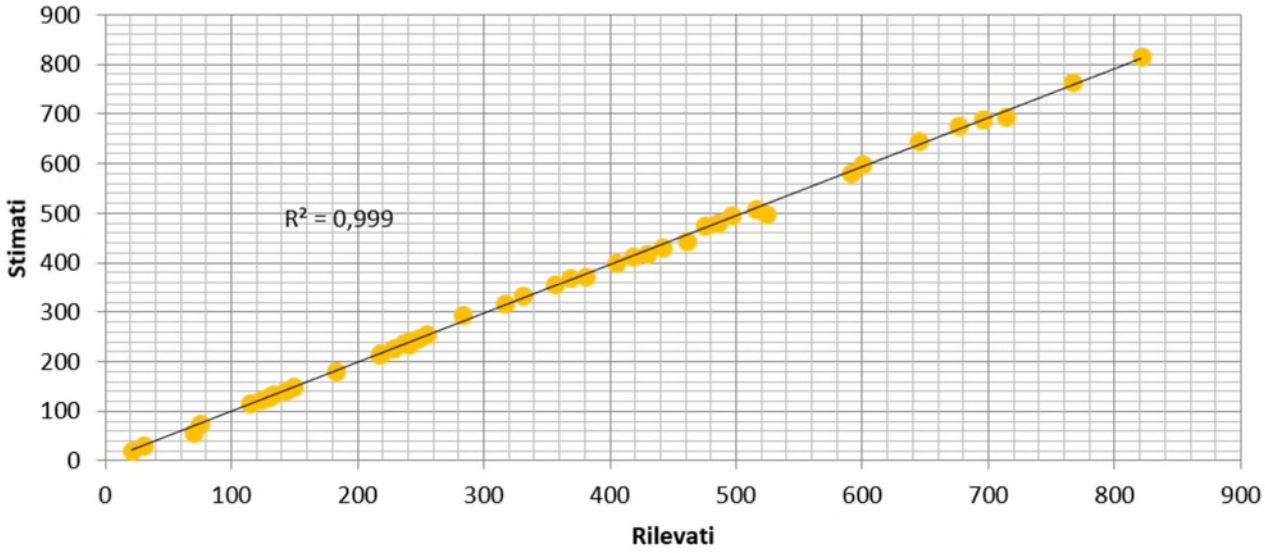


Grafico 2 – Scattergram sezioni di rilevo area di studio, ora di punta PM

L'affidabilità del modello è stata testata anche mediante la statistica GEH Index (G.E. Havers, 1970), espressa nella forma:

$$GEH = \sqrt{\frac{2(M-C)^2}{M+C}}$$

con M flusso orario simulato dal modello e C flusso orario rilevato nella sezione di conteggio.

Il test, simile ad un test chi-quadro, viene impiegato come criterio per la valutazione dell'adeguatezza di un modello di previsione della domanda sulla base di alcune soglie parametriche. Generalmente, nella pratica modellistica, si fa riferimento alle soglie stabilite dal Design Manual for Roads and Bridges redatto dall'Highway Agency britannica:

- GEH < 5.0 – si riscontra una buona rispondenza tra flusso modellato e flusso rilevato nella sezione in esame;
- 5.0 < GEH < 10.0 – sono necessari approfondimenti per la sezione in esame;
- GEH > 10.0 – si riscontra la presenza di situazioni problematiche nella modellazione e nella rilevazione del flusso sulla sezione in esame.

In accordo con quanto stabilito dal Design Manual for Roads and Bridges redatto dall'Highways Agency britannica, nella pratica modellistica si considera adeguato un modello di traffico caratterizzato dall'85% delle sezioni di controllo con GEH < 5.0. Il modello implementato rivela un livello di rispondenza ampiamente soddisfacente, testimoniato da:

- GEH < 5.0 per il 100% delle sezioni;
- 5.0 < GEH < 10%, per lo 0% delle sezioni;
- GEH > 10.0 per lo 0% delle sezioni.

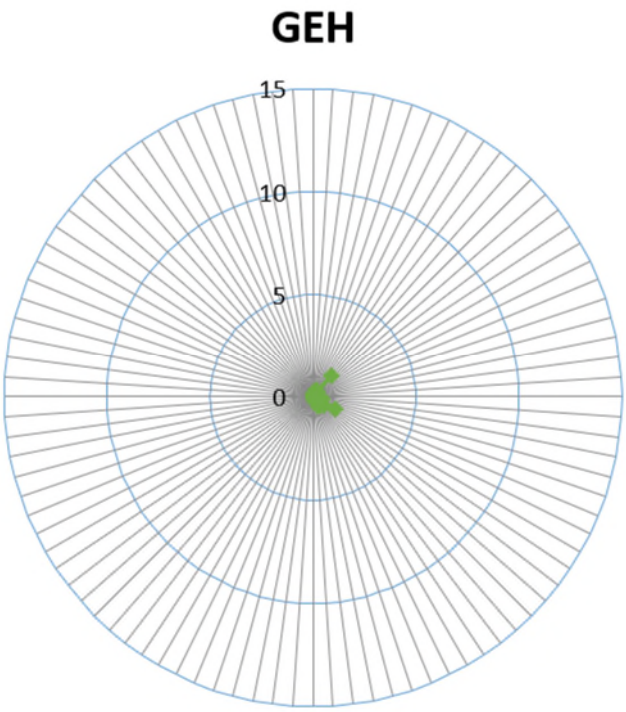


Figura 80 – Diagramma di dispersione GEH, ora di punta AM

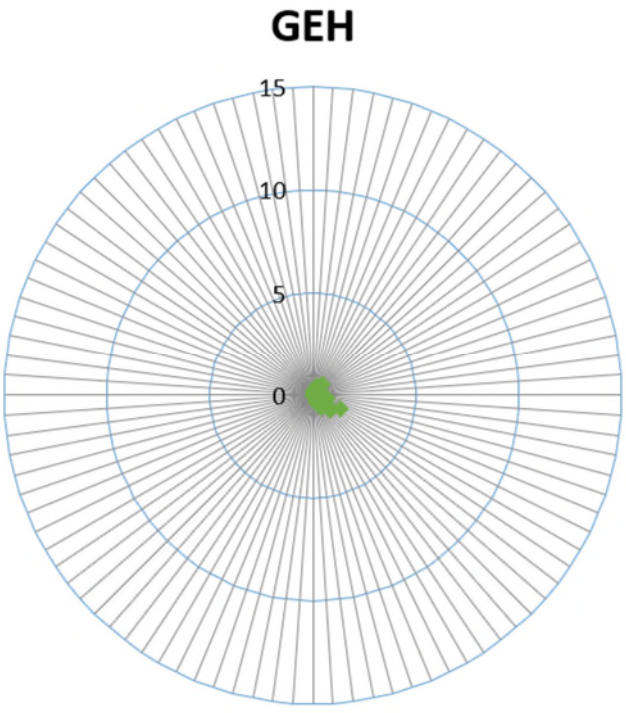


Figura 81 – Diagramma di dispersione GEH, ora di punta PM

Di seguito si riporta il raffronto grafico tra i flussi rilevati (in rosso) e i flussi assegnati dal modello di macrosimulazione, relativamente all'ora di punta analizzata. I valori sono espressi in vph eq.

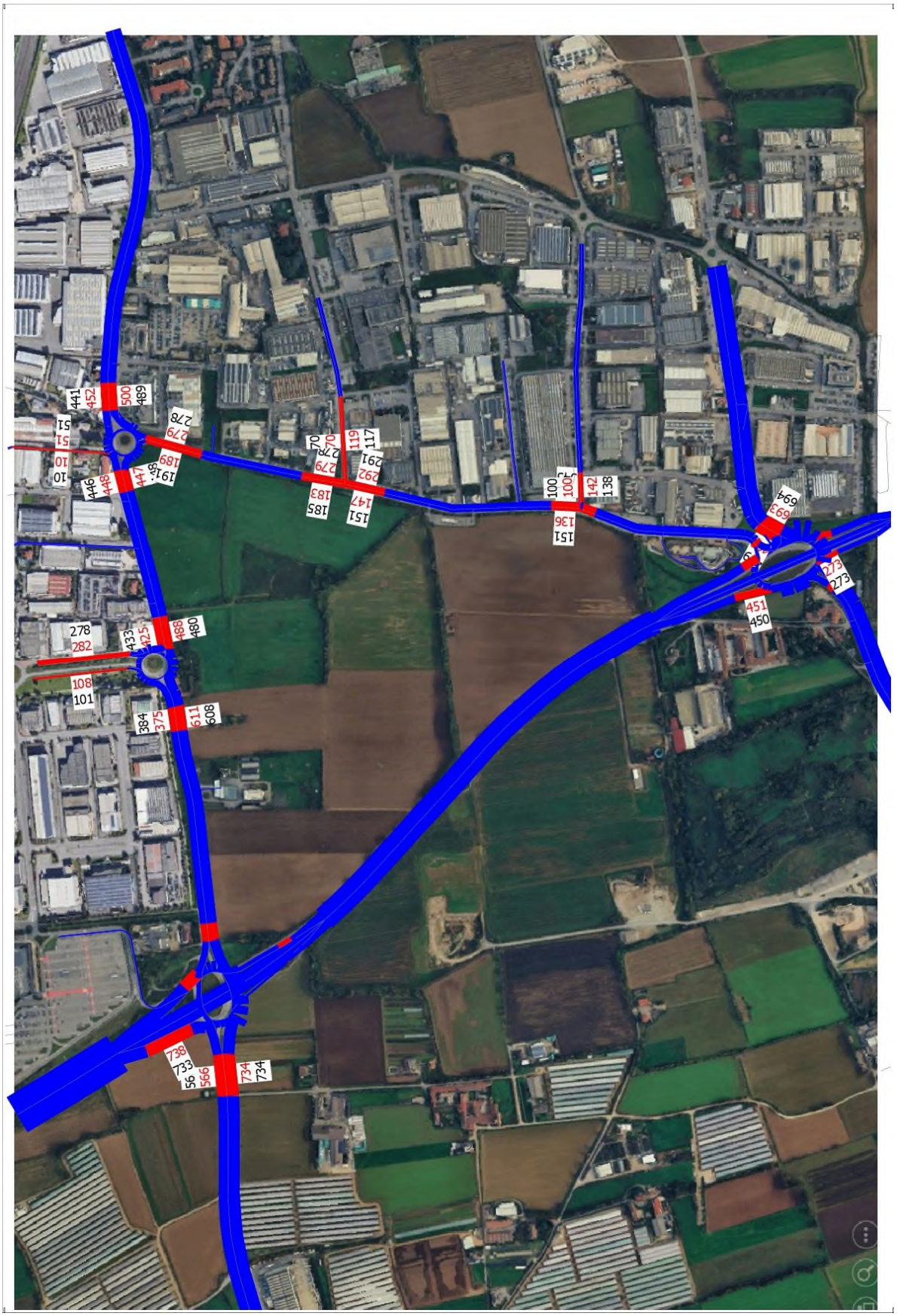


Figura 82 – Confronto valori assegnati/valori rilevati, ora di punta AM

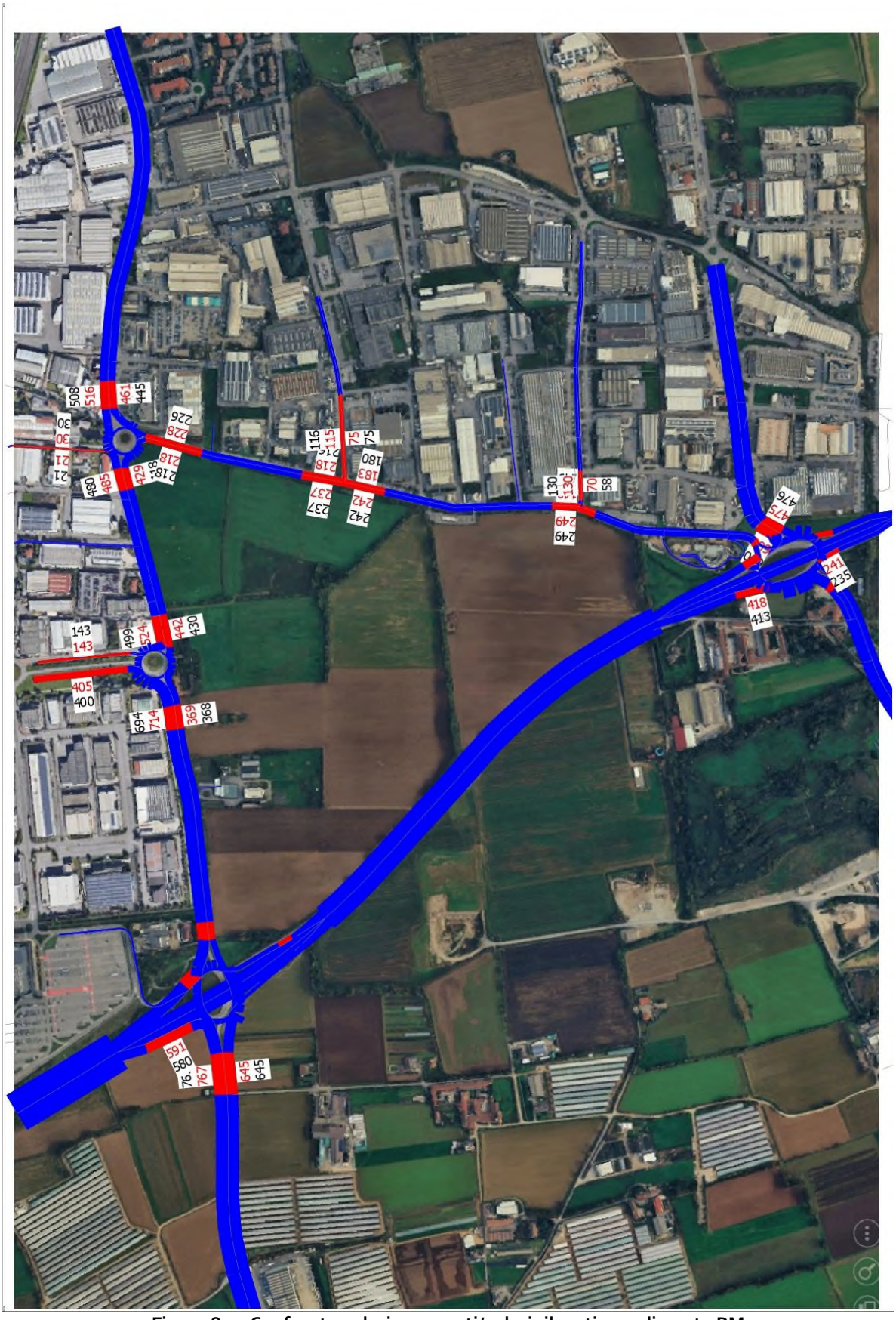


Figura 83 – Confronto valori assegnati/valori rilevati, ora di punta PM

4.1.5 *Modello di assegnazione, scenario attuale*

La procedura di assegnazione dei flussi sulla rete è basata su un algoritmo deterministico di assegnazione con equilibrio dell'utente su rete congestionata. In particolare, la procedura prevede la ricerca dei percorsi di minimo costo generalizzato di trasporto tra le origini e le destinazioni, applicando delle funzioni di costo variabili: in tali termini il costo generalizzato di trasporto che si manifesta nel percorrere ogni arco della rete risulta essere funzione del flusso che transita sull'arco stesso.

La doppia relazione esistente tra flusso assegnato sull'arco e costo di percorrenza dello stesso arco rende indispensabile l'impiego di una procedura di tipo iterativo, tale da garantire per ogni passo di iterazione il calcolo del costo di percorrenza sulla base dei volumi assegnati ai passi precedenti e, in base ad esso, la conseguente assegnazione dei flussi sui percorsi minimi.

Il modello di assegnazione produce l'output del processo componendo i risultati di ogni passo dell'iterazione, controllando la convergenza globale del processo e assicurando il raggiungimento degli obiettivi di minimo costo per gli utenti sull'intera rete.

Il costo generalizzato di percorrenza considerato dal modello di assegnazione è espresso in termini di tempo, ossia il tempo generalizzato di percorrenza è la variabile fondamentale nella ricerca dei percorsi minimi. L'algoritmo considera due quote di tempo nel definire la percorrenza di un arco stradale:

- il tempo effettivo di percorrenza TE, che rappresenta la durata dello spostamento sull'arco stradale ed è definito a partire dalla distanza percorsa e dalla velocità di progetto dell'infrastruttura modellata;
- il tempo aggiuntivo TTAR, che tiene conto dell'extracosto dovuto all'eventuale presenza di una tariffa, in genere chilometrica, per la percorrenza dell'arco.

In tal modo, il costo generalizzato di percorrenza di un arco modellato è pari a:

$$T=T_E+TT_{AR}$$

con

- TE = D/V, dove D è la distanza in km e V è la velocità di percorrenza di flusso libero in Km/h;
- TTAR = TAR*D*(1/VET), dove TAR è la tariffa espressa in €/km, D è la distanza in km, VET è il valore economico del tempo per l'utente, espresso in €/h.

Il tempo effettivo TE viene calcolato, pertanto, sulla base della distanza effettiva dell'arco modellato nel grafo e della velocità di percorrenza di flusso libero (FFS) con cui tale arco viene caratterizzato. Il tempo aggiuntivo TTAR tiene conto del costo generalizzato di viaggio, che considera:

- Pedaggio (ove presente);
- Tempo di viaggio, convertito in valori monetari tramite il Valore del Tempo (VOT);
- Distanza, convertita in valori monetari tramite il costo operativo chilometrico.

Successivamente alla ricostruzione della matrice Origine – Destinazione (O/D) attuale ed alla calibrazione del modello di simulazione, l'assegnazione di tale matrice, relativa all'ora di punta considerata, ha consentito di ottenere la distribuzione degli spostamenti veicolari compiuti sulla rete di trasporto a servizio

dell'intera area di studio. Le matrici OD dello stato di fatto sono composte da 4.726 spostamenti nell'ora di punta del mattino e da 4.807 spostamenti nell'ora di punta serale.

Il diagramma di carico che costituisce uno degli output computazionali della simulazione effettuata riporta l'entità del traffico su ciascun arco stradale e autostradale della rete di trasporto complessiva mediante una visualizzazione basata sullo spessore della singola banda, direttamente proporzionale all'entità del flusso presente sull'arco.

Le immagini seguenti riportano i flussogrammi relativi allo scenario attuale. La rappresentazione fornita, relativa all'ora di punta della sera, espressa in termini di flussi veicolari equivalenti, si basa sui seguenti 4 range di valori:



archi con traffico inferiore a 500 vph eq;

archi con traffico compreso tra 500 e 750 vph eq;

archi con traffico compreso tra 750 e 1.000 vph eq;

archi con traffico maggiore di 1.000 vph eq.

Analogamente, le immagini successive riportano i risultati del rapporto Flusso/Capacità (F/C) relativi allo scenario attuale. La rappresentazione in termini di rapporto F/C e si basa su seguenti 4 range di valori:



archi con F/C inferiore a 0,50;

archi con F/C compreso tra 0,50 e 0,75;

archi con F/C compreso tra 0,75 e 1

archi con F/C maggiore di 1.

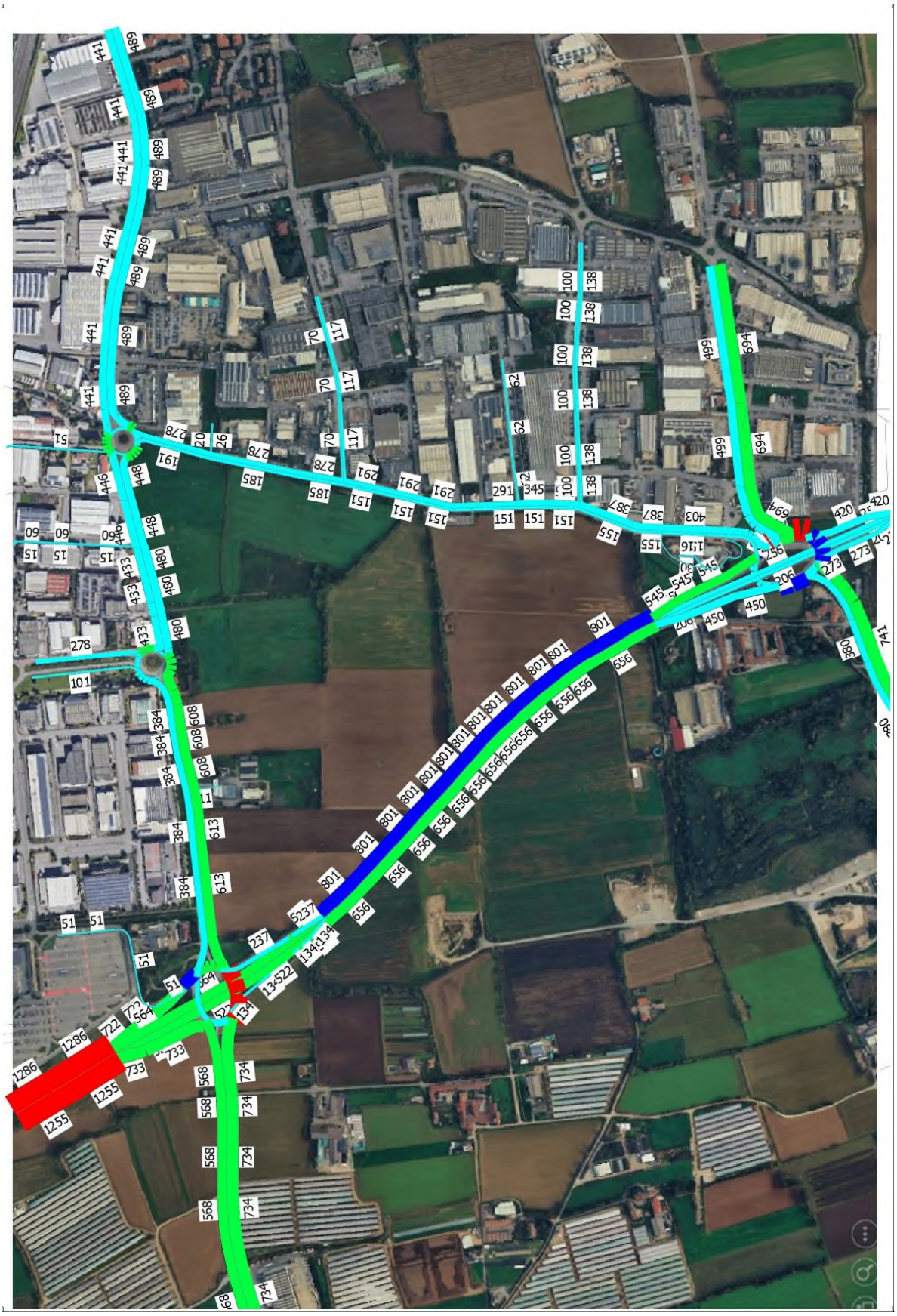


Figura 84 – Risultati modello di assegnazione, stato di fatto ora di punta AM

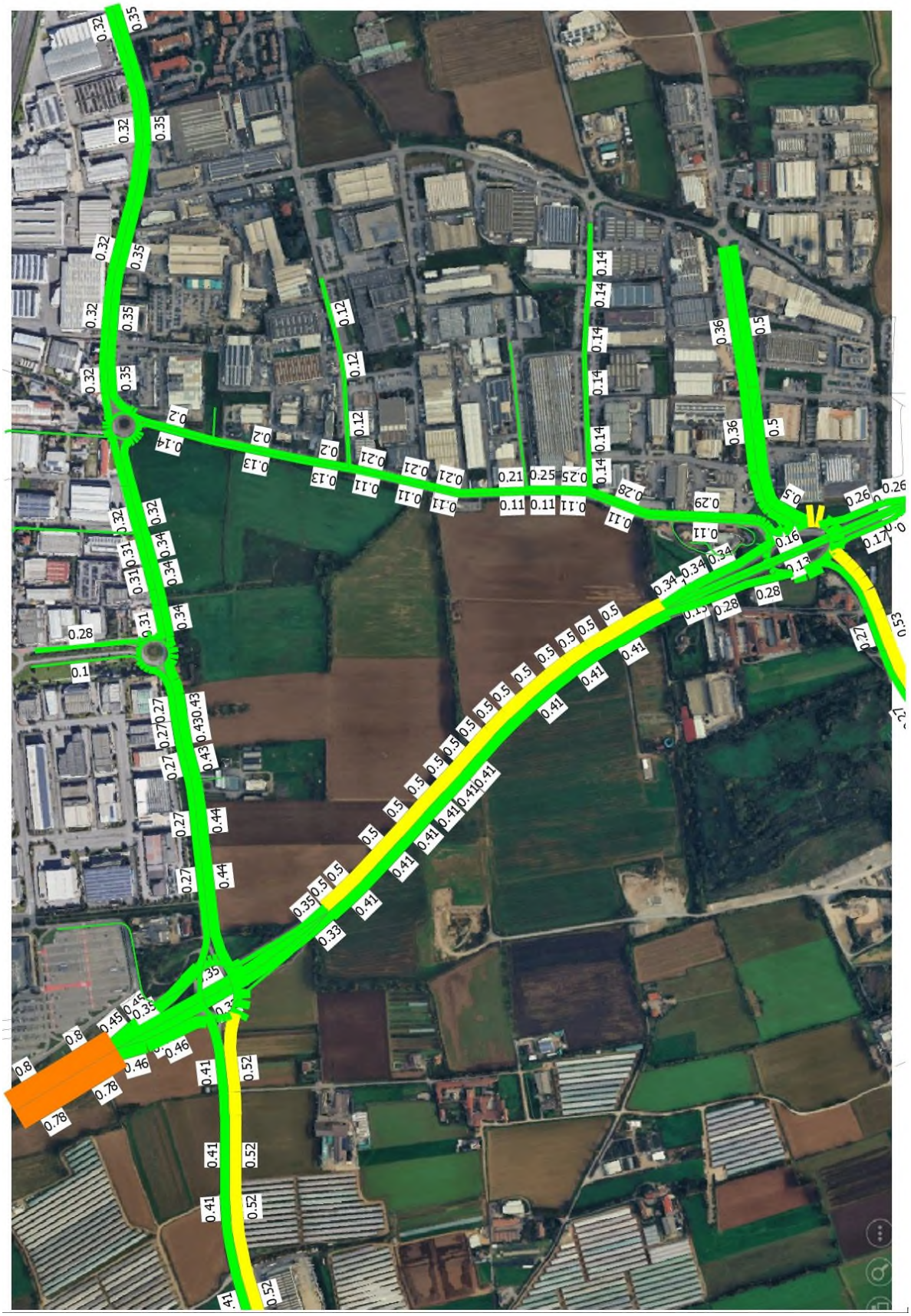


Figura 85 – Rapporti F/C, <u>stato di fatto</u> ora di punta AM

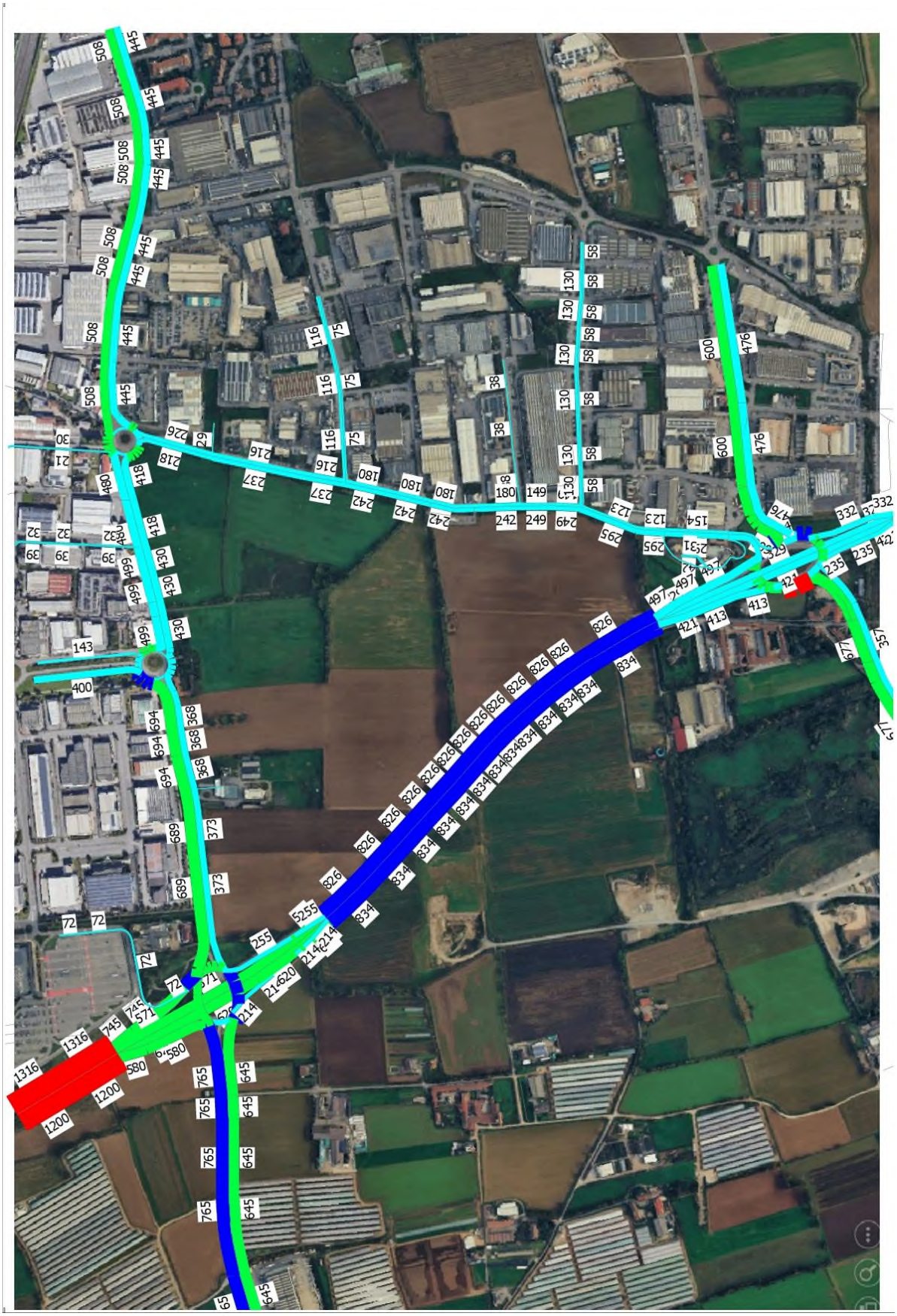


Figura 86 – Risultati modello di assegnazione, stato di fatto ora di punta PM

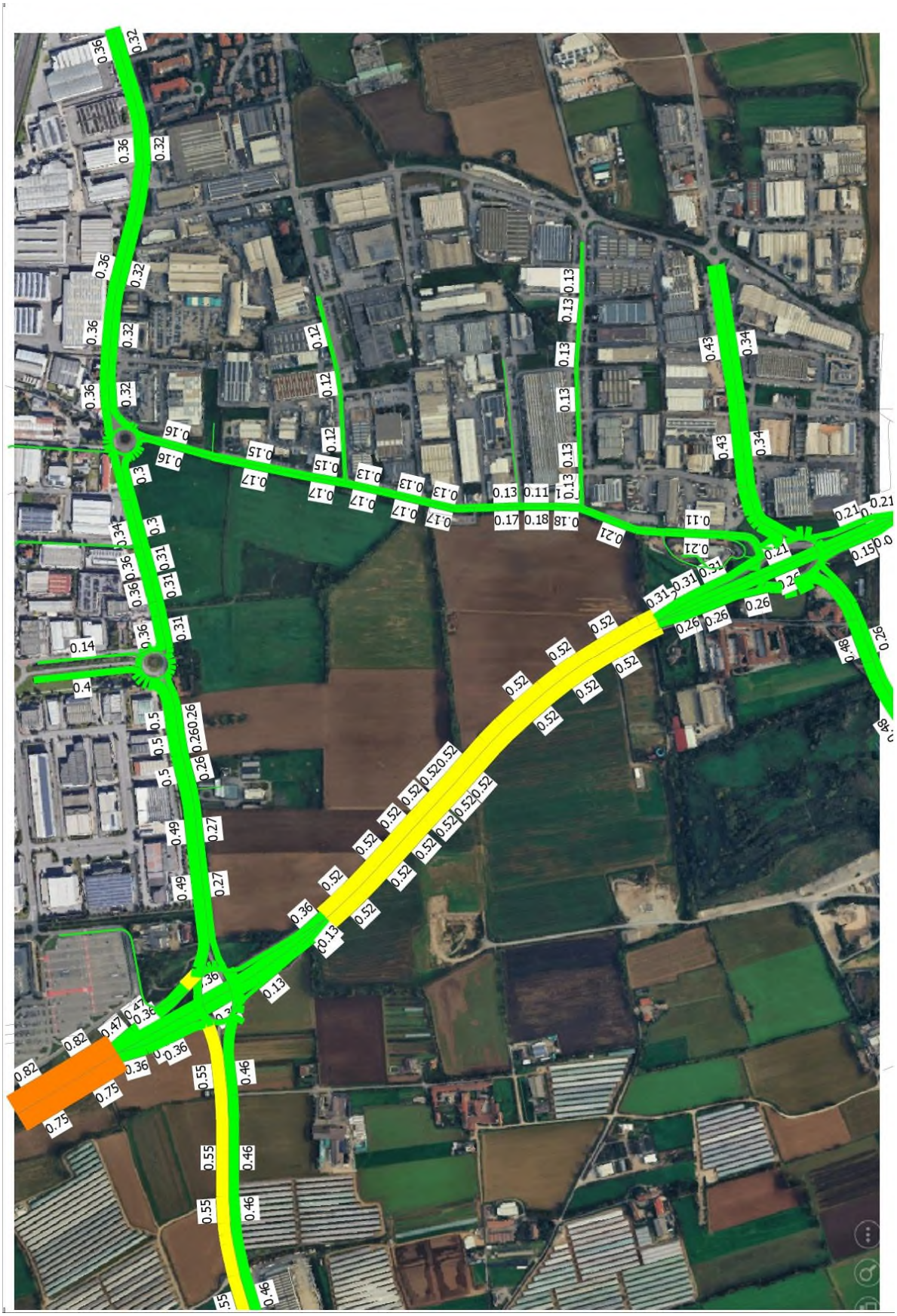


Figura 87 – Rapporti F/C, <u>stato di fatto</u> ora di punta PM

Dall'analisi delle simulazioni delle ore di punta si confermano i risultati delle indagini di traffico con flussi di medio-bassa consistenza sulla rete locale e flussi più elevati in corrispondenza degli svincoli della SS591bis e nel tratto a Nord dell'intersezione con la SP115, con flussi dell'ordine dei 1.200-1.300 vph eq per direzione e rapporti F/C che raggiungono il valore di 0,80 ma con ancora buone condizioni di fluidità. La rete locale nell'intorno dell'area presenta rapporti F/C generalmente inferiori a 0,50 sulla SP115 ed inferiori a 0,20 su via Padergnone, con ampi margini di capacità residua.

4.2 SCENARIO DI INTERVENTO

Nelle simulazioni modellistiche di progetto, relative alle ora di punta, si è proceduto con l'adeguamento del grafo di rete, con l'inserimento dei centroidi, degli archi di progetto e con l'aggiornamento della matrice OD, considerando i flussi veicolari indotti dall'attivazione del nuovo insediamento, secondo le modalità di stima e distribuzione descritte in precedenza.

Le immagini seguenti riportano i flussogrammi relativi allo scenario di intervento con l'entrata in esercizio del nuovo insediamento, Data Center e Tech Hub, e con l'adeguamento del sistema di accessibilità al comparto, innesto su via Padergnone e quarto ramo della rotatoria tra la SP115 e la SP116.

Preliminarmente si riporta l'assegnazione dei flussi veicolari aggiuntivi indotti dai nuovi insediamenti, imputabili per circa il 93% al Tech Hub e per il rimanente 7% al Data Center. Rispetto alle matrici OD dello stato di fatto (circa 4.800 vph eq), gli incrementi del Tech Hub (+737 vph eq) comportano un incremento di circa il +15% mentre il Data Center (+65 vph eq) incide per circa il +1%.

La rappresentazione fornita, relativa alle ore di punta analizzate ed in termini di flussi veicolari equivalenti, si basa su 4 range di valori:

- archi con traffico inferiore a 500 vph eq;
- archi con traffico compreso tra 500 e 750 vph eq;
- archi con traffico compreso tra 750 e 1.000 vph eq;
- archi con traffico maggiore di 1.000 vph eq.

Analogamente, le immagini successive riportano i risultati del rapporto Flusso/Capacità (F/C) relativi allo scenario di intervento, nell'ora di punta del mattino e nell'ora di punta serale. La rappresentazione in termini di rapporto F/C e si basa su 4 range di valori:

- archi con F/C inferiore a 0,50;
- archi con F/C compreso tra 0,50 e 0,75;
- archi con F/C compreso tra 0,75 e 1
- archi con F/C maggiore di 1.



Figura 88 – Flussi veicolari aggiuntivi, scenario di intervento ora di punta AM



Figura 89 – Flussi veicolari aggiuntivi, scenario di intervento ora di punta PM

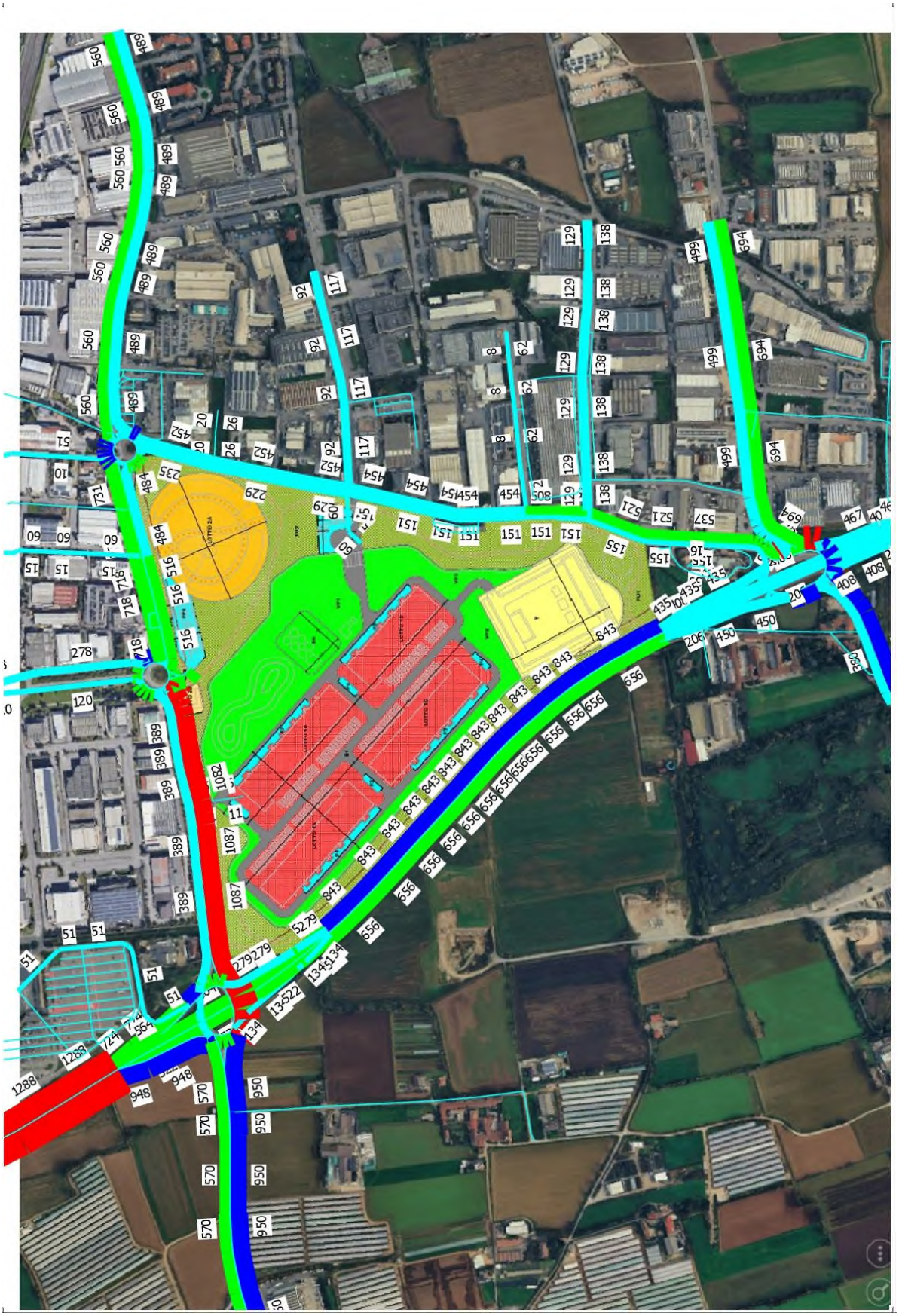


Figura 90 – Risultati modello di assegnazione, scenario di intervento ora di punta AM

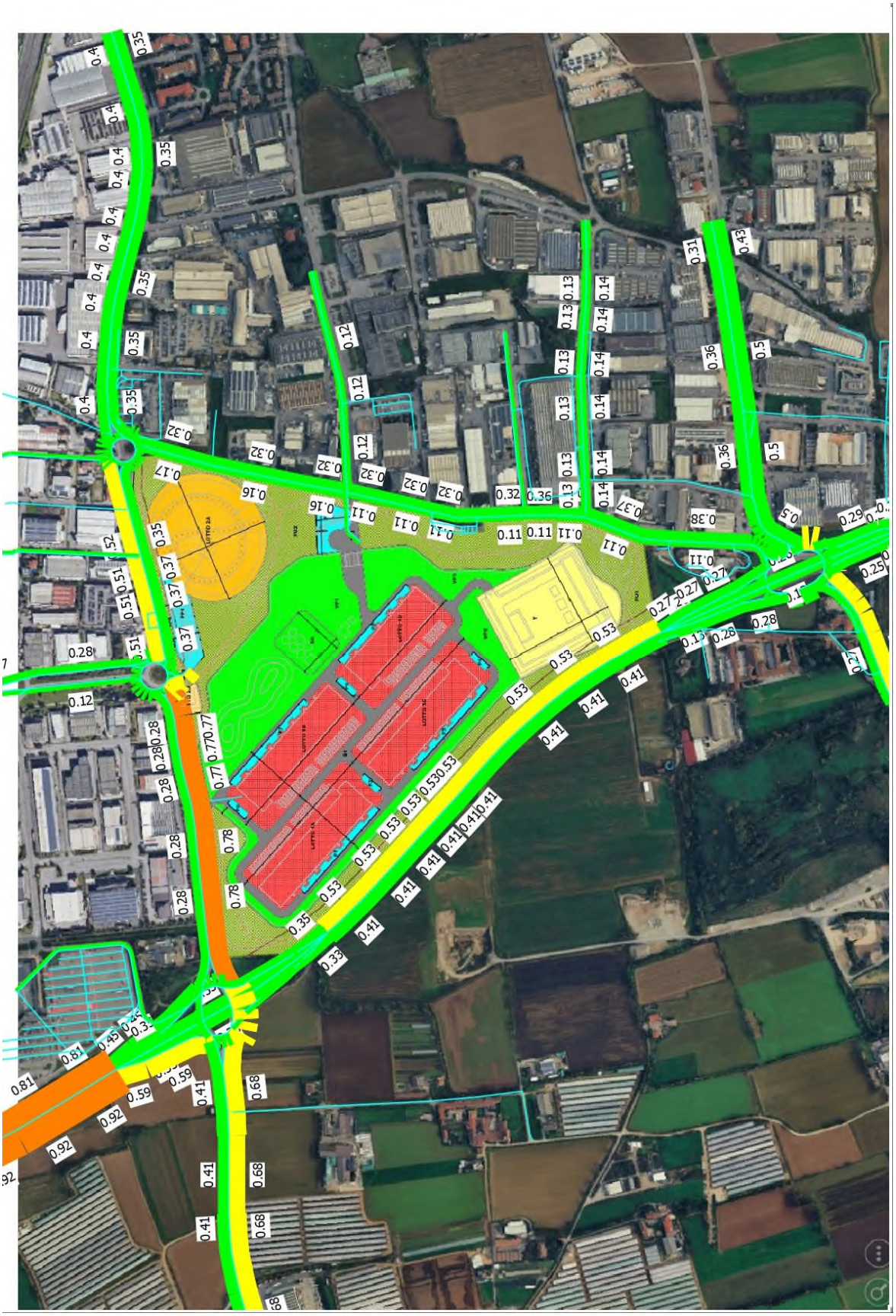


Figura 91 – Rapporti F/C, scenario di intervento ora di punta AM

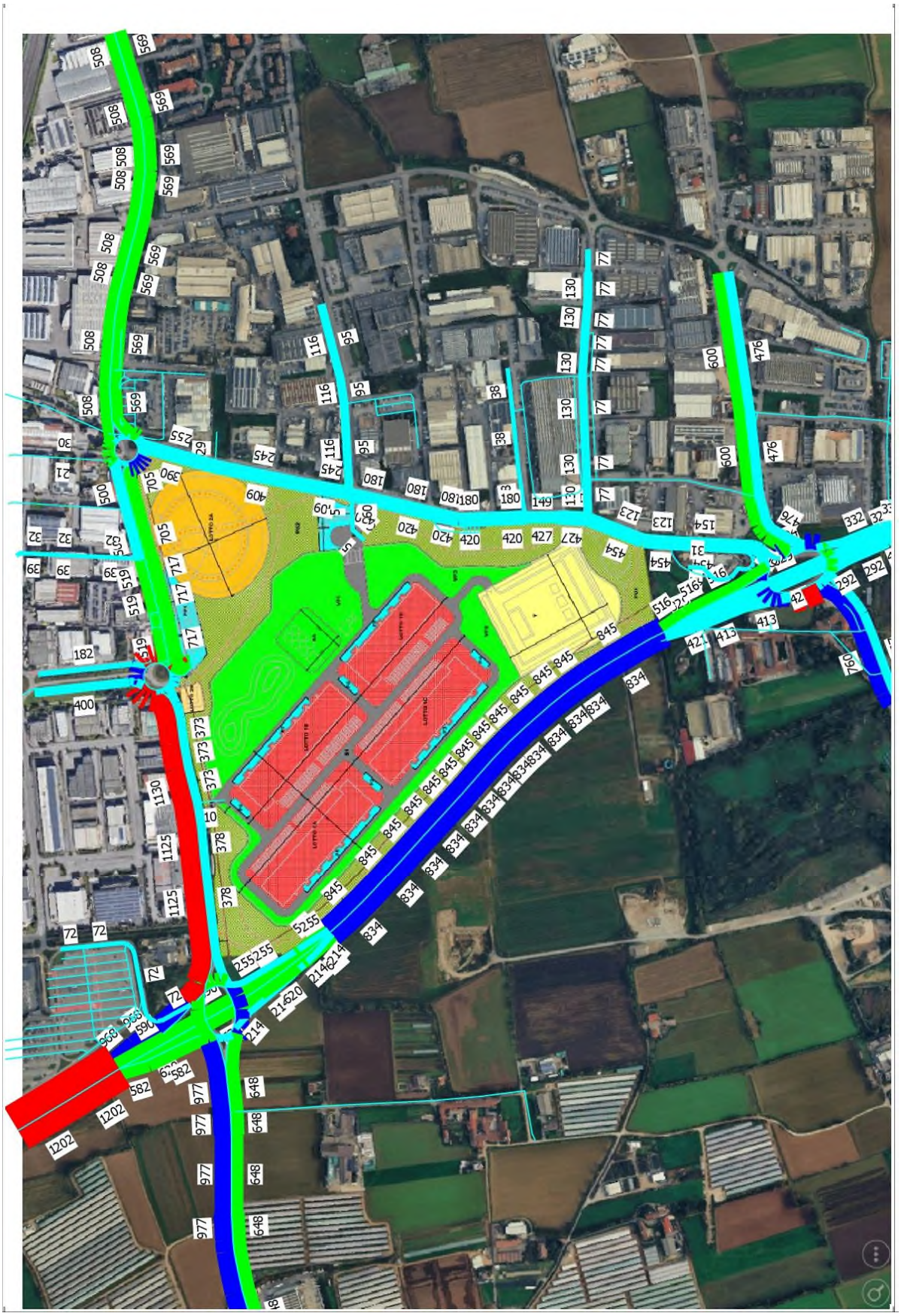


Figura 92 – Risultati modello di assegnazione, scenario di intervento ora di punta PM

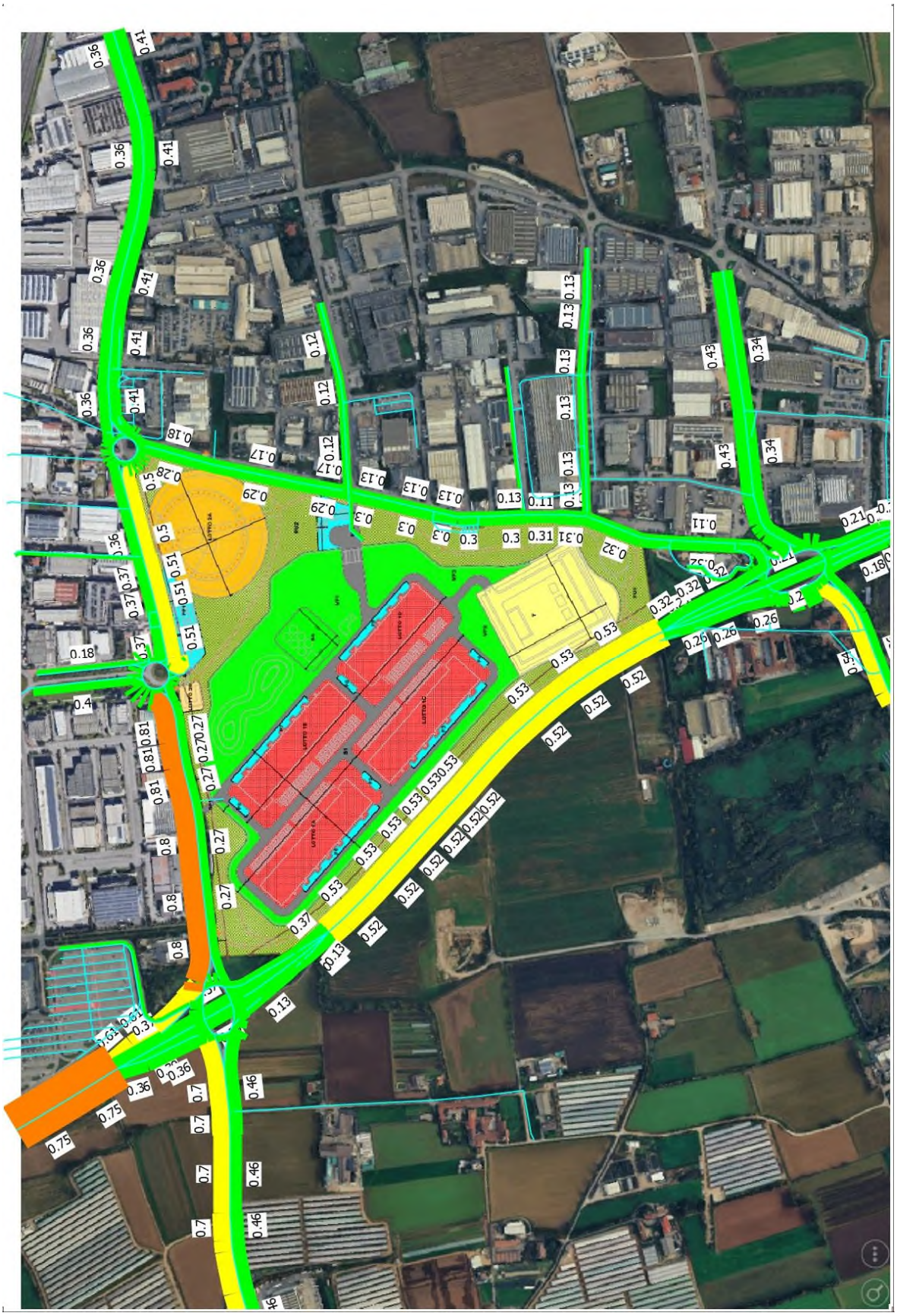


Figura 93 – Rapporti F/C, <u>scenario di intervento</u> ora di punta PM

Nello scenario di progetto si osservano gli incrementi dei carichi veicolari dovuti all'attivazione dei nuovi insediamenti, con maggiore concentrazione nella rotatoria tra la SP115 e la SP116 e nella rotatoria di svincolo tra la SP115 e la SS591bis in entrambe le fasce orarie di punta analizzate.

Le analisi macro-modellistiche hanno permesso di rilevare, attraverso il diagramma di carico e il diagramma del rapporto flusso capacità, la distribuzione del flusso di traffico atteso sulla rete stradale dell'area di studio nello scenario di progetto. Gli incrementi di traffico attesi non comportano il superamento dei limiti di capacità delle strade per quanto sul tratto Nord della SS591bis i rapporti F/C raggiungano i valori di 0,92 al mattino e 0,95 alla sera mentre sul tratto della SP115, tra la rotatoria di accesso al Tech Hub e la rotatoria di svincolo con la SS591bis, i rapporti F/C più elevati si attestano su 0,80. Sulla rimanente viabilità locale i rapporti F/C risultano generalmente inferiori a 0,50.

Con riferimento all'area analizzata si riportano alcuni macro-indicatori utili per effettuare un raffronto tra gli scenari analizzati nelle fasce orarie di punta. In particolare, il raffronto è stato effettuato assumendo i seguenti indicatori:

- La lunghezza della rete, espressa in km, considera i versi di percorrenza di ogni arco stradale (una strada a doppio senso lunga 1 km, viene rappresentata come due archi da 1 km ognuno).
- La velocità media è ricavata come rapporto tra i veicoli x km e i veicoli x ora.
- L'indice di saturazione dato come rapporto tra la capacità offerta dalla rete modellizzata, espressa in veicoli x km e riferita all'ora, e i veicoli x km nell'ora di punta.
- La lunghezza di rete con F/C>0,90 si computa sommando le lunghezze dei tratti stradali in cui il rapporto flusso/capacità (in veicoli equivalenti) risulta superiore a 0,90.

SCENARIO - AM	Estensione rete (km)	veicoli/h	veicoli x km	V media (km/h)	Indice saturazione	Estensione archi con F/C >0,90 (km)	% 0,90 su rete
stato di fatto	37,0	197,8	9.526	48,2	0,22	0,0	0,0%
scenario di progetto	37,3	244,0	10.934	44,8	0,25	1,8	4,9%
differenze	*0,3*	*46,2*	*1.408*	*-3,4*	*0,03*		
differenze %	*1%*	*23%*	*15%*	*-7,0%*	*14%*		

Tabella 41 – Indicatori prestazionali relativi alle simulazioni dell'ora di punta AM

SCENARIO - PM	Estensione rete (km)	veicoli/h	veicoli x km	V media (km/h)	Indice saturazione	Estensione archi con F/C >0,90 (km)	% 0,90 su rete
stato di fatto	37,0	200,2	9.790	48,9	0,22	0,0	0,0%
scenario di progetto	37,3	244,7	11.080	45,3	0,25	1,9	5,2%
differenze	*0,3*	*44,5*	*1.291*	*-3,6*	*0,03*		
differenze %	*1%*	*22%*	*13%*	*-7,4%*	*12%*		

Tabella 42 – Indicatori prestazionali relativi alle simulazioni dell'ora di punta PM

I dati aggregati evidenziano nello scenario di progetto, rispetto allo stato di fatto, l'aumento dei carichi veicolari (circa +16% rispetto allo stato di fatto) comporta un incremento di circa il +22/23% delle percorrenze complessive in termini orari e del +13/15% in termini di km percorsi nella rete. Le velocità medie di percorrenza della rete scendono di circa il -7% con valori che si attestano sui 45 km/h. L'indice di saturazione di rete si incrementa da 0,22 a 0,25 e si riscontrano archi con rapporto F/C superiore a 0,90 pari al 5% dell'estensione totale della rete.

Sulla base delle stime prudenziali effettuate, nelle analisi di rete dello scenario di intervento, i consistenti incrementi di traffico veicolari, imputabili per la gran parte all'ipotesi di attivazione delle massime SLP del Tech Hub, comportano un incremento delle percorrenze complessive ed una riduzione delle velocità medie di percorrenza, con rapporti F/C elevati in alcune delle sezioni stradali analizzate. Ad ogni modo, i valori delle ore di punta risultano ancora entro i limiti ultimi di capacità delle strade.

4.3 LIVELLI DI SERVIZIO

Nelle tabelle seguenti si riportano i flussi complessivi nelle intersezioni, con valori espressi in vph equivalenti. Rispetto allo stato di fatto, i maggiori incrementi si hanno nella rotatoria N2 di accesso al Tech Hub, seguita dalla rotatoria N1 di svincolo con la SS591bis e dalla rotatoria N3 sul lato di Azzano San Paolo. In termini di consistenza complessiva nella rotatoria N1 si prevedono circa 2.600 vph eq sia al mattino, sia alla sera mentre nella rotatoria N2 si attendono circa 2.000 vph eq nelle ore di punta. Nella rotatoria N6, svincolo di via Padergnone, si prevedono circa 2.400 vph eq al mattino e circa 2.200 vph eq alla sera. La rotatoria N3 sarà interessata da circa 1.500 vph eq mentre per le intersezioni N4 ed N5 lungo via Padergnone si prevedono flussi complessivi inferiori agli 800 vph eq.

Per quanto riguarda le intersezioni più trafficate si tratta di valori che risultano generalmente compatibili con la configurazione viabilistica esistente e, anche lungo la viabilità locale, pur a fronte di incrementi di una certa consistenza i valori complessivi non risultano particolarmente elevati.

NODO	STATO DI FATTO AM	VAR.	SCENARIO DI PROGETTO	VAR. %
N1	2.100	+520	2.620	+24,8%
N2	1.144	+778	1.922	+68,0%
N3	1.187	+287	1.474	+24,2%
N4	545	+192	737	+35,2%
N5	623	+121	744	+19,4%
N6	2.295	+117	2.412	+5,1%

NODO	STATO DI FATTO PM	VAR.	SCENARIO DI PROGETTO	VAR. %
N1	2.185	+441	2.626	+20,2%
N2	1.298	+762	2.060	+58,7%
N3	1.193	+316	1.509	+26,5%
N4	534	+232	766	+43,4%
N5	502	+178	680	+35,5%
N6	2.020	+159	2.179	+7,9%

Tabella 43 – Scenario di progetto, flussi veicolari complessivi nei nodi e confronto con lo stato di fatto (veq)

In termini di livelli di servizio dei rami afferenti alle intersezioni, con riferimento alla stessa metodologia utilizzata nella ricostruzione dello stato di fatto, nelle tabelle seguenti si riportano i flussi veicolari rilevati, i

rapporti Flusso/Capacità, il calcolo del relativo livello di servizio, gli incrementi attesi a seguito dell'attivazione dei nuovi insediamenti, il calcolo del rapporto F/C e del livello di servizio nelle ore di punta dello scenario di progetto.

N1 - ORA DI PUNTA MATTINA	Flusso SDF	F/C	LOS SDF	INDOTTO PROG	Flusso PROG	VAR. %	F/C	LOS PROG
1 - SP115 LATO EST	1.012	0,32	B	+520	1.532	+51,4%	0,48	C
2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD	1.511	0,47	C	+217	1.728	+14,4%	0,54	D
3 - SP115 LATO OVEST	1.300	0,41	C	+218	1.518	+16,8%	0,47	C
4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD	378	0,12	A	+85	463	+22,5%	0,14	A

Tabella 44 – Calcolo dei livelli di servizio nello scenario di progetto, rotatoria N1, ora di punta AM

N1 - ORA DI PUNTA SERALE	Flusso SDF	F/C	LOS SDF	INDOTTO PROG	Flusso PROG	VAR. %	F/C	LOS PROG
1 - SP115 LATO EST	1.076	0,34	C	+441	1.517	+41,0%	0,47	C
2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD	1.412	0,44	C	+225	1.637	+15,9%	0,51	C
3 - SP115 LATO OVEST	1.411	0,44	C	+214	1.625	+15,2%	0,51	C
4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD	472	0,15	A	+2	474	+0,4%	0,15	A

Tabella 45 – Calcolo dei livelli di servizio nello scenario di progetto, rotatoria N1, ora di punta PM

Nella rotatoria N1 si attende, al mattino, un salto del livello di servizio al LOS C sul lato Est della SP115 ed un incremento dei carichi veicolari sulle rampe da Nord. Alla sera, nonostante i flussi aggiuntivi i rapporti F/C permangono entro lo stesso livello di servizio.

N2 - ORA DI PUNTA MATTINA	Flusso SDF	F/C	LOS SDF	INDOTTO PROG	Flusso PROG	VAR. %	F/C	LOS PROG
1 - SP115 LATO EST	913	0,29	B	+279	1.192	+30,6%	0,37	C
2 - SP116	390	0,12	A	+19	409	+4,9%	0,13	A
3 - SP115 LATO OVEST	986	0,31	B	+521	1.507	+52,9%	0,47	C

Tabella 46 – Calcolo dei livelli di servizio nello scenario di progetto, rotatoria N2, ora di punta AM

N2 - ORA DI PUNTA SERALE	Flusso SDF	F/C	LOS SDF	INDOTTO PROG	Flusso PROG	VAR. %	F/C	LOS PROG
1 - SP115 LATO EST	965	0,30	B	+302	1.267	+31,3%	0,40	C
2 - SP116	548	0,17	A	+39	587	+7,1%	0,18	B
3 - SP115 LATO OVEST	1.083	0,34	C	+446	1.529	+41,2%	0,48	C

Tabella 47 – Calcolo dei livelli di servizio nello scenario di progetto, rotatoria N2, ora di punta PM

Nella rotatoria di accesso al Tech Hub si attendono il salto al LOS C sulla SP115 al mattino, al LOS B sulla SP116 e LOS C sul lato Est della SP115 alla sera.

N3 - ORA DI PUNTA MATTINA	Flusso SDF	F/C	LOS SDF	INDOTTO PROG	Flusso PROG	VAR. %	F/C	LOS PROG
1 - VIA AZZANO SAN PAOLO	952	0,30	B	+119	1.071	+12,5%	0,33	C
2 - VIA FERMI	60	0,02	A	+0	60	+0,0%	0,02	A
3 - SP115	895	0,28	B	+279	1.174	+31,2%	0,37	C
4 - VIA PADERGNONE	468	0,15	A	+176	644	+37,6%	0,20	B

Tabella 48 – Calcolo dei livelli di servizio nello scenario di progetto, rotatoria N3, ora di punta AM

N3 - ORA DI PUNTA SERALE	Flusso SDF	F/C	LOS SDF	INDOTTO PROG	Flusso PROG	VAR. %	F/C	LOS PROG
1 - VIA AZZANO SAN PAOLO	976	0,31	B	+124	1.100	+12,7%	0,34	C
2 - VIA FERMI	51	0,02	A	+0	51	+0,0%	0,02	A
3 - SP115	914	0,29	B	+307	1.221	+33,6%	0,38	C
4 - VIA PADERGNONE	446	0,14	A	+201	647	+45,1%	0,20	B

Tabella 49 – Calcolo dei livelli di servizio nello scenario di progetto, rotatoria N3, ora di punta PM

Anche nella rotatoria N3 si prevede che l'incremento dei traffici veicolari comporti il salto dal LOS B al LOS C nelle sezioni stradali più trafficate con LOS B atteso su via Padergnone, rispetto al LOS A dello stato di fatto.

N4 - ORA DI PUNTA MATTINA	Flusso SDF	F/C	LOS SDF	INDOTTO PROG	Flusso PROG	VAR. %	F/C	LOS PROG
1 - VIA BOSCHETTI	189	0,06	A	+22	211	+11,6%	0,07	A
2 - VIA PADERGNONE LATO NORD	462	0,14	A	+176	638	+38,1%	0,20	B
3 - VIA PADERGNONE LATO SUD	439	0,14	A	+121	560	+27,6%	0,18	A

Tabella 50 – Calcolo dei livelli di servizio nello scenario di progetto, intersezione N4, ora di punta AM

N4 - ORA DI PUNTA SERALE	Flusso SDF	F/C	LOS SDF	INDOTTO PROG	Flusso PROG	VAR. %	F/C	LOS PROG
1 - VIA BOSCHETTI	190	0,06	A	+20	210	+10,6%	0,07	A
2 - VIA PADERGNONE LATO NORD	454	0,14	A	+201	655	+44,3%	0,20	B
3 - VIA PADERGNONE LATO SUD	425	0,13	A	+178	603	+41,9%	0,19	B

Tabella 51 – Calcolo dei livelli di servizio nello scenario di progetto, intersezione N4, ora di punta PM

Nell'intersezione N4, nodo di accesso al Data Center, si riscontra il salto dal LOS A al LOS B lungo via Padergnone.

N5 - ORA DI PUNTA MATTINA	Flusso SDF	F/C	LOS SDF	INDOTTO PROG	Flusso PROG	VAR. %	F/C	LOS PROG
1 - VIA FERMI	242	0,08	A	+29	271	+12,0%	0,08	A
2 - VIA PADERGNONE LATO NORD	478	0,15	A	+121	599	+25,3%	0,19	B
3 - VIA PADERGNONE LATO SUD	527	0,16	A	+92	619	+17,5%	0,19	B

Tabella 52 – Calcolo dei livelli di servizio nello scenario di progetto, rotatoria N5, ora di punta AM

N5 - ORA DI PUNTA SERALE	Flusso SDF	F/C	LOS SDF	INDOTTO PROG	Flusso PROG	VAR. %	F/C	LOS PROG
1 - VIA FERMI	200	0,06	A	+19	219	+9,5%	0,07	A
2 - VIA PADERGNONE LATO NORD	398	0,12	A	+178	576	+44,7%	0,18	A
3 - VIA PADERGNONE LATO SUD	407	0,13	A	+159	566	+39,1%	0,18	A

Tabella 53 – Calcolo dei livelli di servizio nello scenario di progetto, rotatoria N5, ora di punta PM

Anche nel nodo N5 si riscontra il salto al LOS B su via Padergnone al mattino e valori prossimi al salto tra il LOS A ed il LOS B alla sera.

N6 - ORA DI PUNTA MATTINA	Flusso SDF	F/C	LOS SDF	INDOTTO RIF	Flusso RIF	VAR. %	F/C	LOS RIF
1 - VIA ZANICA	1.192	0,37	C	+92	1.284	+7,7%	0,40	C
2 - VIA PADERGNONE LATO NORD	587	0,18	B	+0	587	+0,0%	0,18	B
3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD	997	0,31	B	+25	1.022	+2,5%	0,32	B
4 - VIA PADERGNONE LATO SUD	1.120	0,35	C	+0	1.120	+0,0%	0,35	C
5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD	695	0,22	B	+4	699	+0,6%	0,22	B

Tabella 54 – Calcolo dei livelli di servizio nello scenario di progetto, rotatoria N6, ora di punta AM

N6 - ORA DI PUNTA SERALE	Flusso SDF	F/C	LOS SDF	INDOTTO RIF	Flusso RIF	VAR. %	F/C	LOS RIF
1 - VIA ZANICA	1.074	0,34	C	+0	1.074	+0,0%	0,34	C
2 - VIA PADERGNONE LATO NORD	450	0,14	A	+159	609	+35,4%	0,19	B
3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD	914	0,29	B	+19	933	+2,1%	0,29	B
4 - VIA PADERGNONE LATO SUD	1.032	0,32	C	+0	1.032	+0,0%	0,32	C
5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD	572	0,18	A	+57	629	+10,0%	0,20	B

Tabella 55 – Calcolo dei livelli di servizio nello scenario di progetto, rotatoria N6, ora di punta PM

Nella rotatoria N6 i LOS risultano sostanzialmente invariati sulle strade principali nonostante l'incremento dei carichi veicolari, con passaggio dal LOS A al LOS B su via Padergnone nell'ora di punta serale.

Si osserva come l'incremento dei carichi veicolari generato dall'attivazione dei nuovi insediamenti comporti lungo gli itinerari principali il salto dal livello di servizio dello stato di fatto al livello successivo ma con rapporti F/C che risultano generalmente inferiori a 0,52 e pertanto contenuti entro il LOS C, per quanto alcuni valori della rotatoria N1 risultino prossimi al passaggio al LOS D. Lungo l'asta di via Padergnone si stima un LOS B nella maggior parte delle sezioni stradali analizzate.

Per quanto riguarda l'asse della SS591bis, nel tratto a Nord dello svincolo con la SP115, si conferma il LOS E dello stato di fatto con valori dei rapporti F/C pari a 0,88, sia al mattino, sia alla sera.

In termini di valori complessivi, le sezioni stradali analizzate mostrano ancora margini di capacità residua nelle ore di punta.

4.4 VERIFICHE DI CAPACITA' DELLE ROTATORIE

Per quanto riguarda la verifica delle rotatorie interessate dal traffico generato dal nuovo insediamento, rotatorie N1 ed N6, in corrispondenza degli svincoli della SS591 bis, N2 ed N3, lungo l'asse della SP115, è stato utilizzato il software "Girabase 4.0 - Programme de calcul de capacité des carrefours giratoires" (CETRU-SETRA, FR), programma specifico per la verifica di capacità di tale tipologia di intersezioni ed in coerenza con la normativa regionale per le analisi di traffico.

La riserva di capacità viene calcolata, per ogni ramo, sulla base delle interferenze tra flussi in ingresso e flussi circolanti ed in ragione delle caratteristiche geometriche e funzionali del nodo. Per il dettaglio dei dati di input geometrici e degli output del modello di simulazione si rimanda all'**Allegato 2**.

Le verifiche hanno riguardato sia l'ora di punta del mattino che l'ora di punta della sera.

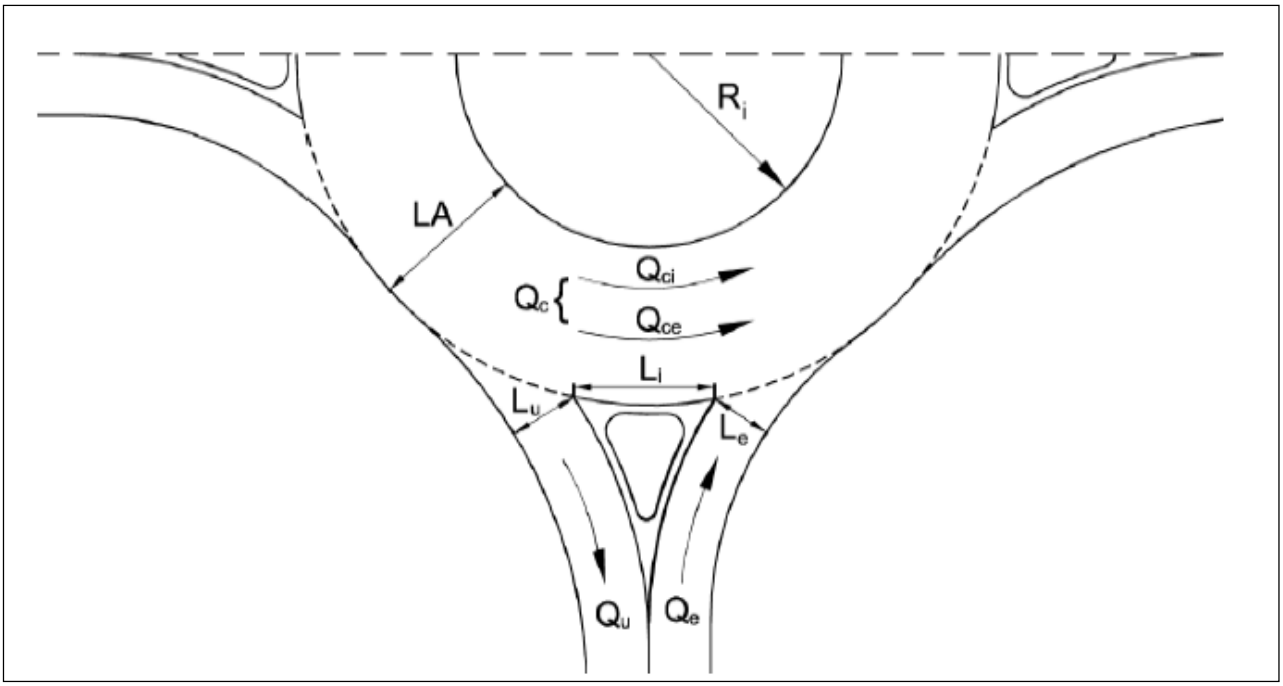


Figura 94 – Grandezze geometriche e funzionali utilizzate dal software Girabase

Preliminarmente sono state predisposte le matrici OD delle intersezioni nello scenario di progetto, in entrambe le fasce orarie analizzate, con l'inserimento del nuovo ramo di accesso al Tech Hub sul lato Sud della rotatoria N2 e con il traffico potenzialmente indotto dall'attivazione dei nuovi insediamenti secondo le modalità di generazione e distribuzione descritte in precedenza. Le matrici OD sono riportate nelle tabelle seguenti, con valori espressi in vph equivalenti.

Occorre osservare che le rotatorie di svincolo della SS591bis presentano una forma allungata, sull'asse Est-Ovest in N1 e sull'asse Nord-Sud in N6, e, pertanto, in fase di verifica sono stati considerati prudenzialmente i raggi interni di minor valore.

N1 - ORA DI PUNTA MATTINA	1	2	3	4	TOTALE
1 - SP115 LATO EST	8	233	120	34	395
2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD	632	1	318	2	953
3 - SP115 LATO OVEST	358	491	1	101	950
4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD	140	51	130	3	323
Totale	1.137	776	568	140	**2.620**

Tabella 56 – Scenario di progetto. Rotatoria N1, matrice OD (veq) ora di punta del mattino

N1 - ORA DI PUNTA SERALE	1	2	3	4	TOTALE
1 - SP115 LATO EST	7	558	476	91	1.131
2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD	244	5	341	4	593
3 - SP115 LATO OVEST	111	410	3	124	647
4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD	25	72	160	0	256
Totale	386	1.044	979	218	**2.626**

Tabella 57 – Scenario di progetto. Rotatoria N1, matrice OD (veq) ora di punta serale

N2 - ORA DI PUNTA MATTINA	1	2	3	4	TOTALE
1 - SP115 LATO EST	5	114	311	238	668
2 - SP116	32	8	69	19	127
3 - SP115 LATO OVEST	487	160	0	480	1.127
4 - ACCESSO	0	0	0	0	0
Totale	524	282	380	737	**1.922**

Tabella 58 – Scenario di progetto. Rotatoria N2, matrice OD (veq) ora di punta del mattino

N2 - ORA DI PUNTA SERALE	1	2	3	4	TOTALE
1 - SP115 LATO EST	6	81	457	0	544
2 - SP116	123	6	277	0	405
3 - SP115 LATO OVEST	313	56	5	0	374
4 - ACCESSO	282	39	416	0	737
Totale	724	182	1.155	0	**2.060**

Tabella 59 – Scenario di progetto. Rotatoria N2, matrice OD (veq) ora di punta serale

N3 - ORA DI PUNTA MATTINA	1	2	3	4	TOTALE
1 - VIA AZZANO SAN PAOLO	12	13	447	100	571
2 - VIA FERMI	8	0	2	0	10
3 - SP115	314	35	1	134	483
4 - VIA PADERGNONE	167	3	241	0	411
Totale	500	51	691	233	**1.474**

Tabella 60 – Scenario di progetto. Rotatoria N3, matrice OD (veq) ora di punta del mattino

N3 - ORA DI PUNTA SERALE	1	2	3	4	TOTALE
1 - VIA AZZANO SAN PAOLO	16	15	357	128	516
2 - VIA FERMI	14	0	3	4	21
3 - SP115	441	11	7	258	716
4 - VIA PADERGNONE	114	4	139	0	257
Totale	585	30	505	390	**1.509**

Tabella 61 – Scenario di progetto. Rotatoria N3, matrice OD (veq) ora di punta serale

N6 - ORA DI PUNTA MATTINA	1	2	3	4	5	TOTALE
1 - VIA ZANICA	0	16	325	96	62	499
2 - VIA PADERGNONE LATO NORD	20	0	41	76	48	184
3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD	243	112	0	95	1	451
4 - VIA PADERGNONE LATO SUD	352	136	204	0	163	854
5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD	171	140	3	113	0	426
Totale	785	404	572	379	273	**2.412**

Tabella 62 – Scenario di progetto. Rotatoria N6, matrice OD (veq) ora di punta del mattino

N6 - ORA DI PUNTA SERALE	1	2	3	4	5	TOTALE
1 - VIA ZANICA	0	8	337	165	90	600
2 - VIA PADERGNONE LATO NORD	31	0	89	223	133	476
3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD	188	31	0	194	6	418
4 - VIA PADERGNONE LATO SUD	171	27	90	0	69	356
5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD	86	68	0	178	0	331
Totale	475	133	515	759	298	**2.179**

Tabella 63 – Scenario di progetto. Rotatoria N6, matrice OD (veq) ora di punta serale

Le verifiche condotte con Girabase consentono di determinare per ciascun ramo delle rotatorie:

- RC, riserva di capacità, in vph e in percentuale;
- Cmed, lunghezza media della coda, in vph;
- Cmax, lunghezza massima della coda, in vph;
- Tmed, tempo di attesa medio per l'immissione in rotatoria, in secondi;
- Ttot, tempo di attesa totale per l'immissione in rotatoria, in ore.

I risultati delle verifiche di capacità sono riportati nelle tabelle seguenti. Nelle ore di punta dello scenario di progetto tutte le rotatorie risultano verificate con valori ancora entro i limiti di capacità delle stesse; si individuano delle riduzioni di capacità degne di attenzione in corrispondenza delle rampe della SS591bis nel nodo con la SP115, in particolare nell'ora di punta serale, ed al mattino sulla SP115 in approccio alla rotatoria di accesso al comparto. Sul ramo di uscita dal Tech Hub alla sera potrebbero verificarsi accodamenti, seppur di limitata consistenza.

Branche RAMPE SS591B NORD

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	805	67%	0vh	3vh	2s	0,2h
PROG - ORA DI PUNTA PM	115	9%	7vh	22vh	22s	6,8h

Branche SP115 OVEST

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	747	44%	0vh	3vh	2s	0,4h
PROG - ORA DI PUNTA PM	538	48%	1vh	4vh	3s	0,6h

Branche RAMPE SS591B SUD

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	310	25%	2vh	7vh	6s	1,5h
PROG - ORA DI PUNTA PM	995	61%	0vh	3vh	1s	0,2h

Branche SP115 EST

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	283	47%	1vh	4vh	9s	0,8h
PROG - ORA DI PUNTA PM	883	77%	0vh	2vh	2s	0,1h

Tabella 64 – Verifica di capacità della rotatoria N1 nello scenario di progetto (Girabase)

Nella rotatoria N1, svincolo tra la SS591bis e la SP115, al mattino le riserve di capacità risultano comprese tra il 25% delle rampe da Sud ed il 67% delle rampe da Nord. Alla sera sull'ingresso da Nord si rileva una riserva di capacità del 9% con accodamenti medi di 7 veicoli, massimi di 22 veicoli e perditempo medio pari a 22 secondi; gli altri rami presentano riserve di capacità superiori al 48%.

Branche SP115 LATO EST

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	Réserve de Capacité en %	Longueur de Stockage moyenne	Longueur de Stockage maximale	Temps d'Attente moyen	Temps d'Attente total
PROG - ORA DI PUNTA AM	874	57%	0vh	3vh	1s	0,2h
PROG - ORA DI PUNTA PM	444	45%	1vh	4vh	4s	0,6h

Branche SP116

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	Réserve de Capacité en %	Longueur de Stockage moyenne	Longueur de Stockage maximale	Temps d'Attente moyen	Temps d'Attente total
PROG - ORA DI PUNTA AM	1086	89%	0vh	2vh	1s	0,0h
PROG - ORA DI PUNTA PM	477	54%	0vh	3vh	4s	0,5h

Branche SP115 LATO OVEST

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	Réserve de Capacité en %	Longueur de Stockage moyenne	Longueur de Stockage maximale	Temps d'Attente moyen	Temps d'Attente total
PROG - ORA DI PUNTA AM	227	17%	2vh	8vh	7s	2,2h
PROG - ORA DI PUNTA PM	1252	77%	0vh	2vh	0s	0,1h

Branche ACCESSO

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	Réserve de Capacité en %	Longueur de Stockage moyenne	Longueur de Stockage maximale	Temps d'Attente moyen	Temps d'Attente total
PROG - ORA DI PUNTA AM	811	100%	0vh	2vh	0s	0,0h
PROG - ORA DI PUNTA PM	450	38%	1vh	4vh	4s	0,7h

Tabella 65 – Verifica di capacità della rotatoria N2 nello scenario di progetto (Girabase)

Nella rotatoria N2, tra la SP115 e l'accesso al Tech Hub, al mattino le riserve di capacità risultano comprese tra il 17% del ramo da Ovest, con accodamenti massimi stimati in 8 veicoli e tempio medio di attesa pari a 7 secondi, mentre sugli altri rami la riserva di capacità risulta superiore al 57%. Alla sera si stima un residuo di capacità del 38% sul ramo di uscita dal comparto con perditempi e accodamenti piuttosto limitati; sull'ingresso da Nord si rileva una riserva di capacità del 9% con accodamenti medi di 7 veicoli, massimi di 22 veicoli e perditempo medio pari a 22 secondi; gli altri rami presentano riserve di capacità superiori al 45%.

Nelle verifiche della rotatoria N2, ponendosi nelle condizioni più sfavorevoli, non è stata considerato l'utilizzo dell'accesso ipotizzato sul lato Est della rotatoria lungo la SP115. Tutti i flussi veicolari in ingresso e uscita dal Tech Hub sono stati considerati come carico aggiuntivo nella rotatoria N2.

Branche VIA AZZANO SAN PAOLO

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	1213	68%	0vh	2vh	0s	0,1h
PROG - ORA DI PUNTA PM	1475	74%	0vh	2vh	0s	0,0h

Branche VIA FERMI

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	729	99%	0vh	2vh	3s	0,0h
PROG - ORA DI PUNTA PM	840	98%	0vh	2vh	2s	0,0h

Branche SP115

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	1068	69%	0vh	2vh	1s	0,1h
PROG - ORA DI PUNTA PM	774	52%	0vh	3vh	1s	0,3h

Branche VIA PADERGNONE

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	798	66%	0vh	3vh	2s	0,2h
PROG - ORA DI PUNTA PM	803	76%	0vh	2vh	2s	0,1h

Tabella 66 – Verifica di capacità della rotatoria N3 nello scenario di progetto (Girabase)

Nella rotatoria N3, tra la SP115 e via Padergnone, al mattino le riserve di capacità risultano superiori al 66% ed alla sera al 52% con accodamenti medi e massimi limitati ad alcune unità e tempi medi di attesa molto ridotti.

Branche VIA ZANICA

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	582	54%	0vh	3vh	3s	0,4h
PROG - ORA DI PUNTA PM	948	61%	0vh	2vh	1s	0,2h

Branche VIA PADERGNONE NORD

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	864	82%	0vh	2vh	2s	0,1h
PROG - ORA DI PUNTA PM	618	56%	0vh	3vh	3s	0,4h

Branche RAMPE SS591B LATO NORD

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	1114	71%	0vh	2vh	1s	0,1h
PROG - ORA DI PUNTA PM	742	64%	0vh	3vh	2s	0,2h

Branche VIA PADERGNONE SUD

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	796	48%	0vh	3vh	1s	0,3h
PROG - ORA DI PUNTA PM	1233	78%	0vh	2vh	1s	0,1h

Branche RAMPE SS591B LATO SUD

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	243	36%	1vh	5vh	10s	1,2h
PROG - ORA DI PUNTA PM	689	67%	0vh	3vh	2s	0,2h

Tabella 67 – Verifica di capacità della rotatoria N6 nello scenario di progetto (Girabase)

Nella rotatoria N6, svincolo della SS591bis con via Padergnone, al mattino le riserve di capacità risultano superiori al 36%, stimato sulle rampe in ingresso da Sud con tempo medio di attesa pari a 10 secondi e accodamenti di poche unità, mentre alla sera i residui di capacità risultano superiori al 56% rilevato sul ramo da Nord di via Padergnone ed alla sera al 52% con accodamenti medi e massimi limitati ad alcune unità e tempi medi di attesa molto ridotti.

Per quanto detto, è possibile affermare che, sulla base dei dati ipotizzati, la realizzazione dell'intervento comporta un incremento significativo dei carichi sulla rete stradale in esame per quanto i valori di capacità permangano entro i limiti ultimi delle intersezioni analizzate.

4.5 PIANO DI MONITORAGGIO PER LA MITIGAZIONE DEI POTENZIALI IMPATTI

Dalle analisi effettuate emerge che l'attivazione del **Data Center** comporta la generazione di un numero di spostamenti molto contenuto con effetti di ordine trascurabile sulla rete stradale analizzata.

Per quanto riguarda il **Tech Hub**, le verifiche hanno considerato l'attivazione simultanea della massima SLP realizzabile con conseguente elevata e concentrata generazione di traffico nelle fasce orarie di punta analizzate; tale verifica corrisponde ad una sorta di *stress test* per la viabilità esistente dalla quale emergono potenziali criticità per il sistema che ne garantisce l'accessibilità, affidato quasi esclusivamente alla SP115 ed al nodo di svincolo con la SS591bis, strada già molto trafficata allo stato di fatto.

Come detto, le verifiche di traffico sono state effettuate nelle fasce orarie di punta di uno scenario prudenziale, worst case, relativo alla massima attivazione delle SLP disponibili. Nonostante si tratti di un contesto trafficato, i risultati delle analisi mostrano la compatibilità dell'intervento senza il superamento dei limiti di capacità della rete e con margini di capacità residua nelle intersezioni. Al fine di mitigare i potenziali impatti indotti si propone di effettuare un'attivazione per fasi del Tech Hub con monitoraggio e verifica dei livelli di traffico effettivamente generati anche in relazione al potenziamento della rete ciclopedonale verso i comuni limitrofi e verso l'aeroporto.

Si prevede un Piano di Monitoraggio del traffico post-operam, per ogni fase realizzativa dell'intervento, con rilievi periodici sui flussi effettivi in ingresso/uscita dal comparto e sui rapporti F/C delle strade interessate, finalizzato a verificare nel tempo lo scostamento tra i valori cautelativi stimati in fase previsionale e quelli reali e ad attivare, solo laddove il monitoraggio ne confermasse l'effettiva necessità, ulteriori misure correttive da concordare con gli Enti gestori delle strade, tra le quali ad esempio:

- la realizzazione di più punti di accesso favorendone l'accessibilità verso Sud e verso Est con, ad esempio, configurando la corsia di uscita sulla SP115 soltanto in mano destra verso Est e valutando la possibilità di un secondo accesso in corrispondenza del nodo di accesso al Data Center tra via Padergnone e via Boschetti;
- la realizzazione di interventi di adeguamento ed incremento dei livelli di sicurezza della rotatoria di svincolo tra la SP115 e la SS591bis.

Si propone un piano di monitoraggio che ricalchi le indagini di traffico effettuate appositamente per il presente studio cui aggiungere il rilevo settimanale dei punti di ingresso e uscita ai nuovi comparti.

Le attività proposte e la localizzazione delle postazioni sono riportate nella tabella e nell'immagine seguenti.

DURATA	PER 2 ANNI DALL'ATTIVAZIONE DI OGNI FASE PROGETTUALE
PERIODO	2 RILIEVI ANNUI, IN PERIODO PRIMAVERILE E IN PERIODO AUTUNNALE
RILIEVI DELLA DURATA DI UNA SETTIMANA	POSTAZIONI: A – SP115 B – ACCESSO TECH-HUB C – ACCESSO DATA CENTER
RILIEVI NELLE FASCE ORARIE DI PUNTA AM E PM DI GIORNATE FERIALI INTERMEDIE	POSTAZIONI: • N1, rotatoria svincolo SS591bis/SP115; • N2, rotatoria SP115/SP116; • N3, rotatoria SP115/via Padergnone; • N4, intersezione via Padergnone/via Boschetti; • N5, intersezione via Padergnone/via Fermi; • N6, rotatoria svincolo SS591bis/via Padergnone.

Tabella 68 – Proposta di piano di monitoraggio del traffico veicolare



Figura 95 – Piano di monitoraggio del traffico veicolare, localizzazione delle postazioni

5 SINTESI DEI RISULTATI

Lo studio ha riguardato la verifica preliminare dell'impatto viabilistico che potrebbe derivare dalla realizzazione del Polo Tecnologico di rileva sovracomunale da attivarsi nelle aree oggi libere dell'ex ambito estrattivo del Padergnone nel comune di Zanica (BG).

Il progetto prevede lo sviluppo di un campus comprendente due funzioni principali:

- un **Data Center** composto da 4 edifici principali per circa 116.500 mq di SLP;
- un complesso a prevalente destinazione direzionale (**Tech Hub**), da attivarsi per fasi, per una SLP massima pari a 40.000 mq.

L'area di intervento si trova in una posizione favorevole per quanto riguarda l'accessibilità viabilistica essendo localizzata in un contesto produttivo esistente, a Sud del capoluogo provinciale, che vede la presenza di importanti infrastrutture di trasporto come l'autostrada A4 Milano-Venezia, l'aeroporto internazionale Caravaggio di Bergamo-Orio al Serio, la SS671 Asse Interurbano e la Tangenziale Sud di Bergamo. Tale localizzazione consente il rapido collegamento con la rete autostradale, con la città di Bergamo e con la rete extraurbana principale del territorio provinciale.

In termini di flussi veicolari, sulla base dei dati di traffico disponibili, si riscontrano valori di una certa consistenza lungo l'asse della SS591bs con livelli di servizio assimilabili al LOS E nelle fasce orarie di punta ma condizioni di fluidità ancora buone. Lungo la rete locale sono stati rilevati valori più elevati in corrispondenza degli svincoli con la SS591bis, di medio bassa consistenza lungo la SP115 sul lato Nord dell'area e di bassa consistenza sul lato Sud-Est lungo via Padergnone. I livelli di servizio lungo la rete locale restano contenuti entro il LOS C e con ampi margini di capacità residua. Si tratta di flussi che appaiono complessivamente compatibili con la configurazione viabilistica esistente.

L'ambito è servito dalle autolinee extraurbane del trasporto pubblico del bacino di Bergamo, che collegano anche l'aeroporto internazionale Caravaggio di Orio al Serio, per un'accessibilità con i servizi del trasporto pubblico che è da ritenersi sufficiente e, inoltre, l'ambito di intervento è inserito in un contesto favorevole per quanto riguarda la rete dei percorsi ciclabili e ciclopedonali.

Per quanto riguarda il possibile sviluppo della rete di trasporto sono presenti alcune previsioni di potenziamento della rete di livello provinciale, sia per la rete stradale, sia per il trasporto pubblico, da considerare in un'ottica di medio-lungo periodo. L'intervento più rilevante risulta quello del collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e l'aeroporto di Orio al Serio, attualmente in fase di realizzazione. Si tratta pertanto di interventi che favoriranno il riequilibrio ed una migliore distribuzione dei carichi veicolari sulla rete stradale con incremento generale dei livelli di servizio e dell'accessibilità al comparto. Si attende pertanto un aumento del grado di intermodalità dell'aeroporto, l'espansione del potenziale bacino di utenza raggiungibile dallo stesso e l'incremento degli spostamenti sostenibili via ferro per l'aeroporto con conseguente riduzione del traffico stradale. Si prevede inoltre il completamento della rete ciclabile.

Per la valutazione d'impatto si è fatto riferimento a una campagna di monitoraggio del traffico lungo la viabilità di accesso al comparto, all'utilizzo di BIG DATA per la valutazione qualitativa delle condizioni di deflusso e ad una stima prudenziale delle movimentazioni attese a seguito dell'attivazione degli interventi. Sono stati utilizzati modelli di simulazione di rete e modelli specifici per la verifica di dettaglio delle rotatorie.

Le verifiche di traffico sono state condotte prudenzialmente, partendo dalla ricostruzione dello stato di fatto e valutando lo scenario di intervento nelle ore più critiche per il contesto analizzato. Nello scenario di intervento:

- sono state effettuate delle stime prudenziali sul traffico indotto e non sono state considerate possibili quote di trasferimento dal traffico esistente;
- l'attivazione dal Data Center comporta la generazione di un numero di spostamenti molto contenuto con effetti di ordine trascurabile sulla rete stradale analizzata;
- il traffico generato dai nuovi insediamenti risulta complessivamente di una certa consistenza, per la gran parte imputabile all'attivazione delle SLP massime previste per il Tech Hub, con potenziali criticità lungo il sistema SP115/svincolo SS591bis, su cui si concentra la gran parte dei flussi indotti, ma con valori complessivi che permangono entro i limiti ultimi di capacità del sistema analizzato;
- sono state verificate le sezioni stradali e le rotatorie della viabilità locale cui è affidata l'accessibilità al comparto e sono stati individuati ancora margini di capacità residua.

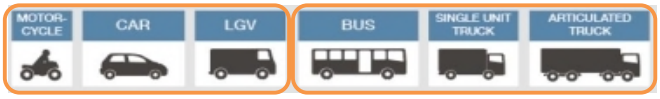
Per quanto detto, al fine di mitigare i potenziali impatti, si raccomanda di procedere con un'attivazione per fasi dell'ambito del Tech Hub e di valutarne gli effetti sulla base delle specifiche destinazioni d'uso che verranno definite, con monitoraggio e verifica dei livelli di traffico effettivamente attesi in modo da valutare i possibili interventi di mitigazione anche in relazione al previsto potenziamento della rete ciclopedonale con collegamenti verso i comuni limitrofi e verso l'aeroporto.

Allegato 1 – Rilevamenti di traffico

COD.	N1
NODO	ROTATORIA SVINCOLO SS591BIS/SP115
LOCALITA'	ZANICA (BG)
DATA	GIO 7 / VEN 8 MAGGIO 2026
INTERVALLO	7.00-9.00 / 17.00-19.00
METEO	VARIABILE

SEZIONE	**STRADA**
1	SP115 LATO EST
2	RAMPE SS591BIS LATO NORD
3	SP115 LATO OVEST
4	RAMPE SS591BIS LATO SUD

VEICOLI LEGGERI MEZZI PESANTI





NODO **N1 - ROTATORIA SVINCOLO SS591BIS/SP115 - ZANICA (BG)**
DATA **GIO 7 MAGGIO 2026**
ORARIO **17.00-19.00**

DA 1 - SP115 LATO EST A:

15 minuti	2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			3 - SP115 LATO OVEST			4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - SP115 LATO EST			TOTALE INGRESSI 1			TOTALE USCITE 1		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	122	0	**122**	77	1	**78**	24	1	**25**	0	0	**0**	223	2	**225**	77	5	**82**
17.15-17.30	92	2	**94**	48	2	**50**	18	1	**19**	1	0	**1**	159	5	**164**	93	6	**99**
17.30-17.45	82	0	**82**	65	1	**66**	19	1	**20**	3	0	**3**	169	2	**171**	89	8	**97**
17.45-18.00	80	0	**80**	33	1	**34**	21	0	**21**	0	0	**0**	134	1	**135**	76	5	**81**
18.00-18.15	86	2	**88**	92	5	**97**	28	1	**29**	1	0	**1**	207	8	**215**	72	7	**79**
18.15-18.30	79	1	**80**	51	2	**53**	17	0	**17**	3	0	**3**	150	3	**153**	86	3	**89**
18.30-18.45	66	1	**67**	46	1	**47**	14	0	**14**	0	0	**0**	126	2	**128**	85	2	**87**
18.45-19.00	80	1	**81**	35	0	**35**	8	1	**9**	1	0	**1**	124	2	**126**	75	1	**76**
60 minuti	**2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**3 - SP115 LATO OVEST**			**4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**1 - SP115 LATO EST**			**TOTALE INGRESSI 1**			**TOTALE USCITE 1**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	376	2	**378**	223	5	**228**	82	3	**85**	4	0	**4**	685	10	**695**	335	24	**359**
17.30-18.30	327	3	**330**	241	9	**250**	85	2	**87**	7	0	**7**	660	14	**674**	323	23	**346**
18.00-19.00	311	5	**316**	224	8	**232**	67	2	**69**	5	0	**5**	607	15	**622**	318	13	**331**
% hdp	99,1%	0,9%	**100%**	96,4%	3,6%	**100%**	97,7%	2,3%	**100%**	100,0%	0,0%	**100%**	97,9%	2,1%	**100%**	93,4%	6,6%	**100%**
VPH EQ	**2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**3 - SP115 LATO OVEST**			**4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**1 - SP115 LATO EST**			**TOTALE INGRESSI 1**			**TOTALE USCITE 1**		
Ora di punta (veq)	327	8	**335**	241	23	**264**	85	5	**90**	7	0	**7**	660	35	**695**	323	58	**381**

DA 2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD A:

15 minuti	3 - SP115 LATO OVEST			4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - SP115 LATO EST			2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			TOTALE INGRESSI 2			TOTALE USCITE 2		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	65	8	**73**	1	0	**1**	50	2	**52**	2	0	**2**	118	10	**128**	239	5	**244**
17.15-17.30	59	4	**63**	4	1	**5**	62	5	**67**	0	0	**0**	125	10	**135**	176	7	**183**
17.30-17.45	86	0	**86**	0	1	**1**	56	8	**64**	0	1	**1**	142	10	**152**	188	4	**192**
17.45-18.00	76	3	**79**	1	0	**1**	46	3	**49**	0	0	**0**	123	6	**129**	193	4	**197**
18.00-18.15	78	7	**85**	0	0	**0**	50	2	**52**	0	1	**1**	128	10	**138**	204	7	**211**
18.15-18.30	73	1	**74**	0	0	**0**	52	2	**54**	0	0	**0**	125	3	**128**	186	5	**191**
18.30-18.45	64	1	**65**	0	0	**0**	52	1	**53**	0	1	**1**	116	3	**119**	177	5	**182**
18.45-19.00	53	1	**54**	1	0	**1**	58	0	**58**	0	0	**0**	112	1	**113**	196	3	**199**
60 minuti	**3 - SP115 LATO OVEST**			**4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**1 - SP115 LATO EST**			**2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**TOTALE INGRESSI 2**			**TOTALE USCITE 2**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	286	15	**301**	6	2	**8**	214	18	**232**	2	1	**3**	508	36	**544**	796	20	**816**
17.30-18.30	313	11	**324**	1	1	**2**	204	15	**219**	0	2	**2**	518	29	**547**	771	20	**791**
18.00-19.00	268	10	**278**	1	0	**1**	212	5	**217**	0	2	**2**	481	17	**498**	763	20	**783**
% hdp	96,6%	3,4%	**100%**	50,0%	50,0%	**100%**	93,2%	6,8%	**100%**	0,0%	100,0%	**100%**	94,7%	5,3%	**100%**	97,5%	2,5%	**100%**
VPH EQ	**3 - SP115 LATO OVEST**			**4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**1 - SP115 LATO EST**			**2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**TOTALE INGRESSI 2**			**TOTALE USCITE 2**		
Ora di punta (veq)	313	28	**341**	1	3	**4**	204	38	**242**	0	5	**5**	518	73	**591**	771	50	**821**

DA 3 - SP115 LATO OVEST A:

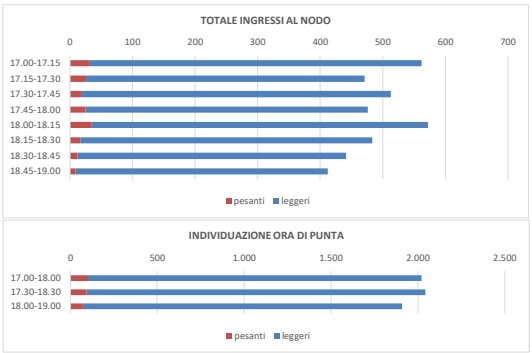
15 minuti	4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - SP115 LATO EST			2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			3 - SP115 LATO OVEST			TOTALE INGRESSI 3			TOTALE USCITE 3		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	21	4	**25**	24	1	**25**	110	3	**113**	0	0	**0**	155	8	**163**	168	17	**185**
17.15-17.30	15	1	**16**	27	1	**28**	74	5	**79**	0	0	**0**	116	7	**123**	139	10	**149**
17.30-17.45	21	0	**21**	28	0	**28**	99	2	**101**	0	0	**0**	148	2	**150**	178	4	**182**
17.45-18.00	20	9	**29**	23	2	**25**	95	3	**98**	0	0	**0**	138	14	**152**	140	7	**147**
18.00-18.15	36	2	**38**	14	5	**19**	93	4	**97**	0	0	**0**	143	11	**154**	198	17	**215**
18.15-18.30	19	0	**19**	26	0	**26**	93	3	**96**	0	1	**1**	138	4	**142**	158	9	**167**
18.30-18.45	22	1	**23**	29	1	**30**	85	2	**87**	1	0	**1**	137	4	**141**	131	4	**135**
18.45-19.00	15	1	**16**	14	1	**15**	87	1	**88**	1	0	**1**	117	3	**120**	108	3	**111**
60 minuti	**4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**1 - SP115 LATO EST**			**2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**3 - SP115 LATO OVEST**			**TOTALE INGRESSI 3**			**TOTALE USCITE 3**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	77	14	**91**	102	4	**106**	378	13	**391**	0	0	**0**	557	31	**588**	625	38	**663**
17.30-18.30	96	11	**107**	91	7	**98**	380	12	**392**	0	1	**1**	567	31	**598**	674	37	**711**
18.00-19.00	92	4	**96**	83	7	**90**	358	10	**368**	2	1	**3**	535	22	**557**	595	33	**628**
% hdp	89,7%	10,3%	**100%**	92,9%	7,1%	**100%**	96,9%	3,1%	**100%**	0,0%	100,0%	**100%**	94,8%	5,2%	**100%**	94,8%	5,2%	**100%**
VPH EQ	**4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**1 - SP115 LATO EST**			**2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**3 - SP115 LATO OVEST**			**TOTALE INGRESSI 3**			**TOTALE USCITE 3**		
Ora di punta (veq)	96	28	**124**	91	18	**109**	380	30	**410**	0	3	**3**	567	78	**645**	674	93	**767**

DA 4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD A:

15 minuti	1 - SP115 LATO EST			2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			3 - SP115 LATO OVEST			4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			TOTALE INGRESSI 4			TOTALE USCITE 4		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	3	2	**5**	5	2	**7**	26	8	**34**	0	0	**0**	34	12	**46**	46	5	**51**
17.15-17.30	3	0	**3**	10	0	**10**	32	4	**36**	0	0	**0**	45	4	**49**	37	3	**40**
17.30-17.45	2	0	**2**	7	1	**8**	27	3	**30**	0	0	**0**	36	4	**40**	40	2	**42**
17.45-18.00	7	0	**7**	18	1	**19**	31	3	**34**	0	0	**0**	56	4	**60**	42	9	**51**
18.00-18.15	7	0	**7**	25	0	**25**	28	5	**33**	0	0	**0**	60	5	**65**	64	3	**67**
18.15-18.30	5	1	**6**	14	1	**15**	34	5	**39**	0	0	**0**	53	7	**60**	36	0	**36**
18.30-18.45	4	0	**4**	26	1	**27**	20	2	**22**	0	0	**0**	50	3	**53**	36	1	**37**
18.45-19.00	2	0	**2**	29	1	**30**	19	2	**21**	0	0	**0**	50	3	**53**	24	2	**26**
60 minuti	**1 - SP115 LATO EST**			**2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**3 - SP115 LATO OVEST**			**4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**TOTALE INGRESSI 4**			**TOTALE USCITE 4**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	15	2	**17**	40	4	**44**	116	18	**134**	0	0	**0**	171	24	**195**	165	19	**184**
17.30-18.30	21	1	**22**	64	3	**67**	120	16	**136**	0	0	**0**	205	20	**225**	182	14	**196**
18.00-19.00	18	1	**19**	94	3	**97**	101	14	**115**	0	0	**0**	213	18	**231**	160	6	**166**
% hdp	95,5%	4,5%	**100%**	95,5%	4,5%	**100%**	88,2%	11,8%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	91,1%	8,9%	**100%**	92,9%	7,1%	**100%**
VPH EQ	**1 - SP115 LATO EST**			**2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**3 - SP115 LATO OVEST**			**4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**TOTALE INGRESSI 4**			**TOTALE USCITE 4**		
Ora di punta (veq)	21	3	**24**	64	8	**72**	120	40	**160**	0	0	**0**	205	50	**255**	182	35	**217**

TOTALE NODO

15 minuti	TOTALE INGRESSI AL NODO			TOTALE USCITE DAL NODO		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	530	32	**562**	530	32	**562**
17.15-17.30	445	26	**471**	445	26	**471**
17.30-17.45	495	18	**513**	495	18	**513**
17.45-18.00	451	25	**476**	451	25	**476**
18.00-18.15	538	34	**572**	538	34	**572**
18.15-18.30	466	17	**483**	466	17	**483**
18.30-18.45	429	12	**441**	429	12	**441**
18.45-19.00	403	9	**412**	403	9	**412**
60 minuti	**TOTALE INGRESSI AL NODO**			**TOTALE USCITE DAL NODO**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	1.921	101	**2.022**	1.921	101	**2.022**
17.30-18.30	1.950	94	**2.044**	1.950	94	**2.044**
18.00-19.00	1.836	72	**1.908**	1.836	72	**1.908**
% hdp	95,4%	4,6%	**100%**	95,4%	4,6%	**100%**
		veq hdp	**2.185**			



NODO **N1 - ROTATORIA SVINCOLO SS591BIS/SP115 - ZANICA (BG)**
DATA **VEN 8 MAGGIO 2026**
ORARIO **7.00-9.00**

DA 1 - SP115 LATO EST A:

15 minuti	2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			3 - SP115 LATO OVEST			4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - SP115 LATO EST			TOTALE INGRESSI 1			TOTALE USCITE 1		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-7.15	31	14	**45**	19	2	**21**	1	5	**6**	0	1	**1**	51	22	**73**	96	7	**103**
7.15-7.30	34	9	**43**	16	1	**17**	2	0	**2**	1	0	**1**	53	10	**63**	88	5	**93**
7.30-7.45	39	10	**49**	33	4	**37**	0	2	**2**	2	0	**2**	74	16	**90**	128	6	**134**
7.45-8.00	40	3	**43**	22	1	**23**	2	2	**4**	1	0	**1**	65	6	**71**	149	5	**154**
8.00-8.15	40	3	**43**	20	4	**24**	7	0	**7**	2	1	**3**	69	8	**77**	128	10	**138**
8.15-8.30	47	10	**57**	18	1	**19**	4	4	**8**	0	0	**0**	69	15	**84**	137	11	**148**
8.30-8.45	46	5	**51**	27	4	**31**	3	2	**5**	0	0	**0**	76	11	**87**	96	12	**108**
8.45-9.00	44	6	**50**	29	2	**31**	6	2	**8**	0	1	**1**	79	11	**90**	126	10	**136**
60 minuti	**2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**3 - SP115 LATO OVEST**			**4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**1 - SP115 LATO EST**			**TOTALE INGRESSI 1**			**TOTALE USCITE 1**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-8.00	144	36	**180**	90	8	**98**	5	9	**14**	4	1	**5**	243	54	**297**	461	23	**484**
7.30-8.30	166	26	**192**	93	10	**103**	13	8	**21**	5	1	**6**	277	45	**322**	542	32	**574**
8.00-9.00	177	24	**201**	94	11	**105**	20	8	**28**	2	2	**4**	293	45	**338**	487	43	**530**
% hdp	86,5%	13,5%	**100%**	90,3%	9,7%	**100%**	61,9%	38,1%	**100%**	83,3%	16,7%	**100%**	86,0%	14,0%	**100%**	94,4%	5,6%	**100%**
VPH EQ	**2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**3 - SP115 LATO OVEST**			**4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**1 - SP115 LATO EST**			**TOTALE INGRESSI 1**			**TOTALE USCITE 1**		
Ora di punta (veq)	166	65	**231**	93	25	**118**	13	20	**33**	5	3	**8**	277	113	**390**	542	80	**622**

DA 2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD A:

15 minuti	3 - SP115 LATO OVEST			4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - SP115 LATO EST			2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			TOTALE INGRESSI 2			TOTALE USCITE 2		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-7.15	41	3	**44**	1	0	**1**	71	6	**77**	0	0	**0**	113	9	**122**	70	16	**86**
7.15-7.30	41	4	**45**	1	0	**1**	55	4	**59**	0	0	**0**	97	8	**105**	110	14	**124**
7.30-7.45	63	6	**69**	1	0	**1**	80	3	**83**	0	0	**0**	144	9	**153**	167	13	**180**
7.45-8.00	77	5	**82**	0	0	**0**	93	2	**95**	0	0	**0**	170	7	**177**	144	8	**152**
8.00-8.15	73	3	**76**	1	0	**1**	89	8	**97**	1	0	**1**	164	11	**175**	171	7	**178**
8.15-8.30	57	5	**62**	0	0	**0**	105	7	**112**	0	0	**0**	162	12	**174**	179	17	**196**
8.30-8.45	58	4	**62**	0	0	**0**	69	8	**77**	0	0	**0**	127	12	**139**	142	14	**156**
8.45-9.00	54	3	**57**	1	0	**1**	81	5	**86**	0	0	**0**	136	8	**144**	155	13	**168**
60 minuti	**3 - SP115 LATO OVEST**			**4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**1 - SP115 LATO EST**			**2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**TOTALE INGRESSI 2**			**TOTALE USCITE 2**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-8.00	222	18	**240**	3	0	**3**	299	15	**314**	0	0	**0**	524	33	**557**	491	51	**542**
7.30-8.30	270	19	**289**	2	0	**2**	367	20	**387**	1	0	**1**	640	39	**679**	661	45	**706**
8.00-9.00	242	15	**257**	2	0	**2**	344	28	**372**	1	0	**1**	589	43	**632**	647	51	**698**
% hdp	93,4%	6,6%	**100%**	100,0%	0,0%	**100%**	94,8%	5,2%	**100%**	100,0%	0,0%	**100%**	94,3%	5,7%	**100%**	93,6%	6,4%	**100%**
VPH EQ	**3 - SP115 LATO OVEST**			**4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**1 - SP115 LATO EST**			**2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**TOTALE INGRESSI 2**			**TOTALE USCITE 2**		
Ora di punta (veq)	270	48	**318**	2	0	**2**	367	50	**417**	1	0	**1**	640	98	**738**	661	113	**774**

DA 3 - SP115 LATO OVEST A:

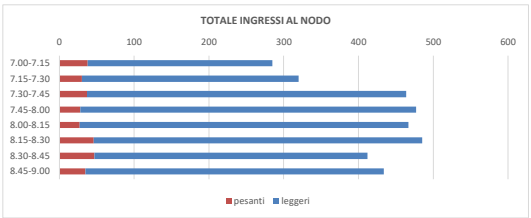
15 minuti	4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - SP115 LATO EST			2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			3 - SP115 LATO OVEST			TOTALE INGRESSI 3			TOTALE USCITE 3		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-7.15	11	5	**16**	18	0	**18**	35	2	**37**	0	0	**0**	64	7	**71**	68	5	**73**
7.15-7.30	16	1	**17**	26	1	**27**	69	5	**74**	1	0	**1**	112	7	**119**	73	10	**83**
7.30-7.45	15	1	**16**	37	2	**39**	119	3	**122**	1	0	**1**	172	6	**178**	116	14	**130**
7.45-8.00	24	3	**27**	40	2	**42**	93	3	**96**	0	0	**0**	157	8	**165**	130	10	**140**
8.00-8.15	12	3	**15**	30	1	**31**	120	4	**124**	0	0	**0**	162	8	**170**	121	7	**128**
8.15-8.30	20	5	**25**	17	2	**19**	116	7	**123**	0	0	**0**	153	14	**167**	99	9	**108**
8.30-8.45	15	6	**21**	25	3	**28**	87	9	**96**	0	1	**1**	127	19	**146**	109	13	**122**
8.45-9.00	8	3	**11**	36	2	**38**	92	5	**97**	0	0	**0**	136	10	**146**	103	7	**110**
60 minuti	**4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**1 - SP115 LATO EST**			**2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**3 - SP115 LATO OVEST**			**TOTALE INGRESSI 3**			**TOTALE USCITE 3**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-8.00	66	10	**76**	121	5	**126**	316	13	**329**	2	0	**2**	505	28	**533**	387	39	**426**
7.30-8.30	71	12	**83**	124	7	**131**	448	17	**465**	1	0	**1**	644	36	**680**	466	40	**506**
8.00-9.00	55	17	**72**	108	8	**116**	415	25	**440**	0	1	**1**	578	51	**629**	432	36	**468**
% hdp	85,5%	14,5%	**100%**	94,7%	5,3%	**100%**	96,3%	3,7%	**100%**	100,0%	0,0%	**100%**	94,7%	5,3%	**100%**	92,1%	7,9%	**100%**
VPH EQ	**4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**1 - SP115 LATO EST**			**2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**3 - SP115 LATO OVEST**			**TOTALE INGRESSI 3**			**TOTALE USCITE 3**		
Ora di punta (veq)	71	30	**101**	124	18	**142**	448	43	**491**	1	0	**1**	644	90	**734**	466	100	**566**

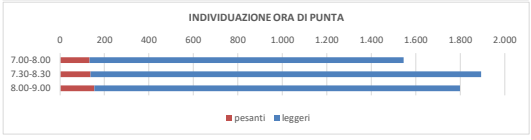
DA 4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD A:

15 minuti	1 - SP115 LATO EST			2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			3 - SP115 LATO OVEST			4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			TOTALE INGRESSI 4			TOTALE USCITE 4		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-7.15	7	0	**7**	4	0	**4**	8	0	**8**	0	0	**0**	19	0	**19**	13	10	**23**
7.15-7.30	6	0	**6**	7	0	**7**	15	5	**20**	0	0	**0**	28	5	**33**	19	1	**20**
7.30-7.45	9	1	**10**	9	0	**9**	19	4	**23**	0	1	**1**	37	6	**43**	16	4	**20**
7.45-8.00	15	1	**16**	11	2	**13**	31	4	**35**	0	0	**0**	57	7	**64**	26	5	**31**
8.00-8.15	7	0	**7**	10	0	**10**	28	0	**28**	0	0	**0**	45	0	**45**	20	3	**23**
8.15-8.30	15	2	**17**	16	0	**16**	24	3	**27**	0	0	**0**	55	5	**60**	24	9	**33**
8.30-8.45	2	1	**3**	9	0	**9**	24	4	**28**	0	0	**0**	35	5	**40**	18	8	**26**
8.45-9.00	9	2	**11**	19	2	**21**	20	2	**22**	0	0	**0**	48	6	**54**	15	5	**20**
60 minuti	**1 - SP115 LATO EST**			**2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**3 - SP115 LATO OVEST**			**4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**TOTALE INGRESSI 4**			**TOTALE USCITE 4**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-8.00	37	2	**39**	31	2	**33**	73	13	**86**	0	1	**1**	141	18	**159**	74	20	**94**
7.30-8.30	46	4	**50**	46	2	**48**	102	11	**113**	0	1	**1**	194	18	**212**	86	21	**107**
8.00-9.00	33	5	**38**	54	2	**56**	96	9	**105**	0	0	**0**	183	16	**199**	77	25	**102**
% hdp	92,0%	8,0%	**100%**	95,8%	4,2%	**100%**	90,3%	9,7%	**100%**	0,0%	100,0%	**100%**	91,5%	8,5%	**100%**	80,4%	19,6%	**100%**
VPH EQ	**1 - SP115 LATO EST**			**2 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**3 - SP115 LATO OVEST**			**4 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**TOTALE INGRESSI 4**			**TOTALE USCITE 4**		
Ora di punta (veq)	46	10	**56**	46	5	**51**	102	28	**130**	0	3	**3**	194	45	**239**	86	53	**139**

TOTALE NODO

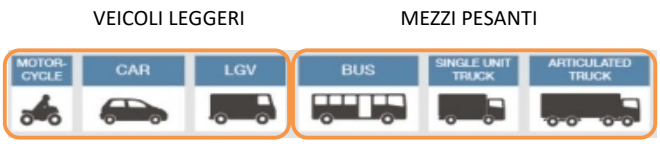
15 minuti	TOTALE INGRESSI AL NODO			TOTALE USCITE DAL NODO		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-7.15	247	38	**285**	247	38	**285**
7.15-7.30	290	30	**320**	290	30	**320**
7.30-7.45	427	37	**464**	427	37	**464**
7.45-8.00	449	28	**477**	449	28	**477**
8.00-8.15	440	27	**467**	440	27	**467**
8.15-8.30	439	46	**485**	439	46	**485**
8.30-8.45	365	47	**412**	365	47	**412**
8.45-9.00	399	35	**434**	399	35	**434**
60 minuti	**TOTALE INGRESSI AL NODO**			**TOTALE USCITE DAL NODO**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-8.00	1.413	133	**1.546**	1.413	133	**1.546**
7.30-8.30	1.755	138	**1.893**	1.755	138	**1.893**
8.00-9.00	1.643	155	**1.798**	1.643	155	**1.798**
% hdp	92,7%	7,3%	**100%**	92,7%	7,3%	**100%**
		veq hdp	**2.100**			

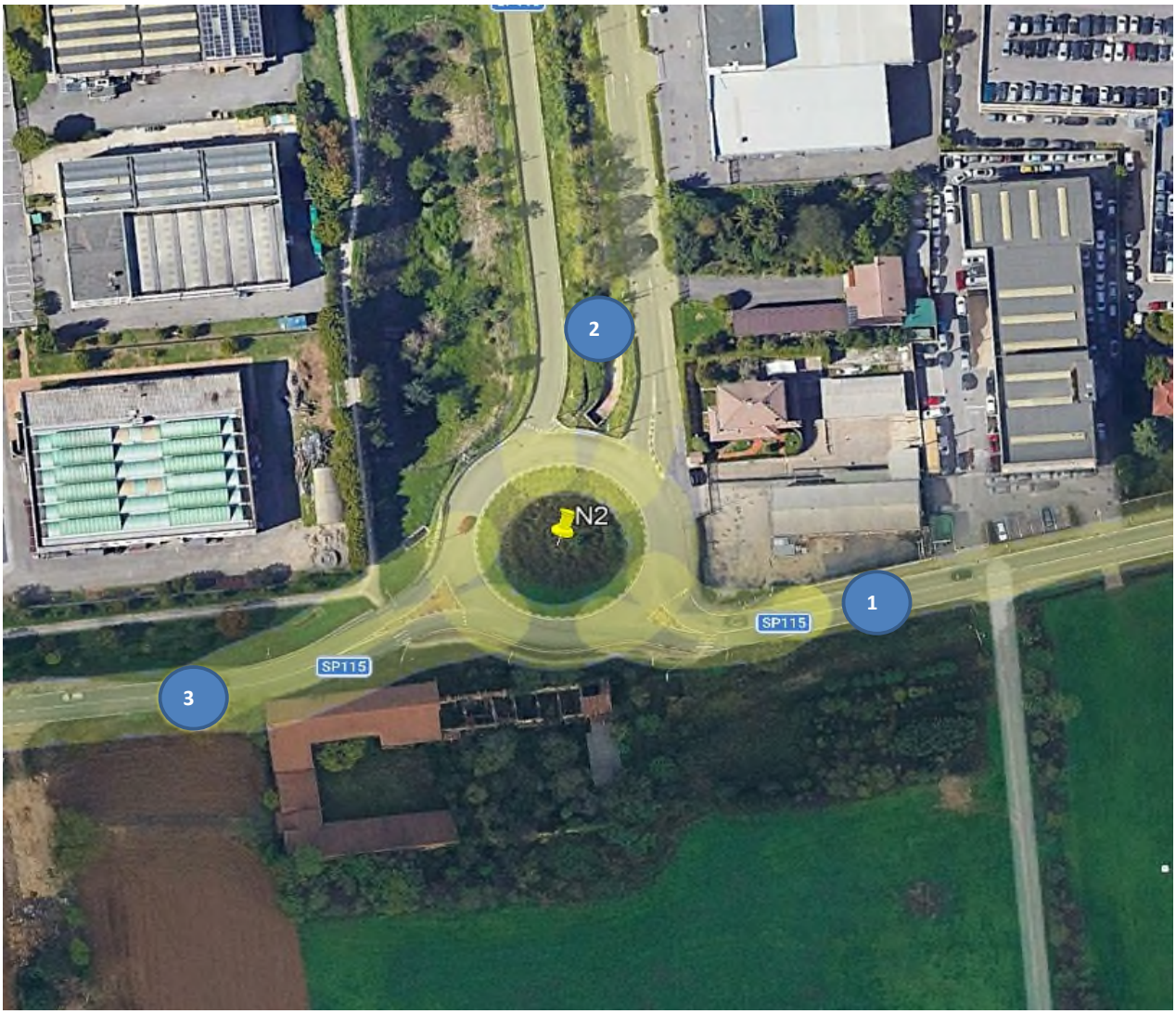




COD.	N2
NODO	ROTATORIA SP115/SP116
LOCALITA'	ORIO AL SERIO (BG)
DATA	GIO 7 / VEN 8 MAGGIO 2026
INTERVALLO	17.00-19.00 / 7.00-9.00
METEO	VARIABILE

SEZIONE	**STRADA**
1	SP115 LATO EST
2	SP116
3	SP115 LATO OVEST





NODO **N2 - ROTATORIA SP115/SP116 - ORIO AL SERIO (BG)**
DATA **GIO 7 MAGGIO 2026**
ORARIO **17.00-19.00**

DA 1 - SP115 LATO EST A:

15 minuti	2 - SP116			3 - SP115 LATO OVEST			1 - SP115 LATO EST			TOTALE INGRESSI 1			TOTALE USCITE 1		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	22	1	**23**	120	1	**121**	2	0	**2**	144	2	**146**	92	2	**94**
17.15-17.30	21	1	**22**	81	3	**84**	1	0	**1**	103	4	**107**	105	7	**112**
17.30-17.45	20	0	**20**	114	1	**115**	2	0	**2**	136	1	**137**	100	9	**109**
17.45-18.00	15	1	**16**	79	1	**80**	4	0	**4**	98	2	**100**	93	5	**98**
18.00-18.15	20	2	**22**	134	5	**139**	0	0	**0**	154	7	**161**	85	7	**92**
18.15-18.30	18	0	**18**	90	1	**91**	0	0	**0**	108	1	**109**	101	4	**105**
18.30-18.45	18	1	**19**	76	2	**78**	0	0	**0**	94	3	**97**	103	2	**105**
18.45-19.00	11	1	**12**	61	2	**63**	1	0	**1**	73	3	**76**	80	2	**82**
60 minuti	**2 - SP116**			**3 - SP115 LATO OVEST**			**1 - SP115 LATO EST**			**TOTALE INGRESSI 1**			**TOTALE USCITE 1**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	78	3	**81**	394	6	**400**	9	0	**9**	481	9	**490**	390	23	**413**
17.30-18.30	73	3	**76**	417	8	**425**	6	0	**6**	496	11	**507**	379	25	**404**
18.00-19.00	67	4	**71**	361	10	**371**	1	0	**1**	429	14	**443**	369	15	**384**
% hdp	96,1%	3,9%	**100%**	98,1%	1,9%	**100%**	100,0%	0,0%	**100%**	97,8%	2,2%	**100%**	93,8%	6,2%	**100%**
VPH EQ	**2 - SP116**			**3 - SP115 LATO OVEST**			**1 - SP115 LATO EST**			**TOTALE INGRESSI 1**			**TOTALE USCITE 1**		
Ora di punta (veq)	73	8	**81**	417	20	**437**	6	0	**6**	496	28	**524**	379	63	**442**

DA 2 - SP116 A:

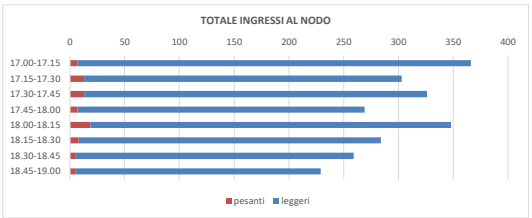
15 minuti	3 - SP115 LATO OVEST			1 - SP115 LATO EST			2 - SP116			TOTALE INGRESSI 2			TOTALE USCITE 2		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	106	0	**106**	30	1	**31**	2	0	**2**	138	1	**139**	41	4	**45**
17.15-17.30	72	1	**73**	28	0	**28**	1	0	**1**	101	1	**102**	32	2	**34**
17.30-17.45	65	1	**66**	27	2	**29**	2	0	**2**	94	3	**97**	34	2	**36**
17.45-18.00	58	0	**58**	27	2	**29**	3	0	**3**	88	2	**90**	32	1	**33**
18.00-18.15	79	4	**83**	28	2	**30**	1	0	**1**	108	6	**114**	31	3	**34**
18.15-18.30	57	2	**59**	23	1	**24**	0	0	**0**	80	3	**83**	28	1	**29**
18.30-18.45	48	0	**48**	30	0	**30**	2	0	**2**	80	0	**80**	27	1	**28**
18.45-19.00	56	0	**56**	17	1	**18**	1	0	**1**	74	1	**75**	27	1	**28**
60 minuti	**3 - SP115 LATO OVEST**			**1 - SP115 LATO EST**			**2 - SP116**			**TOTALE INGRESSI 2**			**TOTALE USCITE 2**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	301	2	**303**	112	5	**117**	8	0	**8**	421	7	**428**	139	9	**148**
17.30-18.30	259	7	**266**	105	7	**112**	6	0	**6**	370	14	**384**	125	7	**132**
18.00-19.00	240	6	**246**	98	4	**102**	4	0	**4**	342	10	**352**	113	6	**119**
% hdp	97,4%	2,6%	**100%**	93,8%	6,3%	**100%**	100,0%	0,0%	**100%**	96,4%	3,6%	**100%**	94,7%	5,3%	**100%**
VPH EQ	**3 - SP115 LATO OVEST**			**1 - SP115 LATO EST**			**2 - SP116**			**TOTALE INGRESSI 2**			**TOTALE USCITE 2**		
Ora di punta (veq)	259	18	**277**	105	18	**123**	6	0	**6**	370	35	**405**	125	18	**143**

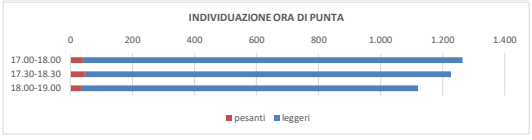
DA 3 - SP115 LATO OVEST A:

15 minuti	1 - SP115 LATO EST			2 - SP116			3 - SP115 LATO OVEST			TOTALE INGRESSI 3			TOTALE USCITE 3		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	60	1	**61**	17	3	**20**	0	0	**0**	77	4	**81**	226	1	**227**
17.15-17.30	76	7	**83**	10	1	**11**	0	0	**0**	86	8	**94**	153	4	**157**
17.30-17.45	71	7	**78**	12	2	**14**	0	0	**0**	83	9	**92**	179	2	**181**
17.45-18.00	62	3	**65**	14	0	**14**	0	0	**0**	76	3	**79**	137	1	**138**
18.00-18.15	57	5	**62**	10	1	**11**	0	0	**0**	67	6	**73**	213	9	**222**
18.15-18.30	78	3	**81**	10	1	**11**	0	0	**0**	88	4	**92**	147	3	**150**
18.30-18.45	73	2	**75**	7	0	**7**	0	0	**0**	80	2	**82**	124	2	**126**
18.45-19.00	62	1	**63**	15	0	**15**	0	0	**0**	77	1	**78**	117	2	**119**
60 minuti	**1 - SP115 LATO EST**			**2 - SP116**			**3 - SP115 LATO OVEST**			**TOTALE INGRESSI 3**			**TOTALE USCITE 3**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	269	18	**287**	53	6	**59**	0	0	**0**	322	24	**346**	695	8	**703**
17.30-18.30	268	18	**286**	46	4	**50**	0	0	**0**	314	22	**336**	676	15	**691**
18.00-19.00	270	11	**281**	42	2	**44**	0	0	**0**	312	13	**325**	601	16	**617**
% hdp	93,7%	6,3%	**100%**	92,0%	8,0%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	93,5%	6,5%	**100%**	97,8%	2,2%	**100%**
VPH EQ	**1 - SP115 LATO EST**			**2 - SP116**			**3 - SP115 LATO OVEST**			**TOTALE INGRESSI 3**			**TOTALE USCITE 3**		
Ora di punta (veq)	268	45	**313**	46	10	**56**	0	0	**0**	314	55	**369**	676	38	**714**

TOTALE NODO

15 minuti	TOTALE INGRESSI AL NODO			TOTALE USCITE DAL NODO		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	359	7	**366**	359	7	**366**
17.15-17.30	290	13	**303**	290	13	**303**
17.30-17.45	313	13	**326**	313	13	**326**
17.45-18.00	262	7	**269**	262	7	**269**
18.00-18.15	329	19	**348**	329	19	**348**
18.15-18.30	276	8	**284**	276	8	**284**
18.30-18.45	254	5	**259**	254	5	**259**
18.45-19.00	224	5	**229**	224	5	**229**
60 minuti	**TOTALE INGRESSI AL NODO**			**TOTALE USCITE DAL NODO**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	1.224	40	**1.264**	1.224	40	**1.264**
17.30-18.30	1.180	47	**1.227**	1.180	47	**1.227**
18.00-19.00	1.083	37	**1.120**	1.083	37	**1.120**
% hdp	96,2%	3,8%	**100%**	96,2%	3,8%	**100%**
		veq hdp	**1.298**			





NODO **N2 - ROTATORIA SP115/SP116 - ORIO AL SERIO (BG)**
DATA **VEN 8 MAGGIO 2026**
ORARIO **7.00-9.00**

DA 1 - SP115 LATO EST A:

15 minuti	2 - SP116			3 - SP115 LATO OVEST			1 - SP115 LATO EST			TOTALE INGRESSI 1			TOTALE USCITE 1		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**
7.00-7.15	6	3	**9**	41	5	**46**	0	1	**1**	47	9	**56**	79	10	**89**
7.15-7.30	11	1	**12**	43	6	**49**	0	0	**0**	54	7	**61**	69	6	**75**
7.30-7.45	23	1	**24**	62	13	**75**	1	0	**1**	86	14	**100**	96	3	**99**
7.45-8.00	32	3	**35**	61	2	**63**	1	0	**1**	94	5	**99**	121	2	**123**
8.00-8.15	20	0	**20**	66	3	**69**	0	0	**0**	86	3	**89**	103	10	**113**
8.15-8.30	29	0	**29**	57	6	**63**	3	0	**3**	89	6	**95**	110	8	**118**
8.30-8.45	27	1	**28**	66	7	**73**	2	0	**2**	95	8	**103**	78	10	**88**
8.45-9.00	21	3	**24**	57	5	**62**	4	0	**4**	82	8	**90**	104	8	**112**
60 minuti	**2 - SP116**			**3 - SP115 LATO OVEST**			**1 - SP115 LATO EST**			**TOTALE INGRESSI 1**			**TOTALE USCITE 1**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**
7.00-8.00	72	8	**80**	207	26	**233**	2	1	**3**	281	35	**316**	365	21	**386**
7.30-8.30	104	4	**108**	246	24	**270**	5	0	**5**	355	28	**383**	430	23	**453**
8.00-9.00	97	4	**101**	246	21	**267**	9	0	**9**	352	25	**377**	395	36	**431**
% hdp	96,3%	3,7%	**100%**	91,1%	8,9%	**100%**	100,0%	0,0%	**100%**	92,7%	7,3%	**100%**	94,9%	5,1%	**100%**
VPH EQ	**2 - SP116**			**3 - SP115 LATO OVEST**			**1 - SP115 LATO EST**			**TOTALE INGRESSI 1**			**TOTALE USCITE 1**		
Ora di punta (veq)	104	10	**114**	246	60	**306**	5	0	**5**	355	70	**425**	430	58	**488**

DA 2 - SP116 A:

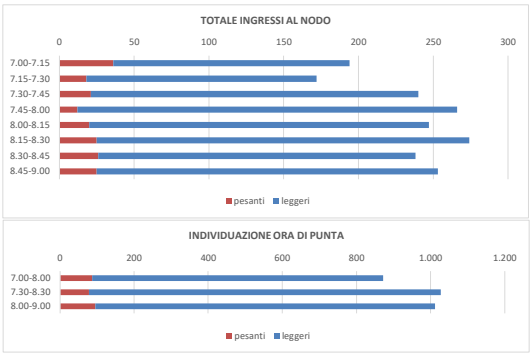
15 minuti	3 - SP115 LATO OVEST			1 - SP115 LATO EST			2 - SP116			TOTALE INGRESSI 2			TOTALE USCITE 2		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**
7.00-7.15	12	18	**30**	5	2	**7**	0	0	**0**	17	20	**37**	25	3	**28**
7.15-7.30	9	5	**14**	3	2	**5**	0	0	**0**	12	7	**19**	33	1	**34**
7.30-7.45	8	2	**10**	6	0	**6**	1	0	**1**	15	2	**17**	53	3	**56**
7.45-8.00	2	4	**6**	4	0	**4**	2	0	**2**	8	4	**12**	70	4	**74**
8.00-8.15	10	3	**13**	5	3	**8**	2	0	**2**	17	6	**23**	48	4	**52**
8.15-8.30	11	6	**17**	4	2	**6**	3	0	**3**	18	8	**26**	71	5	**76**
8.30-8.45	14	5	**19**	7	3	**10**	2	0	**2**	23	8	**31**	54	4	**58**
8.45-9.00	15	6	**21**	3	0	**3**	2	0	**2**	20	6	**26**	52	6	**58**
60 minuti	**3 - SP115 LATO OVEST**			**1 - SP115 LATO EST**			**2 - SP116**			**TOTALE INGRESSI 2**			**TOTALE USCITE 2**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**
7.00-8.00	31	29	**60**	18	4	**22**	3	0	**3**	52	33	**85**	181	11	**192**
7.30-8.30	31	15	**46**	19	5	**24**	8	0	**8**	58	20	**78**	242	16	**258**
8.00-9.00	50	20	**70**	19	8	**27**	9	0	**9**	78	28	**106**	225	19	**244**
% hdp	67,4%	32,6%	**100%**	79,2%	20,8%	**100%**	100,0%	0,0%	**100%**	74,4%	25,6%	**100%**	93,8%	6,2%	**100%**
VPH EQ	**3 - SP115 LATO OVEST**			**1 - SP115 LATO EST**			**2 - SP116**			**TOTALE INGRESSI 2**			**TOTALE USCITE 2**		
Ora di punta (veq)	31	38	**69**	19	13	**32**	8	0	**8**	58	50	**108**	242	40	**282**

DA 3 - SP115 LATO OVEST A:

15 minuti	1 - SP115 LATO EST			2 - SP116			3 - SP115 LATO OVEST			TOTALE INGRESSI 3			TOTALE USCITE 3		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**
7.00-7.15	74	7	**81**	19	0	**19**	1	0	**1**	94	7	**101**	54	23	**77**
7.15-7.30	66	4	**70**	22	0	**22**	0	0	**0**	88	4	**92**	52	11	**63**
7.30-7.45	89	3	**92**	29	2	**31**	0	0	**0**	118	5	**123**	70	15	**85**
7.45-8.00	116	2	**118**	36	1	**37**	0	0	**0**	152	3	**155**	63	6	**69**
8.00-8.15	98	7	**105**	26	4	**30**	0	0	**0**	124	11	**135**	76	6	**82**
8.15-8.30	103	6	**109**	39	5	**44**	0	0	**0**	142	11	**153**	68	12	**80**
8.30-8.45	69	7	**76**	25	3	**28**	0	0	**0**	94	10	**104**	80	12	**92**
8.45-9.00	97	8	**105**	29	3	**32**	0	0	**0**	126	11	**137**	72	11	**83**
60 minuti	**1 - SP115 LATO EST**			**2 - SP116**			**3 - SP115 LATO OVEST**			**TOTALE INGRESSI 3**			**TOTALE USCITE 3**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**
7.00-8.00	345	16	**361**	106	3	**109**	1	0	**1**	452	19	**471**	239	55	**294**
7.30-8.30	406	18	**424**	130	12	**142**	0	0	**0**	536	30	**566**	277	39	**316**
8.00-9.00	367	28	**395**	119	15	**134**	0	0	**0**	486	43	**529**	296	41	**337**
% hdp	95,8%	4,2%	**100%**	91,5%	8,5%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	94,7%	5,3%	**100%**	87,7%	12,3%	**100%**
VPH EQ	**1 - SP115 LATO EST**			**2 - SP116**			**3 - SP115 LATO OVEST**			**TOTALE INGRESSI 3**			**TOTALE USCITE 3**		
Ora di punta (veq)	406	45	**451**	130	30	**160**	0	0	**0**	536	75	**611**	277	98	**375**

TOTALE NODO

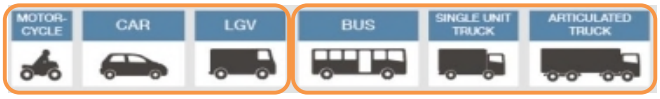
15 minuti	TOTALE INGRESSI AL NODO			TOTALE USCITE DAL NODO		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**
7.00-7.15	158	36	**194**	158	36	**194**
7.15-7.30	154	18	**172**	154	18	**172**
7.30-7.45	219	21	**240**	219	21	**240**
7.45-8.00	254	12	**266**	254	12	**266**
8.00-8.15	227	20	**247**	227	20	**247**
8.15-8.30	249	25	**274**	249	25	**274**
8.30-8.45	212	26	**238**	212	26	**238**
8.45-9.00	228	25	**253**	228	25	**253**
60 minuti	**TOTALE INGRESSI AL NODO**			**TOTALE USCITE DAL NODO**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**
7.00-8.00	785	87	**872**	785	87	**872**
7.30-8.30	949	78	**1.027**	949	78	**1.027**
8.00-9.00	916	96	**1.012**	916	96	**1.012**
% hdp	92,4%	7,6%	**100%**	92,4%	7,6%	**100%**
		veq hdp	**1.144**			



COD.	N3
NODO	ROTATORIA SP115/VIA PADERGNONE
LOCALITA'	GRASSOBBIO (BG)
DATA	GIO 7 / VEN 8 MAGGIO 2026
INTERVALLO	7.00-9.00 / 17.00-19.00
METEO	VARIABILE

SEZIONE	**STRADA**
1	VIA AZZANO SAN PAOLO
2	VIA FERMI
3	SP115
4	VIA PADERGNONE

VEICOLI LEGGERI MEZZI PESANTI





NODO **N3 - ROTATORIA SP115/VIA PADERGNONE - GRASSOBBIO (BG)**
DATA **GIO 7 MAGGIO 2026**
ORARIO **17.00-19.00**

DA 1 - VIA AZZANO SAN PAOLO A:

15 minuti	2 - VIA FERMI			3 - SP115			4 - VIA PADERGNONE			1 - VIA AZZANO SAN PAOLO			TOTALE INGRESSI 1			TOTALE USCITE 1		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	4	0	**4**	91	1	**92**	37	1	**38**	2	0	**2**	134	2	**136**	108	4	**112**
17.15-17.30	0	0	**0**	56	3	**59**	16	1	**17**	5	0	**5**	77	4	**81**	113	4	**117**
17.30-17.45	3	0	**3**	86	0	**86**	40	2	**42**	9	0	**9**	138	2	**140**	126	9	**135**
17.45-18.00	6	0	**6**	67	2	**69**	19	2	**21**	4	0	**4**	96	4	**100**	92	6	**98**
18.00-18.15	2	0	**2**	98	6	**104**	24	0	**24**	1	0	**1**	125	6	**131**	86	5	**91**
18.15-18.30	4	0	**4**	78	3	**81**	30	2	**32**	2	0	**2**	114	5	**119**	94	5	**99**
18.30-18.45	4	0	**4**	74	0	**74**	20	2	**22**	0	0	**0**	98	2	**100**	99	1	**100**
18.45-19.00	2	0	**2**	56	3	**59**	22	0	**22**	1	0	**1**	81	3	**84**	86	1	**87**
60 minuti	**2 - VIA FERMI**			**3 - SP115**			**4 - VIA PADERGNONE**			**1 - VIA AZZANO SAN PAOLO**			**TOTALE INGRESSI 1**			**TOTALE USCITE 1**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	13	0	**13**	300	6	**306**	112	6	**118**	20	0	**20**	445	12	**457**	439	23	**462**
17.30-18.30	15	0	**15**	329	11	**340**	113	6	**119**	16	0	**16**	473	17	**490**	398	25	**423**
18.00-19.00	12	0	**12**	306	12	**318**	96	4	**100**	4	0	**4**	418	16	**434**	365	12	**377**
% hdp	100,0%	0,0%	**100%**	96,8%	3,2%	**100%**	95,0%	5,0%	**100%**	100,0%	0,0%	**100%**	96,5%	3,5%	**100%**	94,1%	5,9%	**100%**
VPH EQ	**2 - VIA FERMI**			**3 - SP115**			**4 - VIA PADERGNONE**			**1 - VIA AZZANO SAN PAOLO**			**TOTALE INGRESSI 1**			**TOTALE USCITE 1**		
Ora di punta (veq)	15	0	**15**	329	28	**357**	113	15	**128**	16	0	**16**	473	43	**516**	398	63	**461**

DA 2 - VIA FERMI A:

15 minuti	3 - SP115			4 - VIA PADERGNONE			1 - VIA AZZANO SAN PAOLO			2 - VIA FERMI			TOTALE INGRESSI 2			TOTALE USCITE 2		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	6	0	**6**	0	0	**0**	17	0	**17**	0	0	**0**	23	0	**23**	8	0	**8**
17.15-17.30	3	0	**3**	0	0	**0**	8	0	**8**	0	0	**0**	11	0	**11**	3	0	**3**
17.30-17.45	0	0	**0**	0	0	**0**	8	0	**8**	0	0	**0**	8	0	**8**	10	0	**10**
17.45-18.00	0	0	**0**	0	0	**0**	3	0	**3**	0	0	**0**	3	0	**3**	9	0	**9**
18.00-18.15	3	0	**3**	1	0	**1**	2	0	**2**	0	0	**0**	6	0	**6**	3	0	**3**
18.15-18.30	0	0	**0**	0	1	**1**	1	0	**1**	0	0	**0**	1	1	**2**	8	0	**8**
18.30-18.45	0	0	**0**	0	0	**0**	1	0	**1**	0	0	**0**	1	0	**1**	5	0	**5**
18.45-19.00	0	0	**0**	0	0	**0**	2	0	**2**	0	0	**0**	2	0	**2**	7	0	**7**
60 minuti	**3 - SP115**			**4 - VIA PADERGNONE**			**1 - VIA AZZANO SAN PAOLO**			**2 - VIA FERMI**			**TOTALE INGRESSI 2**			**TOTALE USCITE 2**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	9	0	**9**	0	0	**0**	36	0	**36**	0	0	**0**	45	0	**45**	30	0	**30**
17.30-18.30	3	0	**3**	1	1	**2**	14	0	**14**	0	0	**0**	18	1	**19**	30	0	**30**
18.00-19.00	3	0	**3**	1	1	**2**	6	0	**6**	0	0	**0**	10	1	**11**	23	0	**23**
% hdp	100,0%	0,0%	**100%**	50,0%	50,0%	**100%**	100,0%	0,0%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	94,7%	5,3%	**100%**	100,0%	0,0%	**100%**
VPH EQ	**3 - SP115**			**4 - VIA PADERGNONE**			**1 - VIA AZZANO SAN PAOLO**			**2 - VIA FERMI**			**TOTALE INGRESSI 2**			**TOTALE USCITE 2**		
Ora di punta (veq)	3	0	**3**	1	3	**4**	14	0	**14**	0	0	**0**	18	3	**21**	30	0	**30**

DA 3 - SP115 A:

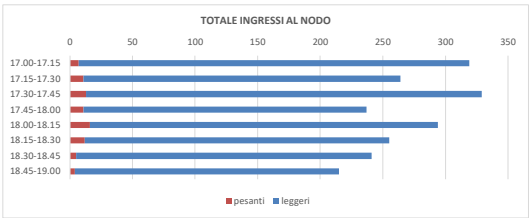
15 minuti	4 - VIA PADERGNONE			1 - VIA AZZANO SAN PAOLO			2 - VIA FERMI			3 - SP115			TOTALE INGRESSI 3			TOTALE USCITE 3		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	25	0	**25**	64	2	**66**	4	0	**4**	1	0	**1**	94	2	**96**	134	2	**136**
17.15-17.30	25	2	**27**	80	4	**84**	2	0	**2**	1	0	**1**	108	6	**114**	96	4	**100**
17.30-17.45	17	1	**18**	84	6	**90**	6	0	**6**	2	0	**2**	109	7	**116**	123	1	**124**
17.45-18.00	21	1	**22**	65	3	**68**	1	0	**1**	0	0	**0**	87	4	**91**	85	2	**87**
18.00-18.15	24	2	**26**	64	3	**67**	0	0	**0**	1	1	**2**	89	6	**95**	140	9	**149**
18.15-18.30	14	0	**14**	75	3	**78**	4	0	**4**	1	0	**1**	94	3	**97**	97	4	**101**
18.30-18.45	21	1	**22**	78	1	**79**	1	0	**1**	3	0	**3**	103	2	**105**	91	1	**92**
18.45-19.00	22	0	**22**	62	1	**63**	4	0	**4**	0	0	**0**	88	1	**89**	74	3	**77**
60 minuti	**4 - VIA PADERGNONE**			**1 - VIA AZZANO SAN PAOLO**			**2 - VIA FERMI**			**3 - SP115**			**TOTALE INGRESSI 3**			**TOTALE USCITE 3**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	88	4	**92**	293	15	**308**	13	0	**13**	4	0	**4**	398	19	**417**	438	9	**447**
17.30-18.30	76	4	**80**	288	15	**303**	11	0	**11**	4	1	**5**	379	20	**399**	445	16	**461**
18.00-19.00	81	3	**84**	279	8	**287**	9	0	**9**	5	1	**6**	374	12	**386**	402	17	**419**
% hdp	95,0%	5,0%	**100%**	95,0%	5,0%	**100%**	100,0%	0,0%	**100%**	80,0%	20,0%	**100%**	95,0%	5,0%	**100%**	96,5%	3,5%	**100%**
VPH EQ	**4 - VIA PADERGNONE**			**1 - VIA AZZANO SAN PAOLO**			**2 - VIA FERMI**			**3 - SP115**			**TOTALE INGRESSI 3**			**TOTALE USCITE 3**		
Ora di punta (veq)	76	10	**86**	288	38	**326**	11	0	**11**	4	3	**7**	379	50	**429**	445	40	**485**

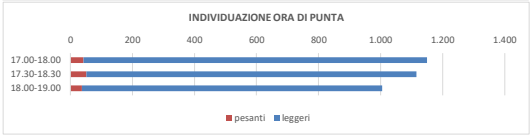
DA 4 - VIA PADERGNONE A:

15 minuti	1 - VIA AZZANO SAN PAOLO			2 - VIA FERMI			3 - SP115			4 - VIA PADERGNONE			TOTALE INGRESSI 4			TOTALE USCITE 4		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	25	2	**27**	0	0	**0**	36	1	**37**	0	0	**0**	61	3	**64**	62	1	**63**
17.15-17.30	20	0	**20**	1	0	**1**	36	1	**37**	0	0	**0**	57	1	**58**	41	3	**44**
17.30-17.45	25	3	**28**	1	0	**1**	35	1	**36**	0	0	**0**	61	4	**65**	57	3	**60**
17.45-18.00	20	3	**23**	2	0	**2**	18	0	**18**	0	0	**0**	40	3	**43**	40	3	**43**
18.00-18.15	19	2	**21**	1	0	**1**	38	2	**40**	0	0	**0**	58	4	**62**	49	2	**51**
18.15-18.30	16	2	**18**	0	0	**0**	18	1	**19**	0	0	**0**	34	3	**37**	44	3	**47**
18.30-18.45	20	0	**20**	0	0	**0**	14	1	**15**	0	0	**0**	34	1	**35**	41	3	**44**
18.45-19.00	21	0	**21**	1	0	**1**	18	0	**18**	0	0	**0**	40	0	**40**	44	0	**44**
60 minuti	**1 - VIA AZZANO SAN PAOLO**			**2 - VIA FERMI**			**3 - SP115**			**4 - VIA PADERGNONE**			**TOTALE INGRESSI 4**			**TOTALE USCITE 4**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	90	8	**98**	4	0	**4**	125	3	**128**	0	0	**0**	219	11	**230**	200	10	**210**
17.30-18.30	80	10	**90**	4	0	**4**	109	4	**113**	0	0	**0**	193	14	**207**	190	11	**201**
18.00-19.00	76	4	**80**	2	0	**2**	88	4	**92**	0	0	**0**	166	8	**174**	178	8	**186**
% hdp	88,9%	11,1%	**100%**	100,0%	0,0%	**100%**	96,5%	3,5%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	93,2%	6,8%	**100%**	94,5%	5,5%	**100%**
VPH EQ	**1 - VIA AZZANO SAN PAOLO**			**2 - VIA FERMI**			**3 - SP115**			**4 - VIA PADERGNONE**			**TOTALE INGRESSI 4**			**TOTALE USCITE 4**		
Ora di punta (veq)	80	25	**105**	4	0	**4**	109	10	**119**	0	0	**0**	193	35	**228**	190	28	**218**

TOTALE NODO

15 minuti	TOTALE INGRESSI AL NODO			TOTALE USCITE DAL NODO		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	312	7	**319**	312	7	**319**
17.15-17.30	253	11	**264**	253	11	**264**
17.30-17.45	316	13	**329**	316	13	**329**
17.45-18.00	226	11	**237**	226	11	**237**
18.00-18.15	278	16	**294**	278	16	**294**
18.15-18.30	243	12	**255**	243	12	**255**
18.30-18.45	236	5	**241**	236	5	**241**
18.45-19.00	211	4	**215**	211	4	**215**
60 minuti	**TOTALE INGRESSI AL NODO**			**TOTALE USCITE DAL NODO**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	1.107	42	**1.149**	1.107	42	**1.149**
17.30-18.30	1.063	52	**1.115**	1.063	52	**1.115**
18.00-19.00	968	37	**1.005**	968	37	**1.005**
% hdp	95,3%	4,7%	**100%**	95,3%	4,7%	**100%**
		veq hdp	**1.193**			





NODO **N3 - ROTATORIA SP115/VIA PADERGNONE - GRASSOBBIO (BG)**
DATA **VEN 8 MAGGIO 2026**
ORARIO **7.00-9.00**

DA 1 - VIA AZZANO SAN PAOLO A:

15 minuti	2 - VIA FERMI			3 - SP115			4 - VIA PADERGNONE			1 - VIA AZZANO SAN PAOLO			TOTALE INGRESSI 1			TOTALE USCITE 1		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-7.15	1	0	1	49	7	56	12	1	13	1	0	1	63	8	71	76	9	85
7.15-7.30	6	0	6	41	7	48	16	3	19	1	0	1	64	10	74	68	5	73
7.30-7.45	2	0	2	55	13	68	22	6	28	4	1	5	83	20	103	101	7	108
7.45-8.00	8	0	8	71	4	75	7	3	10	1	0	1	87	7	94	114	6	120
8.00-8.15	3	0	3	74	4	78	21	0	21	3	0	3	101	4	105	101	8	109
8.15-8.30	0	0	0	73	4	77	14	2	16	1	0	1	88	6	94	114	7	121
8.30-8.45	3	0	3	75	8	83	11	1	12	1	0	1	90	9	99	97	14	111
8.45-9.00	2	0	2	65	7	72	12	4	16	1	1	2	80	12	92	104	10	114
60 minuti	2 - VIA FERMI			3 - SP115			4 - VIA PADERGNONE			1 - VIA AZZANO SAN PAOLO			TOTALE INGRESSI 1			TOTALE USCITE 1		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-8.00	17	0	17	216	31	247	57	13	70	7	1	8	297	45	342	359	27	386
7.30-8.30	13	0	13	273	25	298	64	11	75	9	1	10	359	37	396	430	28	458
8.00-9.00	8	0	8	287	23	310	58	7	65	6	1	7	359	31	390	416	39	455
% hdp	100,0%	0,0%	100%	91,6%	8,4%	100%	85,3%	14,7%	100%	90,0%	10,0%	100%	90,7%	9,3%	100%	93,9%	6,1%	100%
VPH EQ	2 - VIA FERMI			3 - SP115			4 - VIA PADERGNONE			1 - VIA AZZANO SAN PAOLO			TOTALE INGRESSI 1			TOTALE USCITE 1		
Ora di punta (veq)	13	0	13	273	63	336	64	28	92	9	3	12	359	93	452	430	70	500

DA 2 - VIA FERMI A:

15 minuti	3 - SP115			4 - VIA PADERGNONE			1 - VIA AZZANO SAN PAOLO			2 - VIA FERMI			TOTALE INGRESSI 2			TOTALE USCITE 2		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-7.15	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0	4	0	4	7	0	7
7.15-7.30	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	2	1	3	16	0	16
7.30-7.45	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	2	1	3	13	0	13
7.45-8.00	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	21	0	21
8.00-8.15	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	3	9	1	10
8.15-8.30	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	5	0	5
8.30-8.45	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2	8	1	9
8.45-9.00	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	3	8	0	8
60 minuti	3 - SP115			4 - VIA PADERGNONE			1 - VIA AZZANO SAN PAOLO			2 - VIA FERMI			TOTALE INGRESSI 2			TOTALE USCITE 2		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-8.00	1	0	1	1	0	1	7	2	9	0	0	0	9	2	11	57	0	57
7.30-8.30	2	0	2	0	0	0	5	1	6	0	0	0	7	1	8	48	1	49
8.00-9.00	4	0	4	0	0	0	5	0	5	0	0	0	9	0	9	30	2	32
% hdp	100,0%	0,0%	100%	0,0%	0,0%	0%	83,3%	16,7%	100%	0,0%	0,0%	0%	87,5%	12,5%	100%	98,0%	2,0%	100%
VPH EQ	3 - SP115			4 - VIA PADERGNONE			1 - VIA AZZANO SAN PAOLO			2 - VIA FERMI			TOTALE INGRESSI 2			TOTALE USCITE 2		
Ora di punta (veq)	2	0	2	0	0	0	5	3	8	0	0	0	7	3	10	48	3	51

DA 3 - SP115 A:

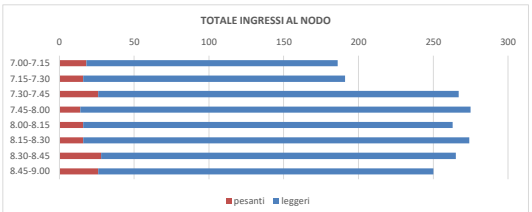
15 minuti	4 - VIA PADERGNONE			1 - VIA AZZANO SAN PAOLO			2 - VIA FERMI			3 - SP115			TOTALE INGRESSI 3			TOTALE USCITE 3		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-7.15	8	0	8	50	7	57	6	0	6	0	0	0	64	7	71	64	8	72
7.15-7.30	10	1	11	40	4	44	9	0	9	0	0	0	59	5	64	65	7	72
7.30-7.45	20	0	20	58	4	62	10	0	10	0	0	0	88	4	92	85	13	98
7.45-8.00	18	0	18	76	1	77	12	0	12	0	0	0	106	1	107	101	5	106
8.00-8.15	20	3	23	65	6	71	6	1	7	1	0	1	92	10	102	96	4	100
8.15-8.30	27	2	29	75	5	80	4	0	4	0	0	0	106	7	113	98	5	103
8.30-8.45	17	3	20	60	8	68	4	0	4	2	0	2	83	11	94	104	9	113
8.45-9.00	19	2	21	73	6	79	6	0	6	1	0	1	99	8	107	81	10	91
60 minuti	4 - VIA PADERGNONE			1 - VIA AZZANO SAN PAOLO			2 - VIA FERMI			3 - SP115			TOTALE INGRESSI 3			TOTALE USCITE 3		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-8.00	56	1	57	224	16	240	37	0	37	0	0	0	317	17	334	315	33	348
7.30-8.30	85	5	90	274	16	290	32	1	33	1	0	1	392	22	414	380	27	407
8.00-9.00	83	10	93	273	25	298	20	1	21	4	0	4	380	36	416	379	28	407
% hdp	94,4%	5,6%	100%	94,5%	5,5%	100%	97,0%	3,0%	100%	100,0%	0,0%	100%	94,7%	5,3%	100%	93,4%	6,6%	100%
VPH EQ	4 - VIA PADERGNONE			1 - VIA AZZANO SAN PAOLO			2 - VIA FERMI			3 - SP115			TOTALE INGRESSI 3			TOTALE USCITE 3		
Ora di punta (veq)	85	13	98	274	40	314	32	3	35	1	0	1	392	55	447	380	68	448

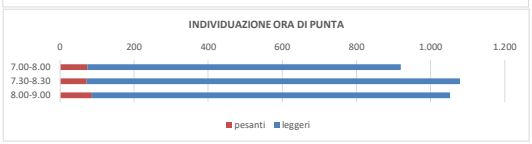
DA 4 - VIA PADERGNONE A:

15 minuti	1 - VIA AZZANO SAN PAOLO			2 - VIA FERMI			3 - SP115			4 - VIA PADERGNONE			TOTALE INGRESSI 4			TOTALE USCITE 4		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-7.15	23	2	25	0	0	0	14	1	15	0	0	0	37	3	40	21	1	22
7.15-7.30	25	0	25	1	0	1	24	0	24	0	0	0	50	0	50	26	4	30
7.30-7.45	37	1	38	1	0	1	30	0	30	0	0	0	68	1	69	42	6	48
7.45-8.00	36	5	41	1	0	1	30	1	31	0	0	0	67	6	73	25	3	28
8.00-8.15	32	2	34	0	0	0	19	0	19	0	0	0	51	2	53	41	3	44
8.15-8.30	37	2	39	1	0	1	25	1	26	0	0	0	63	3	66	41	4	45
8.30-8.45	34	6	40	1	1	2	27	1	28	0	0	0	62	8	70	28	4	32
8.45-9.00	29	3	32	0	0	0	13	3	16	0	0	0	42	6	48	31	6	37
60 minuti	1 - VIA AZZANO SAN PAOLO			2 - VIA FERMI			3 - SP115			4 - VIA PADERGNONE			TOTALE INGRESSI 4			TOTALE USCITE 4		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-8.00	121	8	129	3	0	3	98	2	100	0	0	0	222	10	232	114	14	128
7.30-8.30	142	10	152	3	0	3	104	2	106	0	0	0	249	12	261	149	16	165
8.00-9.00	132	13	145	2	1	3	84	5	89	0	0	0	218	19	237	141	17	158
% hdp	93,4%	6,6%	100%	100,0%	0,0%	100%	98,1%	1,9%	100%	0,0%	0,0%	0%	95,4%	4,6%	100%	90,3%	9,7%	100%
VPH EQ	1 - VIA AZZANO SAN PAOLO			2 - VIA FERMI			3 - SP115			4 - VIA PADERGNONE			TOTALE INGRESSI 4			TOTALE USCITE 4		
Ora di punta (veq)	142	25	167	3	0	3	104	5	109	0	0	0	249	30	279	149	40	189

TOTALE NODO

15 minuti	TOTALE INGRESSI AL NODO			TOTALE USCITE DAL NODO		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-7.15	168	18	186	168	18	186
7.15-7.30	175	16	191	175	16	191
7.30-7.45	241	26	267	241	26	267
7.45-8.00	261	14	275	261	14	275
8.00-8.15	247	16	263	247	16	263
8.15-8.30	258	16	274	258	16	274
8.30-8.45	237	28	265	237	28	265
8.45-9.00	224	26	250	224	26	250
60 minuti	TOTALE INGRESSI AL NODO			TOTALE USCITE DAL NODO		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-8.00	845	74	919	845	74	919
7.30-8.30	1.007	72	1.079	1.007	72	1.079
8.00-9.00	966	86	1.052	966	86	1.052
% hdp	93,3%	6,7%	100%	93,3%	6,7%	100%
		veq hdp	1.187			

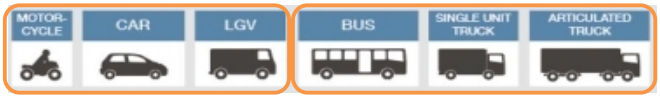




COD.	N4
NODO	VIA PADERGNONE/VIA BOSCHETTI
LOCALITA'	GRASSOBBIO (BG)
DATA	GIO 7 / VEN 8 MAGGIO 2026
INTERVALLO	17.00-19.00 / 7.00-9.00
METEO	VARIABILE

SEZIONE	**STRADA**
1	VIA BOSCHETTI
2	VIA PADERGNONE LATO NORD
3	VIA PADERGNONE LATO SUD

VEICOLI LEGGERI | MEZZI PESANTI





NODO **N4 - VIA PADERGNONE/VIA BOSCHETTI - GRASSOBBIO (BG)**
DATA **GIO 7 MAGGIO 2026**
ORARIO **17.00-19.00**

DA 1 - VIA BOSCHETTI A:

15 minuti	2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - VIA PADERGNONE LATO SUD			1 - VIA BOSCHETTI			TOTALE INGRESSI			TOTALE USCITE		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	27	1	**28**	22	0	**22**	0	0	**0**	49	1	**50**	9	2	**11**
17.15-17.30	10	0	**10**	4	1	**5**	0	0	**0**	14	1	**15**	13	2	**15**
17.30-17.45	15	1	**16**	18	0	**18**	0	0	**0**	33	1	**34**	21	1	**22**
17.45-18.00	12	0	**12**	11	0	**11**	0	0	**0**	23	0	**23**	19	1	**20**
18.00-18.15	23	2	**25**	12	0	**12**	0	0	**0**	35	2	**37**	9	1	**10**
18.15-18.30	10	0	**10**	6	0	**6**	0	0	**0**	16	0	**16**	16	1	**17**
18.30-18.45	9	0	**9**	4	0	**4**	0	0	**0**	13	0	**13**	11	0	**11**
18.45-19.00	8	0	**8**	7	0	**7**	0	0	**0**	15	0	**15**	17	0	**17**
60 minuti	**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**1 - VIA BOSCHETTI**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	64	2	**66**	55	1	**56**	0	0	**0**	119	3	**122**	62	6	**68**
17.30-18.30	60	3	**63**	47	0	**47**	0	0	**0**	107	3	**110**	65	4	**69**
18.00-19.00	50	2	**52**	29	0	**29**	0	0	**0**	79	2	**81**	53	2	**55**
% hdp	95,2%	4,8%	**100%**	100,0%	0,0%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	97,3%	2,7%	**100%**	94,2%	5,8%	**100%**
VPH EQ	**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**1 - VIA BOSCHETTI**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
Ora di punta (veq)	60	8	**68**	47	0	**47**	0	0	**0**	107	8	**115**	65	10	**75**

DA 2 - VIA PADERGNONE LATO NORD A:

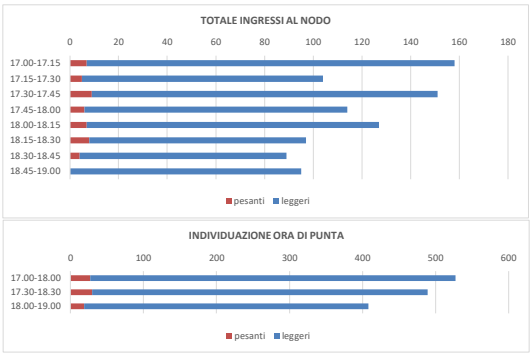
15 minuti	3 - VIA PADERGNONE LATO SUD			1 - VIA BOSCHETTI			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			TOTALE INGRESSI			TOTALE USCITE		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	59	1	**60**	3	0	**3**	0	0	**0**	62	1	**63**	61	4	**65**
17.15-17.30	28	2	**30**	9	1	**10**	0	0	**0**	37	3	**40**	54	0	**54**
17.30-17.45	50	3	**53**	15	1	**16**	0	0	**0**	65	4	**69**	53	5	**58**
17.45-18.00	42	2	**44**	8	1	**9**	0	0	**0**	50	3	**53**	36	3	**39**
18.00-18.15	41	2	**43**	5	0	**5**	0	0	**0**	46	2	**48**	58	4	**62**
18.15-18.30	34	4	**38**	9	0	**9**	0	0	**0**	43	4	**47**	33	3	**36**
18.30-18.45	35	3	**38**	7	0	**7**	0	0	**0**	42	3	**45**	35	1	**36**
18.45-19.00	33	0	**33**	11	0	**11**	0	0	**0**	44	0	**44**	38	0	**38**
60 minuti	**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**1 - VIA BOSCHETTI**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	179	8	**187**	35	3	**38**	0	0	**0**	214	11	**225**	204	12	**216**
17.30-18.30	167	11	**178**	37	2	**39**	0	0	**0**	204	13	**217**	180	15	**195**
18.00-19.00	143	9	**152**	32	0	**32**	0	0	**0**	175	9	**184**	164	8	**172**
% hdp	93,8%	6,2%	**100%**	94,9%	5,1%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	94,0%	6,0%	**100%**	92,3%	7,7%	**100%**
VPH EQ	**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**1 - VIA BOSCHETTI**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
Ora di punta (veq)	167	28	**195**	37	5	**42**	0	0	**0**	204	33	**237**	180	38	**218**

DA 3 - VIA PADERGNONE LATO SUD A:

15 minuti	1 - VIA BOSCHETTI			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - VIA PADERGNONE LATO SUD			TOTALE INGRESSI			TOTALE USCITE		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	6	2	**8**	34	3	**37**	0	0	**0**	40	5	**45**	81	1	**82**
17.15-17.30	4	1	**5**	44	0	**44**	0	0	**0**	48	1	**49**	32	3	**35**
17.30-17.45	6	0	**6**	38	4	**42**	0	0	**0**	44	4	**48**	68	3	**71**
17.45-18.00	11	0	**11**	24	3	**27**	0	0	**0**	35	3	**38**	53	2	**55**
18.00-18.15	4	1	**5**	35	2	**37**	0	0	**0**	39	3	**42**	53	2	**55**
18.15-18.30	7	1	**8**	23	3	**26**	0	0	**0**	30	4	**34**	40	4	**44**
18.30-18.45	4	0	**4**	26	1	**27**	0	0	**0**	30	1	**31**	39	3	**42**
18.45-19.00	6	0	**6**	30	0	**30**	0	0	**0**	36	0	**36**	40	0	**40**
60 minuti	**1 - VIA BOSCHETTI**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	27	3	**30**	140	10	**150**	0	0	**0**	167	13	**180**	234	9	**243**
17.30-18.30	28	2	**30**	120	12	**132**	0	0	**0**	148	14	**162**	214	11	**225**
18.00-19.00	21	2	**23**	114	6	**120**	0	0	**0**	135	8	**143**	172	9	**181**
% hdp	93,3%	6,7%	**100%**	90,9%	9,1%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	91,4%	8,6%	**100%**	95,1%	4,9%	**100%**
VPH EQ	**1 - VIA BOSCHETTI**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
Ora di punta (veq)	28	5	**33**	120	30	**150**	0	0	**0**	148	35	**183**	214	28	**242**

TOTALE NODO

15 minuti	TOTALE INGRESSI AL NODO			TOTALE USCITE DAL NODO		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	151	7	**158**	151	7	**158**
17.15-17.30	99	5	**104**	99	5	**104**
17.30-17.45	142	9	**151**	142	9	**151**
17.45-18.00	108	6	**114**	108	6	**114**
18.00-18.15	120	7	**127**	120	7	**127**
18.15-18.30	89	8	**97**	89	8	**97**
18.30-18.45	85	4	**89**	85	4	**89**
18.45-19.00	95	0	**95**	95	0	**95**
60 minuti	**TOTALE INGRESSI AL NODO**			**TOTALE USCITE DAL NODO**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	500	27	**527**	500	27	**527**
17.30-18.30	459	30	**489**	459	30	**489**
18.00-19.00	389	19	**408**	389	19	**408**
% hdp	93,9%	6,1%	**100%**	93,9%	6,1%	**100%**
		veq hdp	**534**			



NODO **N4 - VIA PADERGNONE/VIA BOSCHETTI - GRASSOBBIO (BG)**
DATA **VEN 8 MAGGIO 2026**
ORARIO **7.00-9.00**

DA 1 - VIA BOSCHETTI A:

15 minuti	2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - VIA PADERGNONE LATO SUD			1 - VIA BOSCHETTI			TOTALE INGRESSI			TOTALE USCITE		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**
7.00-7.15	5	1	**6**	1	0	**1**	0	0	**0**	6	1	**7**	9	0	**9**
7.15-7.30	10	0	**10**	0	0	**0**	0	0	**0**	10	0	**10**	12	0	**12**
7.30-7.45	12	0	**12**	5	0	**5**	0	0	**0**	17	0	**17**	20	1	**21**
7.45-8.00	9	0	**9**	4	0	**4**	0	0	**0**	13	0	**13**	27	0	**27**
8.00-8.15	15	0	**15**	3	1	**4**	0	0	**0**	18	1	**19**	31	4	**35**
8.15-8.30	12	0	**12**	5	1	**6**	0	0	**0**	17	1	**18**	26	1	**27**
8.30-8.45	12	0	**12**	3	0	**3**	0	0	**0**	15	0	**15**	23	2	**25**
8.45-9.00	6	2	**8**	2	0	**2**	0	0	**0**	8	2	**10**	14	0	**14**
60 minuti	**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**1 - VIA BOSCHETTI**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**
7.00-8.00	36	1	**37**	10	0	**10**	0	0	**0**	46	1	**47**	68	1	**69**
7.30-8.30	48	0	**48**	17	2	**19**	0	0	**0**	65	2	**67**	104	6	**110**
8.00-9.00	45	2	**47**	13	2	**15**	0	0	**0**	58	4	**62**	94	7	**101**
% hdp	100,0%	0,0%	**100%**	89,5%	10,5%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	97,0%	3,0%	**100%**	94,5%	5,5%	**100%**
VPH EQ	**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**1 - VIA BOSCHETTI**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
Ora di punta (veq)	48	0	**48**	17	5	**22**	0	0	**0**	65	5	**70**	104	15	**119**

DA 2 - VIA PADERGNONE LATO NORD A:

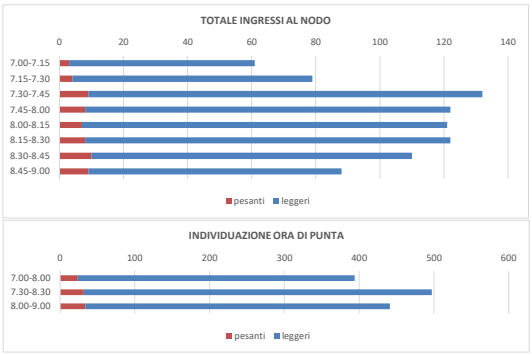
15 minuti	3 - VIA PADERGNONE LATO SUD			1 - VIA BOSCHETTI			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			TOTALE INGRESSI			TOTALE USCITE		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**
7.00-7.15	15	1	**16**	4	0	**4**	0	0	**0**	19	1	**20**	33	2	**35**
7.15-7.30	16	4	**20**	8	0	**8**	0	0	**0**	24	4	**28**	47	0	**47**
7.30-7.45	28	6	**34**	13	0	**13**	0	0	**0**	41	6	**47**	70	2	**72**
7.45-8.00	15	3	**18**	10	0	**10**	0	0	**0**	25	3	**28**	68	5	**73**
8.00-8.15	27	0	**27**	12	3	**15**	0	0	**0**	39	3	**42**	53	2	**55**
8.15-8.30	25	3	**28**	13	1	**14**	0	0	**0**	38	4	**42**	58	3	**61**
8.30-8.45	17	4	**21**	8	0	**8**	0	0	**0**	25	4	**29**	57	4	**61**
8.45-9.00	17	5	**22**	8	0	**8**	0	0	**0**	25	5	**30**	46	4	**50**
60 minuti	**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**1 - VIA BOSCHETTI**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**
7.00-8.00	74	14	**88**	35	0	**35**	0	0	**0**	109	14	**123**	218	9	**227**
7.30-8.30	95	12	**107**	48	4	**52**	0	0	**0**	143	16	**159**	249	12	**261**
8.00-9.00	86	12	**98**	41	4	**45**	0	0	**0**	127	16	**143**	214	13	**227**
% hdp	88,8%	11,2%	**100%**	92,3%	7,7%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	89,9%	10,1%	**100%**	95,4%	4,6%	**100%**
VPH EQ	**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**1 - VIA BOSCHETTI**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
Ora di punta (veq)	95	30	**125**	48	10	**58**	0	0	**0**	143	40	**183**	249	30	**279**

DA 3 - VIA PADERGNONE LATO SUD A:

15 minuti	1 - VIA BOSCHETTI			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - VIA PADERGNONE LATO SUD			TOTALE INGRESSI			TOTALE USCITE		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**
7.00-7.15	5	0	**5**	28	1	**29**	0	0	**0**	33	1	**34**	16	1	**17**
7.15-7.30	4	0	**4**	37	0	**37**	0	0	**0**	41	0	**41**	16	4	**20**
7.30-7.45	7	1	**8**	58	2	**60**	0	0	**0**	65	3	**68**	33	6	**39**
7.45-8.00	17	0	**17**	59	5	**64**	0	0	**0**	76	5	**81**	19	3	**22**
8.00-8.15	19	1	**20**	38	2	**40**	0	0	**0**	57	3	**60**	30	1	**31**
8.15-8.30	13	0	**13**	46	3	**49**	0	0	**0**	59	3	**62**	30	4	**34**
8.30-8.45	15	2	**17**	45	4	**49**	0	0	**0**	60	6	**66**	20	4	**24**
8.45-9.00	6	0	**6**	40	2	**42**	0	0	**0**	46	2	**48**	19	5	**24**
60 minuti	**1 - VIA BOSCHETTI**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**
7.00-8.00	33	1	**34**	182	8	**190**	0	0	**0**	215	9	**224**	84	14	**98**
7.30-8.30	56	2	**58**	201	12	**213**	0	0	**0**	257	14	**271**	112	14	**126**
8.00-9.00	53	3	**56**	169	11	**180**	0	0	**0**	222	14	**236**	99	14	**113**
% hdp	96,6%	3,4%	**100%**	94,4%	5,6%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	94,8%	5,2%	**100%**	88,9%	11,1%	**100%**
VPH EQ	**1 - VIA BOSCHETTI**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
Ora di punta (veq)	56	5	**61**	201	30	**231**	0	0	**0**	257	35	**292**	112	35	**147**

TOTALE NODO

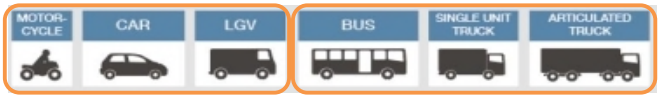
15 minuti	TOTALE INGRESSI AL NODO			TOTALE USCITE DAL NODO		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**
7.00-7.15	58	3	**61**	58	3	**61**
7.15-7.30	75	4	**79**	75	4	**79**
7.30-7.45	123	9	**132**	123	9	**132**
7.45-8.00	114	8	**122**	114	8	**122**
8.00-8.15	114	7	**121**	114	7	**121**
8.15-8.30	114	8	**122**	114	8	**122**
8.30-8.45	100	10	**110**	100	10	**110**
8.45-9.00	79	9	**88**	79	9	**88**
60 minuti	**TOTALE INGRESSI AL NODO**			**TOTALE USCITE DAL NODO**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**
7.00-8.00	370	24	**394**	370	24	**394**
7.30-8.30	465	32	**497**	465	32	**497**
8.00-9.00	407	34	**441**	407	34	**441**
% hdp	93,6%	6,4%	**100%**	93,6%	6,4%	**100%**
		veq hdp	545			

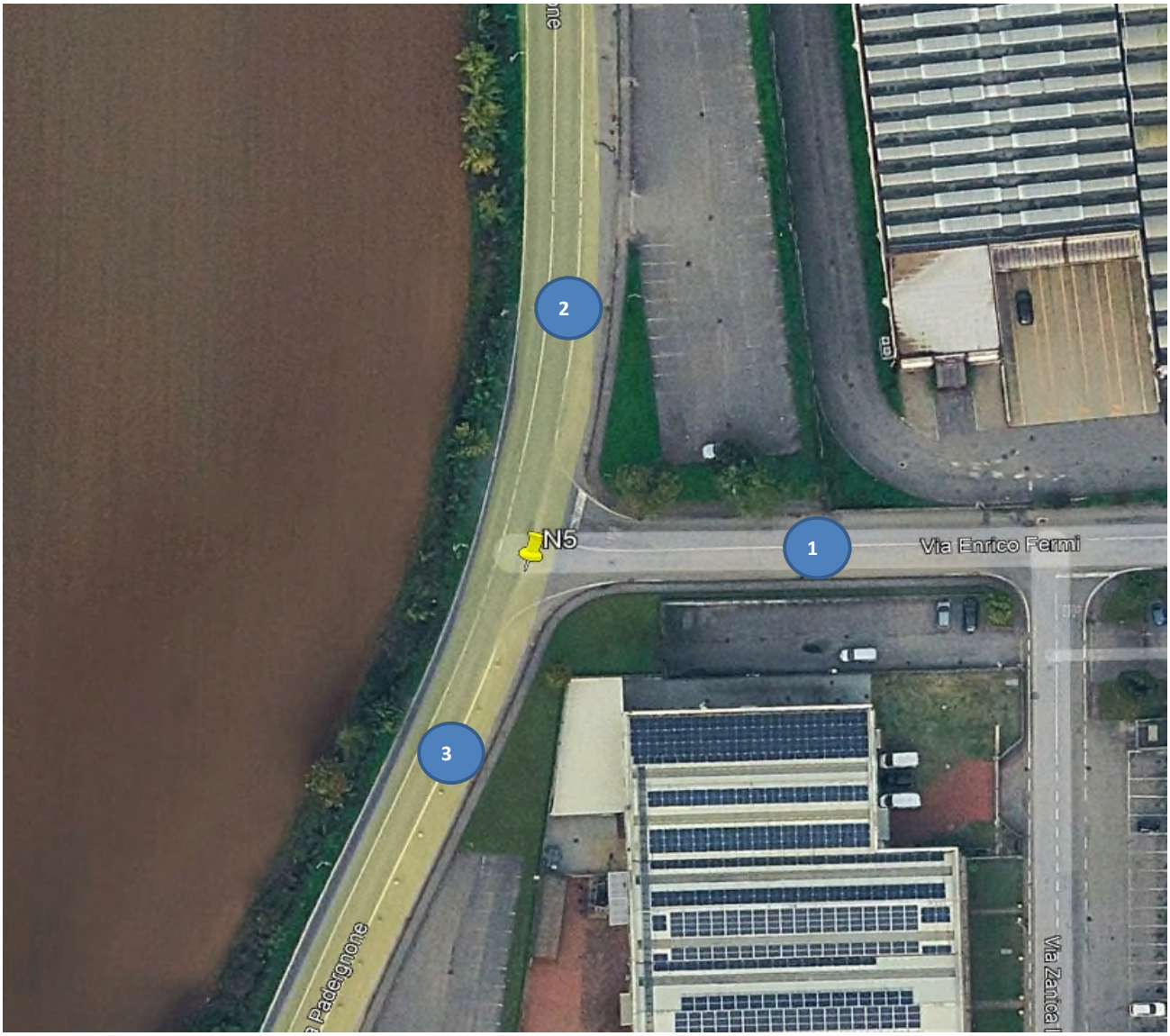


COD.	N5
NODO	VIA PADERGNONE/VIA FERMI
LOCALITA'	GRASSOBBIO (BG)
DATA	MAR 5 / MER 6 MAGGIO 2026
INTERVALLO	17.00-19.00 / 7.00-9.00
METEO	VARIABILE

SEZIONE	**STRADA**
1	VIA FERMI
2	VIA PADERGNONE LATO NORD
3	VIA PADERGNONE LATO SUD

VEICOLI LEGGERI MEZZI PESANTI





NODO **N5 - VIA PADERGNONE/VIA FERMI - GRASSOBBIO (BG)**
DATA **MAR 5 MAGGIO 2026**
ORARIO **17.00-19.00**

DA 1 - VIA FERMI A:

15 minuti	2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - VIA PADERGNONE LATO SUD			1 - VIA FERMI			TOTALE INGRESSI			TOTALE USCITE		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	14	2	**16**	35	0	**35**	0	0	**0**	49	2	**51**	14	2	**16**
17.15-17.30	8	0	**8**	15	0	**15**	0	0	**0**	23	0	**23**	11	0	**11**
17.30-17.45	8	0	**8**	35	0	**35**	0	0	**0**	43	0	**43**	25	1	**26**
17.45-18.00	7	1	**8**	18	0	**18**	0	0	**0**	25	1	**26**	16	3	**19**
18.00-18.15	9	0	**9**	19	0	**19**	0	0	**0**	28	0	**28**	11	0	**11**
18.15-18.30	12	0	**12**	19	0	**19**	0	0	**0**	31	0	**31**	8	0	**8**
18.30-18.45	5	0	**5**	12	1	**13**	0	0	**0**	17	1	**18**	12	0	**12**
18.45-19.00	3	0	**3**	14	0	**14**	0	0	**0**	17	0	**17**	13	0	**13**
60 minuti	**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**1 - VIA FERMI**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	37	3	**40**	103	0	**103**	0	0	**0**	140	3	**143**	66	6	**72**
17.30-18.30	36	1	**37**	91	0	**91**	0	0	**0**	127	1	**128**	60	4	**64**
18.00-19.00	29	0	**29**	64	1	**65**	0	0	**0**	93	1	**94**	44	0	**44**
% hdp	97,3%	2,7%	**100%**	100,0%	0,0%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	99,2%	0,8%	**100%**	93,8%	6,3%	**100%**
VPH EQ	**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**1 - VIA FERMI**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
Ora di punta (veq)	36	3	**39**	91	0	**91**	0	0	**0**	127	3	**130**	60	10	**70**

DA 2 - VIA PADERGNONE LATO NORD A:

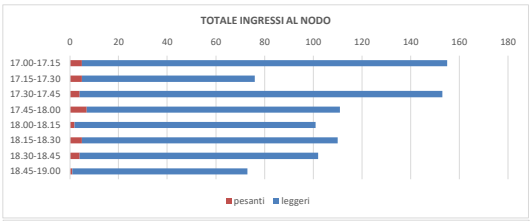
15 minuti	3 - VIA PADERGNONE LATO SUD			1 - VIA FERMI			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			TOTALE INGRESSI			TOTALE USCITE		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	72	0	**72**	12	1	**13**	0	0	**0**	84	1	**85**	29	3	**32**
17.15-17.30	20	1	**21**	9	0	**9**	0	0	**0**	29	1	**30**	25	4	**29**
17.30-17.45	57	1	**58**	24	0	**24**	0	0	**0**	81	1	**82**	32	2	**34**
17.45-18.00	38	2	**40**	11	2	**13**	0	0	**0**	49	4	**53**	32	2	**34**
18.00-18.15	42	0	**42**	10	0	**10**	0	0	**0**	52	0	**52**	27	2	**29**
18.15-18.30	40	3	**43**	7	0	**7**	0	0	**0**	47	3	**50**	38	2	**40**
18.30-18.45	51	2	**53**	8	0	**8**	0	0	**0**	59	2	**61**	23	1	**24**
18.45-19.00	22	1	**23**	9	0	**9**	0	0	**0**	31	1	**32**	23	0	**23**
60 minuti	**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**1 - VIA FERMI**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	187	4	**191**	56	3	**59**	0	0	**0**	243	7	**250**	118	11	**129**
17.30-18.30	177	6	**183**	52	2	**54**	0	0	**0**	229	8	**237**	129	8	**137**
18.00-19.00	155	6	**161**	34	0	**34**	0	0	**0**	189	6	**195**	111	5	**116**
% hdp	96,7%	3,3%	**100%**	96,3%	3,7%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	96,6%	3,4%	**100%**	94,2%	5,8%	**100%**
VPH EQ	**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**1 - VIA FERMI**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
Ora di punta (veq)	177	15	**192**	52	5	**57**	0	0	**0**	229	20	**249**	129	20	**149**

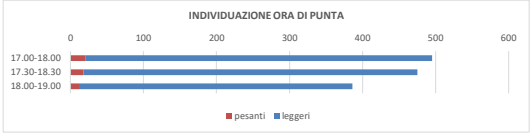
DA 3 - VIA PADERGNONE LATO SUD A:

15 minuti	1 - VIA FERMI			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - VIA PADERGNONE LATO SUD			TOTALE INGRESSI			TOTALE USCITE		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	2	1	**3**	15	1	**16**	0	0	**0**	17	2	**19**	107	0	**107**
17.15-17.30	2	0	**2**	17	4	**21**	0	0	**0**	19	4	**23**	35	1	**36**
17.30-17.45	1	1	**2**	24	2	**26**	0	0	**0**	25	3	**28**	92	1	**93**
17.45-18.00	5	1	**6**	25	1	**26**	0	0	**0**	30	2	**32**	56	2	**58**
18.00-18.15	1	0	**1**	18	2	**20**	0	0	**0**	19	2	**21**	61	0	**61**
18.15-18.30	1	0	**1**	26	2	**28**	0	0	**0**	27	2	**29**	59	3	**62**
18.30-18.45	4	0	**4**	18	1	**19**	0	0	**0**	22	1	**23**	63	3	**66**
18.45-19.00	4	0	**4**	20	0	**20**	0	0	**0**	24	0	**24**	36	1	**37**
60 minuti	**1 - VIA FERMI**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	10	3	**13**	81	8	**89**	0	0	**0**	91	11	**102**	290	4	**294**
17.30-18.30	8	2	**10**	93	7	**100**	0	0	**0**	101	9	**110**	268	6	**274**
18.00-19.00	10	0	**10**	82	5	**87**	0	0	**0**	92	5	**97**	219	7	**226**
% hdp	80,0%	20,0%	**100%**	93,0%	7,0%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	91,8%	8,2%	**100%**	97,8%	2,2%	**100%**
VPH EQ	**1 - VIA FERMI**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
Ora di punta (veq)	8	5	**13**	93	18	**111**	0	0	**0**	101	23	**124**	268	15	**283**

TOTALE NODO

15 minuti	TOTALE INGRESSI AL NODO			TOTALE USCITE DAL NODO		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	150	5	**155**	150	5	**155**
17.15-17.30	71	5	**76**	71	5	**76**
17.30-17.45	149	4	**153**	149	4	**153**
17.45-18.00	104	7	**111**	104	7	**111**
18.00-18.15	99	2	**101**	99	2	**101**
18.15-18.30	105	5	**110**	105	5	**110**
18.30-18.45	98	4	**102**	98	4	**102**
18.45-19.00	72	1	**73**	72	1	**73**
60 minuti	**TOTALE INGRESSI AL NODO**			**TOTALE USCITE DAL NODO**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	474	21	**495**	474	21	**495**
17.30-18.30	457	18	**475**	457	18	**475**
18.00-19.00	374	12	**386**	374	12	**386**
% hdp	96,2%	3,8%	**100%**	96,2%	3,8%	**100%**
		veq hdp	**502**			





NODO **N5 - VIA PADERGNONE/VIA FERMI - GRASSOBBIO (BG)**
DATA **MER 6 MAGGIO 2026**
ORARIO **7.00-9.00**

DA 1 - VIA FERMI A:

15 minuti	2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - VIA PADERGNONE LATO SUD			1 - VIA FERMI			TOTALE INGRESSI			TOTALE USCITE		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-7.15	11	1	**12**	6	4	**10**	0	0	**0**	17	5	**22**	6	0	**6**
7.15-7.30	8	0	**8**	5	2	**7**	0	0	**0**	13	2	**15**	8	0	**8**
7.30-7.45	13	0	**13**	14	0	**14**	0	0	**0**	27	0	**27**	16	2	**18**
7.45-8.00	14	0	**14**	8	0	**8**	0	0	**0**	22	0	**22**	49	1	**50**
8.00-8.15	14	1	**15**	9	1	**10**	0	0	**0**	23	2	**25**	23	2	**25**
8.15-8.30	11	0	**11**	4	3	**7**	0	0	**0**	15	3	**18**	34	3	**37**
8.30-8.45	15	0	**15**	9	2	**11**	0	0	**0**	24	2	**26**	17	1	**18**
8.45-9.00	10	0	**10**	10	2	**12**	0	0	**0**	20	2	**22**	16	3	**19**
60 minuti	**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**1 - VIA FERMI**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**
7.00-8.00	46	1	**47**	33	6	**39**	0	0	**0**	79	7	**86**	79	3	**82**
7.30-8.30	52	1	**53**	35	4	**39**	0	0	**0**	87	5	**92**	122	8	**130**
8.00-9.00	50	1	**51**	32	8	**40**	0	0	**0**	82	9	**91**	90	9	**99**
% hdp	98,1%	1,9%	**100%**	89,7%	10,3%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	94,6%	5,4%	**100%**	93,8%	6,2%	**100%**
VPH EQ	**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**1 - VIA FERMI**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
Ora di punta (veq)	52	3	**55**	35	10	**45**	0	0	**0**	87	13	**100**	122	20	**142**

DA 2 - VIA PADERGNONE LATO NORD A:

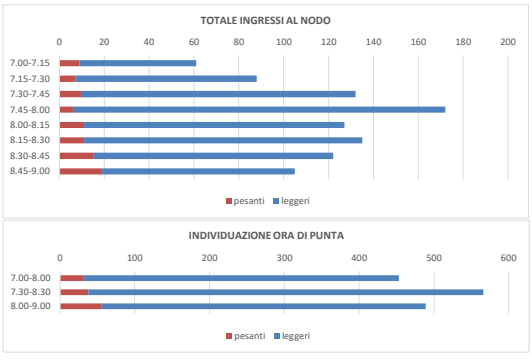
15 minuti	3 - VIA PADERGNONE LATO SUD			1 - VIA FERMI			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			TOTALE INGRESSI			TOTALE USCITE		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-7.15	4	2	**6**	2	0	**2**	0	0	**0**	6	2	**8**	36	3	**39**
7.15-7.30	14	4	**18**	3	0	**3**	0	0	**0**	17	4	**21**	54	1	**55**
7.30-7.45	19	6	**25**	9	0	**9**	0	0	**0**	28	6	**34**	73	2	**75**
7.45-8.00	11	2	**13**	7	1	**8**	0	0	**0**	18	3	**21**	98	3	**101**
8.00-8.15	21	2	**23**	11	1	**12**	0	0	**0**	32	3	**35**	63	6	**69**
8.15-8.30	18	0	**18**	7	1	**8**	0	0	**0**	25	1	**26**	68	5	**73**
8.30-8.45	14	6	**20**	3	1	**4**	0	0	**0**	17	7	**24**	67	6	**73**
8.45-9.00	9	8	**17**	5	0	**5**	0	0	**0**	14	8	**22**	51	6	**57**
60 minuti	**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**1 - VIA FERMI**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**
7.00-8.00	48	14	**62**	21	1	**22**	0	0	**0**	69	15	**84**	261	9	**270**
7.30-8.30	69	10	**79**	34	3	**37**	0	0	**0**	103	13	**116**	302	16	**318**
8.00-9.00	62	16	**78**	26	3	**29**	0	0	**0**	88	19	**107**	249	23	**272**
% hdp	87,3%	12,7%	**100%**	91,9%	8,1%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	88,8%	11,2%	**100%**	95,0%	5,0%	**100%**
VPH EQ	**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**1 - VIA FERMI**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
Ora di punta (veq)	69	25	**94**	34	8	**42**	0	0	**0**	103	33	**136**	302	40	**342**

DA 3 - VIA PADERGNONE LATO SUD A:

15 minuti	1 - VIA FERMI			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - VIA PADERGNONE LATO SUD			TOTALE INGRESSI			TOTALE USCITE		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-7.15	4	0	**4**	25	2	**27**	0	0	**0**	29	2	**31**	10	6	**16**
7.15-7.30	5	0	**5**	46	1	**47**	0	0	**0**	51	1	**52**	19	6	**25**
7.30-7.45	7	2	**9**	60	2	**62**	0	0	**0**	67	4	**71**	33	6	**39**
7.45-8.00	42	0	**42**	84	3	**87**	0	0	**0**	126	3	**129**	19	2	**21**
8.00-8.15	12	1	**13**	49	5	**54**	0	0	**0**	61	6	**67**	30	3	**33**
8.15-8.30	27	2	**29**	57	5	**62**	0	0	**0**	84	7	**91**	22	3	**25**
8.30-8.45	14	0	**14**	52	6	**58**	0	0	**0**	66	6	**72**	23	8	**31**
8.45-9.00	11	3	**14**	41	6	**47**	0	0	**0**	52	9	**61**	19	10	**29**
60 minuti	**1 - VIA FERMI**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**
7.00-8.00	58	2	**60**	215	8	**223**	0	0	**0**	273	10	**283**	81	20	**101**
7.30-8.30	88	5	**93**	250	15	**265**	0	0	**0**	338	20	**358**	104	14	**118**
8.00-9.00	64	6	**70**	199	22	**221**	0	0	**0**	263	28	**291**	94	24	**118**
% hdp	94,6%	5,4%	**100%**	94,3%	5,7%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	94,4%	5,6%	**100%**	88,1%	11,9%	**100%**
VPH EQ	**1 - VIA FERMI**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**TOTALE INGRESSI**			**TOTALE USCITE**		
Ora di punta (veq)	88	13	**101**	250	38	**288**	0	0	**0**	338	50	**388**	104	35	**139**

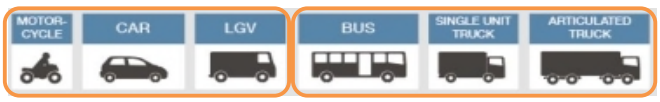
TOTALE NODO

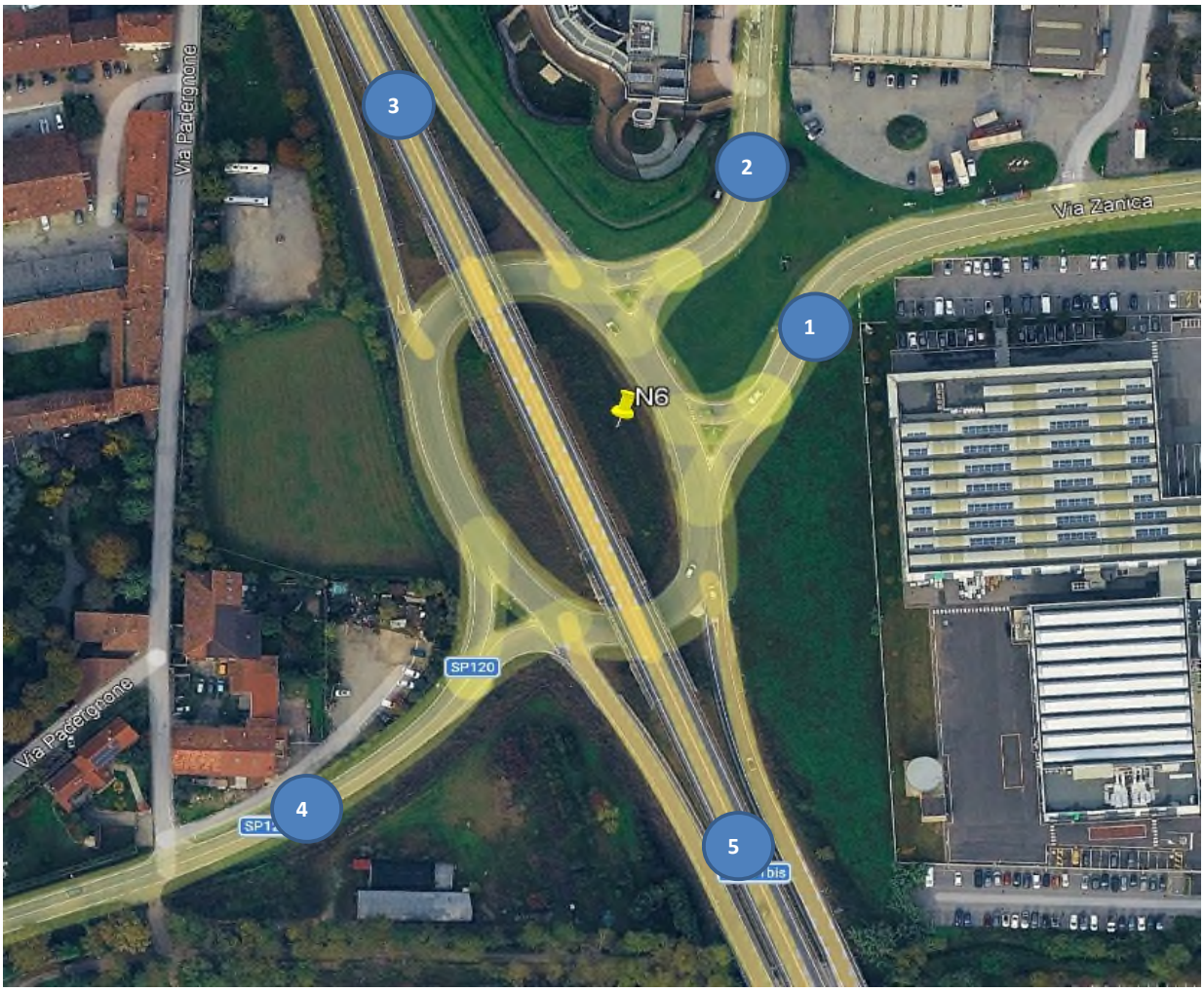
15 minuti	TOTALE INGRESSI AL NODO			TOTALE USCITE DAL NODO		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-7.15	52	9	**61**	52	9	**61**
7.15-7.30	81	7	**88**	81	7	**88**
7.30-7.45	122	10	**132**	122	10	**132**
7.45-8.00	166	6	**172**	166	6	**172**
8.00-8.15	116	11	**127**	116	11	**127**
8.15-8.30	124	11	**135**	124	11	**135**
8.30-8.45	107	15	**122**	107	15	**122**
8.45-9.00	86	19	**105**	86	19	**105**
60 minuti	**TOTALE INGRESSI AL NODO**			**TOTALE USCITE DAL NODO**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	**Totali**	leggeri	pesanti	**Totali**
7.00-8.00	421	32	**453**	421	32	**453**
7.30-8.30	528	38	**566**	528	38	**566**
8.00-9.00	433	56	**489**	433	56	**489**
% hdp	93,3%	6,7%	**100%**	93,3%	6,7%	**100%**
		veq hdp	**623**			



COD.	N6
NODO	ROTATORIA SVINCOLO SS591BIS/PADERGNONE
LOCALITA'	ZANICA (BG)
DATA	MAR 5 / MER 6 MAGGIO 2026
INTERVALLO	7.00-9.00 / 17.00-19.00
METEO	VARIABILE

SEZIONE	**STRADA**
1	VIA ZANICA
2	VIA PADERGNONE LATO NORD
3	RAMPE SS591BIS LATO NORD
4	VIA PADERGNONE LATO SUD
5	RAMPE SS591BIS LATO SUD





NODO **N6 - ROTATORIA SVINCOLO SS591BIS/PADERGNONE - ZANICA (BG)**
DATA **MAR 5 MAGGIO 2026**
ORARIO **17.00-19.00**

DA 1 - VIA ZANICA A:

15 minuti	2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			4 - VIA PADERGNONE LATO SUD			5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - VIA ZANICA			TOTALE INGRESSI 1			TOTALE USCITE 1		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	3	0	**3**	118	3	**121**	37	1	**38**	25	0	**25**	0	0	**0**	183	4	**187**	99	4	**103**
17.15-17.30	4	0	**4**	52	0	**52**	31	0	**31**	17	3	**20**	0	0	**0**	104	3	**107**	88	1	**89**
17.30-17.45	1	0	**1**	90	1	**91**	56	0	**56**	20	2	**22**	0	0	**0**	167	3	**170**	94	3	**97**
17.45-18.00	3	0	**3**	75	1	**76**	40	0	**40**	18	1	**19**	0	0	**0**	136	2	**138**	127	2	**129**
18.00-18.15	2	0	**2**	90	1	**91**	41	0	**41**	20	0	**20**	0	0	**0**	153	1	**154**	108	7	**115**
18.15-18.30	2	0	**2**	74	0	**74**	28	0	**28**	22	1	**23**	0	0	**0**	126	1	**127**	108	3	**111**
18.30-18.45	0	0	**0**	57	2	**59**	25	0	**25**	14	1	**15**	0	0	**0**	96	3	**99**	91	2	**93**
18.45-19.00	1	0	**1**	34	0	**34**	22	0	**22**	14	0	**14**	0	0	**0**	71	0	**71**	83	4	**87**
60 minuti	**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**4 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**1 - VIA ZANICA**			**TOTALE INGRESSI 1**			**TOTALE USCITE 1**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	11	0	**11**	335	5	**340**	164	1	**165**	80	6	**86**	0	0	**0**	590	12	**602**	408	10	**418**
17.30-18.30	8	0	**8**	329	3	**332**	165	0	**165**	80	4	**84**	0	0	**0**	582	7	**589**	437	15	**452**
18.00-19.00	5	0	**5**	255	3	**258**	116	0	**116**	70	2	**72**	0	0	**0**	446	5	**451**	390	16	**406**
% hdp	100,0%	0,0%	**100%**	99,1%	0,9%	**100%**	100,0%	0,0%	**100%**	95,2%	4,8%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	98,8%	1,2%	**100%**	96,7%	3,3%	**100%**
VPH EQ	**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**4 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**1 - VIA ZANICA**			**TOTALE INGRESSI 1**			**TOTALE USCITE 1**		
Ora di punta (veq)	8	0	**8**	329	8	**337**	165	0	**165**	80	10	**90**	0	0	**0**	582	18	**600**	437	38	**475**

DA 2 - VIA PADERGNONE LATO NORD A:

15 minuti	3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			4 - VIA PADERGNONE LATO SUD			5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - VIA ZANICA			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			TOTALE INGRESSI 2			TOTALE USCITE 2		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	27	0	**27**	57	0	**57**	38	0	**38**	10	0	**10**	0	0	**0**	132	0	**132**	23	2	**25**
17.15-17.30	13	0	**13**	16	0	**16**	9	1	**10**	4	0	**4**	0	0	**0**	42	1	**43**	23	4	**27**
17.30-17.45	27	0	**27**	50	1	**51**	17	0	**17**	5	0	**5**	0	0	**0**	99	1	**100**	26	3	**29**
17.45-18.00	11	0	**11**	33	0	**33**	15	1	**16**	3	0	**3**	0	0	**0**	62	1	**63**	32	2	**34**
18.00-18.15	16	0	**16**	28	0	**28**	14	0	**14**	12	0	**12**	0	0	**0**	70	0	**70**	19	4	**23**
18.15-18.30	16	0	**16**	26	0	**26**	20	3	**23**	6	2	**8**	0	0	**0**	68	5	**73**	31	1	**32**
18.30-18.45	12	1	**13**	34	0	**34**	18	3	**21**	11	1	**12**	0	0	**0**	75	5	**80**	30	0	**30**
18.45-19.00	5	0	**5**	20	0	**20**	12	1	**13**	4	0	**4**	0	0	**0**	41	1	**42**	30	1	**31**
60 minuti	**3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**4 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**1 - VIA ZANICA**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**TOTALE INGRESSI 2**			**TOTALE USCITE 2**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	78	0	**78**	156	1	**157**	79	2	**81**	22	0	**22**	0	0	**0**	335	3	**338**	104	11	**115**
17.30-18.30	70	0	**70**	137	1	**138**	66	4	**70**	26	2	**28**	0	0	**0**	299	7	**306**	108	10	**118**
18.00-19.00	49	1	**50**	108	0	**108**	64	7	**71**	33	3	**36**	0	0	**0**	254	11	**265**	110	6	**116**
% hdp	100,0%	0,0%	**100%**	99,3%	0,7%	**100%**	94,3%	5,7%	**100%**	92,9%	7,1%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	97,7%	2,3%	**100%**	91,5%	8,5%	**100%**
VPH EQ	**3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**4 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**1 - VIA ZANICA**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**TOTALE INGRESSI 2**			**TOTALE USCITE 2**		
Ora di punta (veq)	70	0	**70**	137	3	**140**	66	10	**76**	26	5	**31**	0	0	**0**	299	18	**317**	108	25	**133**

DA 3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD A:

15 minuti	4 - VIA PADERGNONE LATO SUD			5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - VIA ZANICA			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			TOTALE INGRESSI 3			TOTALE USCITE 3		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	32	0	**32**	1	0	**1**	32	1	**33**	6	0	**6**	0	0	**0**	71	1	**72**	170	3	**173**
17.15-17.30	37	0	**37**	0	0	**0**	33	1	**34**	5	1	**6**	0	0	**0**	75	2	**77**	94	0	**94**
17.30-17.45	44	0	**44**	3	0	**3**	33	0	**33**	5	0	**5**	0	0	**0**	85	0	**85**	141	1	**142**
17.45-18.00	47	0	**47**	0	0	**0**	51	1	**52**	8	0	**8**	0	0	**0**	106	1	**107**	111	1	**112**
18.00-18.15	53	0	**53**	1	0	**1**	45	2	**47**	6	1	**7**	0	0	**0**	105	3	**108**	127	1	**128**
18.15-18.30	47	1	**48**	2	0	**2**	51	0	**51**	9	0	**9**	0	0	**0**	109	1	**110**	107	1	**108**
18.30-18.45	36	0	**36**	1	0	**1**	34	1	**35**	10	0	**10**	0	0	**0**	81	1	**82**	89	4	**93**
18.45-19.00	20	0	**20**	0	0	**0**	39	2	**41**	7	1	**8**	0	0	**0**	66	3	**69**	55	0	**55**
60 minuti	**4 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**1 - VIA ZANICA**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**TOTALE INGRESSI 3**			**TOTALE USCITE 3**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	160	0	**160**	4	0	**4**	149	3	**152**	24	1	**25**	0	0	**0**	337	4	**341**	516	5	**521**
17.30-18.30	191	1	**192**	6	0	**6**	180	3	**183**	28	1	**29**	0	0	**0**	405	5	**410**	486	4	**490**
18.00-19.00	156	1	**157**	4	0	**4**	169	5	**174**	32	2	**34**	0	0	**0**	361	8	**369**	378	6	**384**
% hdp	99,5%	0,5%	**100%**	100,0%	0,0%	**100%**	98,4%	1,6%	**100%**	96,6%	3,4%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	98,8%	1,2%	**100%**	99,2%	0,8%	**100%**
VPH EQ	**4 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**1 - VIA ZANICA**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**TOTALE INGRESSI 3**			**TOTALE USCITE 3**		
Ora di punta (veq)	191	3	**194**	6	0	**6**	180	8	**188**	28	3	**31**	0	0	**0**	405	13	**418**	486	10	**496**

DA 4 - VIA PADERGNONE LATO SUD A:

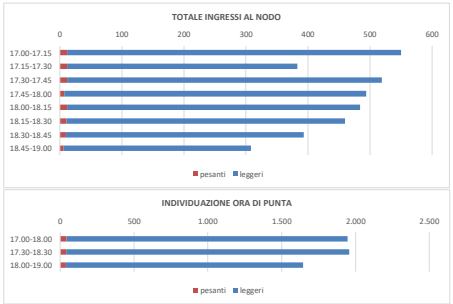
15 minuti	5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - VIA ZANICA			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			4 - VIA PADERGNONE LATO SUD			TOTALE INGRESSI 4			TOTALE USCITE 4		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	18	1	**19**	44	2	**46**	8	1	**9**	25	0	**25**	0	0	**0**	95	4	**99**	164	2	**166**
17.15-17.30	10	0	**10**	42	0	**42**	7	0	**7**	29	0	**29**	0	0	**0**	88	0	**88**	130	3	**133**
17.30-17.45	16	0	**16**	47	1	**48**	8	0	**8**	24	0	**24**	0	0	**0**	95	1	**96**	190	3	**193**
17.45-18.00	15	0	**15**	45	0	**45**	7	0	**7**	25	0	**25**	0	0	**0**	92	0	**92**	169	0	**169**
18.00-18.15	22	0	**22**	36	0	**36**	5	0	**5**	21	0	**21**	0	0	**0**	84	0	**84**	161	0	**161**
18.15-18.30	16	0	**16**	40	0	**40**	7	0	**7**	17	1	**18**	0	0	**0**	80	1	**81**	143	2	**145**
18.30-18.45	12	0	**12**	32	0	**32**	9	0	**9**	20	1	**21**	0	0	**0**	73	1	**74**	128	0	**128**
18.45-19.00	11	0	**11**	32	1	**33**	5	0	**5**	16	0	**16**	0	0	**0**	64	1	**65**	97	0	**97**
60 minuti	**5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**1 - VIA ZANICA**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**4 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**TOTALE INGRESSI 4**			**TOTALE USCITE 4**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	59	1	**60**	178	3	**181**	30	1	**31**	103	0	**103**	0	0	**0**	370	5	**375**	653	8	**661**
17.30-18.30	69	0	**69**	168	1	**169**	27	0	**27**	87	1	**88**	0	0	**0**	351	2	**353**	663	5	**668**
18.00-19.00	61	0	**61**	140	1	**141**	26	0	**26**	74	2	**76**	0	0	**0**	301	3	**304**	529	2	**531**
% hdp	100,0%	0,0%	**100%**	99,4%	0,6%	**100%**	100,0%	0,0%	**100%**	98,9%	1,1%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	99,4%	0,6%	**100%**	99,3%	0,7%	**100%**
VPH EQ	**5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**1 - VIA ZANICA**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**4 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**TOTALE INGRESSI 4**			**TOTALE USCITE 4**		
Ora di punta (veq)	69	0	**69**	168	3	**171**	27	0	**27**	87	3	**90**	0	0	**0**	351	5	**356**	663	13	**676**

DA 5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD A:

15 minuti	1 - VIA ZANICA			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			4 - VIA PADERGNONE LATO SUD			5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			TOTALE INGRESSI 5			TOTALE USCITE 5		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	13	1	**14**	6	1	**7**	0	0	**0**	38	1	**39**	0	0	**0**	57	3	**60**	82	1	**83**
17.15-17.30	9	0	**9**	7	3	**10**	0	0	**0**	46	3	**49**	0	0	**0**	62	6	**68**	36	4	**40**
17.30-17.45	9	2	**11**	12	3	**15**	0	0	**0**	40	2	**42**	0	0	**0**	61	7	**68**	56	2	**58**
17.45-18.00	28	1	**29**	14	2	**16**	0	0	**0**	49	0	**49**	0	0	**0**	91	3	**94**	48	2	**50**
18.00-18.15	15	5	**20**	6	3	**9**	0	0	**0**	39	0	**39**	0	0	**0**	60	8	**68**	57	0	**57**
18.15-18.30	11	1	**12**	13	1	**14**	0	0	**0**	42	1	**43**	0	0	**0**	66	3	**69**	60	4	**64**
18.30-18.45	14	0	**14**	11	0	**11**	0	0	**0**	33	0	**33**	0	0	**0**	58	0	**58**	45	4	**49**
18.45-19.00	8	1	**9**	17	0	**17**	0	0	**0**	35	0	**35**	0	0	**0**	60	1	**61**	37	1	**38**
60 minuti	**1 - VIA ZANICA**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**4 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**TOTALE INGRESSI 5**			**TOTALE USCITE 5**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	59	4	**63**	39	9	**48**	0	0	**0**	173	6	**179**	0	0	**0**	271	19	**290**	222	9	**231**
17.30-18.30	63	9	**72**	45	9	**54**	0	0	**0**	170	3	**173**	0	0	**0**	278	21	**299**	221	8	**229**
18.00-19.00	48	7	**55**	47	4	**51**	0	0	**0**	149	1	**150**	0	0	**0**	244	12	**256**	199	9	**208**
% hdp	87,5%	12,5%	**100%**	83,3%	16,7%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	98,3%	1,7%	**100%**	0,0%	0,0%	**0%**	93,0%	7,0%	**100%**	96,5%	3,5%	**100%**
VPH EQ	**1 - VIA ZANICA**			**2 - VIA PADERGNONE LATO NORD**			**3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD**			**4 - VIA PADERGNONE LATO SUD**			**5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD**			**TOTALE INGRESSI 5**			**TOTALE USCITE 5**		
Ora di punta (veq)	63	23	**86**	45	23	**68**	0	0	**0**	170	8	**178**	0	0	**0**	278	53	**331**	221	20	**241**

TOTALE NODO

15 minuti	TOTALE INGRESSI AL NODO			TOTALE USCITE DAL NODO		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-17.15	538	12	**550**	538	12	**550**
17.15-17.30	371	12	**383**	371	12	**383**
17.30-17.45	507	12	**519**	507	12	**519**
17.45-18.00	487	7	**494**	487	7	**494**
18.00-18.15	472	12	**484**	472	12	**484**
18.15-18.30	449	11	**460**	449	11	**460**
18.30-18.45	383	10	**393**	383	10	**393**
18.45-19.00	302	6	**308**	302	6	**308**
60 minuti	**TOTALE INGRESSI AL NODO**			**TOTALE USCITE DAL NODO**		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
17.00-18.00	1.903	43	**1.946**	1.903	43	**1.946**
17.30-18.30	1.915	42	**1.957**	1.915	42	**1.957**
18.00-19.00	1.606	39	**1.645**	1.606	39	**1.645**
% hdp	97,9%	2,1%	**100%**	97,9%	2,1%	**100%**
		veq hdp	**2.020**			



NODO **N6 - ROTATORIA SVINCOLO SS591BIS/PADERGNONE - ZANICA (BG)**
DATA **MAR 6 MAGGIO 2026**
ORARIO **7.00-9.00**

DA 1 - VIA ZANICA A:

15 minuti	2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			4 - VIA PADERGNONE LATO SUD			5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - VIA ZANICA			TOTALE INGRESSI 1			TOTALE USCITE 1		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-7.15	2	0	2	35	2	37	8	1	9	4	2	6	0	0	0	49	5	54	83	3	86
7.15-7.30	1	0	1	54	0	54	13	0	13	8	0	8	0	0	0	76	0	76	132	4	136
7.30-7.45	2	0	2	75	2	77	16	0	16	6	3	9	0	0	0	99	5	104	119	7	126
7.45-8.00	1	0	1	76	3	79	35	2	37	9	1	10	0	0	0	121	6	127	163	13	176
8.00-8.15	1	1	2	74	4	78	19	1	20	13	3	16	0	0	0	107	9	116	170	7	177
8.15-8.30	2	3	5	67	4	71	16	1	17	9	3	12	0	0	0	94	11	105	166	3	169
8.30-8.45	1	0	1	66	1	67	9	1	10	9	6	15	0	0	0	85	8	93	148	6	154
8.45-9.00	3	0	3	54	2	56	19	0	19	10	3	13	0	0	0	86	5	91	141	8	149
60 minuti	2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			4 - VIA PADERGNONE LATO SUD			5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - VIA ZANICA			TOTALE INGRESSI 1			TOTALE USCITE 1		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-8.00	6	0	6	240	7	247	72	3	75	27	6	33	0	0	0	345	16	361	497	27	524
7.30-8.30	6	4	10	292	13	305	86	4	90	37	10	47	0	0	0	421	31	452	618	30	648
8.00-9.00	7	4	11	261	11	272	63	3	66	41	15	56	0	0	0	372	33	405	625	24	649
% hdp	60,0%	40,0%	100%	95,7%	4,3%	100%	95,6%	4,4%	100%	78,7%	21,3%	100%	0,0%	0,0%	0%	93,1%	6,9%	100%	95,4%	4,6%	100%
VPH EQ	2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			4 - VIA PADERGNONE LATO SUD			5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - VIA ZANICA			TOTALE INGRESSI 1			TOTALE USCITE 1		
Ora di punta (veq)	6	10	16	292	33	325	86	10	96	37	25	62	0	0	0	421	78	499	618	75	693

DA 2 - VIA PADERGNONE LATO NORD A:

15 minuti	3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			4 - VIA PADERGNONE LATO SUD			5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - VIA ZANICA			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			TOTALE INGRESSI 2			TOTALE USCITE 2		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-7.15	6	1	7	6	0	6	3	4	7	2	0	2	0	0	0	17	5	22	32	3	35
7.15-7.30	3	0	3	12	1	13	7	4	11	4	0	4	0	0	0	26	5	31	57	2	59
7.30-7.45	7	1	8	21	0	21	7	5	12	6	1	7	0	0	0	41	7	48	77	4	81
7.45-8.00	10	2	12	13	1	14	4	0	4	3	0	3	0	0	0	30	3	33	126	4	130
8.00-8.15	7	0	7	14	2	16	9	1	10	4	0	4	0	0	0	34	3	37	56	6	62
8.15-8.30	4	2	6	18	1	19	10	1	11	4	0	4	0	0	0	36	4	40	92	7	99
8.30-8.45	9	1	10	9	1	10	9	5	14	2	1	3	0	0	0	29	8	37	65	4	69
8.45-9.00	4	2	6	12	0	12	7	8	15	1	0	1	0	0	0	24	10	34	63	7	70
60 minuti	3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			4 - VIA PADERGNONE LATO SUD			5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - VIA ZANICA			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			TOTALE INGRESSI 2			TOTALE USCITE 2		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-8.00	26	4	30	52	2	54	21	13	34	15	1	16	0	0	0	114	20	134	292	13	305
7.30-8.30	28	5	33	66	4	70	30	7	37	17	1	18	0	0	0	141	17	158	351	21	372
8.00-9.00	24	5	29	53	4	57	35	15	50	11	1	12	0	0	0	123	25	148	276	24	300
% hdp	84,8%	15,2%	100%	94,3%	5,7%	100%	81,1%	18,9%	100%	94,4%	5,6%	100%	0,0%	0,0%	0%	89,2%	10,8%	100%	94,4%	5,6%	100%
VPH EQ	3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			4 - VIA PADERGNONE LATO SUD			5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - VIA ZANICA			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			TOTALE INGRESSI 2			TOTALE USCITE 2		
Ora di punta (veq)	28	13	41	66	10	76	30	18	48	17	3	20	0	0	0	141	43	184	351	53	404

DA 3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD A:

15 minuti	4 - VIA PADERGNONE LATO SUD			5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - VIA ZANICA			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			TOTALE INGRESSI 3			TOTALE USCITE 3		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-7.15	11	1	12	0	0	0	48	2	50	9	1	10	0	0	0	68	4	72	65	4	69
7.15-7.30	20	1	21	0	0	0	41	3	44	14	1	15	0	0	0	75	5	80	98	0	98
7.30-7.45	14	0	14	0	0	0	42	1	43	23	0	23	0	0	0	79	1	80	132	4	136
7.45-8.00	25	0	25	0	0	0	60	6	66	37	1	38	0	0	0	122	7	129	130	7	137
8.00-8.15	25	1	26	1	0	1	54	1	55	17	0	17	0	0	0	97	2	99	125	4	129
8.15-8.30	23	2	25	0	0	0	62	2	64	30	1	31	0	0	0	115	5	120	107	6	113
8.30-8.45	17	2	19	0	0	0	49	0	49	16	0	16	0	0	0	82	2	84	113	3	116
8.45-9.00	14	1	15	0	0	0	52	5	57	14	1	15	0	0	0	80	7	87	79	6	85
60 minuti	4 - VIA PADERGNONE LATO SUD			5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - VIA ZANICA			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			TOTALE INGRESSI 3			TOTALE USCITE 3		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-8.00	70	2	72	0	0	0	191	12	203	83	3	86	0	0	0	344	17	361	425	15	440
7.30-8.30	87	3	90	1	0	1	218	10	228	107	2	109	0	0	0	413	15	428	494	21	515
8.00-9.00	79	6	85	1	0	1	217	8	225	77	2	79	0	0	0	374	16	390	424	19	443
% hdp	96,7%	3,3%	100%	100,0%	0,0%	100%	95,6%	4,4%	100%	98,2%	1,8%	100%	0,0%	0,0%	0%	96,5%	3,5%	100%	95,9%	4,1%	100%
VPH EQ	4 - VIA PADERGNONE LATO SUD			5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - VIA ZANICA			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			TOTALE INGRESSI 3			TOTALE USCITE 3		
Ora di punta (veq)	87	8	95	1	0	1	218	25	243	107	5	112	0	0	0	413	38	451	494	53	547

DA 4 - VIA PADERGNONE LATO SUD A:

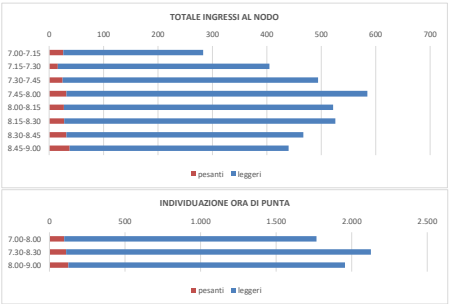
15 minuti	5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - VIA ZANICA			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			4 - VIA PADERGNONE LATO SUD			TOTALE INGRESSI 4			TOTALE USCITE 4		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-7.15	31	5	36	22	0	22	5	0	5	24	1	25	0	0	0	82	6	88	39	5	44
7.15-7.30	22	2	24	48	1	49	17	0	17	40	0	40	0	0	0	127	3	130	65	4	69
7.30-7.45	51	0	51	52	1	53	30	1	31	50	1	51	0	0	0	183	3	186	77	2	79
7.45-8.00	28	2	30	76	1	77	48	1	49	44	1	45	0	0	0	196	5	201	93	5	98
8.00-8.15	40	2	42	66	1	67	21	0	21	44	0	44	0	0	0	171	3	174	81	4	85
8.15-8.30	31	1	32	60	1	61	29	1	30	36	0	36	0	0	0	156	3	159	83	7	90
8.30-8.45	25	1	26	54	1	55	18	0	18	38	1	39	0	0	0	135	3	138	66	7	73
8.45-9.00	28	2	30	47	0	47	13	0	13	21	2	23	0	0	0	109	4	113	74	4	78
60 minuti	5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - VIA ZANICA			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			4 - VIA PADERGNONE LATO SUD			TOTALE INGRESSI 4			TOTALE USCITE 4		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-8.00	132	9	141	198	3	201	100	2	102	158	3	161	0	0	0	588	17	605	274	16	290
7.30-8.30	150	5	155	254	4	258	128	3	131	174	2	176	0	0	0	706	14	720	334	18	352
8.00-9.00	124	6	130	227	3	230	81	1	82	139	3	142	0	0	0	571	13	584	304	22	326
% hdp	96,8%	3,2%	100%	98,4%	1,6%	100%	97,7%	2,3%	100%	98,9%	1,1%	100%	0,0%	0,0%	0%	98,1%	1,9%	100%	94,9%	5,1%	100%
VPH EQ	5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			1 - VIA ZANICA			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			4 - VIA PADERGNONE LATO SUD			TOTALE INGRESSI 4			TOTALE USCITE 4		
Ora di punta (veq)	150	13	163	254	10	264	128	8	136	174	5	179	0	0	0	706	35	741	334	45	379

DA 5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD A:

15 minuti	1 - VIA ZANICA			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			4 - VIA PADERGNONE LATO SUD			5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			TOTALE INGRESSI 5			TOTALE USCITE 5		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-7.15	11	1	12	16	2	18	0	0	0	14	3	17	0	0	0	41	6	47	38	11	49
7.15-7.30	39	0	39	25	1	26	1	0	1	20	2	22	0	0	0	85	3	88	37	6	43
7.30-7.45	19	4	23	22	3	25	0	0	0	26	2	28	0	0	0	67	9	76	64	8	72
7.45-8.00	24	6	30	40	2	42	0	1	1	20	2	22	0	0	0	84	11	95	41	3	44
8.00-8.15	46	5	51	17	5	22	0	0	0	23	0	23	0	0	0	86	10	96	63	6	69
8.15-8.30	40	0	40	31	2	33	0	0	0	26	3	29	0	0	0	97	5	102	50	5	55
8.30-8.45	43	4	47	30	4	34	0	0	0	31	3	34	0	0	0	104	11	115	43	12	55
8.45-9.00	41	3	44	33	6	39	0	0	0	29	3	32	0	0	0	103	12	115	45	13	58
60 minuti	1 - VIA ZANICA			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			4 - VIA PADERGNONE LATO SUD			5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			TOTALE INGRESSI 5			TOTALE USCITE 5		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-8.00	93	11	104	103	8	111	1	1	2	80	9	89	0	0	0	277	29	306	180	28	208
7.30-8.30	129	15	144	110	12	122	0	1	1	95	7	102	0	0	0	334	35	369	218	22	240
8.00-9.00	170	12	182	111	17	128	0	0	0	109	9	118	0	0	0	390	38	428	201	36	237
% hdp	89,6%	10,4%	100%	90,2%	9,8%	100%	0,0%	100,0%	100%	93,1%	6,9%	100%	0,0%	0,0%	0%	90,5%	9,5%	100%	90,8%	9,2%	100%
VPH EQ	1 - VIA ZANICA			2 - VIA PADERGNONE LATO NORD			3 - RAMPE SS591BIS LATO NORD			4 - VIA PADERGNONE LATO SUD			5 - RAMPE SS591BIS LATO SUD			TOTALE INGRESSI 5			TOTALE USCITE 5		
Ora di punta (veq)	129	38	167	110	30	140	0	3	3	95	18	113	0	0	0	334	88	422	218	55	273

TOTALE NODO

15 minuti	TOTALE INGRESSI AL NODO			TOTALE USCITE DAL NODO		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-7.15	257	26	283	257	26	283
7.15-7.30	389	16	405	389	16	405
7.30-7.45	469	25	494	469	25	494
7.45-8.00	553	32	585	553	32	585
8.00-8.15	495	27	522	495	27	522
8.15-8.30	498	28	526	498	28	526
8.30-8.45	435	32	467	435	32	467
8.45-9.00	402	38	440	402	38	440
60 minuti	TOTALE INGRESSI AL NODO			TOTALE USCITE DAL NODO		
INTERVALLO	leggeri	pesanti	Totali	leggeri	pesanti	Totali
7.00-8.00	1.668	99	1.767	1.668	99	1.767
7.30-8.30	2.015	112	2.127	2.015	112	2.127
8.00-9.00	1.830	125	1.955	1.830	125	1.955
% hdp	94,7%	5,3%	100%	94,7%	5,3%	100%
		veq hdp	2.295			

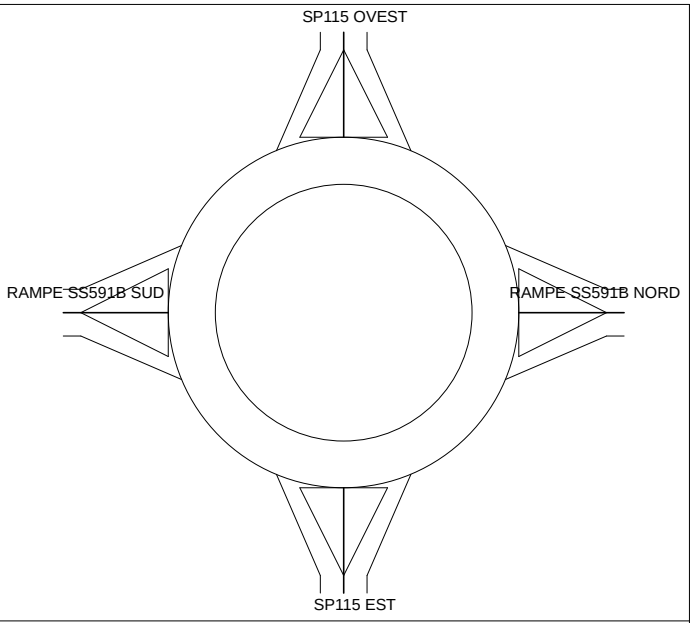


Allegato 2 – Verifiche di capacità delle rotatorie

Nom du Carrefour : N1
Localisation : ZANICA (BG)
Environnement : Urbain
Variante : ESISTENTE
Date :

Anneau

Rayon de l'îlot infranchissable : 22,00 m
Largeur de la bande franchissable : 8,00 m
Rayon extérieur du giratoire : 30,00 m



Branches

Nom	Angle (degrés)	Rampe > 3%	Tourne à droite	Largeurs (en m) Entrée à 4 m	Entrée à 15 m	Ilôt	Sortie
RAMPE SS591B NORD	0			4,00		15,00	4,00
SP115 OVEST	90			4,00		15,00	4,00
RAMPE SS591B SUD	180			4,00		15,00	4,00
SP115 EST	270			4,00		15,00	4,00

Remarques de conception

Néant

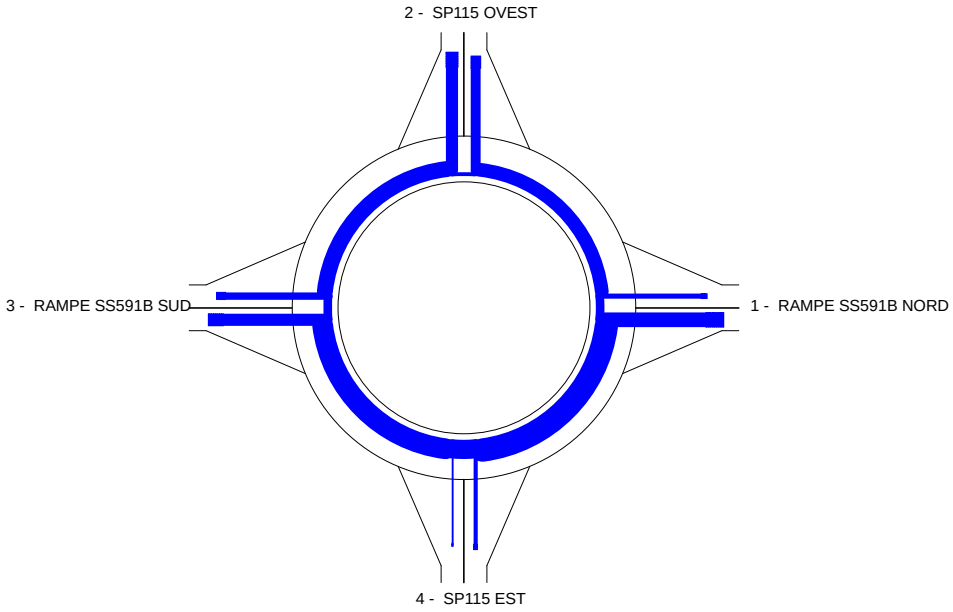
Période PROG - ORA DI PUNTA AM

Trafic Piétons

1	2	3	4
0	0	0	0

Trafic Véhicules Mode UVP

	1	2	3	4	Total Entrant
1	8	233	120	34	395
2	632	1	318	2	953
3	358	491	1	101	951
4	140	51	130	3	324
Total Sortant	1138	776	569	140	2623



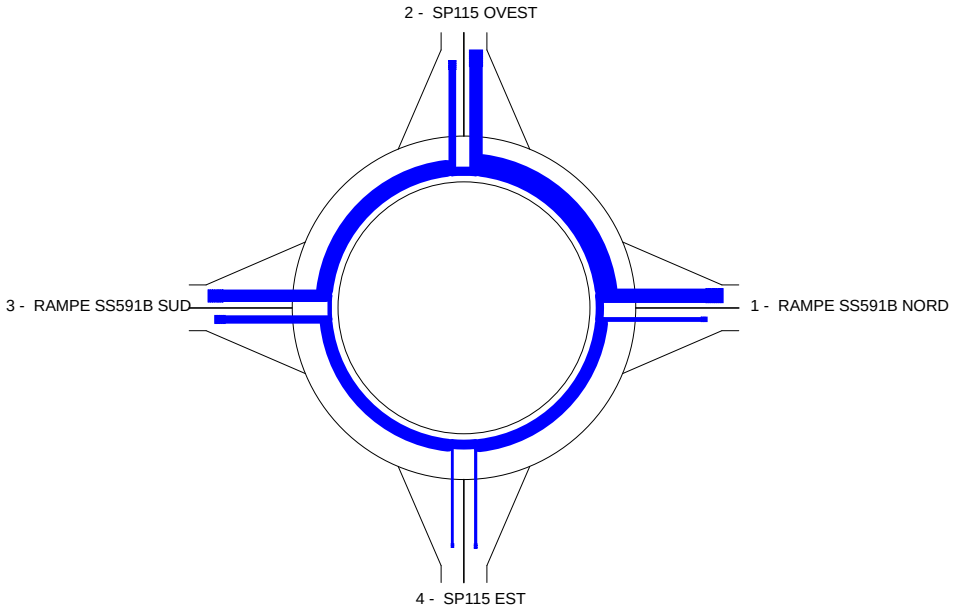
Période PROG - ORA DI PUNTA PM

Trafic Piétons

1	2	3	4
0	0	0	0

Trafic Véhicules Mode UVP

	1	2	3	4	Total Entrant
1	7	558	476	91	1132
2	244	5	341	4	594
3	111	410	3	124	648
4	25	72	160	0	257
Total Sortant	387	1045	980	219	2631



Période PROG - ORA DI PUNTA AM

Trafic Piétons

1	2	3	4
0	0	0	0

Trafic Véhicules en UVP

	1	2	3	4	Total Entrant
1	8	233	120	34	395
2	632	1	318	2	953
3	358	491	1	101	951
4	140	51	130	3	324
Total Sortant	1138	776	569	140	2623

Remarques sur la période

Néant

Résultats

	Réserve de Capacité		Longueur de Stockage		Temps d'Attente	
	en uvp/h	en %	moyenne	maximale	moyen	total
RAMPE SS591B NORD	805	67%	0vh	3vh	2s	0,2h
SP115 OVEST	747	44%	0vh	3vh	2s	0,4h
RAMPE SS591B SUD	310	25%	2vh	7vh	6s	1,5h
SP115 EST	283	47%	1vh	4vh	9s	0,8h

Conseils

Branche RAMPE SS591B NORD

Branche SP115 OVEST

Branche RAMPE SS591B SUD

Branche SP115 EST

Période PROG - ORA DI PUNTA PM

Trafic Piétons

1	2	3	4
0	0	0	0

Trafic Véhicules en UVP

	1	2	3	4	Total Entrant
1	7	558	476	91	1132
2	244	5	341	4	594
3	111	410	3	124	648
4	25	72	160	0	257
Total Sortant	387	1045	980	219	2631

Remarques sur la période

Néant

Résultats

	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
RAMPE SS591B NORD	115	9%	7vh	22vh	22s	6,8h
SP115 OVEST	538	48%	1vh	4vh	3s	0,6h
RAMPE SS591B SUD	995	61%	0vh	3vh	1s	0,2h
SP115 EST	883	77%	0vh	2vh	2s	0,1h

Conseils

Branche RAMPE SS591B NORD
Attention, la réserve de capacité est faible ; vous pouvez :
- envisager une voie directe de tourne-à-droite
- élargir l'entrée à 2 voies, mais attention au traitement des traversées piétonnes

Branche SP115 OVEST

Branche RAMPE SS591B SUD

Branche SP115 EST

Branche RAMPE SS591B NORD

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	805	67%	0vh	3vh	2s	0,2h
PROG - ORA DI PUNTA PM	115	9%	7vh	22vh	22s	6,8h

Branche SP115 OVEST

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	747	44%	0vh	3vh	2s	0,4h
PROG - ORA DI PUNTA PM	538	48%	1vh	4vh	3s	0,6h

Branche RAMPE SS591B SUD

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	310	25%	2vh	7vh	6s	1,5h
PROG - ORA DI PUNTA PM	995	61%	0vh	3vh	1s	0,2h

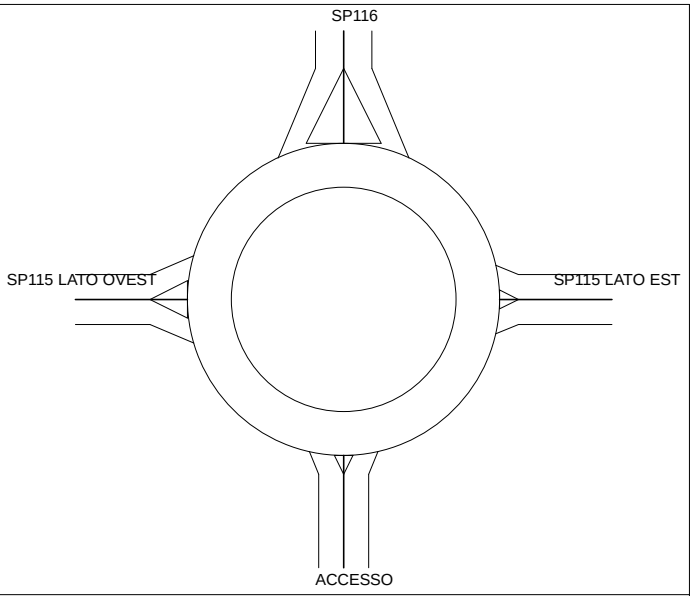
Branche SP115 EST

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	283	47%	1vh	4vh	9s	0,8h
PROG - ORA DI PUNTA PM	883	77%	0vh	2vh	2s	0,1h

Nom du Carrefour : N2
Localisation : ORIO AL SERIO (BG)
Environnement : Péri Urbain
Variante : PROGETTO
Date :

Anneau

Rayon de l'îlot infranchissable : 18,00 m
Largeur de la bande franchissable : 7,00 m
Rayon extérieur du giratoire : 25,00 m



Branches

Nom	Angle (degrés)	Rampe > 3%	Tourne à droite	Largeurs (en m) Entrée à 4 m	Entrée à 15 m	Ilôt	Sortie
SP115 LATO EST	0			4,00		3,00	4,00
SP116	90			4,50		12,00	4,50
SP115 LATO OVEST	180			4,00		6,00	4,00
ACCESSO	270			4,00		3,00	4,00

Remarques de conception

Néant

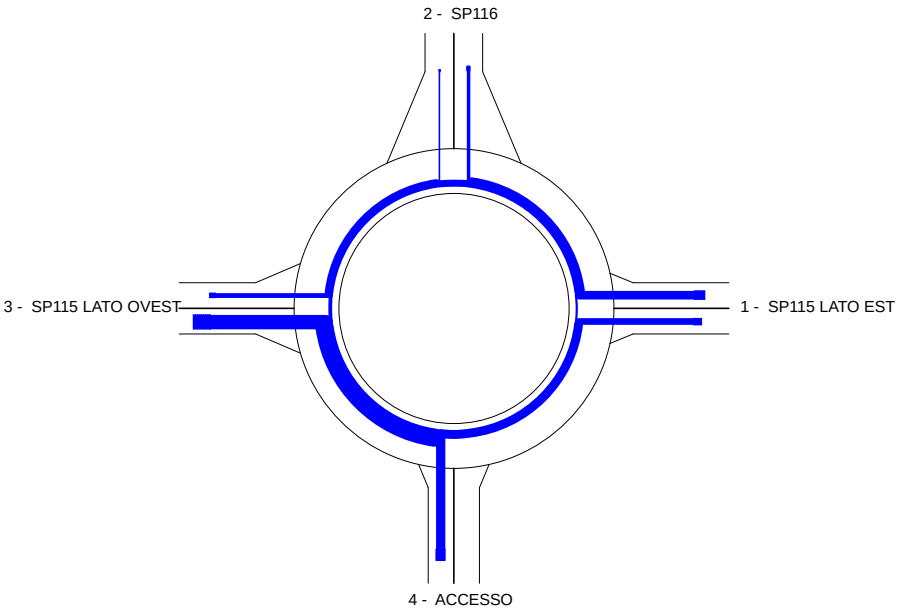
Période PROG - ORA DI PUNTA AM

Trafic Piétons

1	2	3	4
0	0	0	0

Trafic Véhicules Mode UVP

	1	2	3	4	Total Entrant
1	5	114	311	238	668
2	32	8	69	19	128
3	487	160	0	480	1127
4	0	0	0	0	0
Total Sortant	524	282	380	737	1923



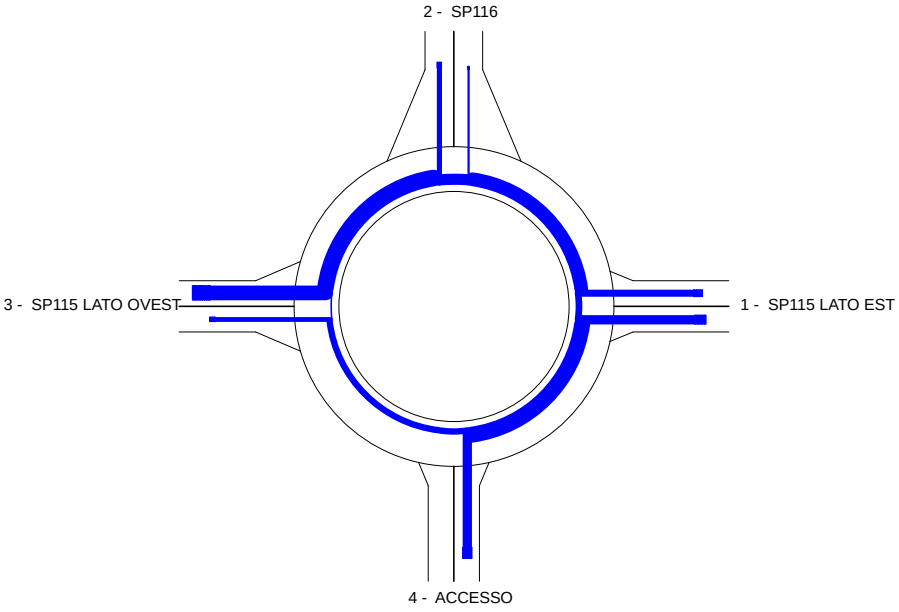
Période PROG - ORA DI PUNTA PM

Trafic Piétons

1	2	3	4
0	0	0	0

Trafic Véhicules Mode UVP

	1	2	3	4	Total Entrant
1	6	81	457	0	544
2	123	6	277	0	406
3	313	56	5	0	374
4	282	39	416	0	737
Total Sortant	724	182	1155	0	2061



Période PROG - ORA DI PUNTA AM

Trafic Piétons

1	2	3	4
0	0	0	0

Trafic Véhicules en UVP

	1	2	3	4	Total Entrant
1	5	114	311	238	668
2	32	8	69	19	128
3	487	160	0	480	1127
4	0	0	0	0	0
Total Sortant	524	282	380	737	1923

Remarques sur la période

Branche ACCESSO
Comme il n'y a jamais de trafic, la largeur d'entrée de la branche devrait être nulle.

Résultats

	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
SP115 LATO EST	874	57%	0vh	3vh	1s	0,2h
SP116	1086	89%	0vh	2vh	1s	0,0h
SP115 LATO OVEST	227	17%	2vh	8vh	7s	2,2h
ACCESSO	811	100%	0vh	2vh	0s	0,0h

Conseils

Branche SP115 LATO EST

Branche SP116

Branche SP115 LATO OVEST

Branche ACCESSO

Période PROG - ORA DI PUNTA PM

Trafic Piétons

1	2	3	4
0	0	0	0

Trafic Véhicules en UVP

	1	2	3	4	Total Entrant
1	6	81	457	0	544
2	123	6	277	0	406
3	313	56	5	0	374
4	282	39	416	0	737
Total Sortant	724	182	1155	0	2061

Remarques sur la période

Branche ACCESSO
Comme il n'y a jamais de trafic, la largeur de sortie la branche devrait être nulle.

Résultats

	Réserve de Capacité		Longueur de Stockage		Temps d'Attente	
	en uvp/h	en %	moyenne	maximale	moyen	total
SP115 LATO EST	444	45%	1vh	4vh	4s	0,6h
SP116	477	54%	0vh	3vh	4s	0,5h
SP115 LATO OVEST	1252	77%	0vh	2vh	0s	0,1h
ACCESSO	450	38%	1vh	4vh	4s	0,7h

Conseils

Branche SP115 LATO EST

Branche SP116

Branche SP115 LATO OVEST

Branche ACCESSO

Branche SP115 LATO EST

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	874	57%	0vh	3vh	1s	0,2h
PROG - ORA DI PUNTA PM	444	45%	1vh	4vh	4s	0,6h

Branche SP116

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	1086	89%	0vh	2vh	1s	0,0h
PROG - ORA DI PUNTA PM	477	54%	0vh	3vh	4s	0,5h

Branche SP115 LATO OVEST

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	227	17%	2vh	8vh	7s	2,2h
PROG - ORA DI PUNTA PM	1252	77%	0vh	2vh	0s	0,1h

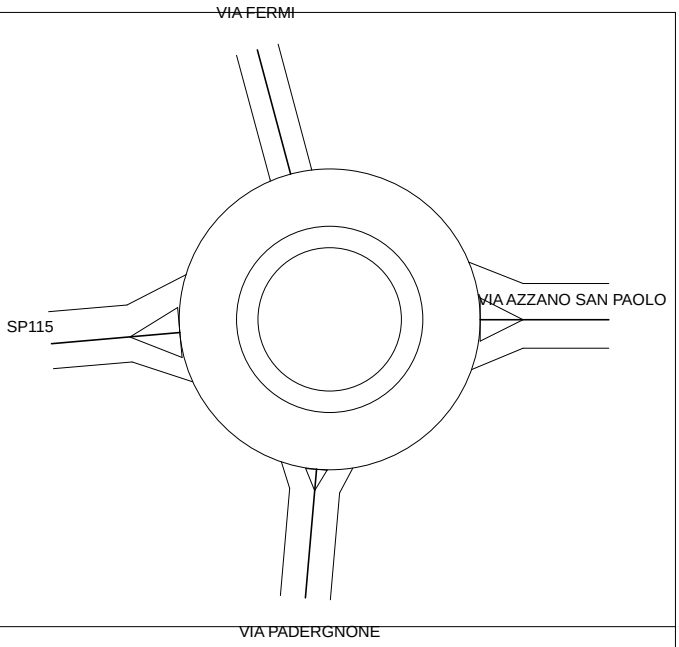
Branche ACCESSO

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	811	100%	0vh	2vh	0s	0,0h
PROG - ORA DI PUNTA PM	450	38%	1vh	4vh	4s	0,7h

Nom du Carrefour : N3
Localisation : GRASSOBBIO (BG)
Environnement : Péri Urbain
Variante :
Date :

Anneau

Rayon de l'îlot infranchissable : 10,00 m
Largeur de la bande franchissable : 3,00 m
Largeur de l'anneau : 8,00 m
Rayon extérieur du giratoire : 21,00 m



Branches

Nom	Angle (degrés)	Rampe > 3%	Tourne à droite	Largeurs (en m) Entrée à 4 m	Entrée à 15 m	Ilôt	Sortie
VIA AZZANO SAN PAOLO	0			5,00		6,00	4,00
VIA FERMI	105			3,00		0,00	3,00
SP115	185			3,50		7,00	4,50
VIA PADERGNONE	265			3,50		3,00	3,50

Remarques de conception

Branche VIA FERMI
Si possible, une largeur de sortie d'au moins 3,5 m est préférable.

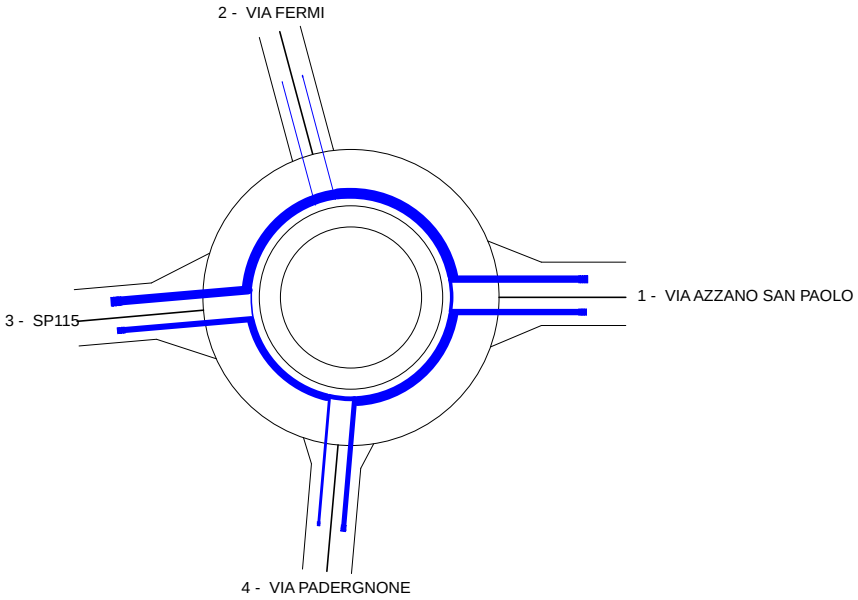
Période PROG - ORA DI PUNTA AM

Trafic Piétons

1	2	3	4
0	0	0	0

Trafic Véhicules Mode UVP

	1	2	3	4	Total Entrant
1	12	13	447	100	572
2	8	0	2	0	10
3	314	35	1	134	484
4	167	3	241	0	411
Total Sortant	501	51	691	234	1477



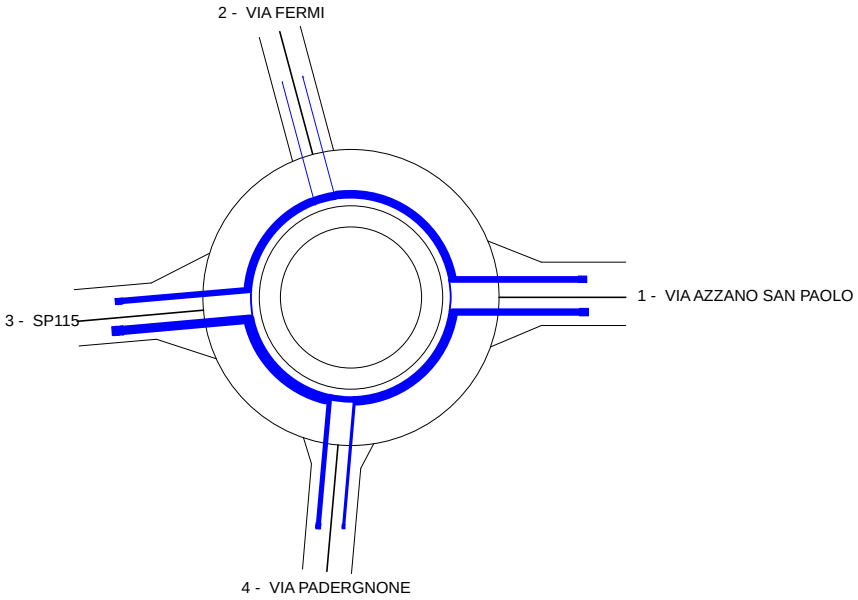
Période PROG - ORA DI PUNTA PM

Trafic Piétons

1	2	3	4
0	0	0	0

Trafic Véhicules Mode UVP

	1	2	3	4	Total Entrant
1	16	15	357	128	516
2	14	0	3	4	21
3	441	11	7	258	717
4	114	4	139	0	257
Total Sortant	585	30	506	390	1511



Période PROG - ORA DI PUNTA AM

Trafic Piétons

1	2	3	4
0	0	0	0

Trafic Véhicules en UVP

	1	2	3	4	Total Entrant
1	12	13	447	100	572
2	8	0	2	0	10
3	314	35	1	134	484
4	167	3	241	0	411
Total Sortant	501	51	691	234	1477

Remarques sur la période

Néant

Résultats

	Réserve de Capacité		Longueur de Stockage		Temps d'Attente	
	en uvp/h	en %	moyenne	maximale	moyen	total
VIA AZZANO SAN PAOLO	1213	68%	0vh	2vh	0s	0,1h
VIA FERMI	729	99%	0vh	2vh	3s	0,0h
SP115	1068	69%	0vh	2vh	1s	0,1h
VIA PADERGNONE	798	66%	0vh	3vh	2s	0,2h

Conseils

Branche VIA AZZANO SAN PAOLO

Branche VIA FERMI

Branche SP115

Branche VIA PADERGNONE

Période PROG - ORA DI PUNTA PM

Trafic Piétons

1	2	3	4
0	0	0	0

Trafic Véhicules en UVP

	1	2	3	4	Total Entrant
1	16	15	357	128	516
2	14	0	3	4	21
3	441	11	7	258	717
4	114	4	139	0	257
Total Sortant	585	30	506	390	1511

Remarques sur la période

Néant

Résultats

	Réserve de Capacité		Longueur de Stockage		Temps d'Attente	
	en uvp/h	en %	moyenne	maximale	moyen	total
VIA AZZANO SAN PAOLO	1475	74%	0vh	2vh	0s	0,0h
VIA FERMI	840	98%	0vh	2vh	2s	0,0h
SP115	774	52%	0vh	3vh	1s	0,3h
VIA PADERGNONE	803	76%	0vh	2vh	2s	0,1h

Conseils

Branche VIA AZZANO SAN PAOLO

Branche VIA FERMI

Branche SP115

Branche VIA PADERGNONE

Branche VIA AZZANO SAN PAOLO

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	1213	68%	0vh	2vh	0s	0,1h
PROG - ORA DI PUNTA PM	1475	74%	0vh	2vh	0s	0,0h

Branche VIA FERMI

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	729	99%	0vh	2vh	3s	0,0h
PROG - ORA DI PUNTA PM	840	98%	0vh	2vh	2s	0,0h

Branche SP115

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	1068	69%	0vh	2vh	1s	0,1h
PROG - ORA DI PUNTA PM	774	52%	0vh	3vh	1s	0,3h

Branche VIA PADERGNONE

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	798	66%	0vh	3vh	2s	0,2h
PROG - ORA DI PUNTA PM	803	76%	0vh	2vh	2s	0,1h

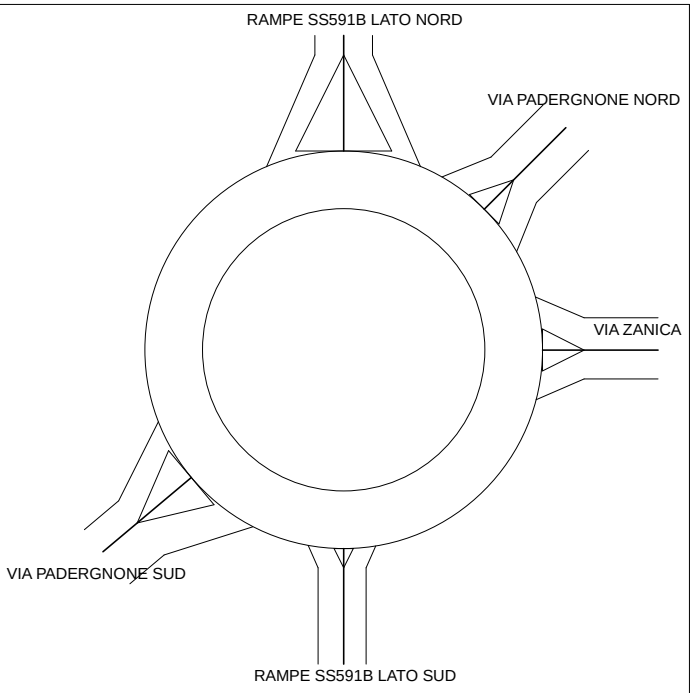
Nom du Carrefour : N6
Localisation : ZANICA (BG)
Environnement : Péri Urbain
Variante : ESISTENTE
Date :

Anneau

Rayon de l'îlot infranchissable : 22,00 m
Largeur de la bande franchissable : 9,00 m
Rayon extérieur du giratoire : 31,00 m

Branches

Nom	Angle (degrés)	Rampe > 3%	Tourne à droite	Largeurs (en m) Entrée à 4 m	Entrée à 15 m	Ilôt	Sortie
VIA ZANICA	0			5,00		6,50	4,50
VIA PADERGNONE NORD	45			5,00		6,50	5,00
RAMPE SS591B LATO NORD	90			4,50		15,00	4,50
VIA PADERGNONE SUD	220			6,50	4,50	11,00	4,50
RAMPE SS591B LATO SUD	270			3,50		3,00	4,00



Remarques de conception

Néant

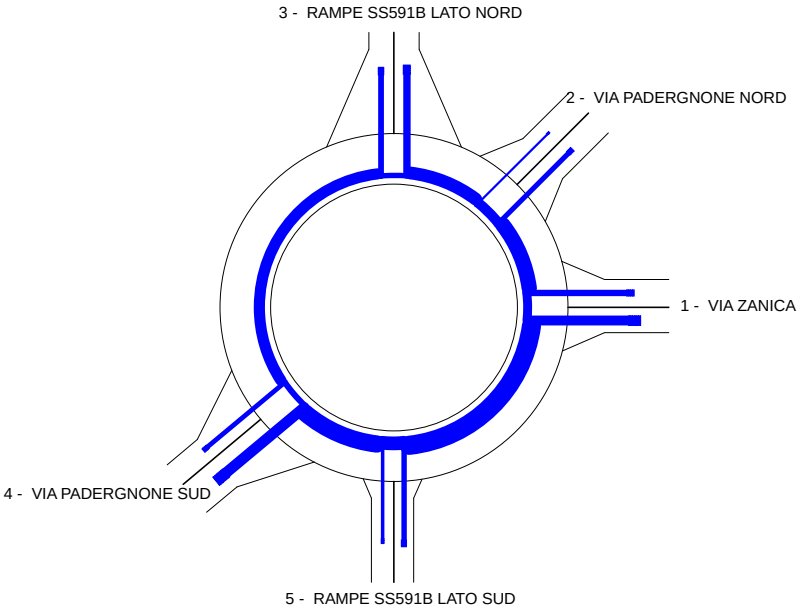
Période PROG - ORA DI PUNTA AM

Trafic Piétons

1	2	3	4	5
0	0	0	0	0

Trafic Véhicules Mode UVP

	1	2	3	4	5	Total Entrant
1	0	16	325	96	62	499
2	20	0	41	76	48	185
3	243	112	0	95	1	451
4	352	136	204	0	163	855
5	171	140	3	113	0	427
Total Sortant	786	404	573	380	274	2417



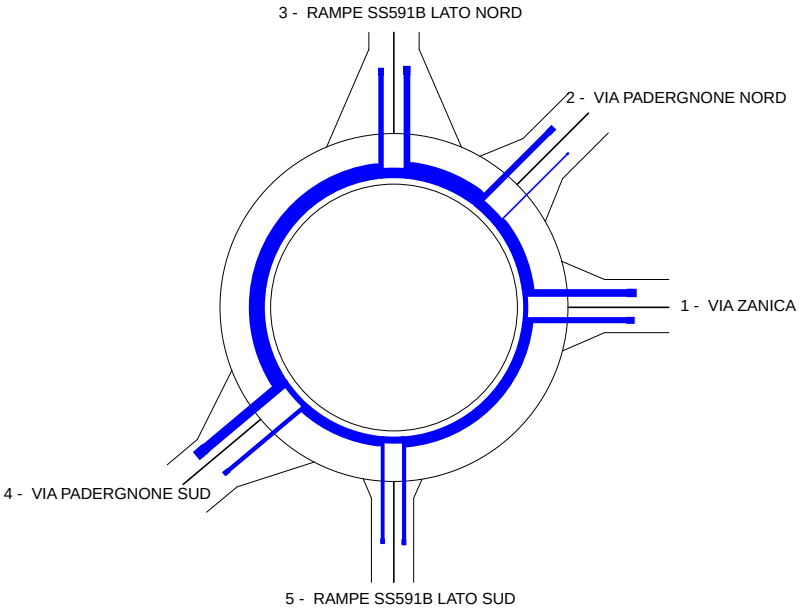
Période PROG - ORA DI PUNTA PM

Trafic Piétons

1	2	3	4	5
0	0	0	0	0

Trafic Véhicules Mode UVP

	1	2	3	4	5	Total Entrant
1	0	8	337	165	90	600
2	31	0	89	226	133	479
3	188	31	0	194	6	419
4	171	27	90	0	69	357
5	86	68	0	178	0	332
Total Sortant	476	134	516	763	298	2187



Période PROG - ORA DI PUNTA AM

Trafic Piétons

1	2	3	4	5
0	0	0	0	0

Trafic Véhicules en UVP

	1	2	3	4	5	Total Entrant
1	0	16	325	96	62	499
2	20	0	41	76	48	185
3	243	112	0	95	1	451
4	352	136	204	0	163	855
5	171	140	3	113	0	427
Total Sortant	786	404	573	380	274	2417

Remarques sur la période

Néant

Résultats

	Réserve de Capacité		Longueur de Stockage		Temps d'Attente	
	en uvp/h	en %	moyenne	maximale	moyen	total
VIA ZANICA	582	54%	0vh	3vh	3s	0,4h
VIA PADERGNONE NORD	864	82%	0vh	2vh	2s	0,1h
RAMPE SS591B LATO NORD	1114	71%	0vh	2vh	1s	0,1h
VIA PADERGNONE SUD	796	48%	0vh	3vh	1s	0,3h
RAMPE SS591B LATO SUD	243	36%	1vh	5vh	10s	1,2h

Conseils

Branche VIA ZANICA

Branche VIA PADERGNONE NORD

Branche RAMPE SS591B LATO NORD

Branche VIA PADERGNONE SUD

Branche RAMPE SS591B LATO SUD

Période PROG - ORA DI PUNTA PM

Trafic Piétons

1	2	3	4	5
0	0	0	0	0

Trafic Véhicules en UVP

	1	2	3	4	5	Total Entrant
1	0	8	337	165	90	600
2	31	0	89	226	133	479
3	188	31	0	194	6	419
4	171	27	90	0	69	357
5	86	68	0	178	0	332
Total Sortant	476	134	516	763	298	2187

Remarques sur la période

Néant

Résultats

	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
VIA ZANICA	948	61%	0vh	2vh	1s	0,2h
VIA PADERGNONE NORD	618	56%	0vh	3vh	3s	0,4h
RAMPE SS591B LATO NORD	742	64%	0vh	3vh	2s	0,2h
VIA PADERGNONE SUD	1233	78%	0vh	2vh	1s	0,1h
RAMPE SS591B LATO SUD	689	67%	0vh	3vh	2s	0,2h

Conseils

Branche VIA ZANICA

Branche VIA PADERGNONE NORD

Branche RAMPE SS591B LATO NORD

Branche VIA PADERGNONE SUD

Branche RAMPE SS591B LATO SUD

Branche VIA ZANICA

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	582	54%	0vh	3vh	3s	0,4h
PROG - ORA DI PUNTA PM	948	61%	0vh	2vh	1s	0,2h

Branche VIA PADERGNONE NORD

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	864	82%	0vh	2vh	2s	0,1h
PROG - ORA DI PUNTA PM	618	56%	0vh	3vh	3s	0,4h

Branche RAMPE SS591B LATO NORD

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	1114	71%	0vh	2vh	1s	0,1h
PROG - ORA DI PUNTA PM	742	64%	0vh	3vh	2s	0,2h

Branche VIA PADERGNONE SUD

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	796	48%	0vh	3vh	1s	0,3h
PROG - ORA DI PUNTA PM	1233	78%	0vh	2vh	1s	0,1h

Branche RAMPE SS591B LATO SUD

Périodes de trafic	Réserve de Capacité en uvp/h	en %	Longueur de Stockage moyenne	maximale	Temps d'Attente moyen	total
PROG - ORA DI PUNTA AM	243	36%	1vh	5vh	10s	1,2h
PROG - ORA DI PUNTA PM	689	67%	0vh	3vh	2s	0,2h